



中国海洋大学
OCEAN UNIVERSITY OF CHINA

博士学位论文

DOCTOR DISSERTATION

论文题目: 保物理约束的高精度 WENO 格式

英文题目: High-Order Physical-Constraint-Preserving
WENO Schemes

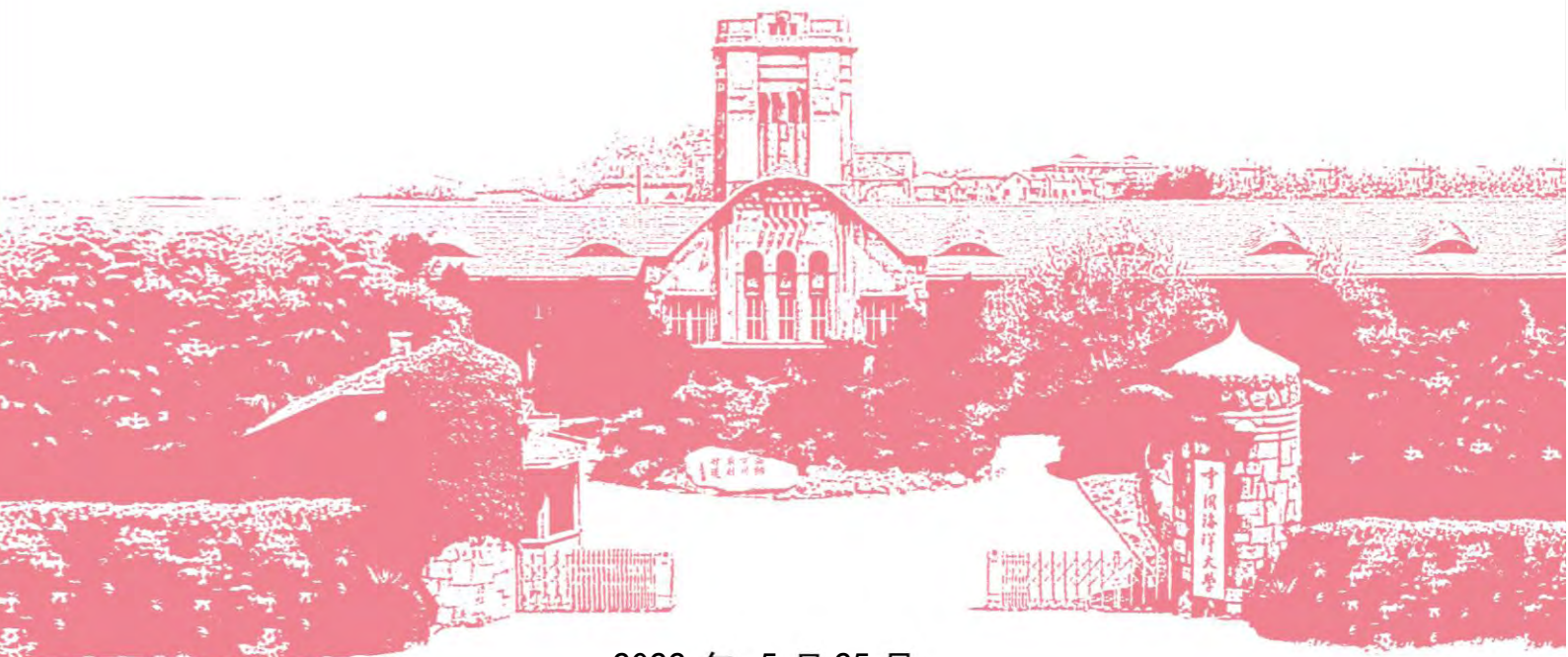
作者: 王保山

指导教师: 曾维新

学位类别: 学术学位

专业名称: 计算数学

研究方向: 计算流体力学



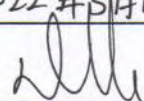
2022 年 5 月 25 日

谨以此论文献给我的小外甥女沐沐

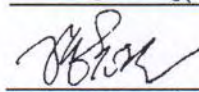
—————王保山

保物理约束的高精度 WENO 格式

学位论文答辩日期: 2022年5月14日

指导教师签字: 

答辩委员会成员签字:



陈文斌

李刚

刘文明

谢明

高振

付强

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：王保山

签字日期：2022 年 5 月 25 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解国家有关保留、使用学位论文的法律、法规和学校有关规定，并同意以下事项：

1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交本学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅；

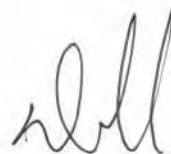
2、学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校学位论文数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文；

3、学校可以基于教学及科研需要合理使用本学位论文。

需保密的学位论文在解密后适用本授权书。

学位论文作者签名：王保山

导师签字：



签字日期：2022 年 5 月 25 日

签字日期：2022 年 5 月 25 日

保物理约束的高精度 WENO 格式

摘 要

近二十年来, 高精度 WENO 格式因其多项式重构的非线性加权, 而减弱了跨越大梯度结构重构的影响, 已成功地应用于双曲守恒律方程的数值求解中. 然而, WENO 格式在光滑结构处存在数值耗散大的问题, 非线性性质也导致 WENO 格式难以维持某些特定的物理状态. 为克服这些缺点, 本文研究了高精度低耗散 WENO 格式及其在保持物理约束方面的应用.

(1) 研究了高精度低耗散的 WENO 格式.

在 WENO 格式中, 通量迎风 and 加权重构是非常重要的两个步骤, 两者都要求使用足够的数值耗散, 来保持间断处本质无振荡的激波捕捉特性, 但过多的数值耗散使得 WENO 格式难以在长时间数值模拟中维持细小尺度的光滑结构. 本文设计了低耗散的 AWENO 格式, 它由插值条件确定插值多项式. 在 AWENO 格式中, 可以使用任意的 Riemann 求解器, 极大地增强了格式的灵活性. 数值测试表明, AWENO 格式比经典的 WENO 格式具有更低的数值耗散, 采用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 Lax-Friedrichs (LF) 通量的 AWENO 格式具有更高的分辨率.

为改善 LF 通量在光滑结构处的数值耗散, 本文还设计了自适应耗散的数值通量. 新的数值通量自适应地调整局部 LF 通量中的数值耗散系数, 该系数由 Rankine-Hugoniot 跳跃条件给出, 从而更准确地估计激波的局部传播速度. 为保证鲁棒性, 本文利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到了系数的上下界. 数值测试表明, 自适应耗散的数值通量提高了接触间断的分辨率, 并显著提高了光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.

(2) 研究了高精度 WENO 格式在保持物理约束方面的应用, 涉及保正性质、保平衡性质、保均衡性质等物理约束.

浅水波方程存在着流体静水平衡状态. 非线性格式通常在平衡状态或无水干区域处失效. 本文利用流体静水重构思想和源项分解技术, 设计了具有任意单调通量的保平衡框架, 引入了保正限制器, 将高阶数值通量与一阶保正 LF 通量相结合, 设计了适用于无水干区域的高阶保正保平衡的 AWENO 格式. 数值结果表明, 新格式具有高阶精度, 能够保持静水平衡状态, 在干区域不损失质量守恒的前提下, 能保持水面高度的非负性.

重力场下的 Euler 方程也存在着流体静水平衡状态, 需要设计保平衡的数值格式. 本

文分析了传统 WENO 有限体积格式的非线性权重中的非零灵敏度参数对保平衡性质的影响, 它对数值格式的细微影响体现在粗网格分辨率、较长的最终时间和较大的灵敏度参数的数值模拟中. 本文给出两种简单而有效的数值方法, 来构造保平衡的 WENO 格式. 等温平衡的基准问题及其小扰动问题的测试, 验证了所提出的 WENO 格式的保平衡性.

Euler 方程存在着接触间断结构 (其密度存在间断, 而速度和压力为常数). 本文研究了局部特征映射在维持速度和压力等物理量的均衡性方面的性能, 利用线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和非线性 WENO 算子以及它们的数学性质, 建立了数值证明框架. 理论分析和数值测试表明, 使用局部特征映射的格式能够很好地维持物理量的均衡性, 而使用分量形式的格式所计算的速度和压力的误差随时间演化而增长.

(3) 研究了仿射不变性的 Ai-WENO 算子.

本文讨论了仿射变换在非线性 WENO 重构中的影响. 新设计的 Ai 权重有效地解决了灵敏度参数和仿射系数之间的相互依赖性. 理论证明并数值验证了, 对于任何给定的灵敏度参数, 非线性 Ai-WENO 算子与仿射变换可交换顺序. 不同尺度下的激波管问题的测试验证了仿射不变性的 Ai-WENO 格式满足本质无振荡性质, 而经典的 WENO 格式在小尺度问题的间断结构附近产生了明显的数值振荡. 仿射不变性的 Ai-WENO 有限差分格式在重力场下的 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程的数值求解中具有保平衡性质.

关键词: WENO 格式; AWENO 格式; 低耗散; 物理约束; 保平衡; 仿射不变性

High-Order Physical-Constraint-Preserving WENO Schemes

Abstract

For nearly two decades, the high-order Weighted Essentially Non-Oscillatory (WENO) scheme has been successfully applied to solve the hyperbolic conservation laws due to the nonlinear adaptive nature of the polynomial reconstruction procedure, which avoids interpolations across data with high gradients and essentially suppresses Gibbs oscillations near discontinuities in the numerical approximation of function with limited regularity. However, the WENO scheme is still far too dissipative than desired in capturing and resolving the fine-scale structures in a long-time simulation. The intrinsic nonlinearity of the WENO scheme also destroys the maintenance of the specific physical-constraint states. To overcome these issues, the high order low-dissipation WENO scheme and its physical-constraint-preserving property are studied in this thesis.

(1) Low-dissipation WENO scheme.

In the WENO scheme, the upwind approximation of the derivative of the flux and nonlinear weighted reconstruction are two key steps. Both provide sufficient numerical dissipation to maintain the essentially non-oscillatory shock-capturing (ENO-)property at the discontinuities while dissipating the fine-scale smooth structures away rather quickly. In this thesis, the low-dissipation alternative WENO (AWENO) scheme is designed. In this alternative formulation, the WENO interpolation procedure is applied to the conservative variables rather than the flux functions. This allows us to use arbitrary monotone fluxes in the scalar case and arbitrary approximate Riemann solvers in the system case, which significantly enhances the flexibility of the numerical scheme. A few classic benchmark examples demonstrate that the AWENO scheme obtains more accurate results than those computed by the classical WENO scheme. Furthermore, the HLLC flux with a small increase in the computational cost shows less dissipation error than the monotone Lax-Friedrichs (LF) flux.

To reduce the numerical dissipation of the local LF flux, the new numerical flux is proposed to adjust the numerical diffusion coefficient adaptively. The coefficient is esti-

mated by a suitable Rankine-Hugoniot condition, which gives a more accurate estimation of the local speed of propagation. To ensure robustness, lower and upper bounds of the coefficient are obtained with the help of the convection-pressure splitting of the Jacobian. The adaptive flux is tested on several one- and two-dimensional benchmarks. The obtained results demonstrate that the adaptive diffusion central numerical flux enhances the resolution of contact waves and significantly improves the resolution of fine-scale structures in the smooth areas of the solution while capturing shocks and high gradients in an essentially non-oscillatory manner.

(2) Physical-constraint-preserving WENO scheme.

The shallow water equations (SWEs) admit still water steady-state solutions in which the source term exactly balances the flux gradients. Furthermore, the no-water dry areas make the numerical simulation of the SWEs more difficult since the water height often loses positivity near the dry areas. This study has designed a high-order, well-balanced, and positivity-preserving AWENO scheme for solving the SWEs with or without dry areas. This numerical framework uses the hydrostatic reconstruction method with arbitrary monotone fluxes, and the simple positivity-preserving limiter conjugates the high-order reconstructed flux with the first-order positivity-preserving LF flux introduced. One- and two-dimensional classical examples with or without dry areas demonstrate that the proposed scheme is high-order, well-balanced, and positivity-preserving.

Euler equations with a gravitational source term (PDEs) admit a hydrostatic equilibrium state where the source term exactly balances the flux gradient. The exact preservation of the equilibria is highly desirable when the PDEs are numerically solved. The finite volume WENO scheme is not well-balanced. The root of the problem is the precarious effects of a non-zero sensitivity parameter in the WENO polynomial reconstruction procedure (WENO operator). The effects are identified in the theoretical proof for the well-balanced scheme and verified numerically on a coarse mesh resolution and a long-time simulation of the PDEs. In this study, two simple yet effective numerical techniques derived from the multiplicative-invariance property of a WENO operator are invoked to rectify the sensitivity parameter's dependency yielding a correct proof for the sensitivity parameter-independent (characteristic-wise) well-balanced WENO scheme.

The (non-)well-balanced nature of the schemes is demonstrated with several one- and two-dimensional benchmark steady-state problems and a small perturbation over the steady-state problems.

Euler equations admit an equilibrium state where the variables (velocity and pressure) remain constant at all future times without any external perturbation if they are constant at a given specific time. Several linear and nonlinear numerical operators, such as the linear LF operator and nonlinear WENO operators, and their mathematical properties are defined to build a general mathematical (numerical) framework for identifying the necessary and sufficient conditions required to maintain the equilibriums of specific physical relevant properties discretely. Theoretical analysis and numerical tests show that the characteristic-wise WENO and AWENO schemes can maintain the equilibrium while the component-wise schemes do not.

(3) Affine-invariant (Ai-) WENO operator.

A novel and simple yet effective nonlinear weights (Ai-weights) are devised for the (affine-invariant) Ai-WENO operator to handle the case when the function being reconstructed undergoes an affine transformation (Ai-operator) with a constant scaling and translation (Ai-coefficients) within a global WENO stencil. The Ai-weights essentially decouple the interdependencies of the Ai-coefficients and sensitivity parameter effectively. For any given sensitivity parameter, the Ai-WENO operator guarantees that the WENO-reconstructed affine-transformed-function remains unchanged as the affine-transformed WENO-reconstructed-function, which is proved theoretically and validated numerically. With a small scaling and a non-zero translation, the Ai-WENO scheme with a typical sensitivity parameter satisfies the ENO-property even when the corresponding classical and affine-invariant WENO scheme does not. In solving the Euler equations under gravitational fields, the shallow water wave equations, and the chemosensitive movement equations, the characteristic-wise well-balanced Ai-WENO scheme satisfies the well-balanced property intrinsically without imposing the WENO linearization technique.

Keywords: WENO Schemes; AWENO Schemes; Low Dissipation; Physical-Constraint-Preserving; Well-Balanced Schemes; Affine Invariant

目 录

1	前言	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	WENO格式的研究进展	2
1.3	保物理约束的 WENO 格式的研究动态	6
1.4	主要研究内容	8
1.5	主要创新点	10
2	控制方程及基准算例设置	11
2.1	控制方程	11
2.2	基准算例	12
2.3	Runge-Kutta 方法	16
3	高精度低耗散 WENO 格式	17
3.1	基于多项式重构算子 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\cdot]$ 的 WENO 格式	17
3.2	基于多项式插值算子 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\cdot]$ 的 AWENO 格式	20
3.3	AWENO 格式的自适应耗散通量	26
3.4	本章小结	39
4	保物理约束的 WENO 格式	41
4.1	浅水波方程的保平衡保正格式	41
4.2	重力场下 Euler 方程的保平衡格式	57
4.3	Euler 方程的保均衡格式	73
4.4	本章小结	82
5	仿射不变性的 Ai-WENO 算子	85
5.1	仿射不变性与弱仿射不变性	85
5.2	仿射不变性的 Ai-WENO 算子	88
5.3	不同仿射系数下的数值测试	90
5.4	仿射不变性的 Ai-WENO 格式在保平衡问题中的应用	98
5.5	本章小结	102

6 总结与展望	103
6.1 论文总结	103
6.2 展望	104
参考文献	105
致 谢	119
个人简历	121
发表的学术论文	121

1 前言

1.1 研究背景与意义

作为偏微分方程的基本方程之一, 双曲守恒律方程(组)所涵盖的物理模型十分广泛, 例如, 水动力学中的浅水波方程、空气动力学中的 Euler 方程、爆炸力学中的爆轰波方程、多相流流体力学中的两相流模型等. 在这些方程的数值模拟中, 流场中经常并存着激波、接触间断、稀疏波、高频波、漩涡等复杂的流场结构. 即使初始条件充分光滑, 由于双曲守恒律方程的非线性性质, 随着时间演化, 数值解仍然会出现激波等间断结构, 如何精确地计算和捕捉这些复杂结构是极具挑战性的问题. 这使得双曲守恒律方程的理论分析和高效数值求解成为科学界的热门课题.

以浅水波方程为例. 水文学领域存在着水位和流速迅速变化的现象. 例如, 溃坝导致的水位急剧下降现象, 河口处河水与海洋潮汐之间的强非线性相互作用引起的涌潮现象. 这些现象的数值模拟不仅可以揭示其非线性的水动力学原理, 而且在工程应用中具有重要的学术意义和应用价值.

再以 Euler 方程为例. Euler 方程是空气动力学中的重要方程, 它常常应用在航空航天、燃料爆炸、核聚变等领域, 在这些领域的模拟中, 由于涉及剧烈的结构变化和极端条件下的物理性质, 需要计算的精度高且结果符合物理规律, 因此研究高精度且具备相应物理性质的数值求解方法能够进一步了解相关物理过程, 具有很强的工程应用价值.

理论分析、物理实验和数值模拟是研究上述问题的有效手段. 然而在大多数情况下, 上述双曲守恒律方程难以求得解析解, 物理实验的器械等费用昂贵且实验过程具有危险性, 从而以数值模拟为手段的研究越来越重要. 双曲守恒律方程的数值求解方法有很多, 例如中心迎风格式、间断 Galerkin (DG) 方法、本质无振荡 (ENO) 格式、加权本质无振荡 (WENO) 格式等, 这些格式的性能、优势和不足可参见文献^[1-8]及其中引用的文献, 本文重点关注 WENO 格式.

实际模拟中需要保持某些特定的物理约束, 例如, 保证物理量密度和压力为正值(即设计保正限制器)、保持平衡状态不变(即设计保平衡的数值格式, 保证某些物理量不随时间改变)等. 数值格式的研究逐渐从保证稳定性、收敛性等数学性质, 转变为维持这些物理约束. 然而非线性的 WENO 格式难以满足上述的物理约束, 构造保物理约束的 WENO 格式正是本文的目标.

1.2 WENO格式的研究进展

1994 年, Liu 等人^[9] 首次提出 WENO 有限体积格式. 1996 年, Jiang 和 Shu^[10] 提出高精度的 WENO 有限差分格式的一般框架, 即 WENO-JS 格式. 相比于 Liu 等人提出的 WENO 格式, WENO-JS 格式在求解高维问题时更加简单有效. 其核心思想为通过多个子模板上的低阶多项式重构的非线性加权实现整体模板上的高阶重构, 权重由子模板上多项式的光滑指示因子自适应地确定. 该过程称为 WENO 重构过程, 它能够有效地减弱间断附近的 Gibbs 振荡. 随后, Balsara 和 Shu^[11] 将 WENO-JS 格式推广至七阶、九阶和十一阶, 并研究了高阶 WENO 格式的稳定性. Zhang 等人^[12,13] 的数值测试表明, 高阶 WENO 格式相比于低阶格式具有更好的计算效率.

为方便讨论, 现给出驻点的定义^[14]:

定义 1-1. 若光滑函数满足 $f'(x_c) = \dots = f^{(n_{cp})}(x_c) = 0$ 且 $f^{(n_{cp}+1)}(x_c) \neq 0$, 则称 $x = x_c$ 为函数 $f(x)$ 的 n_{cp} 阶驻点.

例如, $f(x) = x^{n+1}e^{0.75x}$ 在区域 $\Omega = (-1, 1)$ 内具有 $n_{cp} = n$ 阶驻点 $x_c = 0$.

Henrick 等人^[14] 从理论上证明了 WENO-JS 格式无法在驻点处达到最优的收敛精度, 并提出 WENO-M 格式以克服此问题, 即引入映射函数将计算的非线性权重进行映射, 使 WENO 格式在驻点处恢复理想的收敛阶. 数值测试表明, WENO-M 格式相比于 WENO-JS 格式具有更好的数值分辨率. 然而, WENO-M 格式的映射过程显著地增加了 WENO 重构的计算量. 为此, 文献^[15] 引入全局高阶光滑指示因子, 设计了 WENO-Z 权重, 全局光滑指示因子的计算仅依赖于已有的局部低阶光滑指示因子, 整体的计算量与 WENO-JS 格式基本一致. 数值测试^[15-18] 表明 WENO-Z 权重改善了 WENO-JS 权重近似光滑函数 (甚至是包含驻点的充分光滑函数) 时的精度、分辨率和适应性, 以及减小了双曲守恒律方程求解的色散和耗散误差, 在间断附近仍能保持稳定和本质无振荡的激波捕捉性质.

子模板的动态组合, 使得 WENO 格式减弱了跨越间断重构的影响, 并为激波捕捉提供了必要的耗散. 然而, 数值耗散也降低了光滑区域的数值分辨率, 这对长时间数值模拟是非常不利的. 因此, 国内外的学者们致力于减小 WENO 格式的数值耗散, 改善小尺度结构的分辨率, 并取得了大量的研究成果.

图 1-1 展示了 Elsevier 数据库¹ 和 Journal of Computational Physics (JCP) 期刊年收

¹<https://www.sciencedirect.com/search?q=WENO>

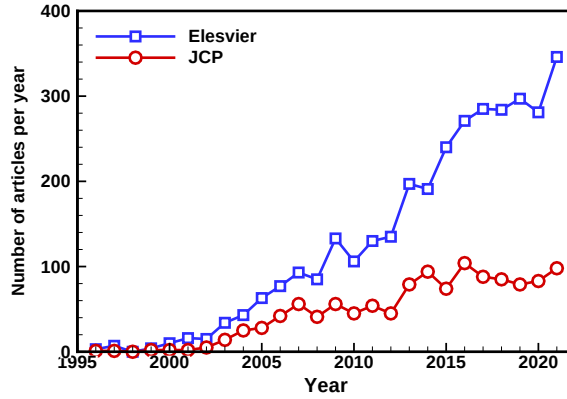


图 1-1: Elsevier 数据库和 Journal of Computational Physics 期刊年收录以“WENO”为关键词的文章数量的变化.

录以“WENO”为关键词的文章数量的变化, 时间范围从 1996 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日. 数据表明 Elsevier 数据库每年收录 WENO 格式文章的数量呈现指数增长, 而近五年中 JCP 期刊每年收录 WENO 格式文章的数量维持在 80 至 100 篇, 约占同期 Elsevier 数据库收录 WENO 格式文章数量的三分之一. 美国工业与应用数学学会 (SIAM) 旗下系列期刊和斯普林格 (Springer) 旗下期刊收录 WENO 格式文章的数量也在逐年增加.

这些改善 WENO 格式的研究成果可以概括为四种方法.

第一种改进方式为在经典的五点模板上增加额外的一个单元来构造六阶中心迎风 WENO 格式. Yamaleev 和 Carpenter^[19] 提出了六阶能量稳定的 WENO 格式, 该格式引入额外的三点顺风模板和相应的光滑指示因子, 并增加耗散项来保证能量稳定性. 文献^[20] 构造了低耗散的 WENO-CU6 格式, 该格式自适应地选择中心格式和迎风格式, 在解的光滑区域达到六阶收敛精度. 然而, 该格式需要重新计算全局的光滑指示因子, 计算量较大, 并且在较大的 CFL 数下会产生明显的数值振荡. 文献^[21] 设计了激波检测器来自适应地确定 WENO-CU6 权重中的常数项, 在激波区域使用较大的数值耗散, 在远离激波的区域, 则使用较小的数值耗散. 文献^[22] 在有限体积框架下, 基于对称的六点模板, 作者们提出了新的六阶 WENO 格式, 其中高精度重构多项式由两个二次多项式和两个三次多项式的加权凸组合构成. 与经典的五阶 WENO 重构方法相比, 这种六阶 WENO 方法在光滑区域的精度阶数提高了一阶, 且可以在间断处提供更高的分辨率. 由于重构过程涉及两个三次多项式及其相应的局部光滑指示因子, 因此, 该格式的计算量仍然较大. 文献^[23] 通过在经典的五点模板中引入一个附加的四点模板, 提出了 WENO-Z6 格式, 在理想权重下 WENO-Z6 格式为六阶中心格式, 比 WENO-Z 格式具有更小的数值耗散并且

保持类似的鲁棒性. Jung 和 Nguyen^[24] 提出将五阶格式和六阶格式结合起来, 构造自适应的 WENO- $\theta 6$ 格式.

第二种方法是改进 WENO-Z 格式的非线性权重. WENO-Z+ 格式^[25] 通过非线性权重中增加额外的非线性项, 进一步增加光滑区域的子模板的权重, 在保持数值鲁棒性的同时, 在光滑区域获得了比 WENO-Z 格式更好的分辨率. 然而, 新增的非线性项需要确定人工参数, 而该参数的取值与问题有关, 需要通过数值实验来确定. 近期的研究^[26] 指出增加的非线性项会导致 WENO-Z+ 格式在波数 ≈ 1.18 附近会出现负的耗散. 为克服该问题, Luo 和 Wu 引入了自适应系数和最大的光滑指示因子, 设计了五阶 WENO-Z+I 格式, 该格式的数值性能甚至好于七阶 WENO-Z 格式. 这一想法的最新进展可参见 WENO-Z+M 格式^[27]. 与 WENO-Z+ 格式不同, 嵌入式 WENO 格式^[28] 利用所有相邻的光滑区域的子模板构造插值, 通过将不同子模板非线性权重中的非线性项乘以相应的修正系数来调整 WENO-Z 格式的色散和耗散性质, 其中修正系数和为 1. 当两侧子模板之一包含间断时, 嵌入式 WENO 格式具有明显的优势. 利用类似的想法, Liu 等人^[29] 设计了 WENO-ZA 格式, 并研究了驻点处的收敛性和数值分辨率性能. Zeng 等人^[30] 提出了多步 WENO 格式来改善间断区域与光滑区域之间的过渡网格节点处的收敛性. Wang 等人^[31] 分析了 WENO 非线性权重通常由线性项和非线性项组成, 线性项用来在光滑情况下达到最优收敛阶, 非线性项用来减弱间断模板的权重. 在驻点处, 非线性项将影响最优的收敛阶. 非线性项通过基于局部光滑指示因子的线性组合的修正, 提出了改进的 WENO-D 格式, 并分析在高阶驻点处光滑函数导数近似的收敛性. 理论分析和数值实验表明, 无论灵敏度参数取何值, 在高阶驻点处 WENO-D 格式均能达到理想的收敛精度. 在激波捕捉方面, WENO-D 格式的性能与 WENO-Z 格式基本一致.

第三种方法是设计局部光滑指示因子或更高阶的全局光滑指示因子. Ha 等人^[32] 构造了 L^1 范数意义下的光滑指示因子, 使 WENO 格式达到了五阶精度, 并在后续的文献^[33] 中引入平衡因子, 来平衡不同模板光滑指示因子的贡献. Rathan 和 Raju^[34] 基于文献^[33] 中的思路, 设计了高阶的全局光滑指示因子, 并发展了相应的七阶 WENO 格式^[35]. 基于拉格朗日插值多项式的光滑指示因子, 以及一系列的截断误差高达八阶精度的全局光滑指示因子, 文献^[36] 给出了在光滑区域, 尤其是在驻点处具有较小数值耗散和五阶收敛精度的 WENO- η 格式. 随后, Fan 给出了奇数阶 WENO- η 格式的一般框架^[37]. Fardipour 和 Mansour^[38] 借助于 WENO- η 格式的思路, 构造了基于拉格朗日插值多项式的更高阶全局光滑指示因子, 改善了七阶 WENO-Z 格式. Wang 等人^[39] 通过增加三次

多项式近似, 改进了传统 WENO-JS 格式中子模板上的二次多项式近似, 使得模板上的逼近达到四阶精度. 文献^[40] 指出标准的 WENO 格式中光滑指示因子的计算量与阶数的平方成正比. 为降低计算量, 作者们给出了阶数的线性计算消耗的光滑指示因子, 并且该计算方式可以用于文献^[19] 中的 WENO 格式. 文献^[41] 针对七阶 WENO 格式设计了新的全局光滑指示因子, 使得正弦函数所对应的全局光滑指示因子为常数, 这大大减小了求解正弦函数的数值耗散.

最近, 国内外学者们在三阶 WENO-Z 格式的光滑指示因子的改善方面取得了众多成果. Wu 和 Zhao^[42] 引入新型的全局光滑指示因子, 设计了 WENO-N3 格式. 然而, WENO-N3 格式在驻点处无法达到理想收敛精度, 为克服此问题, Wu 等人^[43] 使用全局光滑指示因子的幂次设计 WENO-NP3 格式. Liu 等人^[44] 研究发现 WENO-NP3 格式会在间断附近引起非物理的数值振荡. Xu 和 Wu^[45, 46] 提出了两种改进的三阶 WENO-Z 格式, 并利用 Taylor 展开确定幂参数的取值, 来保证驻点处的最优收敛精度. 三阶 WENO-Z 格式的最新研究成果可参见 WENO-ZF3 格式^[47]、WENO-R3 格式^[48] 等.

第四种方法是基于多项式重构过程来改进的, 例如, CWENO 重构^[49]、Hermite WENO (HWENO) 重构^[50-52] 和自适应阶数的 WENO (WENO-AO) 重构等. WENO-AO 重构是 Zhu 和 Qiu^[53] 首先提出的, Balsara 等人^[54] 对其进行了改进并推广到更高阶的 WENO 格式中. 它是一个五阶线性重构和三个三阶线性重构的凸组合, 其中线性权重可以是和为 1 的任意正数. 然而, 五阶线性重构的光滑指示因子计算量较大, 为克服此缺点, 文献^[55] 中提出了利用已有的三阶线性重构的光滑指示因子构造整体模板上光滑指示因子的方法, 降低计算量的同时保证了无振荡激波捕捉的性质. 最近, Zhu 等人利用 WENO-AO 重构的想法构造了多分辨率 WENO 格式^[56-58], 该格式显著地提升了 WENO 格式的鲁棒性和求解定常激波解的性能^[59, 60]. 其他基于重构过程的改进有 TENO 格式^[61, 62]、WCNS 格式^[63, 64]、基于双曲正切函数的 THINC 格式^[65-67]、基于径向基函数的 RBF-WENO 格式^[68] 以及与线性格式相结合的杂性格式^[69-79] 等.

在第四种改进方法中, Jiang 等人^[80, 81] 导出了一种新的 alternative WENO (AWENO) 格式, 它是基于多项式插值的 WENO 格式. 多项式重构中假设函数值等于单元积分平均值, 而多项式插值则要求函数值等于多项式在单元中心处的值, 以此通过插值条件计算插值多项式. 与 WENO 格式相比, AWENO 格式的多项式插值方法应用到守恒变量上而不是通常的通量函数上, 因此, 任意单调相容的通量函数^[82] 都可以应用于 AWENO 框架上, 而在 WENO 重构中通量函数的重构则只能使用光滑的通量分解. 在一维和二维标

准问题的测试中, AWENO 格式比 WENO 格式具有更高的分辨率, 更少的耗散和色散误差, 且 AWENO 格式在曲线网格下可保持自由流解^[83]. 随后, Jiang 等人利用 AWENO 格式求解了磁流体动力学方程^[84] 和非线性抛物方程^[85]. Liu 和 Qiu^[51] 将 AWENO 的思路推广至 HWENO 格式中. Shi 和 Guo^[77] 将 AWENO 格式结合紧差分格式, 构造了 Compact-WENO 杂交格式.

综上所述, WENO 格式的改进需要满足以下几个条件:

- (1) 在激波、接触间断等间断附近, 应保持本质无振荡激波捕捉性质 (ENO 性质);
- (2) 在光滑区域 (特别是在驻点附近) 达到理想的高阶收敛精度 (Cp 性质);
- (3) 在高频光滑区域应保持低耗散特性;
- (4) 在间断和光滑结构的过渡区域应保持高分辨率特性, 有效求解细小尺度结构;
- (5) WENO 格式本身涉及到光滑指示因子和非线性权重的计算, 计算量较大, 因此, 相关改进不应显著增加计算量;
- (6) WENO 格式的数值模拟应符合物理规律, 保持某些特定的物理约束 (保正性质、保平衡性质、保均衡性质和仿射不变性质等).

1.3 保物理约束的 WENO 格式的研究动态

近年来, 基于保正和保界等物理约束而设计的保持物理约束的数值格式逐渐发展起来, 相关成果可参见文献^[86-91]. 不同的是, 本文研究的保物理约束格式是指在特定物理状态约束下能够维持这些物理状态的数值格式, 例如, 保持浅水波方程中正的水位 (保正性), 保持浅水波方程和重力场下 Euler 方程的稳态解不变 (保平衡性), 保持 Euler 方程中接触间断处的速度、压力为常数 (保均衡性).

在某些极端条件下, 例如密度或压力跳跃非常大的激波, 真空状态下非常低 (甚至接近于零) 的密度或压力条件, 高精度的 WENO 格式和 AWENO 格式同样会产生数值振荡, 甚至导致数值解出现负的密度和压力, 这显然无法有效模拟现实中的物理现象. 为了保证数值解的密度和压力为正值, Zhang 和 Shu^[86] 详细设计了保正的高精度 DG 格式. 文献^[92] 中讨论了具有一般状态方程和源项的保正格式. 随后, 在文献^[93] 中设计了保正的高精度 WENO 格式. Hu 等人^[87] 在密度或压力为负的位置, 将高阶的 WENO 通量与保正的一阶精度的 Lax-Friedrichs (LF) 通量进行加权, 来增强高阶守恒格式的保正性质. 在文献^[94] 中, Guo 等人依照文献^[86,95] 中的想法, 设计了保正的 Compact-WENO 杂交格式. Li 等人^[96] 将保正限制器应用于迎风 Compact-WENO 有限差分格式的杂交格式, 成

成功地求解了极端条件下的 Euler 方程和爆轰方程.

另一个重要的物理约束是, 在平衡状态下, 通量的梯度需严格地与源项平衡, 即满足精确的守恒性质^[97]. 此外, 具有小扰动的稳态解在实际应用中具有重要意义, 然而传统的非线性格式即使在细网格上也会产生数值振荡. 研究者们针对浅水波方程提出了保平衡格式, 如动力学格式^[98]、气体动力学格式^[99]、中心迎风格式^[100–102]、有限体积方法^[103, 104]等以及高精度的格式, 如 WENO 格式^[105–117]、间断 Galerkin 方法^[109, 118–120]、中心格式^[121, 122]、ADER 格式^[123–125]、WCNS 格式^[126]等. 这些数值格式的发展历史可参见综述性文献^[115, 127, 128].

在无水的干燥区域, 标准数值方法可能在干湿锋附近失效, 并产生非物理的负水位, 典型的例子包括溃坝问题、洪水波和海啸波在海岸处的爬升现象. 现有的干湿锋的处理方法可归结为三类. 第一种是网格自适应技术^[129], 通过改变网格来跟踪干锋. 该方法精度高, 但计算量较大. 第二种是使用固定网格的网格缩减技术^[120], 移除无水区域的网格, 并在有水时恢复网格. 该方法可能导致振荡, 甚至造成质量与动量的损失, 导致计算的结果不守恒. 更常用的方法是薄层技术^[100, 130–134], 在干区域中保持非常薄的一层, 并在计算中引入这些干元素. 在干湿锋附近需要特别处理, 否则, 一旦产生非物理的负水位, 将导致方程不适定, 干湿处理的高精度方法研究可参见文献^[114, 120, 135–140].

本文重点关注高阶 WENO 格式, 它具有实现简单、计算效率高、易于推广到高维空间等优点. 然而, 非线性 WENO 格式在实现保平衡方面存在困难, 即使对光滑的解, 非线性加权重构也无法满足精确的守恒性质^[107]. 因此, 设计保平衡的 WENO 格式成为研究的热点. 针对浅水波方程, Vukovic 和 Sopta^[105]对经典 WENO 格式^[10]进行改进, 以保持粗糙网格下通量梯度和源项之间的平衡. 当应用于具有光滑或非光滑海底地形的静止流时, 文献^[97, 106]中的格式能够保持精确的守恒性质. Rogers 等人^[141]从理论上证明了通量梯度与源项之间的平衡. Xing 和 Shu^[107]提出了基于重构的保平衡 WENO 有限差分格式, 它能保持精确的守恒性质, 并获得真正的高阶精度, 该方法可以推广到带有源项的一般方程组中^[108]. 最近, Gao 和 Hu^[126]提出了适用于浅水波方程的高阶保平衡 WCNS 格式. 事实上, 该 WCNS 格式是基于通量的 WENO 插值的方法, 它与经典基于 WENO 重构的格式具有相似的数值性质. 基于 WENO 插值的更一般的保平衡格式可参见文献^[142].

LeVeque 和 Bale^[143]将浅水波方程中的保平衡方法推广到具有重力源项的 Euler 方程的求解上. 随后, 在保持流体静力平衡的情况下, Zingale 等人^[144]研究了天体物理初

始模型的 Godunov 程序, 并分析了空间分辨率、边界条件、流体动力学求解器中重力源项的处理以及初始化过程的影响. Botta 等人^[145] 提出了基于流体静力学的保平衡离散方法, 来描述具有特定稳态解的静水流动. Xu 等人^[146, 147] 将气体动力学格式扩展到多维气体动力学方程组, 发展了保平衡的数值方法. 最近几年, 研究者们设计了高阶保平衡的 WENO 有限体积格式^[148] 和 DG 格式^[149–151]. 然而, 这些工作大多难以达到五阶或更高阶的空间精度. Xing 和 Shu^[152] 通过设置源项与通量的非线性权值一致, 提出了高阶保平衡 WENO 有限差分格式. Ghosh 和 Constantinescu^[153] 基于 WENO 重构和 WENO 紧致重构方法, 针对大气流动, 设计了高阶保平衡的有限差分格式. Li 和 Xing^[154] 发展了高阶保平衡的 WENO 有限差分格式, 该格式能够保证一般稳态解, 包括等温平衡和等熵平衡. Grosheintz-Laval 和 Käppeli^[155] 基于局部静水重构^[103, 104] 的思想, 针对重力场下的 Euler 方程设计了高阶保平衡的 CWENO 格式, 该格式可以适用于任意的状态方程. 假定稳态解 (在解析或数值上) 已知, Klingenberg 等人^[156] 设计了任意阶保平衡的有限体积格式. 最近, Parés 等人^[157, 158] 针对平衡律方程给出了构造保平衡格式的一般框架.

在 Euler 方程中存在着接触间断, 在这种结构处同样存在着均衡状态, 即速度和压力为常数. 本文将速度和压力定义为均衡变量, 并将这种物理状态定义为均衡状态. 在这种状态下, 若在特定的时间内均衡变量保持不变, 则在没有任何外部扰动的情况下, 均衡变量应在长时间内保持不变. 这种维持均衡变量不变的离散性质称为均衡性质. Euler 方程的数值求解中有两种形式: 一种是分量 (Component) 形式, 对方程组中的方程进行单独求解; 另一种是特征 (Characteristic) 形式, 通过局部特征映射将物理空间中的方程组转化为特征空间中相互独立的标量方程进行求解. 文献^[159] 首次给出了有限体积框架下的分量形式的 WENO 格式求解接触间断时的误差分析, 并且建议使用特征形式的数值格式求解接触间断. 特征形式的格式在接触间断处的良好性能同样适用于多组分流方程^[160–164], 可用来维持物理量的均衡性, 详见文献^[165–167].

1.4 主要研究内容

本文的研究共分为三个部分.

第一部分 (第 3 章) 主要研究高精度低耗散的 WENO 格式. 在 WENO 格式中, 通量迎风 and 加权重构是非常重要的两个步骤, 两者都要求使用足够的数值耗散, 来保持间断处本质无振荡的激波捕捉特性, 但过多的数值耗散使得 WENO 格式难以在长时间数值模拟中维持光滑结构. 设计低耗散的 WENO 格式, 正是本文的研究目的之一. 本文

研究了基于多项式重构的 WENO 格式和基于多项式插值的 AWENO 格式, 前者由单元积分平均值导出重构多项式, 后者由插值条件确定插值多项式. 第 3.2 节中的测试表明, AWENO 格式比经典的 WENO 格式具有更低的数值耗散. 采用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 LF 通量的 AWENO 格式具有更高的分辨率.

在 AWENO 格式的框架下, 本文第 3.3 节设计了自适应耗散的数值通量. 新的数值通量自适应地调整局部 LF 通量中的数值耗散系数, 该系数由 Rankine-Hugoniot 跳跃条件给出, 从而更准确地估计激波的局部传播速度. 为保证鲁棒性, 利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到了数值耗散系数的上下界. 数值测试表明, 自适应耗散的数值通量提高了接触间断的分辨率, 并显著提高了光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.

第二部分 (第 4 章) 主要研究高精度 WENO 格式在保持物理约束方面的应用, 涉及保正、保平衡和保均衡等性质.

针对浅水波方程, 本文第 4.1 节将流体静水重构思想和源项分解技术推广到有限差分框架, 结合任意单调通量 (如 LF 通量、HLL/HLLC 通量), 引入了保正限制器, 将高阶数值通量与一阶保正 LF 通量相结合, 研究了适用于无水干区域的高阶保正保平衡的 AWENO 格式. 数值结果表明, 该方法具有高阶精度, 能够保持静水平衡状态, 在保证质量守恒的前提下, 在干区域能保持水面高度的非负性.

对于重力场下的 Euler 方程, 本文第 4.2 节分析了传统 WENO 有限体积格式的非线性权重中的非零灵敏度参数对保平衡性质的影响, 它对数值格式的细微影响体现在粗网格分辨率、较长的终止时间和较大的灵敏度参数的数值模拟中. 本文给出两种简单有效的数值方法, 来构造保平衡的 WENO 格式. 等温平衡态的基准问题及其小扰动问题的测试, 验证了所提出的 WENO 格式的保平衡性.

对于 Euler 方程中的接触间断结构, 本文第 4.3 节研究了特征形式在维持速度和压力等物理量的均衡性方面的性能, 利用线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和非线性 WENO 算子以及它们的数学性质, 建立了数值证明框架. 理论证明和数值测试表明, 特征形式的 WENO 格式和 AWENO 格式能够很好地维持物理量的均衡性, 而分量形式的数值格式所计算的压力误差较大, 无法维持速度和压力的均衡性.

第三部分 (第 5 章) 研究了具有仿射不变性的 Ai-WENO 算子, 讨论了仿射变换在 WENO 重构中的影响. 新设计的 Ai 权重有效解决了灵敏度参数和仿射系数之间的相互依赖性. 理论证明并数值验证了, 对于任意给定的灵敏度参数, 非线性 Ai-WENO

算子与仿射变换可交换顺序. 不同尺度下的激波管问题的测试验证了仿射不变性的 Ai-WENO 格式满足本质无振荡性质, 而经典的 WENO 格式在小尺度问题的间断结构附近产生了明显的数值振荡. 此外, 仿射不变性的 Ai-WENO 有限差分格式在重力场下的 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程的数值求解中具有保平衡性质.

1.5 主要创新点

双曲守恒律方程的高效数值求解是科学界的热门课题, 本文选题具有重要的应用价值. 基于文献综述中 WENO 格式的历史、发展动态和应用, 本文研究了高精度低耗散的 AWENO 格式, 从理论分析和数值模拟两个方面, 研究了 WENO 格式和 AWENO 格式在保持流体平衡状态、保持正的水深、维持物理量的均衡性和仿射不变性等保持物理约束的性能, 取得了以下创新成果:

- (1) 研究了一类基于 WENO 插值的高精度低耗散的 AWENO 格式, 并设计了自适应耗散的数值通量. 该格式提高了接触间断的分辨率和光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.
- (2) 研究了高精度低耗散 WENO 格式在保持物理约束方面的应用. 数值证明中使用了基于算子框架的方法. 这种算子证明方法避免了繁琐的公式推导, 简化证明过程的同时更突出了 WENO 算子的非线性性质, 可用于确定离散系统维持某些物理相关性质所需的条件.
- (3) 首次研究了非线性仿射变换和非线性 WENO 算子的可交换性, 设计了仿射不变性的 Ai-WENO 算子, 该算子在小尺度问题的间断结构附近具有明显的本质无振荡激波捕捉优势, 并且在重力场下的 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程的数值求解中具有保平衡性质. 这极大地拓展了 WENO 格式的适用范围.

2 控制方程及基准算例设置

2.1 控制方程

本文考虑如下形式的双曲守恒律方程

$$\mathbf{Q}_t + \nabla \cdot \vec{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}) = \mathbf{S}(\mathbf{Q}), \quad (2-1)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 为守恒变量, $\nabla \cdot$ 为散度算子, $\vec{\mathbf{F}}$ 为通量向量, $\mathbf{S}$ 为源项. 以二维方程为例, 通量向量为 $\vec{\mathbf{F}} = (\mathbf{F}, \mathbf{G})$, 其中 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 分别为 x 方向和 y 方向上的通量.

接下来介绍两类双曲守恒律方程——浅水波方程和 Euler 方程.

2.1.1 浅水波方程

二维的浅水波方程可表示为

$$\mathbf{Q} = (h, h\mathbf{u})^T, \quad \vec{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}) = \left(h\mathbf{u}, h\mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + \frac{1}{2}gh^2\mathbf{I}_2 \right)^T, \quad \mathbf{S}(\mathbf{Q}) = (0, -gh\nabla b)^T, \quad (2-2)$$

其中 $h \geq 0$ 为水深 (m), $\mathbf{u} = (u, v)^T$ 为 x 方向和 y 方向上的流速 (m/s), b 为底部地形 (m), $g = 9.812 \text{ (m/s}^2\text{)}$ 为重力常数. $\otimes$ 为张量积算子, ∇ 为梯度算子, $\mathbf{I}_2$ 为二阶单位阵.

浅水波方程 (2-2) 是双曲平衡律方程的一种, 并且存在稳态解

$$\mathbf{u} = 0, \quad h + b = C, \quad (2-3)$$

其中 C 代表水面高度. 在静水情况下有 $\mathbf{u} = 0$, 水面高度 C 应保持不变, 此时, 通量的梯度和源项应当精确地抵消, 从而维持静水平衡状态. 这在数学理论上是显然成立的, 然而 WENO 格式是非线性的数值方法, 无法保证两者相互抵消, 设计保平衡的 WENO 格式正是本文第 4.1 节的主要内容.

2.1.2 齐次 Euler 方程

二维齐次可压缩 Euler 方程可以表示为

$$\mathbf{Q} = (\rho, \rho\mathbf{u}, E)^T, \quad \vec{\mathbf{F}}(\mathbf{Q}) = (\rho\mathbf{u}, \rho\mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + P\mathbf{I}_2, (E + P)\mathbf{u})^T, \quad (2-4)$$

其中 ρ 为密度, $\mathbf{u} = (u, v)^T$ 为 x 方向和 y 方向上的速度, E 为总能量. 压力 P 由理想气体的状态方程 $P = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho\|\mathbf{u}\|^2)$ 给出, $\gamma = 1.4$ 为比热比.

Euler 方程描述了质量守恒、动量守恒和能量守恒, 是典型的双曲守恒律方程, 方程的解通常包含激波、接触间断、稀疏波、高频波以及细小尺度结构. 准确而有效地捕捉这些复杂结构来提高数值求解质量仍面临诸多挑战.

2.1.3 重力场下的 Euler 方程

重力场下的 Euler 方程是在齐次 Euler 方程的基础上, 引入重力源项而得到的,

$$\mathbf{S}(\mathbf{Q}) = (0, -\rho \nabla \psi, -\rho \mathbf{u} \cdot \nabla \psi)^T, \quad (2-5)$$

其中 $\psi(\mathbf{x})$ 是重力势能, 与时间 t 无关. 该方程的解存在流体静力平衡状态,

$$\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad \nabla P = -\rho \nabla \psi. \quad (2-6)$$

在实际应用中, 有两种特殊的平衡状态:

- 等温平衡

$$\rho = \rho_0 \exp\left(-\frac{\psi}{RT_0}\right), \quad P = \rho RT_0 = P_0 \exp\left(-\frac{\psi}{RT_0}\right), \quad (2-7)$$

其中 $P_0 = \rho_0 RT_0$, T_0 为常数, R 为气体常数.

- 等熵平衡

$$\rho = \left(\frac{\nu-1}{K\nu}(C-\psi)\right)^{\frac{1}{\nu-1}}, \quad P = K\rho^\nu = \frac{1}{K^{\frac{1}{\nu-1}}} \left(\frac{\nu-1}{\nu}(C-\psi)\right)^{\frac{\nu}{\nu-1}}, \quad (2-8)$$

其中 C, K, ν 均为常数. 记比焓 $H = \frac{E+P}{\rho}$, 则等熵平衡可以写为

$$\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad H + \psi = C. \quad (2-9)$$

本文 4.2 节主要研究重力场下保平衡的 WENO 格式.

2.2 基准算例

本节介绍 Euler 方程中常用的基准算例, 包括一维激波管 Lax 问题^[168]、双激波相互作用 (Blastwave) 问题^[169]、激波与熵波相互作用 (Shock-Entropy) 问题^[74, 170]、激波与密度波相互作用 (Shock-Density) 问题^[2, 71]、二维 Riemann 问题^[171-173]、双马赫反射 (DMR) 问题^[169]、瑞利-泰勒不稳定性 (RTI) 问题^[13] 和二维前台阶风洞 (FFS) 问题^[169]. 其他算例将在数值测试时具体介绍. 这些基准算例常常用来测试高精度数值方法在收敛性、本质无振荡的激波捕捉、求解细小尺度结构等方面的性能.

2.2.1 一维精度测试问题

一维精度测试问题的初始条件为

$$(\rho, u, P) = (1 + 0.1 \sin(\pi x), 1, 1), \quad x \in [0, 2].$$

终止时间为 $t = 2$. 左右两边界施加周期边界条件. 这是一个光滑的问题, 通常用来测试数值格式的收敛性.

2.2.2 Lax 问题

Lax 问题的初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (0.445, 0.698, 0.3528), & -5 \leq x < 0, \\ (0.500, 0.000, 0.5710), & 0 \leq x \leq 5. \end{cases}$$

终止时间为 $t = 1.3$.

该问题不仅包含稀疏波, 还包含较强的激波和较强的接触间断结构.

2.2.3 Blastwave 问题

Blastwave 问题的初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (1, 0, 1000), & 0.0 \leq x < 0.1, \\ (1, 0, 0.01), & 0.1 \leq x \leq 0.9, \\ (1, 0, 100), & 0.9 < x \leq 1.0. \end{cases}$$

终止时间为 $t = 0.038$. 该问题要求在两个边界处施加反射边界条件.

该问题描述了两个激波经边界反射后相互碰撞的过程, 特别是两个激波碰撞时, 碰撞处的密度和压力急剧变化, 数值求解过程中产生的数值扰动可能会导致负的密度和压力. 这是非常有挑战性的问题, 通常用来测试数值格式的鲁棒性.

2.2.4 Shock-Entropy 问题

Shock-Entropy 问题的初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} \left(\frac{27}{7}, \frac{4\sqrt{35}}{9}, \frac{31}{3} \right), & -10 \leq x < x_0, \\ \left(\exp(-a \sin(k(x + x_0))), 0, 1 \right), & x_0 \leq x \leq 10, \end{cases}$$

其中 $a = 0.01$, $x_0 = -9.5$, $k = 13$. 终止时间为 $t = 5$.

该问题描述了激波与波前小振幅的高频正弦波的相互作用, 随着时间演化, 在主激波后会形成高频熵波. 该问题常用来测试数值格式在求解高频熵波方面的数值耗散和数值色散性能.

2.2.5 Shock-Density 问题

Shock-Density 问题的初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} \left(\frac{27}{7}, \frac{4\sqrt{35}}{9}, \frac{31}{3} \right), & -5 \leq x < x_0, \\ \left(1 + a \sin(kx), 0, 1 \right), & x_0 \leq x \leq 15, \end{cases}$$

其中 $a = 0.2$, $x_0 = -4$, $k = 5$. 终止时间为 $t = 5$.

该问题的解, 如密度 ρ , 会包含多个间断结构 (一个主激波和一系列随时间演化的小激波) 和一段连续的高频波, 并且高频波的振幅比小激波的跳跃大得多, 如此复杂的结构可用来测试数值格式捕捉激波并且识别光滑高频波的能力.

2.2.6 二维 Riemann 问题

文献^[173] 在二维计算区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上给出了 Riemann 问题的 19 个不同初值配置, 分别包含稀疏波、激波和接触间断, 本文考虑其中的第 3 种配置, 其他配置的计算效果和间断捕捉结果类似, 为避免重复描述, 故省略了其他配置的情况. 针对配置 3, 为验证数值格式长时间数值模拟的性能, 本文将中心 (x_0, y_0) 移到 $(0.8, 0.8)$.

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} \left(1.5, 0, 0, 1.5 \right), & x \geq 0.8, y \geq 0.8, \\ \left(0.5323, 1.206, 0, 0.3 \right), & x < 0.8, y \geq 0.8, \\ \left(0.138, 1.206, 1.206, 0.029 \right), & x < 0.8, y < 0.8, \\ \left(0.5323, 0, 1.206, 0.3 \right), & x \geq 0.8, y < 0.8. \end{cases}$$

终止时间为 $t = 0.8$.

2.2.7 DMR 问题

马赫数为 10 的 DMR 问题描述了激波以一定的角度射向楔形物而产生射流、涡旋、剪切层等结构的过程, 其详细描述可参见文献^[169]. 计算区域为 $[0, 4] \times [0, 1]$, 初始条件为

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} \left(8, 8.25 \cos \theta, -8.25 \sin \theta, 116.5 \right), & x < x_0 + y/\sqrt{3}, \\ \left(1.4, 0, 0, 1 \right), & x \geq x_0 + y/\sqrt{3}, \end{cases}$$

其中 $x_0 = 1/6$, $\theta = \pi/6$, 终止时间为 $t = 2$. 在 $x = 0$ 和 $x = 4$ 处设置为超音速流入和自由流出边界, 在 $y = 0$, $x \in [x_0, 4]$ 处设置反射边界, 在上边界应用马赫数为 10 的斜激波的精确边界条件.

2.2.8 RTI 问题

RTI 问题的控制方程是重力场下的 Euler 方程, 其中 $\nabla\psi \equiv (0, 1)^T$. 该问题描述了重流体处于轻流体之上时由界面扰动引发的物理现象. 这种不稳定现象在许多自然和工业系统中很普遍, 例如超新星爆炸、湍流混合、核聚变等. 计算区域为 $[0, 0.25] \times [0, 1]$, 初始条件为

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} (2, 0, -0.025 c \cos(8\pi x), 2y + 1), & y < 0.5, \\ (1, 0, -0.025 c \cos(8\pi x), y + 1.5), & y \geq 0.5, \end{cases}$$

其中 $c = \sqrt{\gamma P / \rho}$ 为声速, 比热比为 $\gamma = 5/3$. 终止时间为 $t = 1.95$. 在 $x = 0$ 和 $x = 0.25$ 处设置反射边界条件, 上下边界设置为 Dirichlet 边界条件,

$$(\rho, u, v, P)|_{y=1} = (1, 0, 0, 2.5), \quad (\rho, u, v, P)|_{y=0} = (2, 0, 0, 1).$$

该问题的解沿 $x = 0.125$ 对称, 且在界面扰动非线性增长阶段会产生细小尺度的结构, 由于浮点运算误差的累积, 许多低耗散的数值格式在求解过程中会破坏解的对称性. 关于该问题的对称性研究可参见^[174, 175], 依照 Fleschmann 等人^[175]的建议, 速度 v 将对称地给出,

$$v = \begin{cases} -0.025 c \cos(8\pi x), & x < 0.125, \\ -0.025 c \cos(8\pi(0.25 - x)), & x > 0.125. \end{cases}$$

2.2.9 FFS 问题

风洞区域为 $[0, 3] \times [0, 1]$, 台阶区域为 $[0.6, 3] \times [0, 0.2]$, 最初的流场为 $(\rho, u, v, P) = (1.4, 0, 0, 1)$. 该问题描述了马赫数为 3 的流体 $(\rho, u, v, P) = (1.4, 3, 0, 1)$ 向右进入风洞后的流场变化. 在风洞左侧和右侧边界处分别设置流入和流出边界条件, 其他壁面处设置反射边界条件. 台阶角点 $(0.6, 0.2)$ 处为奇异点, 本文应用文献^[169]所述的方法, 假设角点附近区域的流体接近于稳定流, 进行处理. 该问题的详细介绍可参见文献^[169]. 终止时间为 $t = 4$.

2.3 Runge-Kutta 方法

本文后续章节重点关注空间上的高精度近似. 方程 (2-1) 经空间离散后可导出如下形式的常微分方程

$$\mathbf{Q}_t = \mathcal{L}(\mathbf{Q}),$$

其中 $\mathcal{L}(\mathbf{Q})$ 表示空间离散算子. 对于该常微分方程, 本文采用三步三阶 TVD Runge-Kutta 方法^[2, 176] 进行求解,

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}^{(1)} &= \mathbf{Q}^n + \Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^n), \\ \mathbf{Q}^{(2)} &= \frac{3}{4}\mathbf{Q}^n + \frac{1}{4}\mathbf{Q}^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^{(1)}), \\ \mathbf{Q}^{n+1} &= \frac{1}{3}\mathbf{Q}^n + \frac{2}{3}\mathbf{Q}^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t \mathcal{L}(\mathbf{Q}^{(2)}),\end{aligned}$$

其中上标 n 表示第 n 时间步, (k) 表示第 k 个 Runge-Kutta 阶段, $k = 1, 2$. Δt 为时间步长, 由 CFL 条件得出. 例如, 在一维情况下, 时间步长取 $\Delta t = \text{CFL} \Delta x / \max\{|u| + c\}$. 除特别说明外, 本文取 $\text{CFL} = 0.45$.

3 高精度低耗散 WENO 格式

本章介绍求解双曲守恒律方程 (2-1) 的五阶 WENO 格式和低耗散的 AWENO 格式. 在 WENO 格式中, 通量迎风 and 加权重构是非常重要的两个步骤, 它们提供足够的数值耗散, 来保持间断处本质无振荡的激波捕捉特性, 但过多的数值耗散使得 WENO 格式难以在长时间数值模拟中维持光滑结构. 为此, 本章第 3.2 节发展了低耗散的 AWENO 格式. 该格式基于 WENO 插值并且可以使用任意相容的 Riemann 求解器 (计算数值通量), 数值测试验证了使用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 LF 通量的 AWENO 格式具有更低的数值耗散和更高的分辨率. 为降低 LF 通量的数值耗散, 本章第 3.3 节通过调整 LF 通量中的数值耗散系数, 设计了自适应的数值通量.

简单起见, 本章的介绍将以一维齐次标量方程为例,

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial f(q)}{\partial x} = 0. \quad (3-1)$$

高维方程可借助维数分裂的方法在各个方向上进行空间近似, 方程组的情况可以使用 Roe 平均的局部特征映射^[177-179] 转化为多个标量方程进行求解.

在闭区间 $\Omega = [0, 1]$ 上, 考虑均匀网格单元 $I_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$, 其中单元中心为 $x_i = i\Delta x - \frac{1}{2}\Delta x$, $i = 1, \dots, N$, 单元边界为 $x_{i\pm\frac{1}{2}} = x_i \pm \frac{1}{2}\Delta x$, $\Delta x = 1/N$ 为网格步长, N 为单元数量. 一维方程 (3-1) 的半离散形式可写为

$$\frac{dq_i(t)}{dt} = -\frac{h_{i+\frac{1}{2}} - h_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}, \quad (3-2)$$

其中 $q_i(t) = q(x_i, t)$ 表示单元中心 x_i 处的数值近似, $h_{i\pm\frac{1}{2}}$ 为数值通量. 本文接下来介绍计算数值通量的两种 WENO 格式, 分别是基于多项式重构的 WENO 格式和基于多项式插值的 AWENO 格式, 两者都是通过多个子模板上低阶多项式近似的加权实现大模板上的高阶逼近.

3.1 基于多项式重构算子 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\cdot]$ 的 WENO 格式

多项式重构的 WENO 格式是依据单元积分平均值来重构的,

$$f(x) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x-\frac{1}{2}\Delta x}^{x+\frac{1}{2}\Delta x} h(\xi) d\xi \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x-\frac{1}{2}\Delta x}^{x+\frac{1}{2}\Delta x} \mathcal{P}(\xi) d\xi,$$

其中多项式 $\mathcal{P}(x)$ 为隐函数 $h(x)$ 的近似, 并用 $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{P}(x_{i+\frac{1}{2}}) \approx h_{i+\frac{1}{2}}$ 实现单元边界处的重构.

为保证 WENO 格式的数值稳定性, 通量 f 通常分解为正通量 f^+ 和负通量 f^- , 使得 $f = f^+ + f^-$, 且满足

$$\frac{d}{dq} f^+(q) \geq 0, \quad \frac{d}{dq} f^-(q) \leq 0.$$

常用的通量分解是全局 Lax-Friedrichs (LF) 通量分解,

$$f^\pm(q) = \frac{1}{2}(f(q) \pm \alpha q), \quad \alpha = \max_q |f'(q)|.$$

记 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处正负通量的重构分别为 $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, 则最终的重构由 $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}} = \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^+ + \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^-$ 计算. 接下来介绍 $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^+[f^+]$ 的重构过程, $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^-[f^-]$ 可关于 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 点镜像对称地求得, 其中 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 为 WENO 重构算子. 简单起见, 本文省略了函数 f 的上标 $+$.

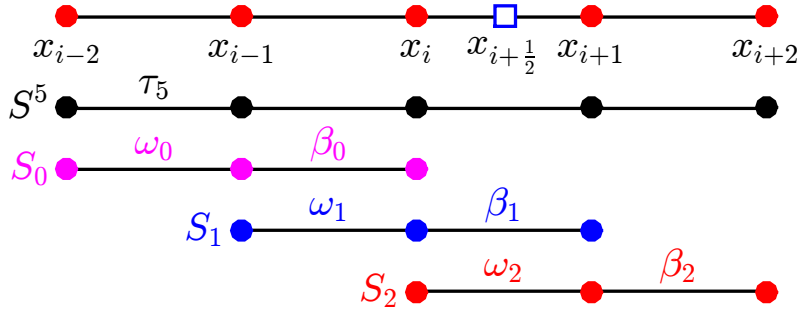


图 3-1: 五阶 WENO 重构使用的模板. 整体模板 $S^5 = \bigcup_{k=0}^2 S_k$, 其中 S_k 为包含 3 个点的子模板.

如图 3-1 所示, 经典的五点模板 $S^5 = \{I_{i-2}, \dots, I_{i+2}\}$ 可以分解为有重叠的三个三点模板 $S_k = \{I_{i-2+k}, \dots, I_{i+k}\}$, $k = 0, 1, 2$, 单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的重构可表示为

$$\hat{f}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^+[f] = \sum_{k=0}^2 \omega_k \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}, \quad (3-3)$$

其中 $\hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}$ 为子模板 S_k 上二次重构多项式 $\mathcal{P}_k^2(x)$ 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的函数值,

$$\begin{aligned} \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^{(0)} &= \frac{1}{3}f_{i-2} - \frac{7}{6}f_{i-1} + \frac{11}{6}f_i, \\ \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} &= -\frac{1}{6}f_{i-1} + \frac{5}{6}f_i + \frac{1}{3}f_{i+1}, \\ \hat{f}_{i+\frac{1}{2}}^{(2)} &= \frac{1}{3}f_i + \frac{5}{6}f_{i+1} - \frac{1}{6}f_{i+2}. \end{aligned} \quad (3-4)$$

- WENO-JS 型^[10] 的非线性权重 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = \frac{d_k}{(\beta_k + \varepsilon)^p}, \quad (3-5)$$

- WENO-Z 型权重^[15,16] 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \varepsilon} \right)^p \right), \quad (3-6)$$

其中 d_k 为理想权重, 用来达到五阶的近似精度, 取为 $d_0 = 1/10$, $d_1 = 3/5$, $d_2 = 3/10$. ε 为灵敏度参数, 用来防止除零, 常取为 10^{-6} , 10^{-12} . p 为幂参数, 通常取 $p = 2$. β_k 为光滑指示因子, 用来衡量子模板 S_k 上重构多项式 $\mathcal{P}_k^2(x)$ 的光滑性

$$\beta_k = \sum_{\ell=1}^2 \Delta x^{2\ell-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{d^\ell}{dx^\ell} \mathcal{P}_k^2(x) \right)^2 dx, \quad (3-7)$$

其显式表达式为

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \frac{13}{12} (f_{i-2} - 2f_{i-1} + f_i)^2 + \frac{1}{4} (f_{i-2} - 4f_{i-1} + 3f_i)^2, \\ \beta_1 &= \frac{13}{12} (f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1})^2 + \frac{1}{4} (f_{i-1} - f_{i+1})^2, \\ \beta_2 &= \frac{13}{12} (f_i - 2f_{i+1} + f_{i+2})^2 + \frac{1}{4} (3f_i - 4f_{i+1} + f_{i+2})^2. \end{aligned} \quad (3-8)$$

全局光滑指示因子 $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$ 用来衡量整体模板 S^5 上的函数光滑性.

非线性权重的设计和光滑指示因子的引入使得 WENO 重构算子可以依据函数的光滑性自适应地选择重构模板. 若函数在整体模板 S^5 上光滑, 则可以很容易地获得单元边界处的五阶重构, 反之, 若某个子模板包含不连续点, 则相应的光滑指示因子 β_k 比其他子模板上的光滑指示因子大得多, 相应的非线性权重 α_k 则比其他光滑子模板的权重小得多. 这减小了跨越不连续点的重构的影响, 从而实现了本质无振荡的目的.

注 3-1. WENO 重构算子是非线性的. 设 λ 为常数, f, g 为给定的函数, 则有

- $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda] = \lambda$,
- $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + \lambda] = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \lambda$,
- $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + g] \neq \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[g]$, 除非 f 或 g 为常数,
- $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f] \neq \lambda \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f]$, 除非 $\lambda = 0, \pm 1$ 或 $\lambda \neq 0$ 时, 令 $\varepsilon_\lambda = \lambda^2 \varepsilon$, 其中 ε_λ 和 ε 分别为 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f]$ 和 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f]$ 的灵敏度参数.

注 3-2. 本文第 4.2 节讨论了有限体积框架下的非线性 WENO 重构算子 $\mathcal{W}^\pm$, 它具有类似的性质.

注 3-3. 本文第 4 和第 5 章的数值证明中使用了基于算子框架的方法. 这种算子证明方法避免了繁琐的公式推导, 简化证明过程的同时更突出了 WENO 算子的非线性性质, 这正是本文与其他文献 (见第 1.3 节) 的不同之处, 也是本文的特色之一.

3.2 基于多项式插值算子 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\cdot]$ 的 AWENO 格式

基于多项式插值的 AWENO 格式与前文所述基于多项式重构的 WENO 格式类似, 均是构造数值通量 $h_{i\pm\frac{1}{2}}$, 并利用半离散形式 (3-2) 近似空间导数. 不同的是, WENO 格式直接对通量进行重构, 而 AWENO 格式则是利用 WENO 插值对守恒变量进行插值, 然后利用 Riemann 求解器构造数值通量 $h_{i\pm\frac{1}{2}}$. WENO 插值和基于 Riemann 求解器的数值通量是 AWENO 格式的两个重要组成部分. 任意相容的 Riemann 求解器都可以应用到 AWENO 格式中, 这极大地增强了 AWENO 格式的灵活性. 后续的数值测试也表明, AWENO 格式的数值耗散和色散性质优于标准的 WENO 格式.

3.2.1 五阶 WENO 插值

首先介绍五阶 WENO 插值. 五阶 WENO 插值的模板示意图与图 3-1 一致. 五点模板 $S^5 = \{I_{i-2}, \dots, I_{i+2}\}$ 可分解为三个三点插值模板 $S_k = \{I_{i-2+k}, \dots, I_{i+k}\}$, $k = 0, 1, 2$, 单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的插值可表示为

$$q_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^-[q] = \sum_{k=0}^2 \omega_k q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}, \quad (3-9)$$

其中 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^-[\cdot]$ 为 WENO 插值算子, $q_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}$ 为 S_k 上二次插值多项式 $\mathcal{Q}_k^2(x)$ 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的值

$$\begin{aligned} q_{i+\frac{1}{2}}^{(0)} &= \frac{3}{8}q_{i-2} - \frac{5}{4}q_{i-1} + \frac{15}{8}q_i, \\ q_{i+\frac{1}{2}}^{(1)} &= -\frac{1}{8}q_{i-1} + \frac{3}{4}q_i + \frac{3}{8}q_{i+1}, \\ q_{i+\frac{1}{2}}^{(2)} &= \frac{3}{8}q_i + \frac{3}{4}q_{i+1} - \frac{1}{8}q_{i+2}. \end{aligned} \quad (3-10)$$

- WENO-JS 型^[10] 权重 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = \frac{d_k}{(\beta_k + \varepsilon)^p}, \quad (3-11)$$

- WENO-Z 型^[15, 16] 权重 ω_k 为

$$\omega_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2}, \quad \alpha_k = d_k \left(1 + \left(\frac{\tau_5}{\beta_k + \varepsilon} \right)^p \right), \quad (3-12)$$

其中 d_k 为理想权重, 用来达到五阶的近似精度, 取为 $d_0 = 1/16$, $d_1 = 5/8$, $d_2 = 5/16$. ε 为灵敏度参数, 用来防止除零, 常取为 10^{-6} , 10^{-12} . p 为幂参数, 通常取 $p = 2$. 光滑指示因子 β_k 用来衡量子模板 S_k 上插值多项式 $\mathcal{Q}_k^2(x)$ 的光滑性

$$\beta_k = \sum_{\ell=1}^2 \Delta x^{2\ell-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{d^\ell}{dx^\ell} \mathcal{Q}_k^2(x) \right)^2 dx, \quad (3-13)$$

其显式表达式为

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \frac{13}{12} (q_{i-2} - 2q_{i-1} + q_i)^2 + \frac{1}{4} (q_{i-2} - 4q_{i-1} + 3q_i)^2, \\ \beta_1 &= \frac{13}{12} (q_{i-1} - 2q_i + q_{i+1})^2 + \frac{1}{4} (q_{i-1} - q_{i+1})^2, \\ \beta_2 &= \frac{13}{12} (q_i - 2q_{i+1} + q_{i+2})^2 + \frac{1}{4} (3q_i - 4q_{i+1} + q_{i+2})^2,\end{aligned}\tag{3-14}$$

全局光滑指示因子为 $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$.

注 3-4. 由于计算插值的模板偏左, 最终的插值视为 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 左侧的插值, 并记作 $q_{i+\frac{1}{2}}^-$. 插值 $q_{i+\frac{1}{2}}^+$ 可关于 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 镜像对称地计算, 该插值算子记为 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^+[q]$. 方程组情况下的插值分别记作 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+$, 可借助局部特征映射在特征空间中插值后映射回物理空间而获得.

注 3-5. WENO 插值算子也是非线性的. 设 λ 为常数, f, g 为给定的函数, 则有

- $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda] = \lambda$,
- $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + \lambda] = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \lambda$,
- $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f + g] \neq \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f] + \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[g]$, 除非 f 或 g 为常数,
- $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f] \neq \lambda \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f]$, 除非 $\lambda = 0, \pm 1$ 或 $\lambda \neq 0$ 时, 令 $\varepsilon_\lambda = \lambda^2 \varepsilon$, 其中 ε_λ 和 ε 分别为 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\lambda f]$ 和 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[f]$ 的灵敏度参数.

注 3-6. 插值算子 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 与重构算子 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 的上标 “ $\pm$ ” 意义不同. $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 的上标表示 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 右侧和左侧的插值, 而 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 的上标表示 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处正通量和负通量的重构.

多项式 $\mathcal{Q}_k^2(x)$ 与 $\mathcal{P}_k^2(x)$ 不同. 两者分别由插值条件和重构条件确定,

$$\mathcal{Q}_k^2(x_i) = q_i, \quad \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i - \frac{1}{2}\Delta x}^{x_i + \frac{1}{2}\Delta x} \mathcal{P}_k^2(\xi) d\xi = f_i, \quad \forall x_i \in S_k.\tag{3-15}$$

3.2.2 五阶 AWENO 格式

接着考虑基于 Riemann 求解器的数值通量来构造 AWENO 格式. 数值通量由低阶数值通量和高阶修正项组成, 可写为

$$\hat{f}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f],\tag{3-16}$$

其中 $\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}$ 为低阶数值通量, 在标量方程情况下, 可由任意的单调数值通量 $h(q_{i+\frac{1}{2}}^-, q_{i+\frac{1}{2}}^+)$ 近似, 在方程组的情况下, 可由任意的近似 Riemann 求解器 $h(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+)$ 近似, 如 LF 通量、HLL 通量、HLLC 通量等. 关于通量的讨论可参见文献^[80, 82, 179].

高阶修正项 $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f]$, 用来提高数值通量的阶数,

$$\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f] = -\frac{1}{24} \Delta x^2 f_{xx}|_{i+\frac{1}{2}} + \frac{7}{5760} \Delta x^4 f_{xxxx}|_{i+\frac{1}{2}} + O(\Delta x^6).\tag{3-17}$$

为确保整个格式达到五阶精度, 高阶修正项中二阶导数项和四阶导数项可由截断误差为 $O(\Delta x^6)$ 的中心差分近似,

$$\begin{aligned}\Delta x^2 f_{xx}|_{i+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{48} (-5f_{i-2} + 39f_{i-1} - 34f_i - 34f_{i+1} + 39f_{i+2} - 5f_{i+3}) + O(\Delta x^6), \\ \Delta x^4 f_{xxxx}|_{i+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} (f_{i-2} - 3f_{i-1} + 2f_i + 2f_{i+1} - 3f_{i+2} + f_{i+3}) + O(\Delta x^6),\end{aligned}$$

或者, 由更具耗散性的迎风差分^[82] 计算.

注 3-7. $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f]$ 为线性算子. 设 α, β 为常数, f, g 为给定的函数, 则有

- $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\alpha] = 0$,
- $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f] + \beta \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[g]$.

3.2.3 五阶格式的数值测试

为方便讨论, AWENO 格式按照 “AWENO-权重-通量” 的方式简记, 例如, 使用 HLLC 通量和 WENO-Z 权重的 AWENO 格式记为 AWENO-Z-HLLC 格式.

本节通过与 AWENO-JS、WENO-JS 和 WENO-Z 格式在近似驻点处的一阶导数和求解双曲守恒律方程组方面的比较, 验证五阶 AWENO-Z 有限差分格式在性能上的改进.

例 3-1. AWENO 格式的高阶项是线性的, 因此 AWENO 格式在驻点处的收敛性分析与经典的 WENO 格式相同^[17], AWENO-JS 格式在驻点无法达到最优收敛阶. 为验证这一论断, 现测试驻点处的收敛性, 被测函数取 $f(x) = x^{n+1}e^{0.75x}$, $x \in [-1, 1]$.

表 3-1 展示了 AWENO 格式在一阶和二阶驻点处的 L^∞ 误差和收敛阶的结果. 基于这些数值结果, 有以下结论:

- 在一阶驻点处, AWENO-Z 格式达到了最优五阶收敛精度, 而 AWENO-JS 格式无法达到五阶, 对于固定的 $\varepsilon = 10^{-40}$ 仅达到三阶, 对于 $\varepsilon = \Delta x^3$ 仅达到四阶;
- 在二阶驻点处, 取 $\varepsilon = 10^{-40}$, AWENO-JS 格式和 AWENO-Z 格式均降阶到二阶精度, 而取 $\varepsilon = \Delta x^4$ 时, AWENO-Z 格式恢复了五阶收敛, 而 AWENO-JS 格式则只能恢复四阶精度;
- 相同 AWENO 格式中, $\varepsilon = O(\Delta x^m)$, $m = 3, 4$ 的误差远小于 $\varepsilon = 10^{-40}$ 的误差.

这些结果与文献^[17] 中关于 WENO 格式在驻点处收敛性的分析一致. 综上, 在驻点处, AWENO-Z 格式的性能优于 AWENO-JS 格式.

例 3-2. 测试 AWENO 格式在一维光滑问题上的收敛性, 初始条件可参见第 2.2.1 节. 表 3-2 给出了 LF 通量和 HLLC 通量下 AWENO 格式计算的密度 ρ 的 L^2 误差和 L^∞ 误差

表 3-1: AWENO 格式在驻点处的 L^∞ 误差和收敛阶.

$n_{\text{cp}} = 1$	AWENO-JS				AWENO-Z				
	$\varepsilon = 10^{-40}$		$\varepsilon = \Delta x^3$		$\varepsilon = 10^{-40}$		$\varepsilon = \Delta x^3$		
	Δx	Error	Order	Error	Order	Error	Order	Error	Order
	1.00E-3	6.9E-10	—	5.5E-12	—	2.9E-14	—	3.5E-16	—
	5.00E-4	8.5E-11	3.0	3.5E-13	4.0	8.6E-16	5.1	1.1E-17	5.0
	2.50E-4	1.1E-11	3.0	2.2E-14	4.0	2.6E-17	5.0	3.4E-19	5.0
	1.25E-4	1.3E-12	3.0	1.4E-15	4.0	8.2E-19	5.0	1.1E-20	5.0
	6.25E-5	1.6E-13	3.0	8.6E-17	4.0	2.5E-20	5.0	3.4E-22	5.0
$n_{\text{cp}} = 2$	AWENO-JS				AWENO-Z				
	$\varepsilon = 10^{-40}$		$\varepsilon = \Delta x^4$		$\varepsilon = 10^{-40}$		$\varepsilon = \Delta x^4$		
	Δx	Error	Order	Error	Order	Error	Order	Error	Order
	1.00E-3	7.5E-07	—	9.0E-10	—	4.1E-07	—	6.2E-14	—
	5.00E-4	1.9E-07	2.0	1.1E-10	3.0	9.6E-08	2.0	2.0E-15	5.0
	2.50E-4	4.7E-08	2.0	1.4E-11	3.0	2.4E-08	2.0	6.3E-17	5.0
	1.25E-4	1.2E-08	2.0	1.8E-12	3.0	5.9E-09	2.0	2.0E-18	5.0
	6.25E-5	2.9E-09	2.0	2.2E-13	3.0	1.5E-09	2.0	6.2E-20	5.0

以及相应的收敛阶. 很明显, AWENO-JS 格式和 AWENO-Z 格式都达到了五阶收敛. 相同网格分辨率下, 由 AWENO-Z 格式计算的误差略小于由 AWENO-JS 格式计算的误差. 此外, 使用 HLLC 通量的 AWENO 格式的性能略好于使用 LF 通量的 AWENO 格式.

表 3-2: AWENO 格式计算的密度 ρ 的 L^2 误差和 L^∞ 误差以及相应的收敛阶.

	N	AWENO-JS				AWENO-Z			
		L^2 error	Order	L^∞ error	Order	L^2 error	Order	L^∞ error	Order
LF	10	6.9E-03	—	6.9E-03	—	1.6E-03	—	1.5E-03	—
	20	3.8E-04	4.2	3.9E-04	4.1	5.0E-05	5.0	5.0E-05	4.9
	40	1.3E-05	4.9	1.4E-05	4.8	1.6E-06	5.0	1.6E-06	5.0
	80	3.9E-07	5.0	4.6E-07	5.0	4.9E-08	5.0	4.9E-08	5.0
	160	1.2E-08	5.0	1.5E-08	5.0	1.5E-09	5.0	1.5E-09	5.0
HLLC	10	3.6E-03	—	4.0E-03	—	7.7E-04	—	7.9E-04	—
	20	1.9E-04	4.3	2.0E-04	4.3	2.3E-05	5.1	2.2E-05	5.1
	40	5.8E-05	5.0	7.1E-06	4.9	7.0E-07	5.0	7.0E-06	5.0
	80	1.7E-07	5.0	2.2E-07	5.0	2.2E-08	5.0	2.2E-08	5.0
	160	5.4E-09	5.0	6.8E-09	5.0	6.9E-10	5.0	6.9E-10	5.0

例 3-3. 接着考虑一维 Riemann 初值问题: Shock-Entropy 问题、Shock-Density 问题和 Blastwave 问题, 网格分辨率分别取 $N = 1500, 800, 800$. 参考解由 $N = 6000, 3600, 3200$ 的五阶 WENO-Z 格式计算. 图 3-2 展示了由 AWENO 格式计算的数值结果, 图中还引入了 WENO 格式的结果来对比 AWENO 格式和 WENO 格式的性能. 结果表明, 采用

相同 Riemann 求解器的 AWENO-Z 格式的耗散误差和分辨率优于 AWENO-JS 格式. 多数情况下, HLLC 通量的分辨率优于 LF 通量. 与 WENO 格式相比, AWENO 格式在本质无振荡地捕捉激波的同时, 能够使用更小的数值耗散保持高频波结构.

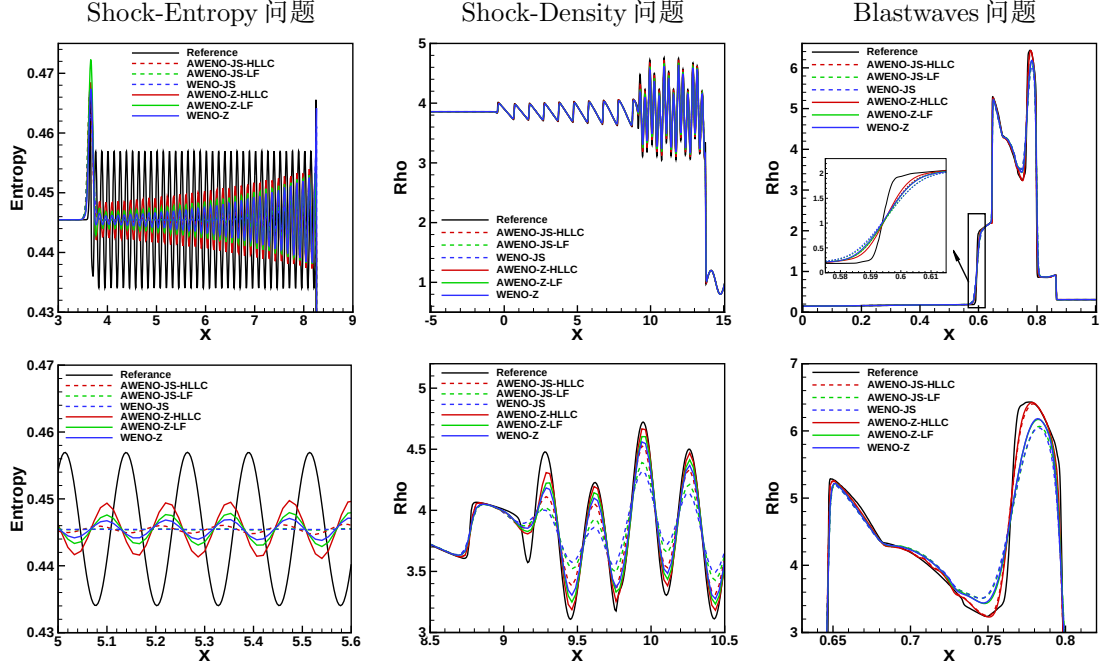


图 3-2: AWENO 格式计算的一维激波问题的数值结果. 第二行子图为局部放大图.

例 3-4. 考虑二维的 DMR 问题、RTI 问题和二维风洞 FFS 问题, 来验证 AWENO-Z 格式的激波捕捉性质和求解细小尺度结构的性能. 对于 DMR 问题, 如图 3-3 所示, AWENO-Z 格式比 AWENO-JS 格式能够求解沿剪切线的更多细小尺度结构. 对于 RTI 问题, 使用 LF 和 HLLC 通量的 AWENO 格式在不同网格分辨率下计算的密度如图 3-4 所示. 从图中可以看出, 与 AWENO-JS 格式相比, AWENO-Z 格式能更好地求解更精细更丰富的结构, 如蘑菇状结构的卷曲以及中间界面处的细小卷曲. 与前面的例子类似, 带有 HLLC 通量的 AWENO 格式具有较小的数值耗散. 对于二维风洞 FFS 问题, 采用更具耗散性的迎风有限差分格式^[82]来近似高阶修正项中的导数项, CFL 数设为文献中常用的 0.2. 如图 3-5 所示, LF 通量和 HLLC 通量之间的相应比较表明, LF 通量的性能不如 HLLC 通量, 特别是在剪切层区域中, 使用 HLLC 通量的格式捕捉到更多且更清晰的涡结构.

为对比数值格式的计算效率, 表 3-3 给出了 AWENO 格式计算二维问题的 CPU 时间和比率. 结果表明, AWENO-JS 格式和 AWENO-Z 格式所需的 CPU 时间基本相同. 对于 RTI 和 FFS 问题, 带有 HLLC 通量的 AWENO 格式所需 CPU 时间比其他格式多 10%.

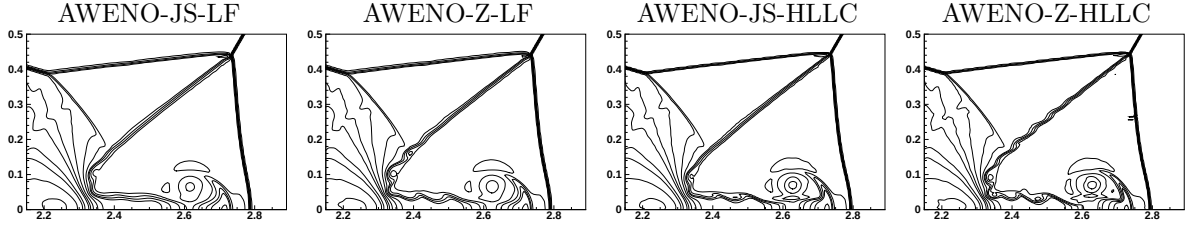
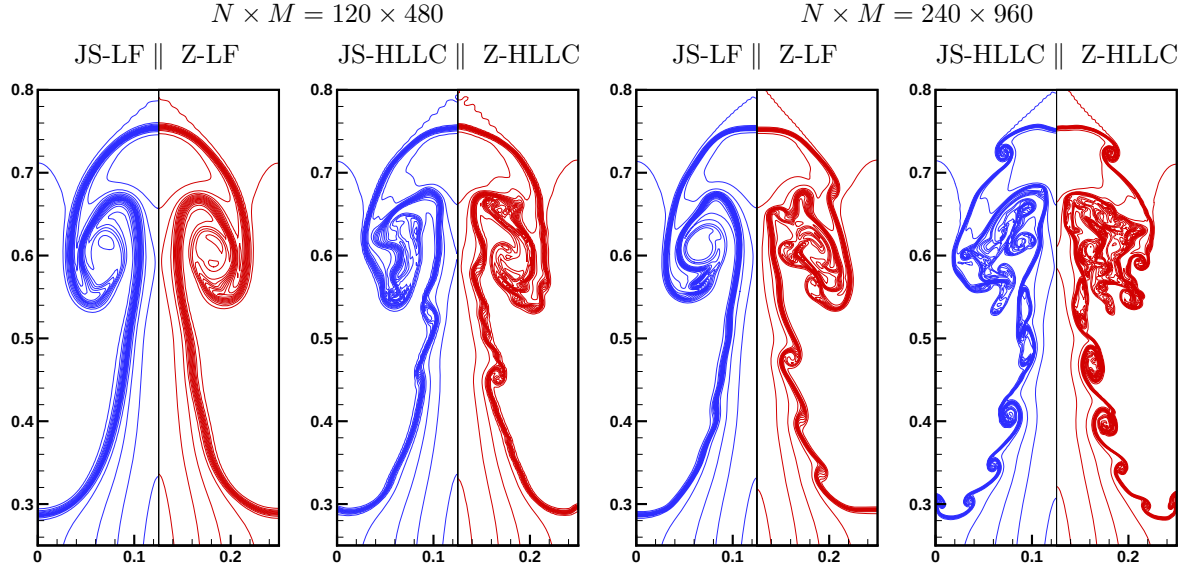

 图 3-3: AWENO 格式计算的 DMR 问题的密度放大图. 网格分辨率为 960×240 .


图 3-4: AWENO 格式计算的 RTI 问题的密度.

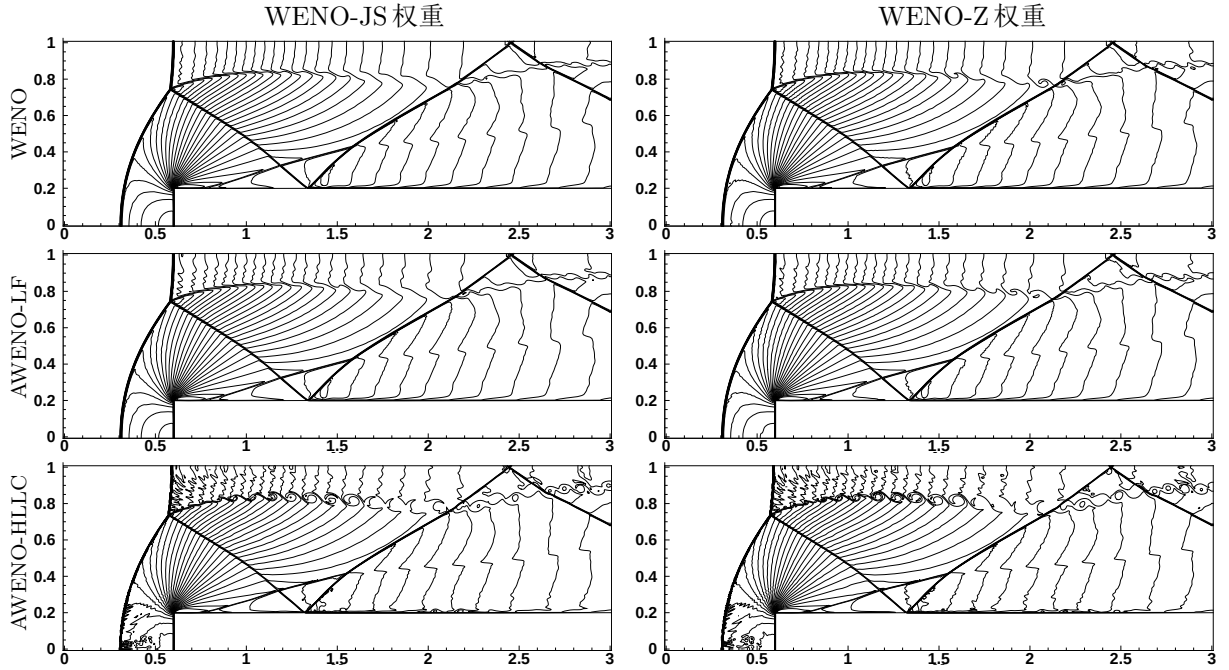

 图 3-5: AWENO 格式计算的二维风洞问题的密度. 网格分辨率为 960×320 .

表 3-3: AWENO 格式计算二维问题的所用 CPU 时间 (单位: 秒) 和比率.

	$N \times M$	WENO		AWENO-LF		AWENO-HLLC	
		JS	Z	JS	Z	JS	Z
DMR	480×120	243	239 (0.98)	232 (0.95)	226 (0.93)	238 (0.98)	237 (0.98)
	960×240	1895	1855 (0.98)	1798 (1.04)	1718 (0.91)	1943 (1.03)	1863 (0.98)
RTI	120×480	1128	1149 (1.02)	1138 (1.01)	1171 (1.04)	1238 (1.10)	1267 (1.12)
	240×960	9167	9363 (1.02)	9255 (1.01)	9536 (1.04)	10080 (1.10)	10330 (1.13)
FFS	480×160	5731	5593 (0.98)	5717 (1.00)	5671 (0.99)	6233 (1.09)	6157 (1.07)
	960×320	44990	45320 (1.01)	46180 (1.03)	46220 (1.03)	50880 (1.13)	50660 (1.13)

3.2.4 小结

本节建立了求解双曲守恒律方程的五阶 AWENO 格式. AWENO 格式可以本质非振荡地捕捉激波, 与同阶的 WENO 格式相比, 在精度和分辨率方面有较大的提升. 在 AWENO 格式中, 改进的 WENO-Z 非线性权重比经典的 WENO-JS 权重有更好的性能. 驻点处的收敛性测试表明, AWENO-JS 格式难以达到最优收敛, 而 AWENO-Z 格式则可以恢复最优阶收敛. 采用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 LF 通量的 AWENO 格式具有更高的分辨率.

3.3 AWENO 格式的自适应耗散通量

在第 3.2 节的数值测试中, 带有 LF 通量的 AWENO 格式表现出了更多的耗散. 本节将在 AWENO 格式框架下设计自适应耗散的数值通量来改善 LF 通量的耗散性能. 新的数值通量自适应地调整局部 LF (LLF) 通量中的数值耗散系数, 该系数由 Rankine-Hugoniot 跳跃条件更准确地估计激波的局部传播速度. 为保证鲁棒性, 利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到了系数的上下界. 自适应 AWENO 格式的数值结果表明, 自适应耗散的数值通量提高了接触间断的分辨率, 并显著提高了光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.

3.3.1 对流压力分解

首先以一维 Euler 方程为例, 简要介绍对流压力分解. 一维 Euler 方程可写为如下的拟线性方程组

$$\mathbf{Q}_t + \mathbf{A}\mathbf{Q}_x = 0,$$

其中 $\mathbf{A}$ 为 Jacobian 矩阵,

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Q}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\gamma-3}{2}u^2 & (3-\gamma)u & \gamma-1 \\ -\frac{c^2u}{\gamma-1} + \frac{\gamma-2}{2}u^3 & \frac{c^2}{\gamma-1} - \frac{2\gamma-3}{2}u^2 & \gamma u \end{pmatrix}.$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化,

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}\mathbf{R}^{-1}, \quad (3-18)$$

其中,

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} u-c & & \\ & u & \\ & & u+c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ u-c & u & u+c \\ H-uc & \frac{1}{2}u^2 & H+uc \end{pmatrix}, \quad H = (E+P)/\rho.$$

对流压力分解是基于特征值矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 的分解, 该分解将 $\mathbf{\Lambda}$ 分解为对流部分 $\mathbf{\Lambda}^c$ 和压力部分 $\mathbf{\Lambda}^p$, 即

$$\mathbf{\Lambda} = \mathbf{\Lambda}^c + \mathbf{\Lambda}^p, \quad \mathbf{\Lambda}^c = \begin{pmatrix} u & & \\ & u & \\ & & u \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda}^p = \begin{pmatrix} -c & & \\ & 0 & \\ & & c \end{pmatrix},$$

代入 (3-18) 可得

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^c + \mathbf{A}^p, \quad \mathbf{A}^c = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}^c\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{\Lambda}^c, \quad \mathbf{A}^p = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}^p\mathbf{R}^{-1}. \quad (3-19)$$

这导出如下的对流压力分解

$$\mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \mathbf{A}\mathbf{Q} = (\mathbf{A}^c + \mathbf{A}^p)\mathbf{Q} = \mathbf{F}^c(\mathbf{Q}) + \mathbf{F}^p(\mathbf{Q}), \quad (3-20)$$

其中第一个等式利用了 Euler 方程的均质性 (homogeneity),

$$\mathbf{F}^c(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u u \\ Eu \end{pmatrix} = \mathbf{Q}u, \quad \mathbf{F}^p(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u \end{pmatrix} P.$$

$\mathbf{F}^c$ 表示对流项, 意味着守恒变量 $\mathbf{Q}$ 以局部速度 u 进行对流. $\mathbf{F}^p$ 与压力有关, 表示压力项. 至此完成了对流压力分解.

3.3.2 自适应耗散通量

在对流压力分解的基础上, 这一节介绍自适应耗散通量的设计.

经典的局部 LF (LLF) 通量为

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \right) - \frac{1}{2} a_{i+\frac{1}{2}} \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}, \quad \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \quad (3-21)$$

其中 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 由 3.2.1 节的 WENO 插值算子 $\mathcal{I}^\pm[\cdot]$ 计算, 数值耗散 (ND) 系数 $a_{i+\frac{1}{2}}$ 由 Jacobian 矩阵谱半径得到的局部最大传播速度计算,

$$a_{i+\frac{1}{2}} = \max \left\{ \left| u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right| + c_{i+\frac{1}{2}}^+, \left| u_{i+\frac{1}{2}}^- \right| + c_{i+\frac{1}{2}}^- \right\}, \quad c_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \sqrt{\gamma P_{i+\frac{1}{2}}^\pm / \rho_{i+\frac{1}{2}}^\pm}.$$

本节的目标是使用较小的自适应 ND 系数 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}$ 替换 $a_{i+\frac{1}{2}}$, 以减少数值耗散. 新的 ND 系数是对最大局部传播速度的更精确估计, 而不引入任何的迎风信息. 自适应的耗散通量可写为

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \right) - \frac{1}{2} \alpha_{i+\frac{1}{2}} \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}, \quad (3-22)$$

为确保新通量的鲁棒性, 下一步将确定 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}$ 的估计及其范围. 基于对流压力分解的思想, 数值通量亦可分解为对流部分和压力部分,

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}^c + \mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}^p,$$

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}^\ell = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F}^\ell \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + \mathbf{F}^\ell \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \right) - \frac{1}{2} \alpha_{i+\frac{1}{2}}^\ell \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\ell, \quad \ell \in \{c, p\}.$$

接着分别估计 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}^c$ 和 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}^p$, 进而获得 $\alpha_{i+\frac{1}{2}} = \alpha_{i+\frac{1}{2}}^c + \alpha_{i+\frac{1}{2}}^p$.

假设在 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处存在一个向右移动的孤立激波或接触间断, 若 $\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}^c = \mathbf{F}^c \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right)$, 则数值通量的对流部分可以准确地捕捉该孤立间断结构, 因此, 利用 Rankine-Hugoniot 跳跃条件可以导出

$$\Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{c,[k]} = \alpha_{i+\frac{1}{2}}^c \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[k]}, \quad \text{或} \quad \alpha_{i+\frac{1}{2}}^c = \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{c,[k]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[k]}, \quad (3-23)$$

其中上标 $[k]$ 表示向量中的第 k 个分量, 例如, $\mathbf{Q}$ 的能量分量 E 所对应的上标为 $[3]$. 对于 d 维的 Euler 方程, 能量分量的上标对应着 $[d+2]$.

式 (3-23) 中的 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}^c$ 与分量 $[k]$ 无关, 然而, 它对于一般情况并不成立. 为处理更一般的情况, 本文取 $[d+2]$ 来计算 $\alpha_{i+\frac{1}{2}}^c$. 这种选择的动机是能量分量包含了波的传播在动能和内能上的贡献. 于是,

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}}^c = \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{c,[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]},$$

压力部分的估计为

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}}^p = \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{p,[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]},$$

两者相加, 可得

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}} = \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{c,[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} + \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{p,[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} = \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]}. \quad (3-24)$$

类似地, 对于向左移动的孤立激波或接触间断, 有

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}} = -\Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]}. \quad (3-25)$$

最终, 为避免方向的依赖性, 定义新的 ND 系数为

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}} = \left| \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} / \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} \right|. \quad (3-26)$$

新的 ND 系数能够准确捕捉孤立的激波和接触间断. 然而, 在流场的稀疏波区域该系数可能太小或太大, 因此需要限制 ND 系数, 以确保该自适应通量的鲁棒性. 为此, 要求对流部分和压力部分的系数满足

$$\begin{aligned} \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\min} &= \min \left\{ \left| u_{i+\frac{1}{2}}^- \right|, \left| u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right| \right\} \leq \alpha_{i+\frac{1}{2}}^c \leq \max \left\{ \left| u_{i+\frac{1}{2}}^- \right|, \left| u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right| \right\}, \\ 0 &\leq \alpha_{i+\frac{1}{2}}^p \leq \max \left\{ c_{i+\frac{1}{2}}^-, c_{i+\frac{1}{2}}^+ \right\}, \end{aligned}$$

结合条件

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}} \leq \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\max} = \max \left\{ \left| u_{i+\frac{1}{2}}^+ \right| + c_{i+\frac{1}{2}}^+, \left| u_{i+\frac{1}{2}}^- \right| + c_{i+\frac{1}{2}}^- \right\},$$

可得自适应 ND 系数需要满足的范围

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\min} \leq \alpha_{i+\frac{1}{2}} \leq \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\max}.$$

本节设计的自适应 ND 系数为

$$\alpha_{i+\frac{1}{2}} = \begin{cases} \min \left\{ \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\min}, \kappa \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\max} \right\}, & \theta_{i+\frac{1}{2}} \leq (\Delta x)^2, \\ \max \left\{ \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\min}, \min \left(\hat{\alpha}_{i+\frac{1}{2}}, \alpha_{i+\frac{1}{2}}^{\max} \right) \right\}, & \theta_{i+\frac{1}{2}} > (\Delta x)^2, \end{cases} \quad (3-27)$$

其中光滑性检测器 $\theta_{i+\frac{1}{2}}$ 由守恒变量的相对误差给出

$$\theta_{i+\frac{1}{2}} = \max_{1 \leq k \leq d+2} \left\{ \frac{\left| \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[k]} \right|}{\max \left\{ \left| (\mathbf{Q}^{[k]})_{i+\frac{1}{2}}^+ \right|, \left| (\mathbf{Q}^{[k]})_{i+\frac{1}{2}}^- \right|, \delta \right\}} \right\}.$$

$\hat{\alpha}_{i+\frac{1}{2}}$ 是对式 (3-26) 的离散近似

$$\hat{\alpha}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2 \left| \Delta \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} \right|}{\left| \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} \right| + \max \left\{ \left| \Delta \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{[d+2]} \right|, \delta \right\}}, \quad (3-28)$$

其中 $\delta > 0$ 是避免除零的参数, 在后续数值测试中, 取 $\delta = 10^{-10}$. $\kappa \in [0, 1]$ 为数值耗散调节因子, 它的作用将在数值测试部分研究.

自适应扩散通量系数 (3-27) 的第一个条件用光滑性检测器 $\theta_{i+\frac{1}{2}}$ 判断是否局部光滑, 并使用较少的 ND 系数. 光滑性阈值可取为 $1/100$ 或 $1/1000$. 由于光滑性阈值依赖于 WENO 插值的精度 $O(\Delta x^5)$, 通过数值测试, 光滑性阈值取为 $(\Delta x)^2$.

注 3-8. 式 (3-28) 只是数值近似 (3-26) 的一种方法, 其他方法可参见文献^[101, 102].

3.3.3 数值测试

这一节测试 Euler 方程中的经典问题来展示自适应耗散通量 (ADAPTIVE) 的高分辨率和鲁棒性, 作为对比, 引入了 LLF 通量的结果. 一维问题的测试中考虑三组 ND 系数调节因子 $\kappa = \{0.5, 0.2, 0.1\}$, 来验证 ND 系数调节因子的影响. 二维问题采用维数分裂的方法分别求解直角坐标系中每个方向上的导数近似.

例 3-5. 首先考虑一个缓慢移动的孤立接触间断问题, 初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (1.4, 0.1, 1), & x < 0.3, \\ (1.0, 0.1, 1), & x > 0.3. \end{cases}$$

接触间断的速度 u 满足 $\Delta \mathbf{F}^{[3]} = u \Delta \mathbf{Q}^{[3]}$. 终止时间为 $t = 2$. 网格分辨率取 $N = 200$.

ADAPTIVE 和 LLF 通量的结果如图 3-6 所示, 不同 κ 取值下, ADAPTIVE 通量的结果基本上是一致的, 它们均比 LLF 通量的结果在接触间断附近更尖锐. 图 3-7 展示了相应的 ND 系数随时间的演化图. 可以看到, $\alpha_{i+\frac{1}{2}} = u = 0.1$, 而 LLF 通量的 ND 系数约为 1.1, 要比 ADAPTIVE 通量的 ND 系数大得多.

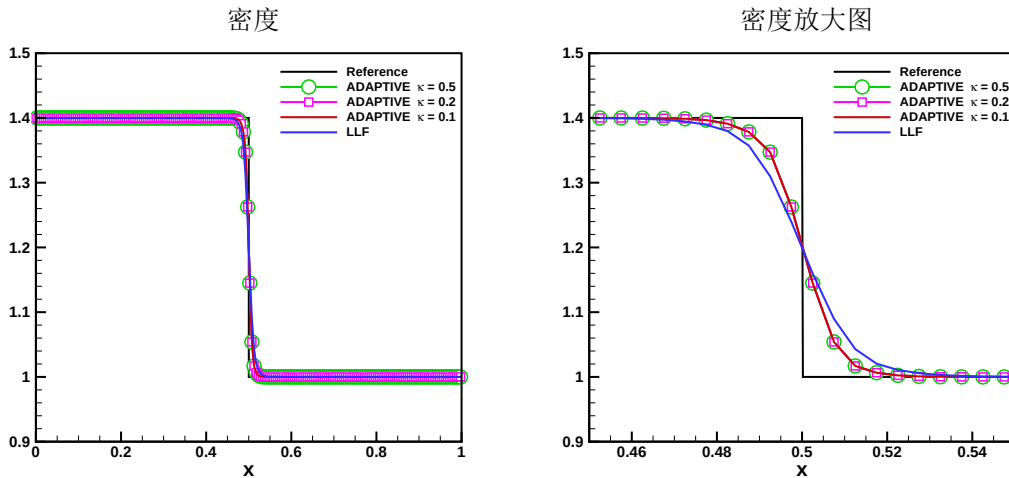


图 3-6: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的缓慢移动孤立接触间断问题的解.

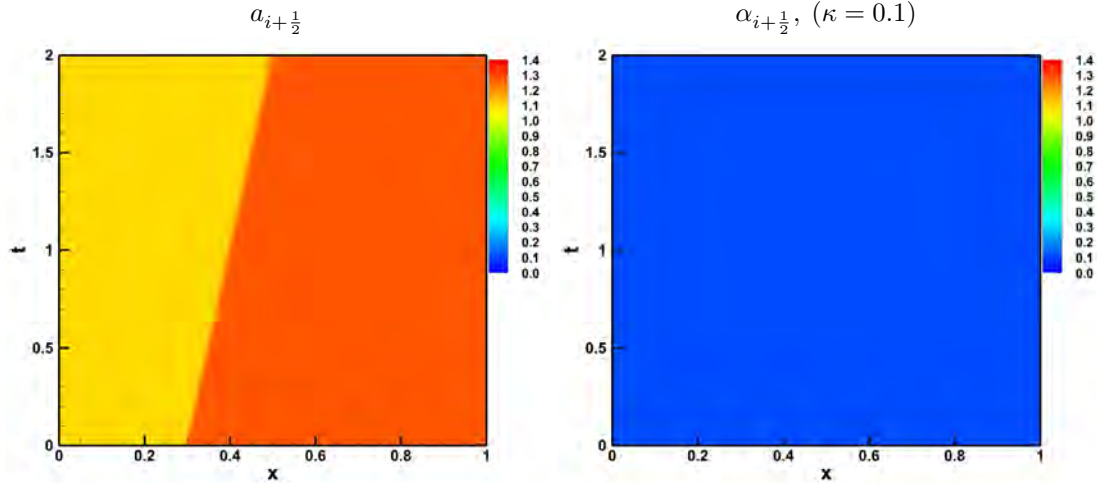


图 3-7: 缓慢移动孤立接触间断问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

例 3-6. 考虑 Lax 问题, 网格分辨率取 $N = 200$. 图 3-8 展示了 LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的密度解. 与缓慢移动的孤立接触间断问题类似, ADAPTIVE 通量计算的接触间断比 LLF 通量的结果更尖锐. 对于不同的 κ 值, ADAPTIVE 通量计算的结果基本一致. 图 3-9 给出了 ND 系数的时间演化图. 在解的光滑区域, $\alpha_{i+\frac{1}{2}} \approx \kappa a_{i+\frac{1}{2}}$. 但在稀疏波的左侧拐角以及激波附近, ADAPTIVE 通量使用了较大的 ND 系数, 确保了在这些间断区域的本质无振荡的激波捕捉性质.

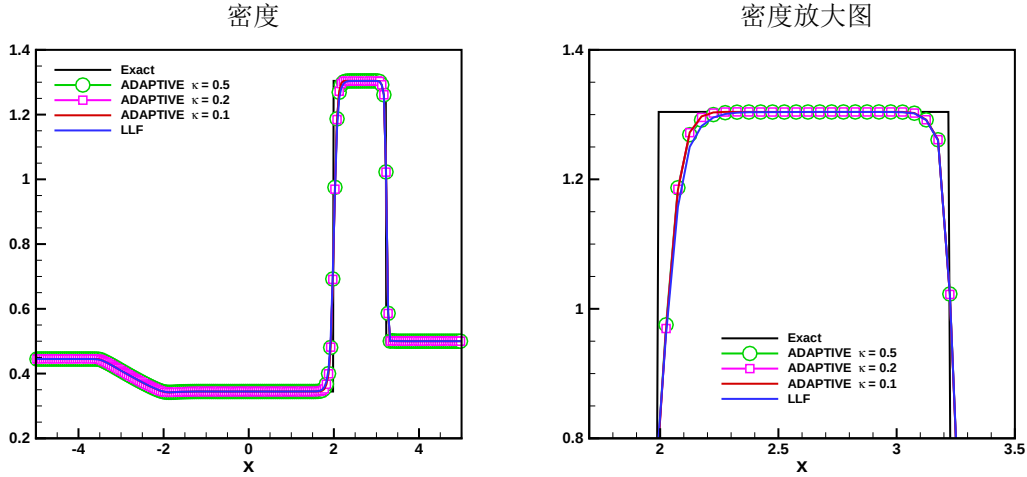


图 3-8: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 Lax 问题的解.

例 3-7. 考虑 Blastwave 问题, 验证 ADAPTIVE 通量处理强激波方面的鲁棒性, 网格分辨率取 $N = 400$. 参考解由 $N = 1600$ 的 LLF 通量计算. 图 3-10 展示了 LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的密度解. 对于不同的 κ 值, ADAPTIVE 通量计算的结果基本一致, 均比 LLF 通量的结果更尖锐. 图 3-11 显示在光滑区域有 $\alpha_{i+\frac{1}{2}} \approx \kappa a_{i+\frac{1}{2}}$, 在激波和接触间断区域, ADAPTIVE 通量使用了较大的 ND 系数, 具有良好的鲁棒性和自适应性.

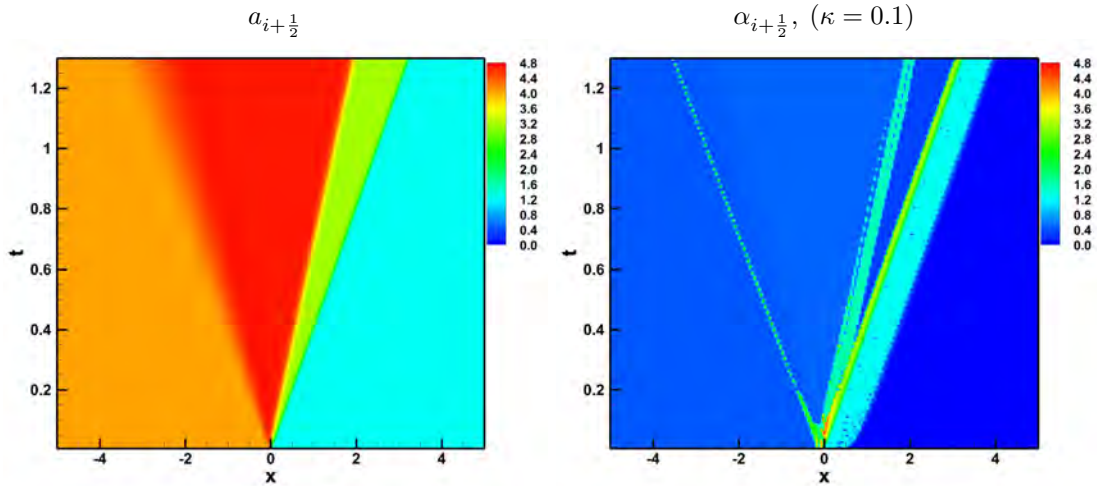


图 3-9: Lax 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

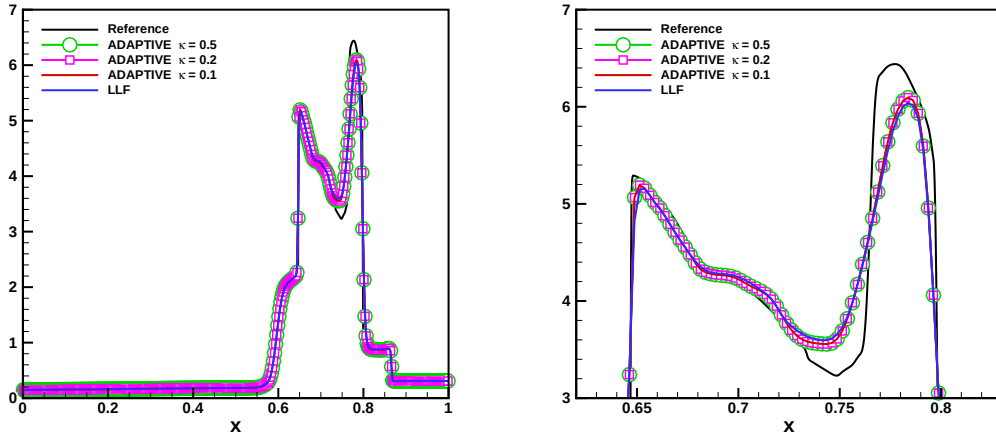


图 3-10: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 Blastwave 问题的解.

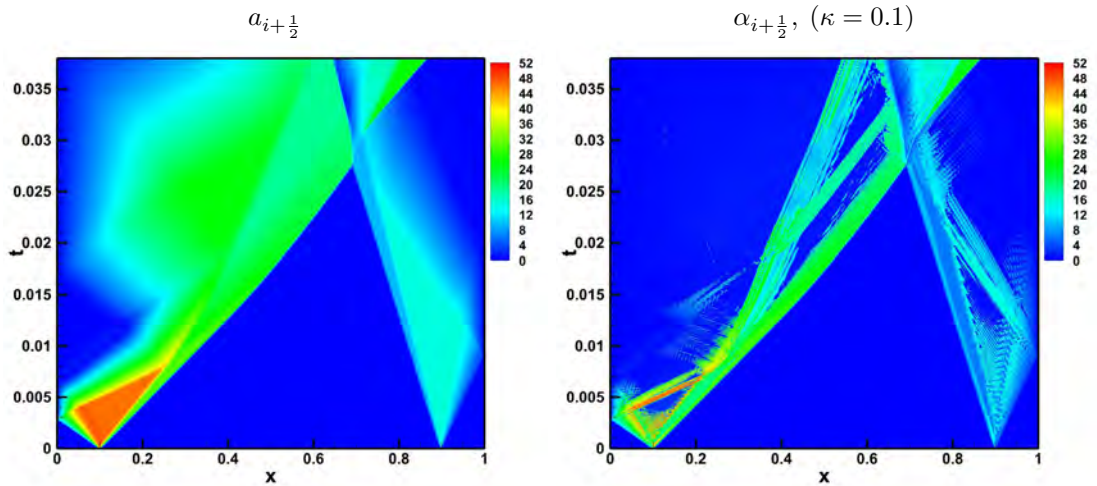


图 3-11: Blastwave 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

上述例子中已初步验证了 ADAPTIVE 通量在捕捉大梯度和激波方面的可靠性. 由于自适应通量的自适应性质, 其在长时间内显著提高分辨率的能力将在后续的例子中展示, 除激波和大梯度区域外, 它们还包含高频光滑的结构.

例 3-8. 考虑 Shock-Density 问题, 取网格分辨率 $N = 400$, 参考解由 $N = 1600$ 的 LLF 通量计算. 图 3-12 展示了 LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的密度解. 可以清楚地看到, 使用 ADAPTIVE 通量能够更好地求解高频波, 而 LLF 通量则提供了过多的耗散. 另一方面, κ 的取值影响着高频波的求解质量, 由于 $\kappa = 0.2$ 和 $\kappa = 0.1$ 时, ADAPTIVE 通量计算的结果基本相同, 当 κ 进一步减小时, 求解质量没有明显的提升, 因此, $\kappa = 0.1$ 是 ADAPTIVE 通量的较优取值. 后续二维问题的测试将采用 $\kappa = 0.1$.

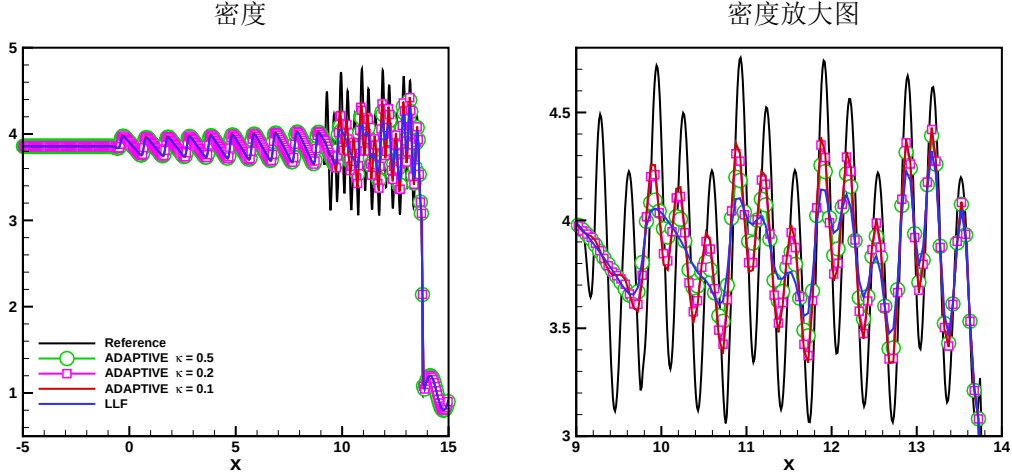


图 3-12: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 Shock-Density 问题的解.

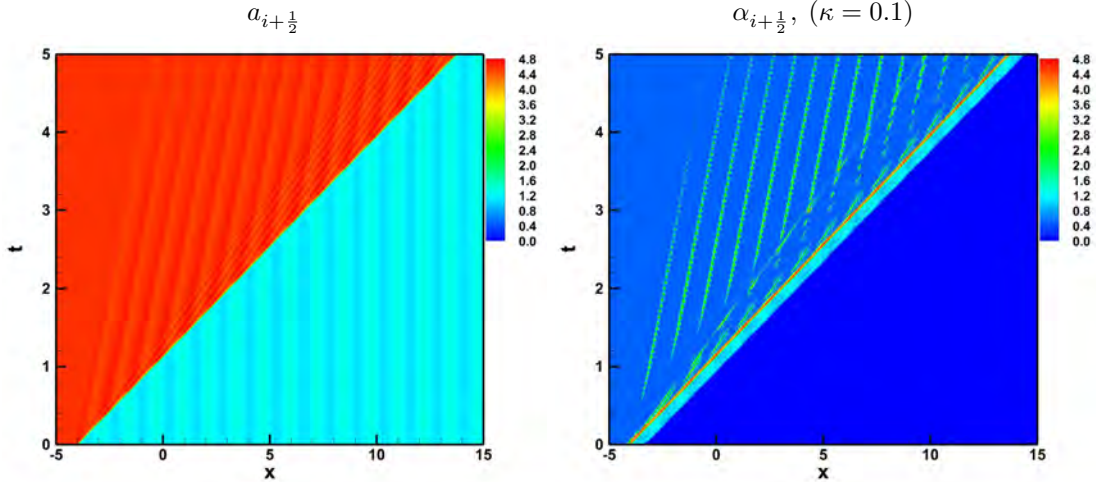


图 3-13: Lax 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

图 3-13 给出了 ND 系数的时间演化图. 在光滑区域, $\alpha_{i+\frac{1}{2}} \approx \kappa a_{i+\frac{1}{2}}$, 而在激波附近 $\alpha_{i+\frac{1}{2}} \approx a_{i+\frac{1}{2}}$. 自适应的 ND 系数准确地区分了高频光滑区域和激波区域, 这使得 ADAPTIVE 通量准确地求解高频波, 并以本质无振荡的方式捕捉激波. 图 3-14 展示了 Blastwave 问题和 Shock-Density 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量在终止时刻所使用的 ND 系数. 结果表明, 光滑区域处, ND 系数可充分减小, 并不会产生明显的数值振荡.

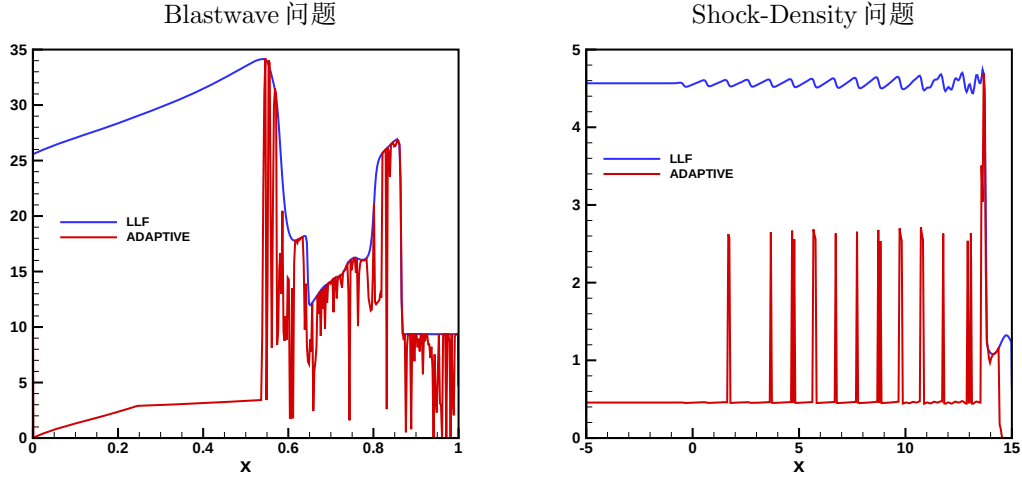


图 3-14: Blastwave 问题和 Shock-Density 问题的 ND 系数.

例 3-9. 考虑 Shock-Entropy 问题^[170], 它描述了马赫数为 1.1 的前向激波与高频密度波的相互作用. 计算区域为 $[-5, 5]$, 初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (1.51695, 0.523346, 1.805), & x < -4.5, \\ (1 + 0.1 \sin(20x), 0, 1), & x > -4.5, \end{cases}$$

终止时间为 $t = 5$. 取网格分辨率 $N = 400$. 参考解由 $N = 2000$ 的 LLF 通量计算.

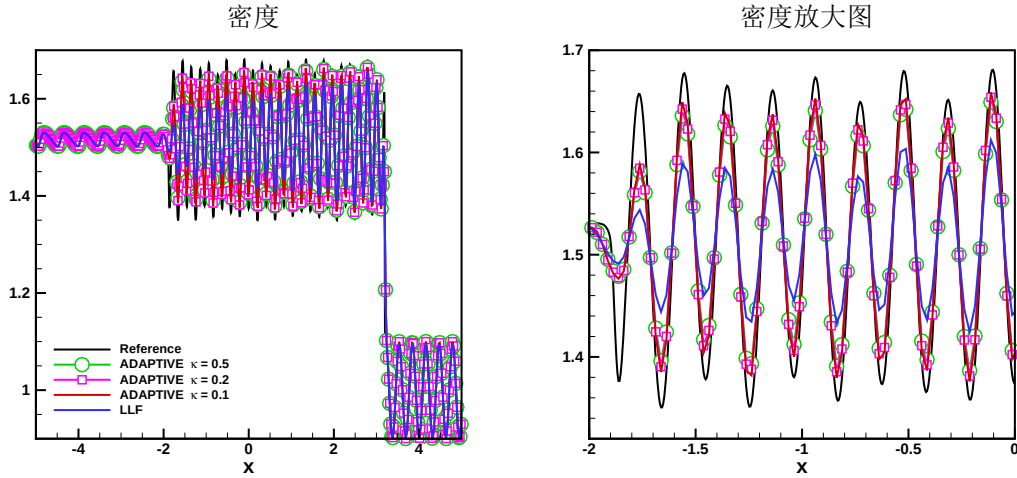


图 3-15: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 Shock-Entropy 问题的解.

图 3-15 展示了 LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的密度解. 使用 ADAPTIVE 通量能够更好地保持高频波的振幅不变, 而 LLF 通量则提供了过多的耗散, 高频波的振幅明显减小. 图 3-16 中, 除主激波位置外, ADAPTIVE 通量的 ND 系数均远小于 LLF 通量的 ND 系数, 这使得光滑高频波的振幅在长时间模拟中保持不变.

例 3-10. 考虑 DMR 问题, 取网格分辨率 $N \times M = 800 \times 200$. 如图 3-17 所示, ADAPTIVE 通量更丰富地求解了沿滑移线的小尺度结构和射流尖端的蘑菇状结构.

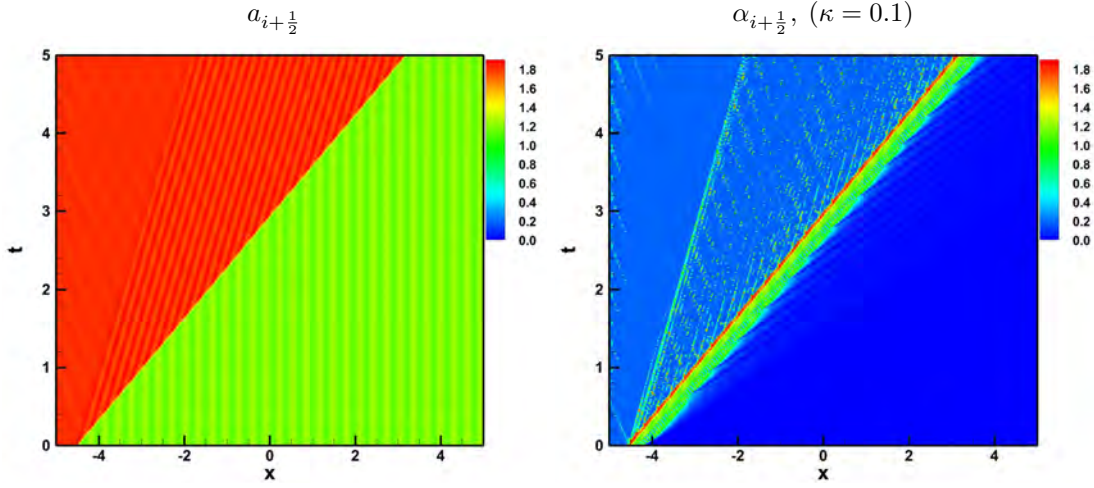


图 3-16: Shock-Entropy 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

图 3-18 展示了 ADAPTIVE 通量和 LLF 通量在 x 方向和 y 方向上使用的 ND 系数. 在解的充分光滑区域, ADAPTIVE 通量所使用的 ND 系数比 LLF 通量的系数小得多, 而较大的 ND 系数出现在激波、大梯度结构附近.

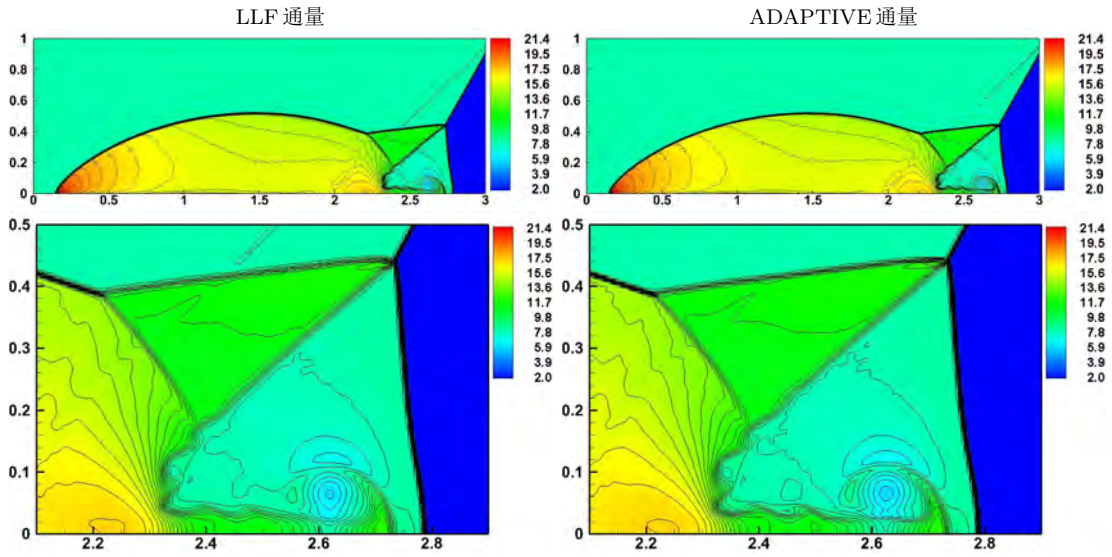


图 3-17: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 DMR 问题的密度. 下方子图为密度放大图.

例 3-11. 考虑 FFS 问题, 网格分辨率取 $N \times M = 960 \times 320$. 图 3-19 中给出的密度等高线显示, 沿滑移线模拟的涡结构在 ADAPTIVE 通量作用下比传统的 LLF 通量计算的涡结构更明显、更丰富, 耗散更少. 如图 3-20 所示, ADAPTIVE 通量的 ND 系数约比 LLF 通量的 ND 系数小三分之一. 这使得涡的传播具有较小的耗散, 最明显的是, 由于 Kelvin-Helmholtz 不稳定性, 激波前沿的三波点开始的滑移线出现了许多细小尺度的涡结构, 并且在长时间模拟中能够保持旋涡结构的完整性.

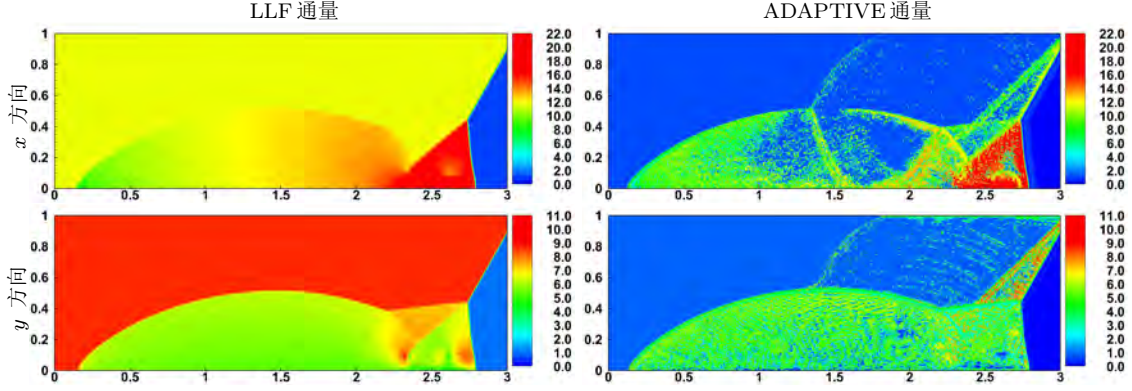


图 3-18: DMR 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数. 两个方向上采用了不同的颜色范围.

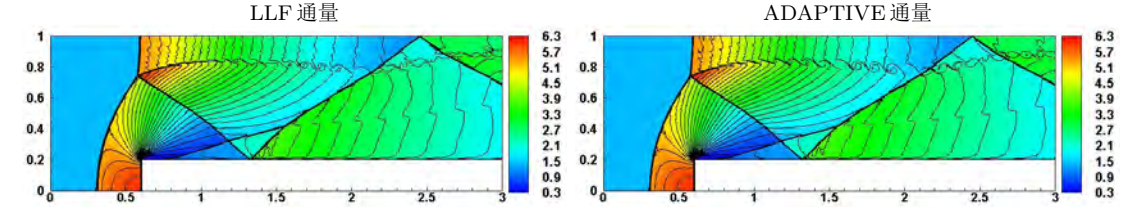


图 3-19: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 FFS 问题的解.

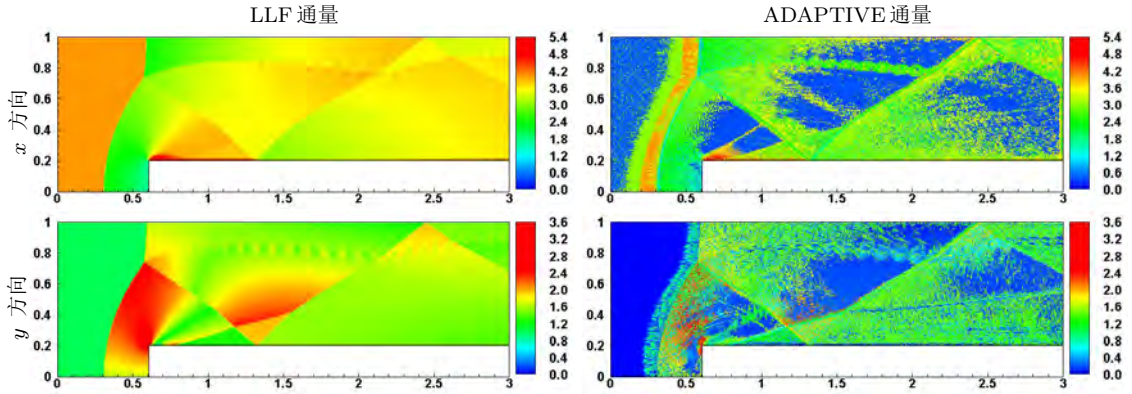


图 3-20: FFS 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数. 两个方向上采用了不同的颜色范围.

例 3-12. 考虑 Riemann 问题, 网格分辨率取 $N \times M = 400 \times 400$. 由 ADAPTIVE 通量和 LLF 通量计算的密度如图 3-21 所示. ADAPTIVE 通量较好地求解三波点、入射激波、反射激波、马赫杆和滑移面等大尺度结构. 另外, ADAPTIVE 通量求解的射流颈部的不稳定性导致的旋涡结构更为明显. 相应的 ND 系数由图 3-22 给出. ADAPTIVE 通量使用的较大 ND 系数与激波、大梯度结构的位置相吻合.

例 3-13. 考虑 RTI 问题. 在两个网格分辨率上计算的密度如图 3-23 所示, 尤其是在更细的网格上求解的结果表明, 在 ADAPTIVE 通量中使用更小的 ND 系数 (见图 3-24) 能提高对小尺度复杂结构的分辨率.

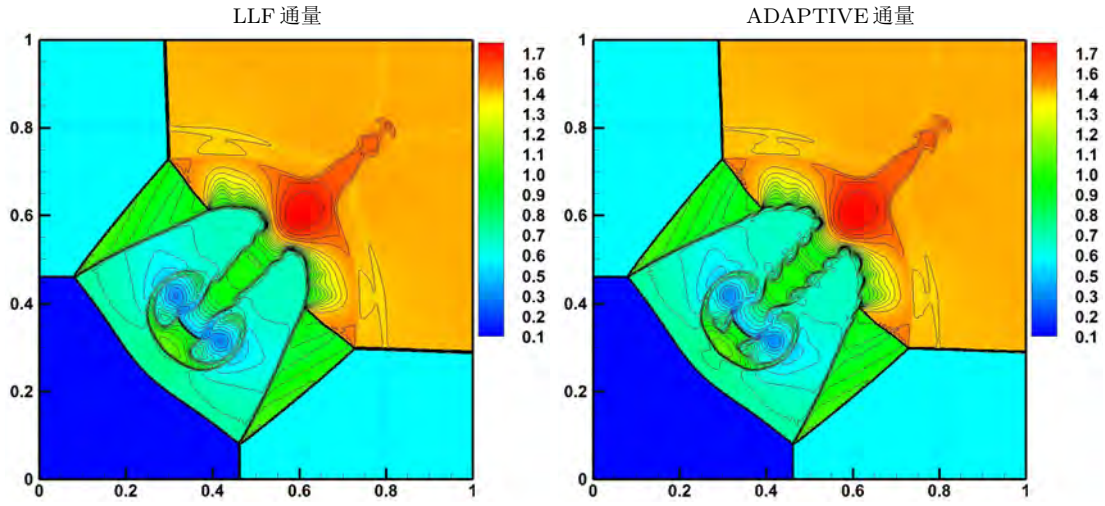


图 3-21: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 Riemann 问题的解.

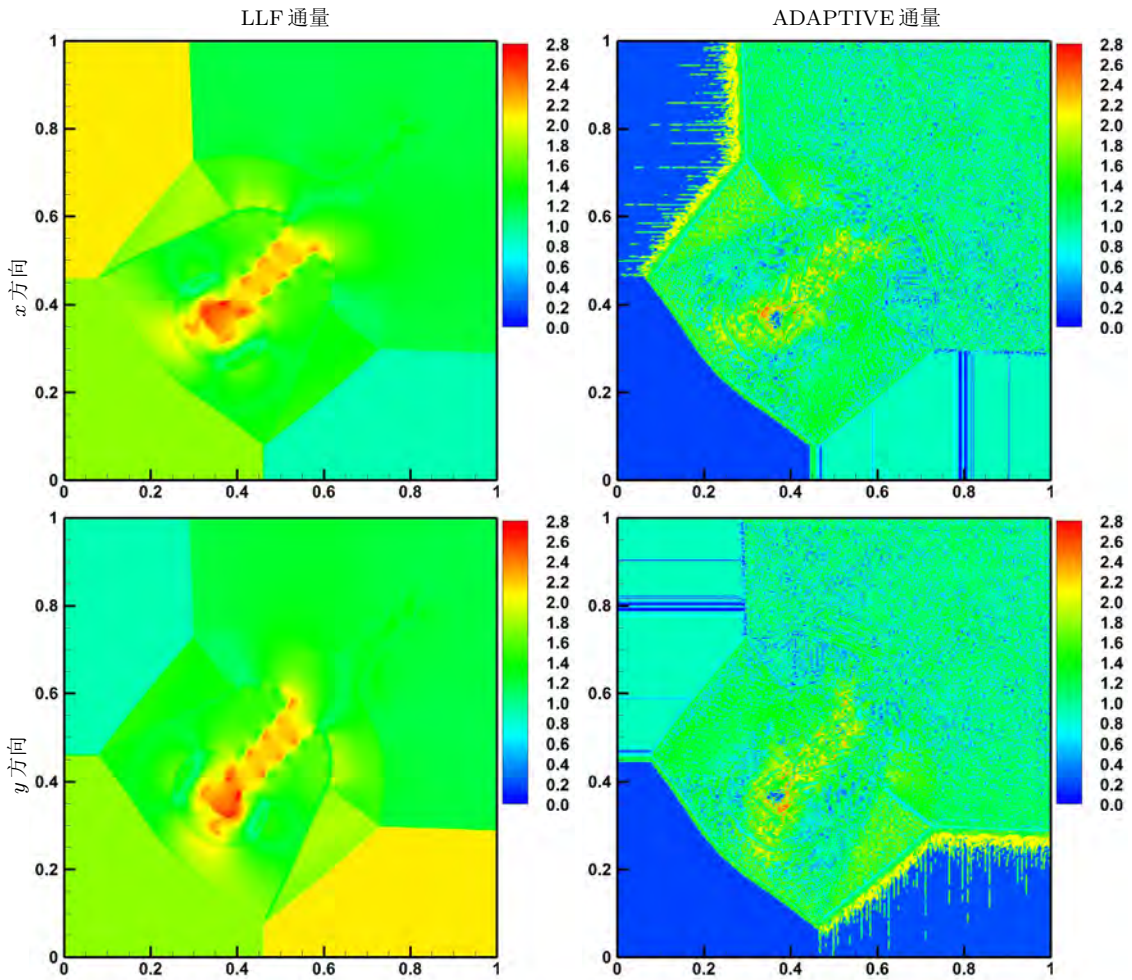


图 3-22: Riemann 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数.

3.3.4 小结

本节开发了自适应耗散的数值通量, 并在五阶 AWENO 有限差分格式的框架中进行了测试. 新通量对 LLF 通量的数值耗散 (ND) 系数进行自适应地修正, 并使用 Rankine-

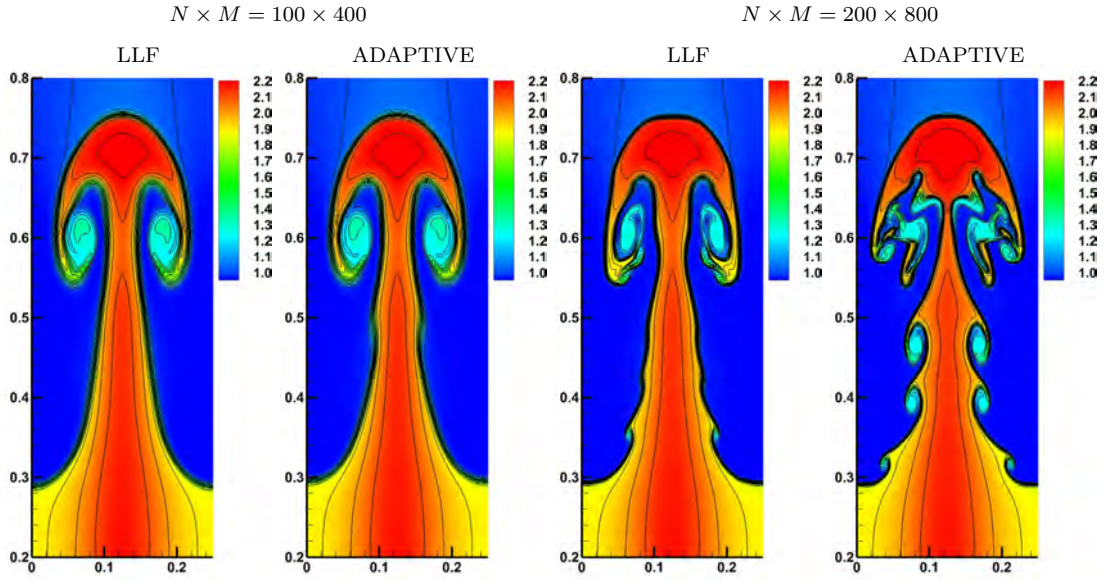


图 3-23: LLF 和 ADAPTIVE 通量计算的 RTI 问题的解.

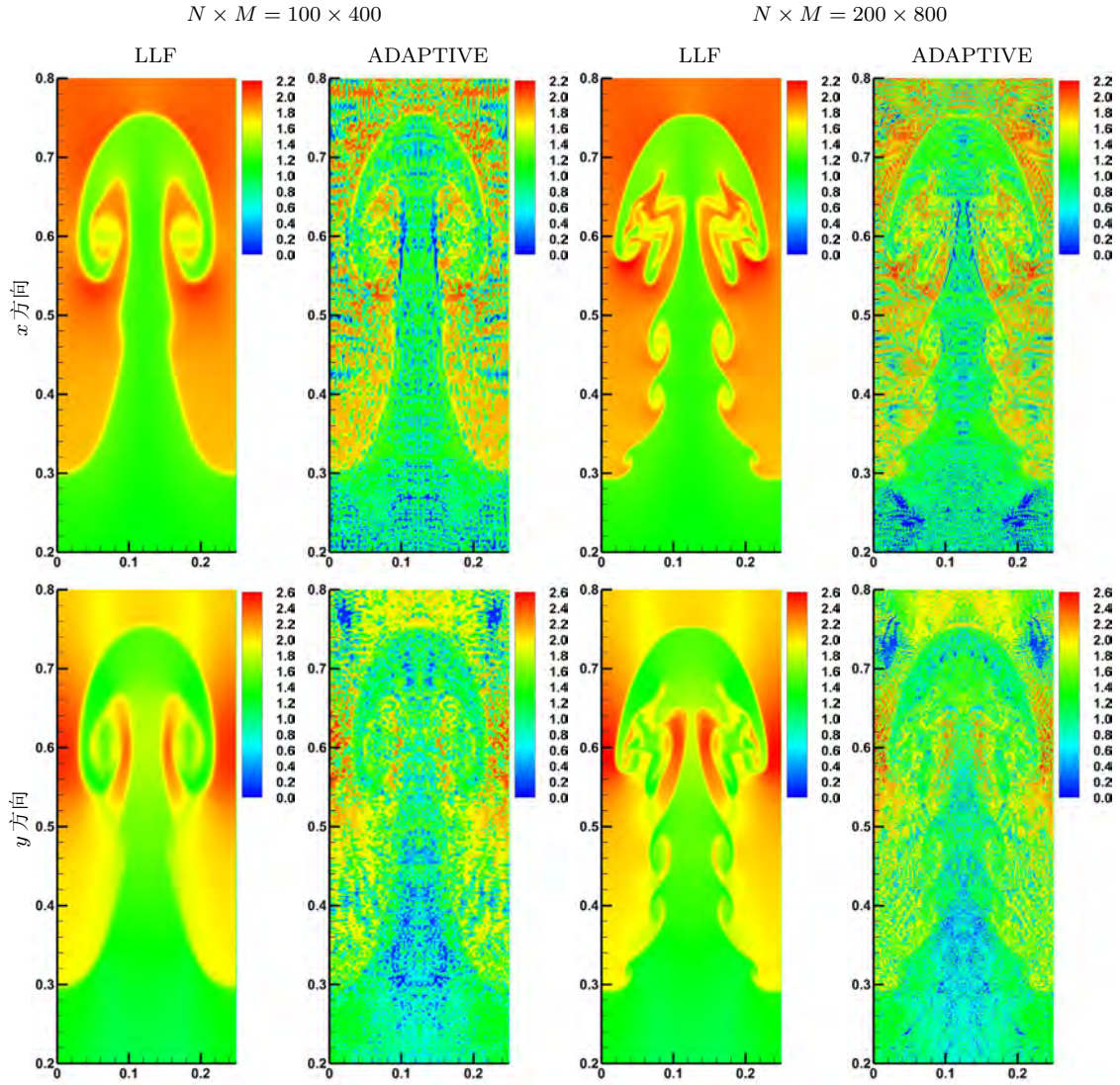


图 3-24: RTI 问题中 LLF 和 ADAPTIVE 通量的 ND 系数. 两个方向上采用了不同的颜色范围.

Hugoniot 跳跃条件估计局部传播速度, 利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到自适应 ND 系数的上下界. 在解的光滑区域, 采用较小的 ND 系数来减小数值耗散. 在大梯度和激波附近, 采用较大的 ND 系数来抑制数值振荡.

自适应数值通量提高了接触间断和细小尺度结构的分辨率. 许多具有挑战性的一维和二维问题的测试表明, 所提出的自适应数值通量优于 LLF 通量, 同时具有鲁棒性. 两种通量的 ND 系数的时间演化表明, 自适应数值通量在光滑结构附近大幅减小 ND 系数, 并在间断结构处保证本质无振荡的激波捕捉性质.

3.4 本章小结

为构造低耗散的 WENO 格式, 本章给出了两种 WENO 格式, 基于多项式重构的 WENO 格式和基于多项式插值的 AWENO 格式, 前者由单元积分平均值导出重构多项式, 后者由插值条件导出插值多项式.

对于 AWENO 格式, 任意的 Riemann 求解器都可以在 AWENO 格式中使用, 这极大地增加了 AWENO 格式的灵活性. 数值结果表明, AWENO 格式比经典的 WENO 格式具有更低的数值耗散. 采用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 LF 通量的 AWENO 格式具有更高的分辨率.

在 AWENO 格式的框架下, 本文设计了自适应耗散的数值通量. 新的数值通量自适应地调整 LLF 通量中的数值耗散系数, 该系数由 Rankine-Hugoniot 跳跃条件估计激波的局部传播速度. 为保证鲁棒性, 利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到了系数的上下界. 数值测试结果表明, 自适应耗散的数值通量提高了接触间断的分辨率和光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.

4 保物理约束的 WENO 格式

保物理约束的数值格式在实际问题的数值模拟中有着重要的应用前景, 已成为国内外工程界和计算流体力学界的重要课题. 本章通过理论分析和数值测试, 研究高精度 WENO 格式在保持物理约束方面的应用, 涉及保正、保平衡和保均衡等性质.

保平衡性质描述了流体在静水平衡的情况下, 数值格式应当维持稳态解不变; 保均衡性质描述了在流体速度和压力为常数的情况下, 数值格式应当维持速度和压力等物理量不变. 尽管两者在名称和物理意义上不同, 它们本质上都需要克服或者改善 WENO 格式的非线性性质. 注意, 本章研究的保平衡性质和保均衡性质均可归结为第 5 章中的仿射不变性 (WENO 算子与仿射变换的可交换性).

为避免数值格式的重复, 本章第 4.1 节针对浅水波方程的求解使用了有限差分框架下的 AWENO 格式, 第 4.2 节针对重力场下的 Euler 方程的求解采用了有限体积框架下的 WENO 格式, 第 4.3 节针对 Euler 方程接触间断结构的求解采用了有限差分框架下的 WENO 格式和 AWENO 格式.

4.1 浅水波方程的保平衡保正格式

浅水波方程在海洋、水力学、海岸工程等领域有着重要的应用. 它存在静水稳态解, 在这种状态下通量梯度和源项保持平衡. 实际问题的数值模拟中需要设计精确保持稳态解的数值方法. 基于流体静水重构思想和源项分解技术, 本节提出了保平衡的 AWENO 有限差分格式, 并证明了在离散情况下新格式可以精确地保持稳态解. 为保证非负水位, 数值格式使用了保正限制器, 将高阶通量与保正的 low-order (LF) 通量加权. 具有干湿地形的一维和二维经典算例表明, 该方法具有高阶精度、鲁棒性、保平衡性和保正性.

4.1.1 基于静水重构的保平衡 AWENO 格式

采用 AWENO 格式求解一维浅水波方程 (2-2) 的半离散形式可写为

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} = \frac{\hat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{S}}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}, \quad (4-1)$$

其中数值通量 $\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}$ 和源项 $\hat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}} = (0, -gh_i \hat{b}_{i+\frac{1}{2}})^T$ 由 AWENO 格式计算. 由于非线性性质, AWENO 格式无法在上述标准空间离散化下保证平衡性. 基于文献^[103, 104, 180, 181]中的流体静水重构的思想和文献^[107, 142]中的源项分解技术, 本节设计了保平衡的 AWENO 格式来修正数值通量和重写源项.

首先看数值通量的流体静水重构. 引入辅助变量 $\mathbf{B} = (b(x), 0)^T$, 其插值记为

$$\mathbf{B}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\mathbf{B}], \quad (4-2)$$

其中 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\mathbf{B}]$ 使用 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\mathbf{Q}]$ 的非线性权重进行插值 (即线性化技术), 从而使得下式成立

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm + \mathbf{B}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\mathbf{Q} + \mathbf{B}]. \quad (4-3)$$

利用 WENO 插值计算出 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 和 $\mathbf{B}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 后, 并结合流体静水重构思想定义新的水深 $h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm}$

$$h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} = \max\left(0, h_{i+\frac{1}{2}}^\pm + b_{i+\frac{1}{2}}^\pm - \max\left(b_{i+\frac{1}{2}}^+, b_{i+\frac{1}{2}}^-\right)\right), \quad (4-4)$$

并重新定义 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 为

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} = \begin{pmatrix} h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} \\ h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} u_{i+\frac{1}{2}}^\pm \end{pmatrix}. \quad (4-5)$$

利用 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm}$, 数值通量 $\widehat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 可写为左侧部分和右侧部分

$$\widehat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{F}\left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*, -}, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*, +}\right) + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g\left(h_{i+\frac{1}{2}}^\pm\right)^2 - \frac{1}{2}g\left(h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm}\right)^2 \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}], \quad (4-6)$$

公式 (4-6) 修正了更新水深后引起的水压差, 并且不会影响数值格式的计算精度. 光滑情况下, 可得

$$b_{i+\frac{1}{2}}^+ - b_{i+\frac{1}{2}}^- = O(\Delta x^5), \quad h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} - h_{i+\frac{1}{2}}^\pm = O(\Delta x^5),$$

容易验证

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = O(\Delta x^5), \quad \widehat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm - \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = O(\Delta x^5).$$

接下来, 利用文献^[107]中的源项分解技术, 重写源项为等价形式

$$\mathbf{S}(\mathbf{Q}, b) = -g(h+b)\frac{\partial(\mathbf{S}_b)}{\partial x} + \frac{g}{2}\frac{\partial(\mathbf{S}_b^2)}{\partial x}, \quad (4-7)$$

其中 $\mathbf{S}_b(b) = (0, b(x))^T$, $\mathbf{S}_b^2(b) = \mathbf{S}_b(b^2) = (0, b^2(x))^T$. 为保证源项与数值通量的一致性, 源项的左侧部分和右侧部分定义为

$$(\mathbf{S}_b)_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathbf{S}_b\left(b_{i+\frac{1}{2}}^\pm\right) + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b] = \begin{pmatrix} 0 \\ b_{i+\frac{1}{2}}^\pm \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b],$$

其中 $b_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 由 (4-2) 式计算. 类似地, $(\mathbf{S}_b^2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 定义为

$$(\mathbf{S}_b^2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathbf{S}_b \left(\left(b_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 \right) + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b^2] = \begin{pmatrix} 0 \\ \left(b_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b^2],$$

因此, 源项可写为

$$\widehat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = -g(h_i + b_i) (\mathbf{S}_b)_{i+\frac{1}{2}}^\pm + \frac{g}{2} (\mathbf{S}_b^2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm. \quad (4-8)$$

在光滑情况下, 由于 $b_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 均为 $b(x)$ 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处左右两侧的五阶插值, 源项的修正不影响数值格式的精度.

最终, 半离散形式 (4-1) 可重写为

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\widetilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^- - \widetilde{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^+}{\Delta x} = \mathbf{0}, \quad \widetilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \widehat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm - \widehat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm. \quad (4-9)$$

命题 4-1. 半离散形式 (4-9) 是保平衡的.

证明: 在静水稳态时, 有 $h + b = C = \text{常数}$, 容易推导出 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*,+} = \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{*,-}$. 因此, 数值通量简化为

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} \right)^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 - \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^{*,\pm} \right)^2 \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}] \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}]. \end{aligned}$$

源项的数值近似可写为

$$\begin{aligned} \widehat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm &= -g(h_i + b_i) (\mathbf{S}_b)_{i+\frac{1}{2}}^\pm + \frac{1}{2}g (\mathbf{S}_b^2)_{i+\frac{1}{2}}^\pm \\ &= -g(h_i + b_i) \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ b_{i+\frac{1}{2}}^\pm \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b] \right\} + \frac{1}{2}g \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \left(b_{i+\frac{1}{2}}^\pm \right)^2 \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b^2] \right\}. \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\cdot]$ 为线性算子, 在稳态条件下有

$$\begin{aligned} &\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}] - \left\{ -g(h_i + b_i) \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b] + \frac{1}{2}g \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{S}_b^2] \right\} \\ &= \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}} \left[\mathbf{F} + g(h_i + b_i) \mathbf{S}_b - \frac{1}{2}g \mathbf{S}_b^2 \right] \\ &= \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g(h+b)^2 \end{pmatrix} \right] = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} &= \hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} - \hat{\mathbf{S}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}\right)^2 \end{pmatrix} - \left\{ -g(h_i + b_i) \begin{pmatrix} 0 \\ b_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} \end{pmatrix} + \frac{1}{2}g \begin{pmatrix} 0 \\ \left(b_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}\right)^2 \end{pmatrix} \right\} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g \left(h_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}\right)^2 + g(h_i + b_i) \left(b_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}\right) - \frac{1}{2}g \left(b_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}\right)^2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}g(h+b)^2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

故在静水稳态时, 有 $\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{-} = \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{+}$, 这意味着数值格式是保平衡的. $\square$

4.1.2 数值测试

本节通过一维和二维问题的求解, 验证新格式的保平衡性质.

在后续的讨论中, 具有 LF 和 HLL/HLLC 通量的保平衡格式分别记为 AWENO-LF 和 AWENO-HLL/HLLC 格式. 不保平衡的格式称为 non-WB 格式. 对于 non-WB 格式, 基于 HLL/HLLC 通量的结果与 LF 通量的结果相似, 本节只给出基于 LF 通量的结果.

例 4-1. 该测试用来验证保平衡 AWENO 格式的最优收敛阶. 初始条件为

$$b(x) = \sin^2(\pi x), \quad h(x, 0) = 5 + e^{\cos(2\pi x)}, \quad (hu)(x, 0) = \sin(\cos(2\pi x)), \quad x \in [0, 1].$$

在计算域的两端施加周期边界条件. 终止时间为 $t = 0.1$. 参考解由 $N = 6400$ 的 AWENO-LF 格式计算. 表 4-1 给出了 AWENO-LF/HLL 格式的 L^1 误差和收敛阶数. 基于 LF 和 HLL 通量的 AWENO 格式均达到了五阶收敛精度. 相同网格分辨率下, 基于 HLL 通量的误差略小于基于 LF 通量的误差.

例 4-2. 考虑非平底地形的静水稳态问题, 验证数值格式的保平衡性. 初始条件取为

$$h + b = \max(0.2, b), \quad hu = 0,$$

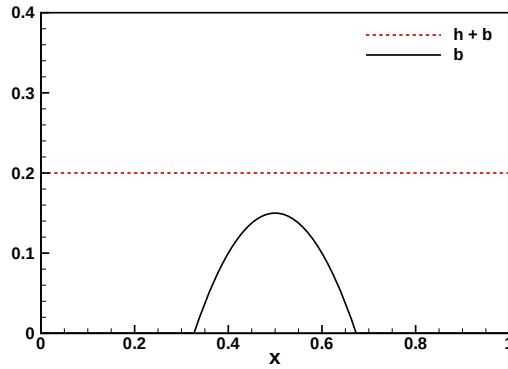
该状态应在长时间内准确地保持不变. 底部地形取自文献^[133, 137],

$$b(x) = \max(0, \xi - 5(x - 0.5)^2), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

其中参数取 $\xi = 0.15$, 底部地形全部在水面以下, 如图 4-1 所示. 在计算域的两端施加周期边界条件. 终止时间取 $t = 0.5$.

表 4-1: AWENO-LF/HLL 格式的 L^1 误差和收敛阶.

N	AWENO-LF				AWENO-HLL			
	h		hu		h		hu	
	L^1 error	Order	L^1 error	Order	L^1 error	Order	L^1 error	Order
25	8.30E-3	—	5.86E-2	—	7.92E-3	—	5.60E-2	—
50	1.09E-3	2.93	9.31E-3	2.65	1.07E-3	2.89	9.17E-3	2.61
100	1.90E-4	2.52	1.62E-3	2.52	1.84E-4	2.54	1.58E-3	2.54
200	1.05E-5	4.18	9.01E-5	4.17	1.01E-5	4.19	8.62E-5	4.20
400	3.73E-7	4.82	3.18E-6	4.82	3.54E-7	4.83	3.02E-6	4.83
800	1.18E-8	4.98	1.01E-7	4.98	1.12E-8	4.98	9.60E-8	4.98

图 4-1: $\xi = 0.15$ 情况下的初始条件.

水深 h 和流量 hu 的 L^1 误差如表 4-2 所示, 这表明 AWENO 格式将稳态解保持到机器精度 $O(10^{-16})$. 相反地, 由于通量梯度的数值近似并没有被源项的近似完全抵消, non-WB 格式计算的误差保持在 $O(10^{-3}) - O(10^{-4})$ 之间, 远大于机器精度.

表 4-2: AWENO-LF/HLL 格式和 non-WB 格式求解稳态解的 L^1 误差.

N	AWENO-LF		AWENO-HLL		non-WB	
	h	hu	h	hu	h	hu
100	1.89E-16	1.91E-16	1.52E-16	1.73E-16	3.14E-3	1.44E-3
200	1.66E-16	1.35E-16	2.08E-16	2.25E-16	1.23E-3	5.91E-4
400	2.94E-16	1.17E-16	2.90E-16	1.49E-16	7.53E-4	3.53E-4

例 4-3. 测试一维稳态的小扰动问题. 该问题由 LeVeque^[182] 提出, 用来测试相对粗糙网格上计算稳态解微小扰动的能力. 底地形为

$$b(x) = \begin{cases} 0.25(\cos(10\pi(x - 1.5)) + 1), & x \in [1.4, 1.6], \\ 0, & x \notin [1.4, 1.6]. \end{cases}$$

初始条件为

$$h(x, 0) = \begin{cases} 1 - b(x) + \eta, & x \in [1.1, 1.2], \\ 1 - b(x), & x \notin [1.1, 1.2], \end{cases} \quad hu(x, 0) = 0,$$

其中 η 为非零扰动, 代表脉冲的强度. 这里测试大脉冲 $\eta = 0.2$ 和小脉冲 $\eta = 0.001$ 的情况. 在物理上, 该脉冲将分解为两个波, 并以特征速度 $\pm\sqrt{gh}$ 向左右两侧传播. 边界条件取传输边界条件. 终止时间为 $t = 0.2$. 网格分辨率取 $N = 200$. 图 4-2 展示了 AWENO 格式计算的数值解, 参考解由 $N = 3000$ 的 AWENO-LF 格式计算. 数值解与参考解相吻合, 对于小脉冲测试, 在终止时间, 脉冲已经经过 $x = 1.5$ 处, 可以清楚地看到 AWENO 格式没有产生明显的数值振荡.

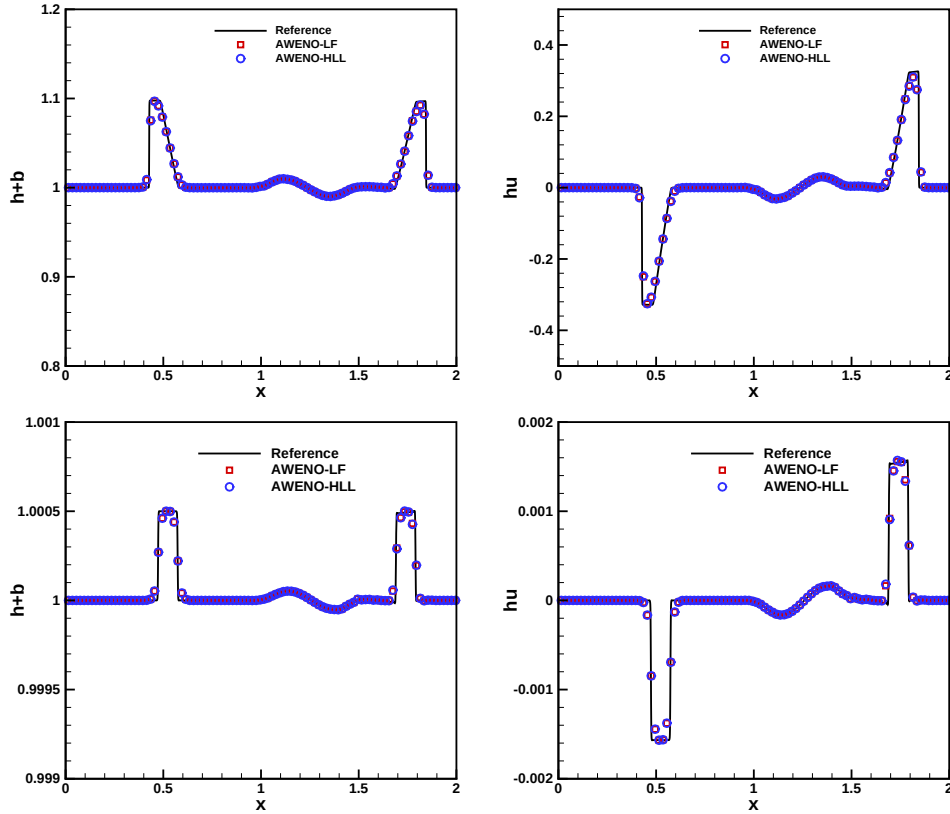


图 4-2: 一维稳态小扰动问题的解. 第一行子图为 $\eta = 0.2$ 的结果, 第二行子图为 $\eta = 0.001$ 的结果.

例 4-4. 接下来测试跨越隆起地形的稳定流问题. 该问题是跨声速和亚声速的经典问题, 常用来验证数值格式的准确性, 如文献^[109]. 长度为 25 的河道, 其底地形为

$$b(x) = \begin{cases} 0.2 - 0.05(x - 10)^2, & x \in [8, 12], \\ 0, & x \notin [8, 12]. \end{cases}$$

初始条件取为

$$h(x, 0) = 0.5 - b(x), \quad u(x, 0) = 0.$$

根据不同的边界条件, 流动可以分为亚声速、跨声速、有无稳定激波. 本节取以下三种不同的边界条件:

(a) 无激波的跨声速流

- 上游: 施加流量 $hu = 1.53$,
- 下游: 亚声速时, 设置水位 $h = 0.66$.

(b) 有激波的跨声速流

- 上游: 施加流量 $hu = 0.18$,
- 下游: 施加水位 $h = 0.33$.

(c) 亚声速流

- 上游: 施加流量 $hu = 4.42$,
- 下游: 施加水位 $h = 2$.

关于这些边界条件性质的详细描述可参见文献^[181]. 终止时间为 $t = 200$. 网格分辨率取 $N = 200$. 图 4-3 展示了由 AWENO-LF/HLL 格式计算的水面高度 $h + b$, 数值结果与参考解符合得很好.

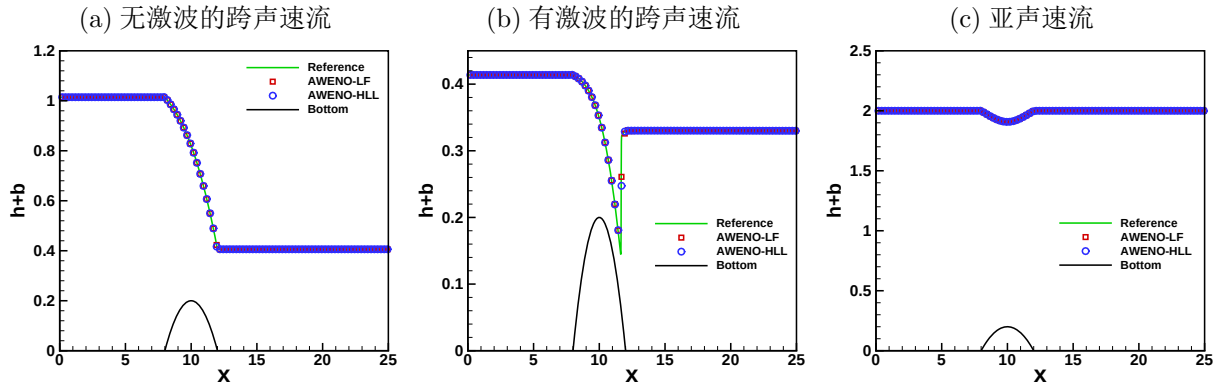


图 4-3: 跨越隆起地形的稳定流.

例 4-5. 验证数值格式在求解二维问题时的数值精度和收敛阶. 计算区域为 $[0, 1] \times [0, 1]$. 初始条件设为

$$b(x, y) = \sin(2\pi x) + \cos(2\pi y), \quad (h, hu, hv) = \begin{cases} 10 + e^{\sin(2\pi x)} \cos(2\pi y), \\ \sin(\cos(2\pi x)) \sin(2\pi y), \\ \cos(2\pi x) \cos(\sin(2\pi y)). \end{cases}$$

x 方向和 y 方向均设置周期边界条件. 终止时间设为 $t = 0.05$, 此时激波尚未产生. 由于精确解未知, 参考解由 $N \times M = 1600 \times 1600$ 的 AWENO-LF 格式计算. 表 4-3 给出

了 AWENO-LF/HLLC 格式计算的 L^1 误差和收敛阶. 随着网格分辨率的增加, 收敛阶逐渐达到五阶.

表 4-3: AWENO-LF/HLLC 格式计算的 L^1 误差和收敛阶.

	$N \times M$	h		hu		hv	
		L^1 error	Order	L^1 error	Order	L^1 error	Order
-LF	25×25	1.43E-1	—	1.22E-0	—	1.20E-0	—
	50×50	1.38E-3	6.70	6.21E-3	7.62	1.10E-2	6.77
	100×100	6.92E-5	4.32	2.13E-4	4.87	5.44E-4	4.34
	200×200	2.61E-6	4.73	6.97E-6	4.93	2.04E-5	4.74
	400×400	8.15E-8	5.00	2.00E-7	5.12	6.41E-7	4.99
-HLLC	25×25	7.96E-2	—	5.18E-1	—	6.65E-1	—
	50×50	1.28E-3	5.96	6.00E-3	6.43	1.03E-2	6.01
	100×100	6.13E-5	4.38	2.06E-4	4.86	4.82E-4	4.42
	200×200	2.23E-6	4.78	6.58E-6	4.97	1.74E-5	4.79
	400×400	6.82E-8	5.03	1.86E-7	5.14	5.35E-7	5.02

例 4-6. 该二维例子用来检验数值格式的保平衡性质. 二维底地形为

$$b(x, y) = \xi e^{-5(x-0.5)^2 - 50(y-0.5)^2}, \quad x, y \in [0, 1],$$

如图 4-4 所示, 这里考虑 $\xi = 0.5$ 的情况, 底地形完全处于水面下. 初始条件为

$$h(x, y, 0) + b(x, y) = \max(1, b(x, y)), \quad \mathbf{u}(x, y, 0) = 0.$$

终止时间为 $t = 0.1$. 边界条件取精确边界条件.

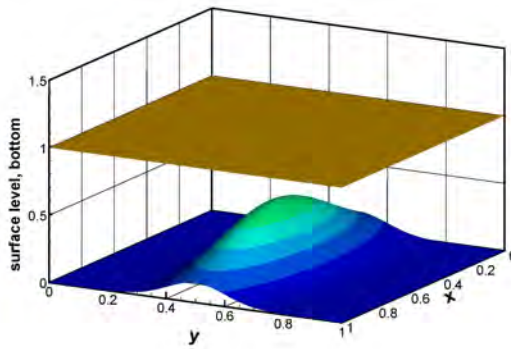


图 4-4: $\xi = 0.5$ 情况下的二维初始条件.

表 4-4 列出了 AWENO-LF/HLLC 格式和 non-WB 格式计算的水面高度和流量的 L^1 误差. 由 AWENO-LF/HLLC 格式计算的 L^1 误差接近机器精度, 验证了数值格式的保平衡性质. 而对于 non-WB 格式, 计算的误差在 $O(10^{-5}) - O(10^{-8})$ 之间, 远大于机器精度.

表 4-4: AWENO-LF/HLLC 格式和 non-WB 格式求解二维稳态解的 L^1 误差.

$N \times M$	AWENO-LF		AWENO-HLLC		non-WB	
	h	$h\mathbf{u}$	h	$h\mathbf{u}$	h	$h\mathbf{u}$
50×50	1.99E-16	6.03E-16	2.31E-16	9.36E-16	9.03E-6	1.72E-5
100×100	1.87E-16	9.53E-16	2.02E-16	1.42E-15	6.87E-7	1.13E-6
200×200	1.89E-16	1.49E-15	2.10E-16	2.32E-15	4.36E-8	7.01E-8

例 4-7. 考虑二维稳态的小扰动问题^[182]. 底地形为

$$b(x, y) = 0.8e^{-5(x-0.9)^2-50(y-0.5)^2}.$$

初始条件设为

$$h(x, y, 0) = \begin{cases} 1 - b(x, y) + 0.01, & x \in [0.05, 0.15], \\ 1 - b(x, y), & x \notin [0.05, 0.15], \end{cases} \quad \mathbf{u}(x, y, 0) = 0.$$

除 $0.05 \leq x \leq 0.15$ 区域外, 其他区域均为平坦的水面. 网格分辨率取 $N \times M = 600 \times 300$. 图 4-5 展示了流体向右跨越椭圆形隆起底部的传播情况, 由 AWENO-LF/HLLC 格式计算的数值解与文献^[107, 182] 中的结果相吻合, 两种数值格式均能求解细小尺度的结构.

4.1.3 数值格式的保正限制器

为求解干燥区域的浅水波方程, 本节采用保正限制器, 以确保模拟过程中, 干湿锋附近不会产生负水位.

方便起见, 记水深为 $h(\mathbf{Q}) = h$. 容易验证, 对于任意的 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$h((1 - \theta)\mathbf{Q}_1 + \theta\mathbf{Q}_2) = (1 - \theta)h(\mathbf{Q}_1) + \theta h(\mathbf{Q}_2). \quad (4-10)$$

半离散形式 (4-9) 可写为如下的凸组合的形式,

$$\mathbf{Q}_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^+ \right) + \frac{1}{2} \left(\mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_i^- + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_i^+, \quad (4-11)$$

其中,

$$\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x} = \frac{\text{CFL}}{\alpha}, \quad \alpha = \max(|u| + \sqrt{gh}).$$

因此, 只需证明 $h(\mathbf{Q}_i^\pm) \geq 0$ 即可说明 $h(\mathbf{Q}_i^{n+1}) \geq 0$.

依照保正限制器的设计思路^[87, 96], 先证明低阶 LF 通量的流体静水重构是保正的. 低阶 LF 通量的流体静水重构为

$$\mathbf{Q}_i^{LF,-} = \mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^{LF,-}, \quad \mathbf{Q}_i^{LF,+} = \mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{LF,+}, \quad (4-12)$$

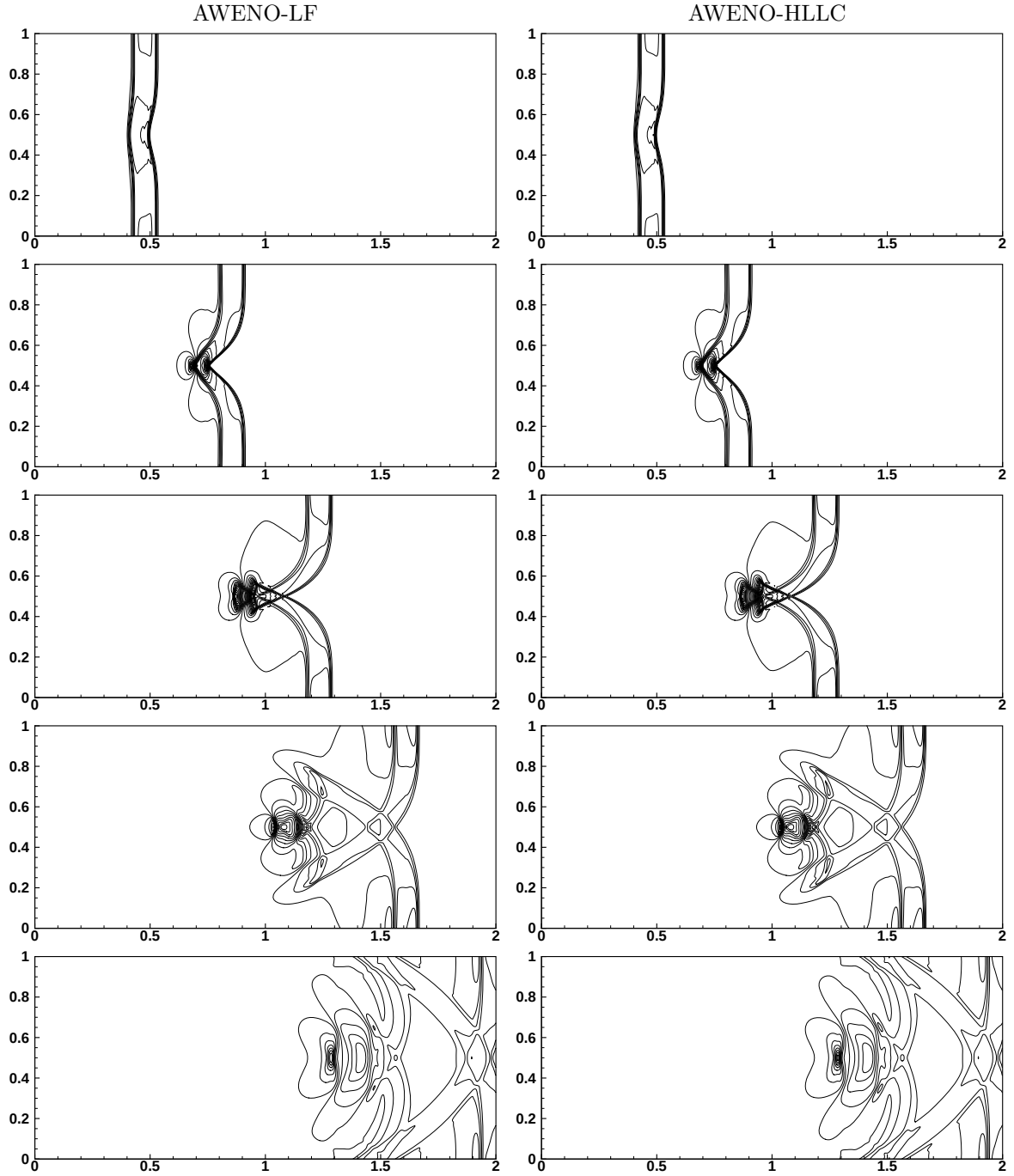


图 4-5: AWENO-LF/HLLC 格式计算的二维稳态小扰动问题的解. 自上而下, 时间分别为 $t = 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6.0$.

其中 $\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{LF,\pm}$ 由 (4-9) 类似地获得. 不同的是, $\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{LF,\pm}$ 只需要引入一阶插值 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{1st,-} = \mathbf{Q}_i$, $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{1st,+} = \mathbf{Q}_{i+1}$, $b_{i+\frac{1}{2}}^{1st,-} = b_i$, $b_{i+\frac{1}{2}}^{1st,+} = b_{i+1}$. 对于高阶修正项, 可直接设置 $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\cdot] \equiv 0$. 注意, 采用线性插值的低阶 LF 通量的流体静水重构 (4-12) 仍是保平衡的.

假设第 n 时间步水深为正, $h_i^n \geq 0$. 于是, 有

$$\begin{aligned} h(\mathbf{Q}_i^{LF,-}) &= h\left(\mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^{LF,+}\right) \\ &= h_i^n + \lambda \left(h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,+} u_{i-1}^n + h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,-} u_i^n - \alpha \left(h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,-} - h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,+} \right) \right) \\ &\geq (1 - 2\text{CFL})h_i^n + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_i^n}{\alpha} \right) h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,-} + \text{CFL} \left(1 + \frac{u_{i-1}^n}{\alpha} \right) h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,+}. \end{aligned} \quad (4-13)$$

由流体静水重构可知, $h_{i-\frac{1}{2}}^{*,1st,\pm} \geq 0$. 在 $\text{CFL} \leq \frac{1}{2}$ 的条件下, (4-13) 的右端项系数均大于零. 这意味着 $h(\mathbf{Q}_i^{LF,-}) \geq 0$. 类似地, 有 $h(\mathbf{Q}_i^{LF,+}) \geq 0$. 结合两种情况, 有 $h(\mathbf{Q}_i^{n+1}) \geq 0$. 因此, 在 $\text{CFL} \leq \frac{1}{2}$ 的条件下, (4-12) 计算的水深是非负的.

保正限制器通过低阶保正的数值通量 (4-12) 与保平衡的 AWENO 计算的数值通量的加权来实现保正的目的. 具体的算法如下:

- 初始化 $\theta^+ = \theta^- = 1$;
- 若 $h(\mathbf{Q}_i^+) < \varepsilon_h$, 则

$$\theta^+ = \frac{h(\mathbf{Q}_i^{LF,+}) - \varepsilon_h}{h(\mathbf{Q}_i^{LF,+}) - h(\mathbf{Q}_i^+)};$$

- 若 $h(\mathbf{Q}_{i+1}^-) < \varepsilon_h$, 则

$$\theta^- = \frac{h(\mathbf{Q}_{i+1}^{LF,-}) - \varepsilon_h}{h(\mathbf{Q}_{i+1}^{LF,-}) - h(\mathbf{Q}_{i+1}^-)};$$

- 令 $\theta^* = \min(\theta^+, \theta^-)$, 并修正通量为

$$\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm,*} = (1 - \theta^*) \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{LF,\pm} + \theta^* \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm},$$

其中 $\varepsilon_h = 10^{-13}$ 为允许的最小正水深. $\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm,*}$ 为施加限制器后的数值通量. 施加限制器后, (4-11) 变为

$$\mathbf{Q}_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{Q}_i^n + 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^{+,*} \right) + \frac{1}{2} \left(\mathbf{Q}_i^n - 2\lambda \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{-,*} \right) = \frac{1}{2} \mathbf{Q}_i^{*, -} + \frac{1}{2} \mathbf{Q}_i^{*, +},$$

利用公式 (4-10) 可证明 $h(\mathbf{Q}_i^{n+1}) \geq 0$.

在干湿锋附近, 采用高阶的 WENO 插值会破坏数值格式的保平衡性. 为克服此问题, 在干湿锋附近将采用低阶 LF 通量的流体静水重构 (4-12). 在数值实现中, 当 $\min_{\ell=-2,\dots,3} (h(\mathbf{Q}_{i+\ell}^n)) \leq \varepsilon_0$ 时, 在 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处直接设置 $\theta^* = 0$. 对于一维问题取 $\varepsilon_0 = 10^{-13}$, 对于二维问题取 $\varepsilon_0 = 10^{-8}$.

4.1.4 无水干区域问题的数值测试

本节将通过求解无水干区域的一维和二维问题, 验证新格式的保平衡和保正性质.

在后续的讨论中, 具有 LF 和 HLL/HLLC 通量的保正格式记为 AWENO-PP 格式. 使用保正限制器的 non-WB 格式仍称为 non-WB 格式. 对于 non-WB 格式, 基于 HLL/HLLC 通量的结果与 LF 通量的结果相似, 本节只给出基于 LF 通量的结果.

例 4-8. 考虑例 4-2, 参数取 $\xi = 0.25$, 如图 4-6 所示, 计算区域存在无水干地形. 终止时间取 $t = 0.5$.

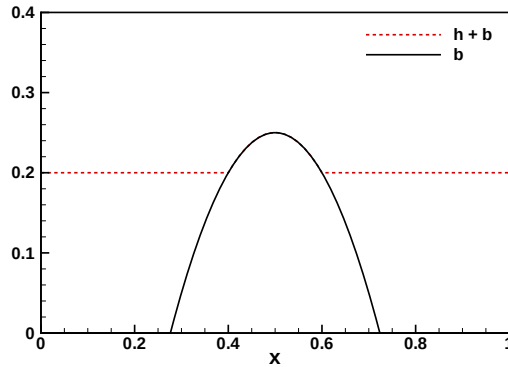


图 4-6: $\xi = 0.25$ 情况下的初始条件.

水面高度 $h + b$ 和流量 hu 的 L^1 误差如表 4-5 所示, 这表明 AWENO 格式将稳态解保持到机器精度, 同时验证了保正限制器不会破坏 AWENO-LF/HLL 格式的平衡性. 相反地, non-WB 格式计算的误差保持在 $O(10^{-3}) - O(10^{-4})$ 之间, 远大于机器精度, 这表明通量梯度的数值近似和源项的近似没有完全抵消.

表 4-5: AWENO-LF/HLL 格式和 non-WB 格式求解稳态解的 L^1 误差.

N	-LF		-HLL		non-WB	
	h	hu	h	hu	h	hu
100	1.25E-16	4.19E-17	1.03E-16	5.03E-17	2.71E-3	5.14E-4
200	1.27E-16	4.17E-17	1.00E-16	1.25E-16	9.14E-4	4.15E-4
400	1.26E-16	5.08E-17	1.34E-16	3.78E-17	7.79E-4	2.66E-4

例 4-9. 考虑平底地形上的两个 Riemann 问题^[132, 137]. 这两个问题包含无水的干区域, 可用来测试数值格式的保正性能.

第一个例子的计算区域为 $[-300, 300]$, 初始条件为

$$h(x, 0) = \begin{cases} 10, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} \quad hu(x, 0) = 0.$$

在 $x = 0$ 的右侧部分设置水深 $h = 10$, 右侧部分设为干区域. 该问题的解析解由文献^[129]给出. 取网格分辨率为 $N = 200$. 边界条件设为传输边界条件. 如图 4-7 所示, $t = 4, 8, 12$ 时的解与精确解相当, 在干湿界面附近, AWENO-PP 格式没有产生明显的数值振荡, 验证了保正限制器的性能.

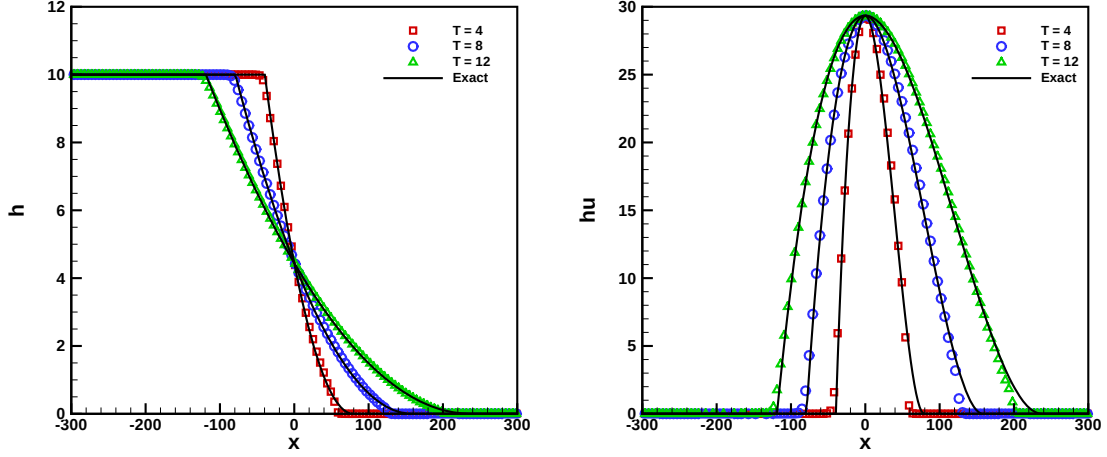


图 4-7: 平底地形上的第一个 Riemann 问题的解.

第二个例子的计算区域为 $[-200, 400]$, 初始条件具有非零的速度,

$$h(x, 0) = \begin{cases} 5, & x \leq 0, \\ 10, & x > 0, \end{cases} \quad hu(x, 0) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 40, & x > 0, \end{cases}$$

尽管初始条件中不包含干区域, 但随着时间演化, 两个稀疏波异向传播, 会产生干区域, 从而使数值求解更加困难. 边界条件取传输边界条件. 解析解可见文献^[129]. 网格分辨率取 $N = 200$. 图 4-8 给出了不同时间 AWENO-PP 格式的数值解, 可以发现, 数值解与精确解相吻合, 并且数值解没有明显振荡, 也没有出现负的水深.

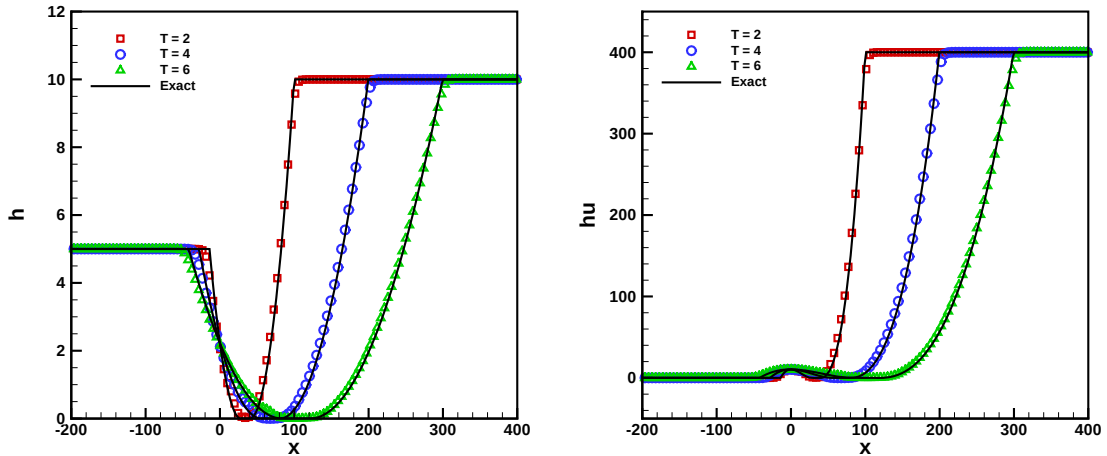


图 4-8: 平底地形上的第二个 Riemann 问题的解.

例 4-10. 考虑抛物碗状河底地形的例子^[133]. 计算区域为 $[-5000, 5000]$, 抛物地形设置为

$$b(x) = h_0(x/a)^2,$$

其中 $h_0 = 10$, $a = 3000$. 对于抛物线底部地形的浅水波方程, 文献^[183] 推导出了解析解. 解析的水面高度为

$$h(x, t) + b(x) = h_0 - \frac{B^2}{4g} \cos(2\omega t) - \frac{B^2}{4g} - \frac{Bx}{2a} \sqrt{\frac{8h_0}{g}} \cos(\omega t),$$

其中 $\omega = \sqrt{2gh_0}/a$, $B = 5$ 为给定常数. 干湿锋的精确位置为

$$x_0 = -\frac{B\omega a^2}{2gh_0} \cos(\omega t) \pm a.$$

在该测试中, 初始流量设为 $hu = 0$. 由于水流在测试中未到达边界, 故选择传输边界条件. 网格分辨率取 $N = 250$. 图 4-9 展示了 AWENO-PP 格式模拟该问题的六个不同时刻相应的水面, 证实了保正限制器在解决无水干区域问题的良好效果.

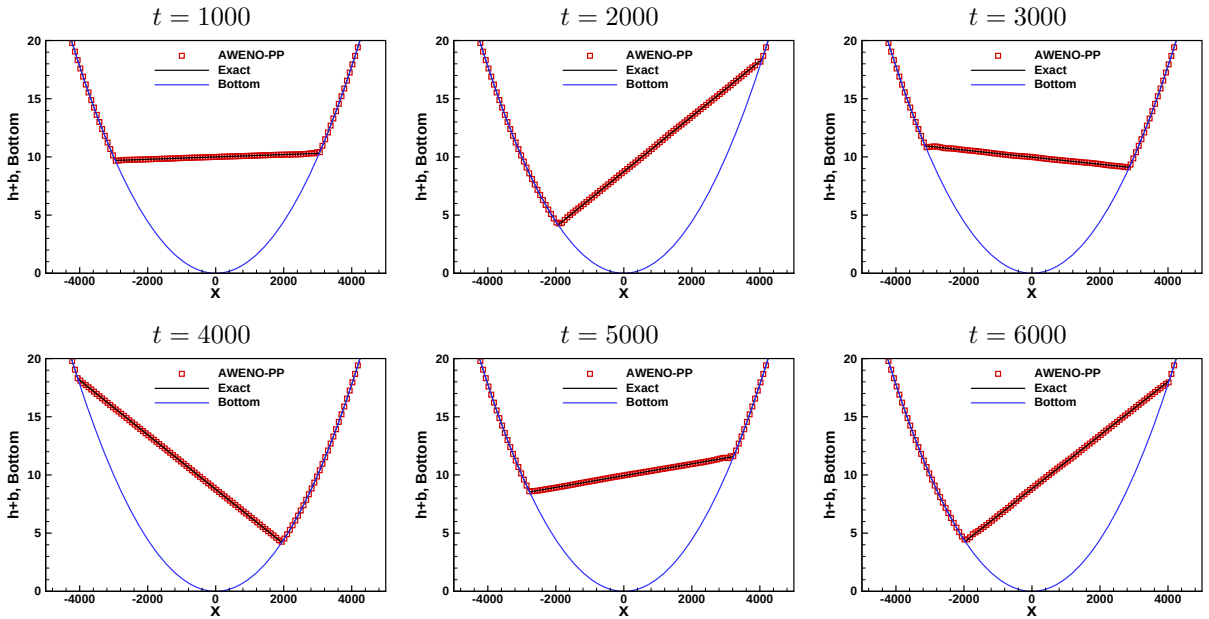


图 4-9: 抛物碗状河底地形问题不同时刻的水面高度.

例 4-11. 考虑例 4-6, 取 $\xi = 1.2$, 如图 4-10 所示, 部分底地形处于水面上, 存在干湿界面. 终止时间为 $t = 0.1$. 边界条件取精确边界条件.

表 4-6 列出了 AWENO-PP 格式和 non-WB 格式计算的水面高度和流量的 L^1 误差. 由 AWENO-LF/HLLC 格式计算的 L^1 误差接近机器精度, 验证了数值格式的保平衡性质. 而对于 non-WB 格式, 计算的误差在 $O(10^{-2}) - O(10^{-3})$ 之间, 远大于机器精度.

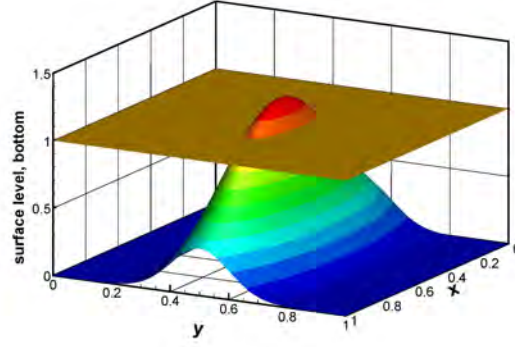

 图 4-10: $\xi = 1.2$ 情况下的二维初始条件.

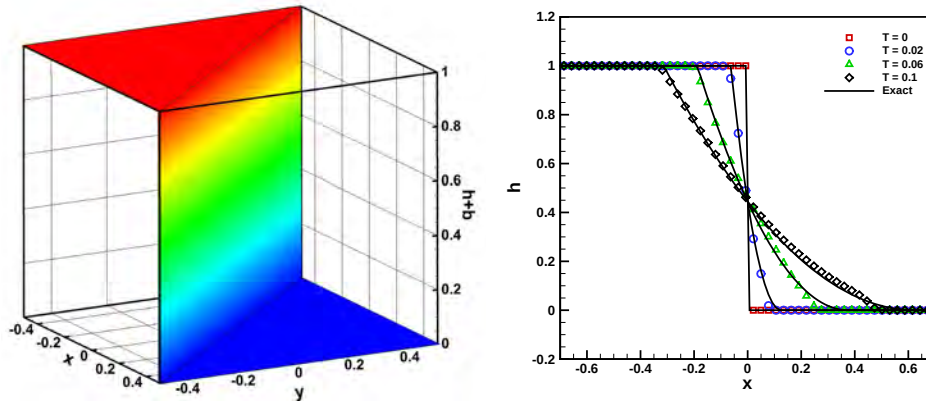
 表 4-6: AWENO-PP 格式和 non-WB 格式求解二维稳态解的 L^1 误差.

$N \times M$	-LF		-HLLC		non-WB	
	h	$h\mathbf{u}$	h	$h\mathbf{u}$	h	$h\mathbf{u}$
50×50	2.34E-16	6.06E-16	2.41E-16	9.09E-16	1.03E-2	1.56E-2
100×100	1.82E-16	8.35E-16	1.99E-16	1.31E-15	3.64E-3	4.67E-3
200×200	1.93E-16	1.35E-15	2.13E-16	2.18E-15	1.14E-3	1.41E-3

例 4-12. 考虑 45° 倾斜的二维溃坝问题^[114, 129]. 计算区域为 $[-0.5, 0.5] \times [-0.5, 0.5]$, 初始条件为

$$h(x, y, 0) = \begin{cases} 1, & x + y \leq 0, \\ 0, & x + y > 0, \end{cases} \quad hu(x, y, 0) = hv(x, y, 0) = 0.$$

边界条件取传输边界条件.


 图 4-11: 倾斜的二维溃坝问题的初始水面高度和沿 $y = x$ 截面的水面高度.

如图 4-11 的左侧子图所示, 初始时, 一半区域为高度 $h = 1$ 的静水, 另一半为无水的干区域. 该问题的理论解可参见文献^[129]. 网格分辨率取 $N \times M = 100 \times 100$. 图 4-11 的右侧子图展示了沿 $y = x$ 截面上不同时刻的水面高度, 可以看到, 数值解与理论解相吻合.

例 4-13. 最后考虑二维振荡湖问题^[135, 137]. 该问题包含无水干区域, 需要使用保正限制器. 计算区域为 $[-2, 2] \times [-2, 2]$, 底地形为 $b(x, y) = h_0(x^2 + y^2)/a^2$. 该问题的解析解由文献^[135] 给出,

$$h(x, y, t) = \max \left(0, \frac{\sigma h_0}{a^2} (2x \cos(\omega t) + 2y \sin(\omega t) - \sigma + 0.1 - b(x, y)) \right),$$

$$u(x, y, t) = -\sigma \omega \sin(\omega t), \quad v(x, y, t) = \sigma \omega \cos(\omega t),$$

其中周期为 $T = 2\pi/\omega$, $\omega = \sqrt{2gh_0}/a$. 本文取 $a = 1$, $\sigma = 0.5$ 和 $h_0 = 0.1$ 进行测试. 由于水流在最后时刻未到达边界, 故选取对数值解没有影响的传输边界条件. 网格分辨率取 $N \times M = 100 \times 100$. 图 4-12 给出了 AWENO-PP 格式计算的不同时刻的水面高度. 沿 $y = 0$ 截面的相应水面高度与解析解的比较如图 4-13 所示. 可以发现, 数值解与解析解吻合, 没有出现负的水位.

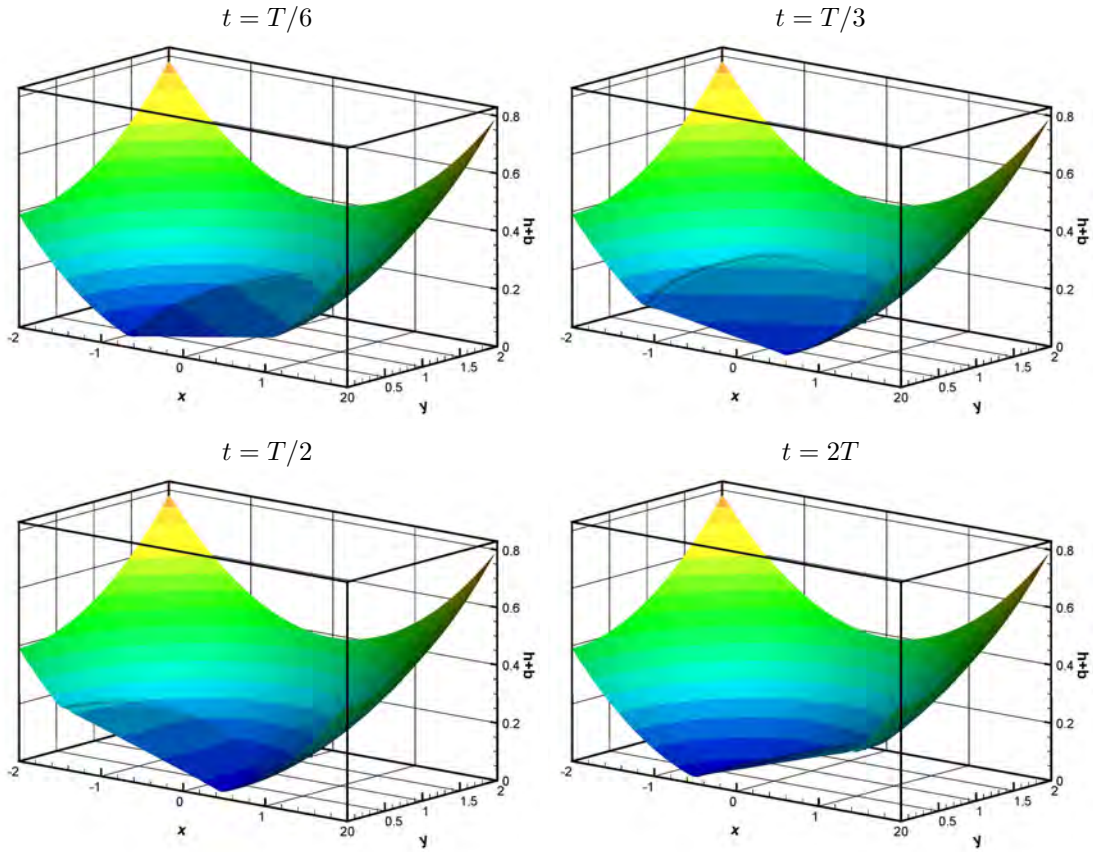
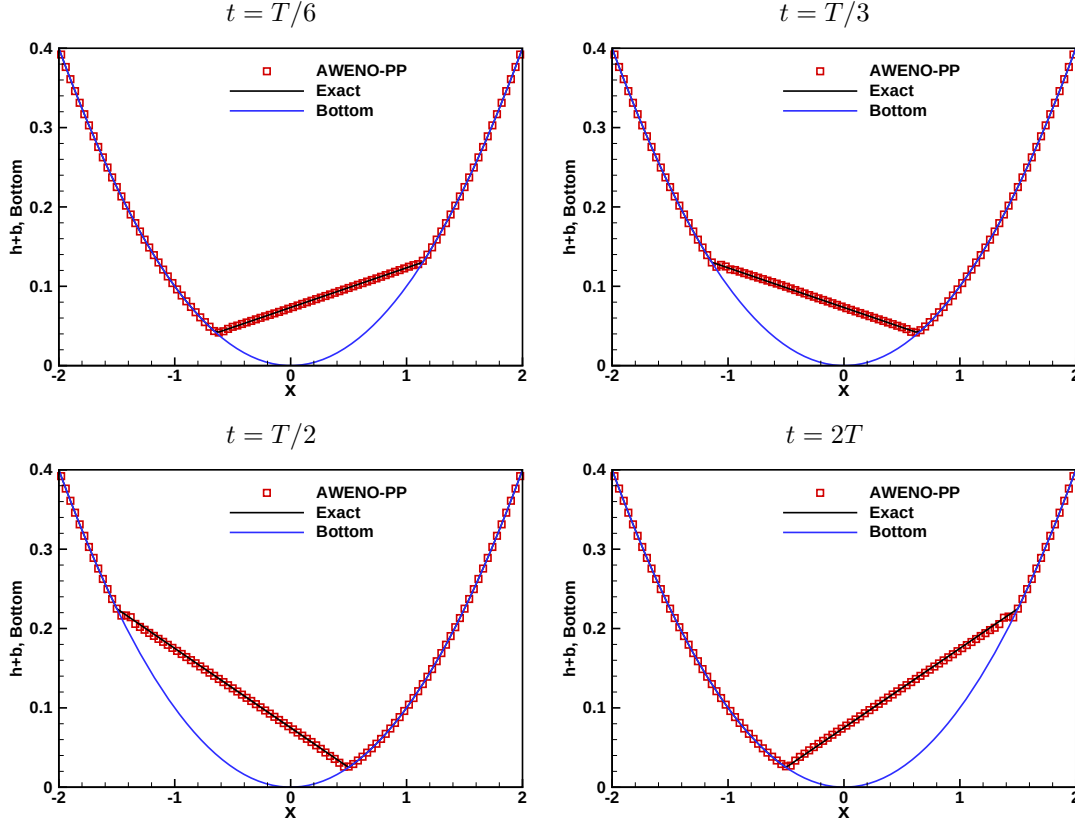


图 4-12: 二维振荡湖问题不同时刻的水面高度.

4.1.5 小结

利用流体静水重构思想和源项分解技术, 本文设计了具有任意单调通量的保平衡框架, 引入了保正限制器, 将高阶数值通量与一阶保正 LF 通量相结合, 设计了适用于无水

图 4-13: 二维振荡湖问题沿 $y = 0$ 截面的不同时刻的水面高度.

干区域的高阶保正保平衡的 AWENO 格式. 数值结果表明, 新格式具有高阶精度, 能够保持静水平衡状态, 在干区域不损失质量守恒的前提下, 能保持水面高度的非负性.

4.2 重力场下 Euler 方程的保平衡格式

在天体物理和大气科学中, 重力场下的 Euler 方程可用于模拟许多物理现象. 在静态重力场下的方程存在静水稳态解, 也称为静水平衡, 此时速度为零, 重力由压力梯度力平衡. 传统的非线性激波捕捉方法难以保持静水平衡, 并且在计算静水平衡的小扰动问题时, 数值解的截断误差会大于实际的物理小扰动, 从而非线性方法无法有效捕捉小扰动结构.

Li 和 Xing 在文献^[148] 中针对等温平衡和等熵平衡的情况, 提出了高阶保平衡的 WENO 有限体积格式. 与他们的结论相反, 该格式不是保平衡的. 其根源是证明过程中忽略了非线性权重中非零灵敏度参数的影响. 本节对此进行了理论证明, 并在粗网格分辨率下和长时间数值模拟中进行了数值验证. 为克服灵敏度参数的依赖性, 本节提出了两个简单有效的数值技术, 实现了 WENO 算子的尺度不变性, 从而得到了与灵敏度参数无关的保平衡 WENO 格式. 几个一维和二维基准稳态问题以及静水平衡的小扰动问

题的测试验证了新格式的保平衡性.

4.2.1 标准 WENO 有限体积重构算子

本节将介绍 WENO 有限体积格式中 Gauss 积分点处的多项式重构^[184]. 定义网格单元为 $I_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$, 网格大小为 $\Delta x_i = x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}$, 网格编号为 $i = 0, \dots, N$. 标量函数 $q(x)$ 的单元积分平均值为 $\bar{q}_i = \frac{1}{\Delta x_i} \int_{I_i} q(x) dx$. 整体模板 $S^5 = \bigcup_{n=-2}^2 I_{i+n}$ 分成三个子模板 $S_k = \bigcup_{n=-2}^0 I_{i+n+k}$, $k = 0, 1, 2$. 重构节点为 $x_i^\sigma = x_{i-\frac{1}{2}} + \sigma \Delta x_i \in I_i$, 其中 $\sigma \in [0, 1]$ 为位置参数.

$x = x_i^\sigma$ 处的 WENO 重构为

$$q(x_i^\sigma) = \mathcal{W}_i[\bar{q}, \varepsilon, \sigma] = \sum_{k=0}^2 \omega_k[\bar{q}, \varepsilon, \sigma] q^{(k)}[\bar{q}, \sigma], \quad (4-14)$$

其中 $\mathcal{W}_i[\cdot, \cdot, \cdot]$ 为 WENO 有限体积重构算子, 中括号内的变量表示算子的依赖变量, 例如 $\mathcal{W}_i[f, \varepsilon, \sigma]$ 依赖于待重构函数 f 、灵敏度参数 ε 和位置参数 σ .

$x = x_i^\sigma$ 处的局部线性重构为

$$q^{(k)}[\bar{q}, \sigma] = \langle \mathbf{q}_{i+k}, \mathbf{a}_k[\sigma] \rangle, \quad k = 0, 1, 2, \quad (4-15)$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为向量内积, 两参数分别为 $\mathbf{q}_{i+k} = (\bar{q}_{(i+k)-2}, \bar{q}_{(i+k)-1}, \bar{q}_{(i+k)})$ 和

$$\mathbf{a}_k[\sigma] = \frac{1}{6} (3\xi^2 - 1, -6\xi(\xi + 1) + 5, 3(\xi + 1)^2 - 1), \quad \xi = \sigma - k. \quad (4-16)$$

非线性权重 ω_k 为

$$\omega_k[\bar{q}, \varepsilon, \sigma] = \frac{\alpha_k[\bar{q}, \varepsilon, \sigma]}{\sum_{l=0}^2 \alpha_l[\bar{q}, \varepsilon, \sigma]}, \quad (4-17)$$

其中 α_k 为

$$\alpha_k[\bar{q}, \varepsilon, \sigma] = \begin{cases} \frac{d_k[\sigma]}{(\beta_k[\bar{q}] + \varepsilon)^p}, & (\text{WENO-JS 权重}^{[10]}), \\ d_k[\sigma] \left(1 + \left(\frac{\tau_5[\bar{q}]}{\beta_k[\bar{q}] + \varepsilon} \right)^p \right), & (\text{WENO-Z 权重}^{[15, 16]}), \end{cases} \quad (4-18)$$

其中 $x = x_i^\sigma$ 处的理想权重为

$$\begin{aligned} d_0[\sigma] &= \frac{5(\sigma - 1)^4 - 15(\sigma - 1)^2 + 4}{20(3\sigma^2 - 1)}, \\ d_1[\sigma] &= 1 - d_0[\sigma] - d_2[\sigma], \\ d_2[\sigma] &= \frac{5\sigma^4 - 15\sigma^2 + 4}{20(3(\sigma - 1)^2 - 1)}, \end{aligned} \quad (4-19)$$

幂参数取为 $p = 2$, $\varepsilon > 0$ 为灵敏度参数. 在本节的测试中, WENO-JS 权重取 $\varepsilon = 10^{-6}$, WENO-Z 权重取 $\varepsilon = 10^{-12}$. 本文采用文献^[185] 中的技术来处理 WENO 重构过程中可能出现的负权重.

子模板 S_k 上多项式的光滑指示因子为

$$\beta_k[\bar{q}] = \sum_{l=1}^2 \Delta x_i^{2l-1} \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \left(\frac{\partial^l}{\partial x^l} q^{(k)}(x) \right)^2 dx, \quad (4-20)$$

或者写为显式形式 (令 $\Delta x_i = \Delta x$)

$$\begin{aligned} \beta_0[\bar{q}] &= \frac{13}{12}(\bar{q}_{i-2} - 2\bar{q}_{i-1} + \bar{q}_i)^2 + \frac{1}{4}(\bar{q}_{i-2} - 4\bar{q}_{i-1} + 3\bar{q}_i)^2, \\ \beta_1[\bar{q}] &= \frac{13}{12}(\bar{q}_{i-1} - 2\bar{q}_j + \bar{q}_{i+1})^2 + \frac{1}{4}(\bar{q}_{i-1} - \bar{q}_{i+1})^2, \\ \beta_2[\bar{q}] &= \frac{13}{12}(\bar{q}_i - 2\bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2})^2 + \frac{1}{4}(3\bar{q}_i - 4\bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2})^2. \end{aligned} \quad (4-21)$$

全局光滑指示因子为 $\tau_5[\bar{q}] = |\beta_0[\bar{q}] - \beta_2[\bar{q}]|$.

本文将左侧部分 $(-)$ 的 WENO 多项式重构 (4-14) 记为 $q_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_i[\bar{q}, \varepsilon, 1]$, ($\sigma = 1$), 所需的整体模板为 $S^5 = \bigcup_{k=-2}^2 I_{i+k}$. 类似地, 右侧部分 $(+)$ 的重构为 $q_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{W}_{i+1}[\bar{q}, \varepsilon, 0]$, ($\sigma = 0$), 所需的整体模板为 $S^5 = \bigcup_{k=-1}^3 I_{i+k}$.

在不引起混淆的情况下, 本节将 WENO 算子 $\mathcal{W}_i[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 简记为 $\mathcal{W}[\cdot, \varepsilon, \sigma]$.

4.2.2 尺度不变性和公共 WENO 算子

首先, 给出尺度不变性的定义, 它是保平衡 WENO 格式的核心部分.

定义 4-1. 尺度不变性: 对于任意给定的函数 f , 灵敏度参数 $\varepsilon > 0$, 位置参数 σ , 若对任意常数 λ , 均有 $\mathcal{W}[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \lambda \mathcal{W}[f, \varepsilon, \sigma]$, 则称算子 $\mathcal{W}[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 满足尺度不变性, 称常数 λ 为尺度因子.

一般而言, 由于 WENO 算子的非线性性质以及 $\varepsilon > 0$, 对于任意的实数 λ 和给定函数 f , $\mathcal{W}[\lambda f, \varepsilon, \sigma] \neq \lambda \mathcal{W}[f, \varepsilon, \sigma]$ ($\lambda = 0, \pm 1$ 的情况除外). 后续的讨论将排除 $\lambda = 0$ 的特殊情况.

命题 4-2. $\mathcal{W}[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 满足尺度不变性当且仅当非线性权重 $\omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \omega_k[f, \varepsilon, \sigma]$.

证明: 由 WENO 算子的定义 (4-14), 可知

$$\mathcal{W}[f, \varepsilon, \sigma] = \sum_{k=0}^2 \omega_k[f, \varepsilon, \sigma] q^{(k)}[f, \sigma], \quad \mathcal{W}[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \sum_{k=0}^2 \omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma] q^{(k)}[\lambda f, \sigma]. \quad (4-22)$$

由于 $q^{(k)}[\lambda f, \sigma]$ 为函数值 λf 的线性组合, 于是有 $q^{(k)}[\lambda f, \sigma] = \lambda q^{(k)}[f, \sigma]$. 因此,

$$\mathcal{W}[\lambda f, \varepsilon, \sigma] - \lambda \mathcal{W}[f, \varepsilon, \sigma] = \lambda \sum_{k=0}^2 (\omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma] - \omega_k[f, \varepsilon, \sigma]) q^{(k)}[f, \sigma]. \quad (4-23)$$

故 $\mathcal{W}[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \lambda \mathcal{W}[f, \varepsilon, \sigma]$ 当且仅当 $\omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \omega_k[f, \varepsilon, \sigma]$. $\square$

注意, 命题 4-2 表明 WENO 算子的尺度不变性来自于非线性权重的尺度不变性, 即不同尺度下, 非线性权重应保持一致. 这是 WENO 算子尺度不变性定义的由来.

针对函数 f 和 λf , 构造满足尺度不变性的 WENO 算子, 需要设计一组公共的非线性权重 ω_k^* , 由此导出公共的 WENO 算子 $\mathcal{W}^*[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 满足 $\mathcal{W}^*[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \lambda \mathcal{W}^*[f, \varepsilon, \sigma]$. 在后续的讨论中, 符号 $*$ 代表着公共的变量和算子.

下面给出构造公共 WENO 算子的两种数值方法, 分别称为 ω 修正和 ε 修正.

命题 4-3. 对任意给定函数 f , 灵敏度参数 $\varepsilon > 0$, 位置参数 $\sigma \in [0, 1]$ 和尺度因子 λ , 以下两种技术构造的 ω_k^* 保证公共 WENO 算子满足尺度不变性:

- ω 修正:

$$\omega_k^* = \begin{cases} \omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma], & |\lambda| \geq 1, \\ \omega_k[f, \varepsilon, \sigma], & |\lambda| < 1. \end{cases} \quad (4-24)$$

- ε 修正:

$$\omega_k^* = \begin{cases} \omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma] = \omega_k[f, \varepsilon^*, \sigma], & \varepsilon^* = \varepsilon \lambda^{-2}, \quad |\lambda| \geq 1, \\ \omega_k[f, \varepsilon, \sigma] = \omega_k[\lambda f, \varepsilon^*, \sigma], & \varepsilon^* = \varepsilon \lambda^2, \quad |\lambda| < 1. \end{cases} \quad (4-25)$$

证明: ω 修正是显然的. 因此, 接下来证明 ε 修正中的 $|\lambda| \geq 1$ 情况.

由式 (4-21) 得, 对 $k = 0, 1, 2$,

$$\beta_k[f] = \lambda^{-2} \beta_k[\lambda f], \quad \tau_5[f] = \lambda^{-2} \tau_5[\lambda f]. \quad (4-26)$$

将 (4-26) 代入非线性权重 (4-18), 并用 $\varepsilon^* = \varepsilon \lambda^{-2}$ 代替 ε , 可得

- 对 WENO-JS 权重

$$\beta_k[f] + \varepsilon^* = \lambda^{-2} (\beta_k[\lambda f] + \varepsilon) \implies \alpha_k^* = \alpha_k[f, \varepsilon^*, \sigma] = \lambda^4 \alpha_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma],$$

- 对 WENO-Z 权重

$$\frac{\tau_5[f]}{\beta_k[f] + \varepsilon^*} = \frac{\tau_5[\lambda f]}{\beta_k[\lambda f] + \varepsilon} \implies \alpha_k^* = \alpha_k[f, \varepsilon^*, \sigma] = \alpha_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma],$$

这意味着非线性权重满足 $\omega_k^* = \omega_k[f, \varepsilon^*, \sigma] = \omega_k[\lambda f, \varepsilon, \sigma]$, 公共 WENO 算子共享一组非线性权重. $\square$

举个例子, 令尺度因子 $\lambda > 1$, 两个函数 f 和 g 满足 $g = \lambda f$, 则

- 在 ω 修正中, 设置公共权重 $\omega_k^* = \omega_k[g, \varepsilon, \sigma]$. f 和 g 的 WENO 重构分别变为

$$f(x_j^\sigma) = \sum_{k=0}^2 \omega_k^* q^{(k)}[\bar{f}, \sigma], \quad g(x_j^\sigma) = \sum_{k=0}^2 \omega_k^* q^{(k)}[\bar{g}, \sigma].$$

- 在 ε 修正中, 设置灵敏度参数为 $\varepsilon^* = \varepsilon \lambda^{-2}$, 并设置公共权重为 $\omega_k^* = \omega_k[f, \varepsilon^*, \sigma]$. f 和 g 的 WENO 重构分别变为

$$f(x_j^\sigma) = \sum_{k=0}^2 \omega_k^* q^{(k)}[\bar{f}, \sigma], \quad g(x_j^\sigma) = \sum_{k=0}^2 \omega_k[g, \varepsilon, \sigma] q^{(k)}[\bar{g}, \sigma].$$

根据 ω_k^* 的定义, 容易验证两种修正满足 $g(x_j^\sigma) = \lambda \sum_{k=0}^2 \omega_k^* q^{(k)}[\bar{f}, \sigma] = \lambda f(x_j^\sigma)$.

注 4-1. 两种修正技术是等价的, 详见后续的数值测试部分. 本节中的尺度因子 λ 是已知的常数, 对于尺度因子未知的情况将在第 5 章中介绍.

4.2.3 保平衡 WENO 有限体积格式

在有限体积框架下, 重力场下 Euler 方程的半离散形式可写为

$$\frac{d}{dt} \bar{\mathbf{Q}}_i(t) = -\frac{\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x_i} + \frac{1}{\Delta x_i} \int_{I_i} \mathbf{S}(\mathbf{Q}) dx, \quad (4-27)$$

其中 $\bar{\mathbf{Q}}_i(t) = \frac{1}{\Delta x_i} \int_{I_i} \mathbf{Q}(x, t) dx$ 为守恒变量 $\mathbf{Q}$ 在单元 I_i 上的单元积分平均值. 等式右端第一项使用全局 LF 通量近似

$$\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) - \alpha (\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) \right), \quad (4-28)$$

其中 $\alpha = \max_{x \in \Omega} \left| \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Q}} \right|$ 为计算区域 Ω 上的 Jacobian 矩阵的最大特征值. $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 由特征形式的 WENO 有限体积重构计算, 见算法 4-1.

对于源项的积分, 可利用三点五阶 Gauss 积分公式计算^[92],

$$\int_{I_i} \mathbf{S}(\mathbf{Q}) dx = \sum_{\ell=-1}^1 \varpi_\ell \mathbf{S}(\mathbf{Q}(x_i^{\sigma_\ell}, t)), \quad (4-29)$$

其中参考单元 $[0, 1]$ 上的积分节点 σ_ℓ 和积分权重 ϖ_ℓ 由表 4-7 给出. 积分节点处的函数值 $\mathbf{Q}(x_j^{\sigma_\ell}, t)$ 和 $\phi(x_j^{\sigma_\ell})$ 由 WENO 重构计算.

算法 4-1. $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处特征形式的 WENO 有限体积重构.

1 利用以下 Roe 变量计算左右特征映射矩阵 $\tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}}, \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}}$

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_i}u_i + \sqrt{\rho_{i+1}}u_{i+1}}{\sqrt{\rho_i} + \sqrt{\rho_{i+1}}}, \quad \tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_i}H_i + \sqrt{\rho_{i+1}}H_{i+1}}{\sqrt{\rho_i} + \sqrt{\rho_{i+1}}}, \quad \tilde{c} = \sqrt{(\gamma - 1) \left(\tilde{H} - \frac{\tilde{u}^2}{2} \right)}.$$

2 将守恒变量 $\bar{\mathbf{Q}}$ 映射至特征空间

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+l} = \tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} \bar{\mathbf{Q}}_{i+l}, \quad l = -2, \dots, 3.$$

3 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处重构特征变量 $\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_i \left[\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon, 1 \right], \quad \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{W}_{i+1} \left[\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon, 0 \right].$$

4 将特征变量映射回物理空间

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm.$$

表 4-7: 三点五阶 Gauss 积分的节点和相应的权重.

ℓ	-1	0	1
σ_ℓ	$\frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{3}{5}} \right)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{3}{5}} \right)$
ϖ_ℓ	$\frac{5}{18}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{18}$

接下来, 针对等温平衡 (2-7), 设计保平衡的 WENO 有限体积格式. 依照文献^[148, 152], 引入以下记号

$$d(x) = \exp \left(-\frac{\phi}{RT_0} \right), \quad (4-30)$$

于是, 等温平衡 (2-7) 可简化为

$$\rho = \rho_0 d(x), \quad u = 0, \quad P = P_0 d(x). \quad (4-31)$$

为保证数值格式达到保平衡的性质, 给出以下两个条件: 平衡状态下,

- 在单元边界 $x_{j+\frac{1}{2}}$ 处通量的数值耗散项为零,
- 通量的梯度和源项的积分精确地抵消.

为满足保平衡的第一个条件, 采用如下的修正 LF 通量

$$\mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) - \alpha^M \left((\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^+ - (\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^- \right) \right), \quad (4-32)$$

其中 $\bar{\mathbf{Q}}^M \equiv \bar{\mathbf{Q}}/\bar{d}$, $\alpha^M = \alpha \max_i \bar{d}_i$, $\bar{d}_i = \frac{1}{\Delta x_i} \int_{I_i} d(x) dx$.

在 $t = 0$ 时, 单元平均值 $\bar{\mathbf{Q}}$ 和 $\bar{d}$ 可通过三点五阶 Gauss 积分公式分别计算, 来构造新变量 $\bar{\mathbf{Q}}^M$. 一旦 $(\bar{\mathbf{Q}}^M)_i = \bar{\mathbf{Q}}_i/\bar{d}_i$ 随 $\bar{\mathbf{Q}}_i$ 更新后, $(\mathbf{Q}^M)_{j+\frac{1}{2}}^\pm$ 可通过标准的 WENO 算子 $\mathcal{W}_n[\bar{\mathbf{Q}}^M, \varepsilon, \sigma]$ 重构, 其中 $(n, \sigma) = (i, 1)$ 和 $(n, \sigma) = (i+1, 0)$ 分别对应网格边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 左右两侧的王ENO 重构.

注 4-2. 修正的 LF 通量不影响 WENO 有限体积格式的精度, 见例 4-18. 在等温平衡状态 (2-7) 下, 有 $\bar{\mathbf{Q}}^M = \bar{\mathbf{Q}}/\bar{d} = (\rho_0, 0, P_0)^\top$, 修正的 LF 通量变为

$$\mathcal{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-, \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) \right).$$

注 4-3. 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处, 有限体积格式需要四个 WENO 重构, 来计算 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 和 $(\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, 见 (4-32).

注 4-4. 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处, $\bar{d}$ 的重构记为 $d_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, 即 $d_{j+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_i[\bar{d}, \varepsilon, 1]$, $d_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{W}_{i+1}[\bar{d}, \varepsilon, 0]$. 三个变量 $\mathbf{Q}_{j+\frac{1}{2}}^\pm$, $(\mathbf{Q}^M)_{j+\frac{1}{2}}^\pm$ 和 $d_{j+\frac{1}{2}}^\pm$ 均需通过 WENO 重构 $\mathcal{W}_n[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 计算, 其中 $n = j, j+1$. 为保证 $(\mathbf{Q}^M)_{j+\frac{1}{2}}^\pm = \mathbf{Q}_{j+\frac{1}{2}}^\pm/d_{j+\frac{1}{2}}^\pm = (\rho_0, 0, P_0)^\top$, 需要 $\mathcal{W}_n[\bar{\mathbf{Q}}^{[m]}, \varepsilon, \sigma]$ ($m = 1, 2, 3$) 和 $\mathcal{W}_n[\bar{d}, \varepsilon, \sigma]$, $n = j, j+1$ 取相同的非线性权重.

接下来考虑源项积分的近似. 为满足保平衡性质, 源项重写为

$$\mathbf{S}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} S^{[1]} \\ S^{[2]} \\ S^{[3]} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho RT_0 \frac{d_x}{d} \\ -\rho u \phi_x \end{pmatrix}, \quad \phi_x = -RT_0 \frac{d_x}{d}. \quad (4-33)$$

在平衡状态下, $u = 0$, 源项的第三个分量 $\mathbf{S}^{[3]}$ 与通量的第三个分量自动满足保平衡性质.

对于第二个分量 $\mathbf{S}^{[2]}$, 其积分可分解为

$$\frac{1}{RT_0} \int_{I_i} \mathbf{S}^{[2]} dx = \int_{I_i} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} + \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} \right) d_x dx = \int_{I_i} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} \right) d_x dx + \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} (d_{i+\frac{1}{2}} - d_{i-\frac{1}{2}}).$$

数值积分为

$$\frac{1}{RT_0} \int_{I_i} S^{[2]} dx \approx \int_{I_i} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} \right) d_x dx + \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} \left(\{d_{i+\frac{1}{2}}\} - \{d_{i-\frac{1}{2}}\} \right), \quad (4-34)$$

其中,

$$\{d_{i+\frac{1}{2}}\} = \frac{1}{2} (d_{i+\frac{1}{2}}^+ + d_{i+\frac{1}{2}}^-).$$

- 边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处左右两侧的重构分别为 $d_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{W}_i^*[\bar{d}, \varepsilon, 1]$ 和 $d_{i+\frac{1}{2}}^+ = \mathcal{W}_{i+1}^*[\bar{d}, \varepsilon, 0]$, 公共 WENO 算子 $\mathcal{W}_n^*[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 由 $\tilde{\mathbf{Q}}^{[3]} = \frac{\rho_0}{2\gamma} \bar{d}$ 和 $\bar{d}$ 确定, 其中尺度因子 $\lambda = \frac{\rho_0}{2\gamma}$, 函数 $f = \bar{d}$.

- 在 Gauss 积分点 $\{x_i^{\sigma_\ell}, \ell = -1, 0, 1\}$ 处, $\rho(x_i^{\sigma_\ell}) = \mathcal{W}_i^*[\bar{\rho}, \varepsilon, \sigma_\ell]$, $d(x_i^{\sigma_\ell}) = \mathcal{W}_i^*[\bar{d}, \varepsilon, \sigma_\ell]$, 公共 WENO 算子 $\mathcal{W}_i^*[\cdot, \varepsilon, \sigma_\ell]$ 由 $\rho = \rho_0 \bar{d}$ 和 $\bar{d}$ 确定, 其中尺度因子 $\lambda = \rho_0$, 函数 $f = \bar{d}$.

4.2.4 保平衡性的证明

命题 4-4. 结合以下三种修正, WENO 格式的半离散形式 (4-27) 是保平衡的:

- (1) 修正的数值通量 (4-32),
- (2) 重写的源项 (4-33) 及其数值积分 (4-34),
- (3) 命题 (4-3) 中的修正技术, 确保 WENO 算子满足尺度不变性.

证明: 依照算法 4-1 中的步骤, 可推得

$$\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) = RT_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 2\gamma \mathcal{W}_i[\tilde{\mathbf{Q}}^{[3]}, \varepsilon, 1] \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) = RT_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 2\gamma \mathcal{W}_{i+1}[\tilde{\mathbf{Q}}^{[3]}, \varepsilon, 0] \\ 0 \end{pmatrix}.$$

在等温平衡下, $\tilde{\mathbf{Q}}^{[3]} = \frac{\rho_0}{2\gamma} \bar{d}$, 故有

$$\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^-) = RT_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 2\gamma \mathcal{W}_i\left[\frac{\rho_0}{2\gamma} \bar{d}, \varepsilon, 1\right] \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+) = RT_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 2\gamma \mathcal{W}_{i+1}\left[\frac{\rho_0}{2\gamma} \bar{d}, \varepsilon, 0\right] \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由于平衡状态下 $u = 0$, 容易验证半离散形式 (4-27) 的质量 (ρ) 方程和能量 (E) 方程满足保平衡性质.

对于动量方程 (ρu), 通量的近似为

$$\frac{1}{\Delta x_j} \left(\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{[2]} - \hat{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2}}^{[2]} \right) = \frac{\rho_0 RT_0}{\Delta x_i} \cdot \left(\frac{2\gamma}{\rho_0} \right) \left(\left\{ \left(\frac{\rho_0}{2\gamma} d \right)_{i+\frac{1}{2}} \right\} - \left\{ \left(\frac{\rho_0}{2\gamma} d \right)_{i-\frac{1}{2}} \right\} \right),$$

对应的源项积分为

$$\frac{1}{\Delta x_i} \int_{I_i} \mathbf{S}^{[2]} dx = \frac{RT_0}{\Delta x_i} \cdot \int_{I_i} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_i}{\bar{d}_i} \right) d_x dx + \frac{\rho_0 RT_0}{\Delta x_i} \cdot \left(\left\{ d_{i+\frac{1}{2}} \right\} - \left\{ d_{i-\frac{1}{2}} \right\} \right).$$

为使通量梯度与源项积分抵消, 保平衡格式的充分条件为

- (1) $\left\{ (\lambda_1 d)_{i+\frac{1}{2}} \right\} = \lambda_1 \left\{ d_{i+\frac{1}{2}} \right\}$, 尺度因子为 $\lambda_1 = \frac{\rho_0}{2\gamma}$,
- (2) $\rho(x_j^{\sigma_\ell}) = \lambda_2 d(x_i^{\sigma_\ell})$, 尺度因子为 $\lambda_2 = \rho_0$.

这两个条件可通过公共 WENO 算子 $\mathcal{W}^*[\cdot, \varepsilon, \sigma]$ 来满足,

(1) 在单元边界 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 处的左右两侧重构分别为

$$\mathcal{W}_i^*[\cdot, \varepsilon, 1] = \mathcal{W}_i[\lambda_1 \bar{d}, \varepsilon, 1] = \lambda_1 \mathcal{W}_i[\bar{d}, \varepsilon, 1], \quad (4-35)$$

$$\mathcal{W}_{i+1}^*[\cdot, \varepsilon, 0] = \mathcal{W}_{i+1}[\lambda_1 \bar{d}, \varepsilon, 0] = \lambda_1 \mathcal{W}_{i+1}[\bar{d}, \varepsilon, 0], \quad (4-36)$$

(2) 在 Gauss 积分节点 $\{x_i^{\sigma_\ell}, \ell = -1, 0, 1\}$,

$$\mathcal{W}_i^*[\cdot, \varepsilon, \sigma_\ell] = \mathcal{W}_i[\lambda_2 \bar{d}, \varepsilon, \sigma_\ell] = \lambda_2 \mathcal{W}_i[\bar{d}, \varepsilon, \sigma_\ell]. \quad (4-37)$$

因此, 采用公共 WENO 算子能够确保数值格式的保平衡性质. $\square$

作为总结, 算法 4-2 列举了保平衡 WENO 有限体积格式的具体步骤.

算法 4-2. 保平衡 WENO 有限体积格式.

1 在初始时刻, 利用三点五阶 Gauss 积分公式计算 $\bar{\mathbf{Q}}_i$ 和 $\bar{d}_i$, 并设置

$$(\bar{\mathbf{Q}}^M)_i = \bar{\mathbf{Q}}_i / \bar{d}_i, \quad i = -2, -1, \dots, N+3.$$

2 将守恒变量 $\bar{\mathbf{Q}}$ 和 $\bar{\mathbf{Q}}^M$ 映射至特征空间

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+l} = \tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} \bar{\mathbf{Q}}_{i+l}, \quad \tilde{\mathbf{Q}}_{i+l}^M = \tilde{\mathbf{L}}_{i+\frac{1}{2}} (\bar{\mathbf{Q}}^M)_{i+l}, \quad l = -2, \dots, 3.$$

3 在特征空间中作 WENO 重构,

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^- &= \mathcal{W}_i[\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon, 1], & (\tilde{\mathbf{Q}}^M)_{i+\frac{1}{2}}^- &= \mathcal{W}_i[\tilde{\mathbf{Q}}^M, \varepsilon, 1], \\ \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^+ &= \mathcal{W}_{i+1}[\tilde{\mathbf{Q}}, \varepsilon, 0], & (\tilde{\mathbf{Q}}^M)_{i+\frac{1}{2}}^+ &= \mathcal{W}_{i+1}[\tilde{\mathbf{Q}}^M, \varepsilon, 0]. \end{aligned}$$

4 利用尺度因子为 $\lambda = \frac{\rho_0}{2\gamma}$ 的公共算子 $\mathcal{W}_i^*$ 更新 $(\tilde{\mathbf{Q}}^{[3]})_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 和 $d_{i+\frac{1}{2}}^\pm$.

5 将重构值映射回物理空间

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^\pm, \quad (\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \tilde{\mathbf{R}}_{i+\frac{1}{2}} (\tilde{\mathbf{Q}}^M)_{i+\frac{1}{2}}^\pm.$$

6 利用 $\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^\pm$ 和 $(\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^\pm$, 计算修正的 LF 通量.

7 在 Gauss 积分节点 $\{x_i^{\sigma_\ell}, \ell = -1, 0, 1\}$ 处, 利用尺度因子为 $\lambda = \rho_0$ 的公共 WENO 算子计算 $\rho(x_i^{\sigma_\ell})$ 和 $d(x_i^{\sigma_\ell})$.

8 利用 (4-34) 近似源项的积分.

9 利用三阶 TVD Runge-Kutta 方法求解半离散形式 (4-27).

4.2.5 二维保平衡格式

高维保平衡格式可以在第 4.2.3 节的框架下进行推广. 本节实现二维情况下的保平衡格式. 二维有限体积元记为 $I_{ij} = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}] \times [y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}}]$, 单元尺寸为 $\Delta x_i = x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}$, $\Delta y_j = y_{j+\frac{1}{2}} - y_{j-\frac{1}{2}}$, $i = 0, \dots, N$, $j = 0, \dots, M$.

在单元 I_{ij} 上, 半离散的 WENO 有限体积格式为

$$\frac{d\bar{\mathbf{Q}}_{ij}(t)}{dt} + \frac{\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2},j} - \hat{\mathbf{F}}_{i-\frac{1}{2},j}}{\Delta x_i} + \frac{\hat{\mathbf{G}}_{i,j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{G}}_{i,j-\frac{1}{2}}}{\Delta y_j} = \frac{1}{\Delta x_i \Delta y_j} \int_{I_{ij}} \mathbf{S}(\mathbf{Q}) dx dy,$$

数值通量为

$$\hat{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2},j} = \sum_{\ell=-1}^1 \varpi_{\ell} \mathcal{F} \left(\mathbf{Q}^{-}(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}), \mathbf{Q}^{+}(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) \right),$$

其中 $y_j^{\sigma_{\ell}} = y_{j-\frac{1}{2}} + \sigma_{\ell} \Delta y_j$, ($\ell = -1, 0, 1$) 和 ϖ_{ℓ} 是 $x = x_{i+\frac{1}{2}}$ 处沿 y 方向的数值积分点和积分权重, 用来近似积分

$$\frac{1}{\Delta y_j} \int_{y_{j-\frac{1}{2}}}^{y_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{F}(\mathbf{Q}(x_{i+\frac{1}{2}}, y, t)) dy.$$

通量 $\mathcal{F}(a, b)$ 的表达式见 (4-28), $\mathbf{Q}^{\pm}(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}})$ 由 WENO 算子重构. 类似地, 可在 $y_{j+\frac{1}{2}}$ 处沿 x 方向近似 $\hat{\mathbf{G}}_{i,j+\frac{1}{2}}$. 二维 WENO 有限体积格式的详细介绍可参见文献^[186].

和式 (4-30) 一样, 引入函数

$$d(x, y) = \exp \left(-\frac{\phi}{RT_0} \right),$$

等温平衡状态 (2-7) 简化为

$$\rho = \rho_0 d(x, y), \quad \mathbf{u} = 0, \quad P = P_0 d(x, y). \quad (4-38)$$

源项可重写为

$$\mathbf{S}(\mathbf{Q}) = \begin{pmatrix} \mathbf{S}^{[1]} \\ \mathbf{S}^{[2]} \\ \mathbf{S}^{[3]} \\ \mathbf{S}^{[4]} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho RT_0 \frac{d_x}{d} \\ \rho RT_0 \frac{d_y}{d} \\ -\rho u \phi_x - \rho v \phi_y \end{pmatrix}, \quad \phi_x = -RT_0 \frac{d_x}{d}, \quad \phi_y = -RT_0 \frac{d_y}{d}. \quad (4-39)$$

源项的 $\mathbf{S}^{[2]}$ 中的积分可分解为

$$\begin{aligned} \frac{1}{RT_0} \int_{I_{ij}} S^{[2]} dx dy &= \int_{I_{ij}} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} + \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} \right) d_x dx dy \\ &= \int_{I_{ij}} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} \right) d_x dx dy + \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} \int_{y_{j-\frac{1}{2}}}^{y_{j+\frac{1}{2}}} \left(d(x_{i+\frac{1}{2}}, y) - d(x_{i-\frac{1}{2}}, y) \right) dy, \end{aligned}$$

可由数值积分近似

$$\frac{1}{RT_0} \int_{I_{ij}} S^{[2]} dx dy \approx \int_{I_{ij}} \left(\frac{\rho}{d} - \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} \right) d_x dx dy + \frac{\bar{\rho}_{ij}}{\bar{d}_{ij}} \sum_{\ell=-1}^1 \varpi_{\ell} \left(\left\{ d(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) \right\} - \left\{ d(x_{i-\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) \right\} \right),$$

其中,

$$\left\{ d(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) \right\} = \frac{1}{2} \left(d^+(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) + d^-(x_{i+\frac{1}{2}}, y_j^{\sigma_{\ell}}) \right). \quad (4-40)$$

对于源项的 $\mathbf{S}^{[3]}$ 作类似的处理, 利用引理 4-4 中的三个数值技术可确保保平衡性质, 证明过程与一维情况类似, 不再赘述. 对于源项 $\mathbf{S}^{[4]}$ 中的积分可使用标准的 Gauss 积分公式计算.

4.2.6 数值测试

本节通过一维和二维的数值实验, 来验证格式的保平衡性能, 并给出文献^[148]中格式不保平衡的证据. 在后续的讨论中, 将 ε 修正和 ω 修正导出的保平衡格式分别称为 ε -WB 和 ω -WB 格式, 文献^[148]中的格式记为 X-WB 格式. WENO-Z 权重的结果通常比使用 WENO-JS 权重的结果稍好, 两种权重的趋势和结论基本相同. 简洁起见, 除精度测试和 Sod 问题外, 本节只给出 WENO-JS 权重计算的结果.

例 4-14. 考虑线性重力场下的等温平衡^[143, 152, 187], 用来测试保平衡性质. 计算区域为 $x \in [0, 1]$, 线性重力场设置为 $\phi_x = g = 1$, 等温平衡状态取

$$\rho_0 = P_0 = 1, \quad u = 0, \quad d(x) = \exp(-x), \quad (4-41)$$

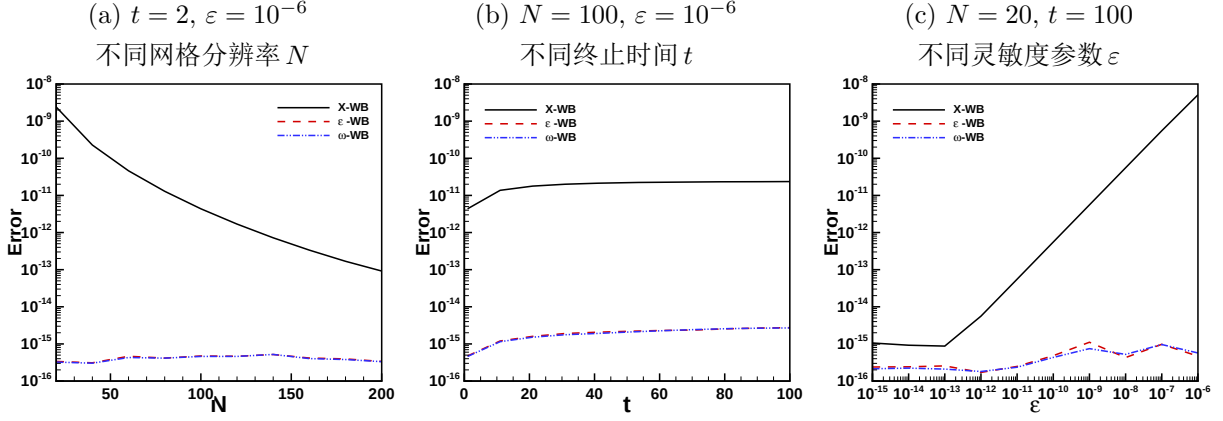
该初始条件应当由 WB 格式精确地保持.

图 4-14 展示了不同网格分辨率、不同终止时间、不同灵敏度参数设置下密度的 L^1 误差. 动量和总能量上的误差与密度的误差类似, 为节省篇幅, 本文省略两者的误差. 从图中可以发现, 本文所提出的保平衡格式均能将稳态解保持在机器精度附近, 与网格分辨率、终止时间、灵敏度参数无关. 因此, 所提出的 WB 格式是保平衡的.

另一方面, 如图 4-14(a) 所示, 尽管 X-WB 格式计算的误差以 $O(\Delta x^5)$ 的速率向机器精度收敛, 但 X-WB 格式在粗网格 $N \leq 100$ 上无法达到稳态解. 图 4-14(b) 显示 X-WB 计算的误差随时间 t 的增加而增加. 此外, 在图 4-14(c) 中, 采用较小的灵敏度参数 $\varepsilon \leq 10^{-12}$ 时, X-WB 格式可以保持稳态解, 而随着 ε 的增加, L^1 误差呈现线性增长.

在 X-WB 格式的证明^[148]中, 假设了灵敏度参数 $\varepsilon = 0$, 并直接使用了假设

$$(\mathbf{Q}^M)_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} / d_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}, \quad \left\{ (\lambda_1 d)_{i+\frac{1}{2}} \right\} = \lambda_1 \left\{ d_{i+\frac{1}{2}} \right\}.$$


 图 4-14: 线性重力场下的等温平衡的密度的 L^1 误差.

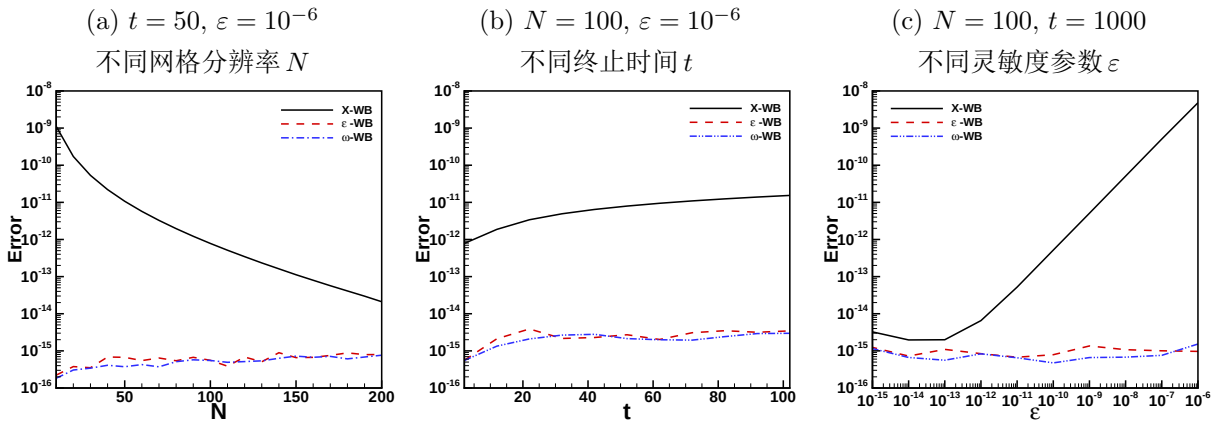
这种假设在 $\varepsilon = 0$ 时是有效的, 但对于 $\varepsilon > 0$ 的情况则是无效的, 并且 ε 的取值越大, 保平衡的误差越大.

总之, X-WB 格式在粗网格、长时间模拟和较大灵敏度参数取值情况下是无法保平衡的.

例 4-15. 考虑广义重力场下的等温平衡^[152, 187, 188],

$$d(x) = \exp\left(-\frac{\phi}{RT}\right), \quad P_0 = \rho_0 RT, \quad \phi(x) = -\phi_0 \frac{L}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right), \quad (4-42)$$

其中参数取 $\rho_0 = 1, u = 0, R = 1, T = 0.6866, L = 64, \gamma = 5/3$ 和振幅 $\phi_0 = 0.02$. 本文测试了不同网格分辨率、不同终止时间、不同灵敏度参数设置下密度的 L^1 误差, 如图 4-15 所示. 数值结果和结论与线性重力场下的情况一致.


 图 4-15: 广义重力场下的等温平衡的密度的 L^1 误差.

例 4-16. 测试等温平衡 (4-41) 的小扰动问题. 密度和速度保持不变, 但在压力项增加微小的扰动,

$$P(x, 0) = P_0(x) + \eta \exp(-100(x - 0.5)^2), \quad (4-43)$$

其中 η 为扰动振幅. 计算区域扩大为 $x \in [-1, 2]$, 以保证小扰动在终止时间 $t = 0.8$ 时不会到达计算区域的边界. 取较小的网格数 $N = 150$. 考虑两种扰动振幅 $\eta = 10^{-4}$ 和 $\eta = 10^{-10}$.

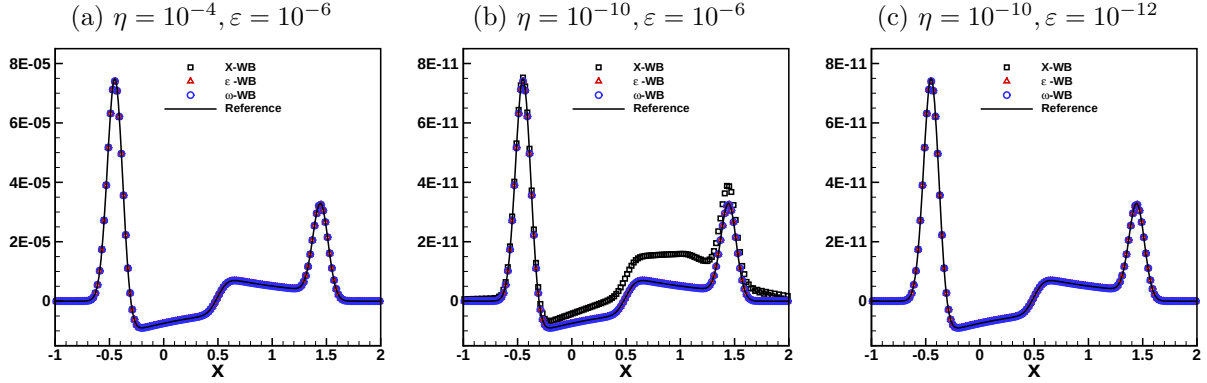


图 4-16: 不同 WB 格式计算的终止时间处的压力扰动.

图 4-16 展示了不同 WB 格式计算的终止时间处的压力扰动. 参考解由 $N = 1000$ 的 ω -WB 格式计算. 本节提出的两种 WB 格式与参考解基本吻合. 如图 4-16(b) 所示, 对于扰动振幅为 $\eta = 10^{-10}$ 的情况, X-WB 格式的结果较差, 特别是在区域 $[0, 2]$ 处, 与参考解的差异最为明显. 事实上, 取较小的灵敏度参数 $\varepsilon = 10^{-12}$ 时, 这种差异很容易被掩盖, 从而 X-WB 格式的结果与参考解相吻合.

例 4-17. 重力场下的 Sod 问题. 初始条件为

$$(\rho, u, P) = \begin{cases} (1 & 0 & 1), & x \leq 0.5, \\ (0.125 & 0 & 0.1), & x > 0.5. \end{cases}$$

计算区域为 $x \in [0, 1]$, 重力场取 $\phi_x = 1$. 终止时间为 $t = 0.2$. 网格分辨率取 $N = 100$. 参考解由 $N = 2000$ 的 ω -WB 格式计算. 如图 4-17 所示, 两种 WB 格式很好地求解了粗网格上的激波结构, 没有产生数值振荡, 数值解与参考解相吻合.

例 4-18. 接下来测试二维线性重力场 $\phi_x = \phi_y = 1$ 问题^[152] 中 WB 格式的精度和收敛性. 精确解为

$$\begin{cases} \rho(x, y, t) = 1 + 0.2 \sin(\pi(x + y - (u_0 + v_0)t)), \\ u(x, y, t) = u_0, \\ v(x, y, t) = v_0, \\ P(x, y, t) = P_0 + (u_0 + v_0)t - x - y + 0.2 \cos(\pi(x + y - (u_0 + v_0)t)), \end{cases}$$

其中参数取 $u_0 = v_0 = 1$, $P_0 = 4.5$. 计算区域为 $[0, 2] \times [0, 2]$, 在边界处设置精确边界条件. 终止时间为 $t = 0.1$, 时间步长取 $\Delta t \sim (1/\Delta x + 1/\Delta y)^{-5/3}$. WENO-JS 权重和 WENO-Z

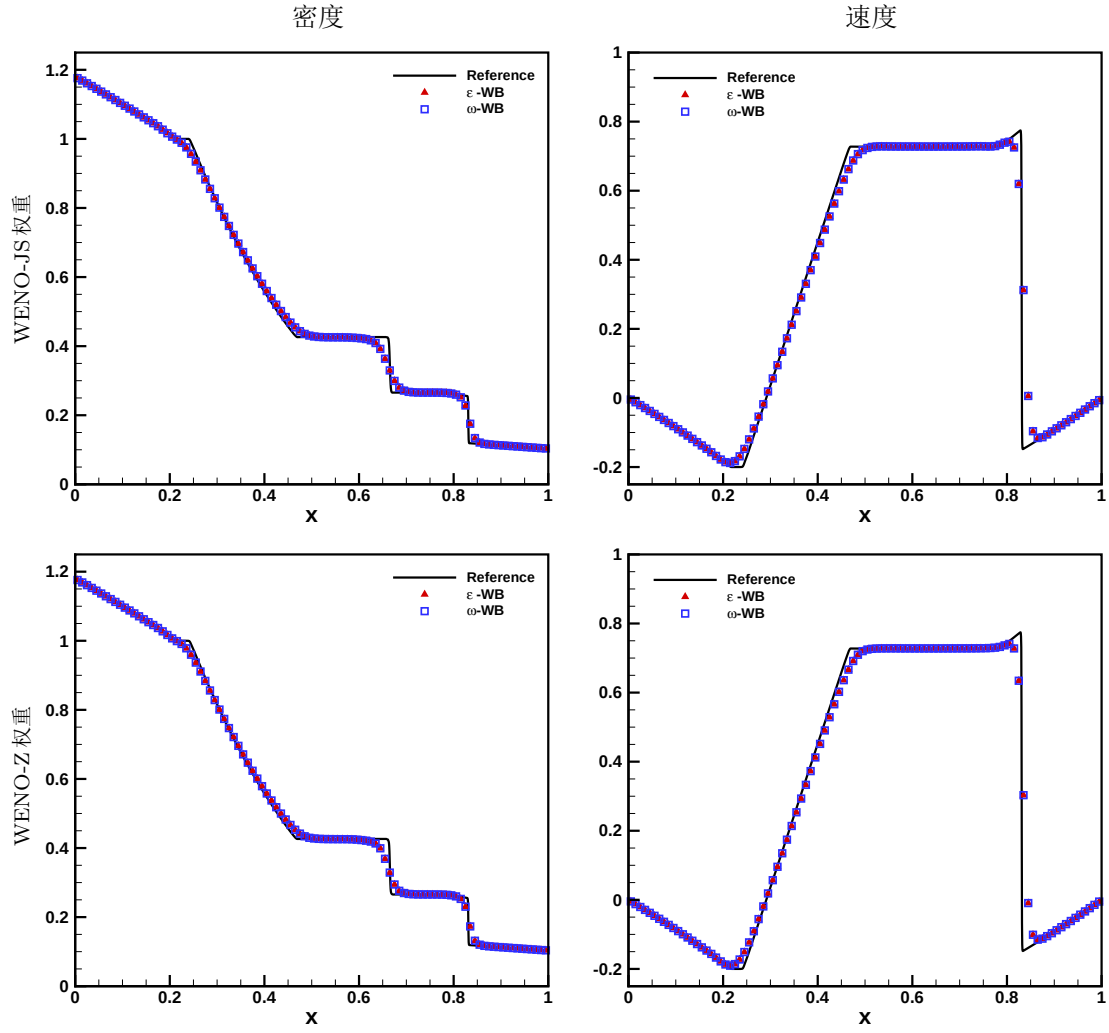


图 4-17: 不同 WB 格式计算的重力场下 Sod 问题的密度和速度.

权重下的 WB 格式的 L^1 误差和收敛阶分别由表 4-8 和表 4-9 给出. 表 4-8 中的结果表明, 在 $\varepsilon = 10^{-6}$ 时, 两种 WB 格式均能达到五阶收敛, 当取较小的 $\varepsilon = 10^{-12}$ 时, WB 格式仅能达到四阶精度. 表 4-9 中的结果表明, WENO-Z 权重下, WB 格式均能达到五阶收敛.

表 4-8: WENO-JS 权重下的 WB 格式的 L^1 误差和收敛阶.

	$N \times M$	ρ		$\rho \mathbf{u}$		E	
		L^1 error	Order	L^1 error	Order	L^1 error	Order
$(\varepsilon = 10^{-6})$	30×30	1.59E-4	—	1.55E-4	—	1.53E-4	—
	60×60	5.45E-6	4.87	5.34E-6	4.86	5.39E-6	4.83
ε -WB/ ω -WB	120×120	1.57E-7	5.12	1.55E-7	5.11	1.55E-7	5.12
	240×240	2.84E-9	5.79	2.78E-9	5.80	2.83E-9	5.78
$(\varepsilon = 10^{-12})$	30×30	1.64E-4	—	1.60E-4	—	1.59E-4	—
	60×60	6.46E-6	4.67	6.34E-6	4.66	6.34E-6	4.65
ε -WB/ ω -WB	120×120	3.12E-7	4.37	3.09E-7	4.36	3.07E-7	4.37
	240×240	1.71E-8	4.19	1.71E-8	4.18	1.71E-8	4.13

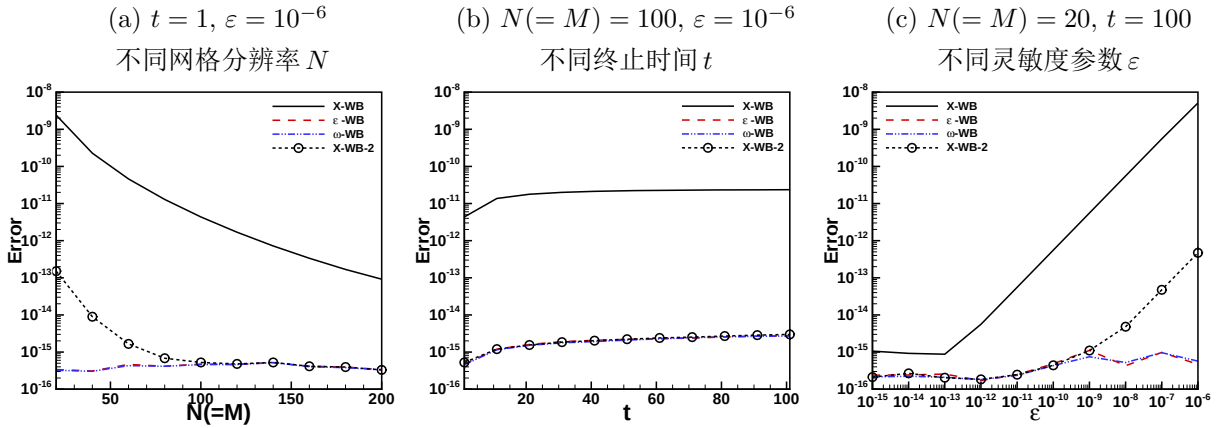
表 4-9: WENO-Z 权重下的 WB 格式的 L^1 误差和收敛阶.

	$N \times M$	ρ		$\rho \mathbf{u}$		E	
		L^1 error	Order	L^1 error	Order	L^1 error	Order
$(\varepsilon = 10^{-6})$	30×30	3.72E-5	—	3.64E-5	—	3.61E-5	—
	60×60	2.77E-7	7.07	2.76E-7	7.04	2.76E-7	6.83
ε -WB/ ω -WB	120×120	6.81E-9	5.35	6.80E-9	5.34	8.44E-9	5.23
	240×240	2.14E-10	4.99	2.14E-10	4.99	2.66E-10	4.99
$(\varepsilon = 10^{-12})$	30×30	4.13E-5	—	4.04E-5	—	4.01E-5	—
	60×60	5.07E-7	6.35	5.04E-7	6.33	5.25E-7	6.26
ε -WB/ ω -WB	120×120	8.93E-9	5.83	8.91E-9	5.82	1.04E-8	5.66
	240×240	2.31E-10	5.27	2.30E-10	5.28	2.83E-10	5.20

例 4-19. 考虑区域 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ 上的二维等温平衡问题^[152]. 相关参数取为

$$\rho_0 = 1.21, \quad P_0 = 1, \quad \mathbf{u} = 0, \quad d(x, y) = \exp(-x - y), \quad \gamma = 1.4. \quad (4-44)$$

图 4-18 展示了不同网格分辨率、不同终止时间、不同灵敏度参数设置下密度的 L^1 误差. 与一维等温问题类似, 本节提出的两种 WB 格式均能保持平衡状态至机器精度. 而 X-WB 格式计算的误差则以 $O(\Delta x^5)$ 的速率收敛, 随着时间的增加而增长, 随着 ε 的增加而线性增加. 因此, 在二维等温平衡问题中, X-WB 格式在粗网格、长时间模拟和较大灵敏度参数取值情况下是无法保平衡的.


 图 4-18: 线性重力场下的二维等温平衡的密度的 L^1 误差.

接下来研究标准 WENO 算子和公共 WENO 算子在 Gauss 求积公式近似 (4-34) 中的作用, 其中尺度因子为 $\lambda_2 = \rho_0 \neq 1$. 根据引理 4-4 的第二个条件, 有

$$\rho(x_i^{\sigma_\ell}) = \rho_0 d(x_i^{\sigma_\ell}), \quad (4-45)$$

因此, 在 Gauss 积分点 $\{x_i^{\sigma_\ell}, \ell = -1, 0, 1\}$ 处, 需要针对 ρ 和 d 建立公共的 WENO 算子. 在

该例子中, 尺度因子为 $\lambda_2 = \rho_0 = 1.21$. 为方便对比, 使用标准的 WENO 算子代替积分点处的公共 WENO 算子, 所导出的新格式记为 X-WB-2 格式. 图 4-18 中也给出了 X-WB-2 格式计算的误差. 随着网格数的增加, X-WB-2 格式的误差迅速减小, 当采用细网格时, 误差接近机器精度. 当 $\varepsilon < 10^{-9}$ 时, X-WB-2 格式的误差接近机器精度. 当 ε 增大时, X-WB-2 格式仍然会产生较大的误差. 故对于保平衡格式而言, 积分点处的公共 WENO 算子是必需的.

例 4-20. 考虑二维等温平衡的小扰动问题. 密度和速度保持不变, 但在压力项增加微小的扰动,

$$P(x, y, 0) = P_0(x, y) + \eta \exp(-1.21((x - 0.3)^2 + (y - 0.3)^2)), \quad (4-46)$$

其中扰动振幅取 $\eta = 10^{-10}$. 计算区域为 $[0, 1] \times [0, 1]$, 终止时间取 $t = 0.15$.

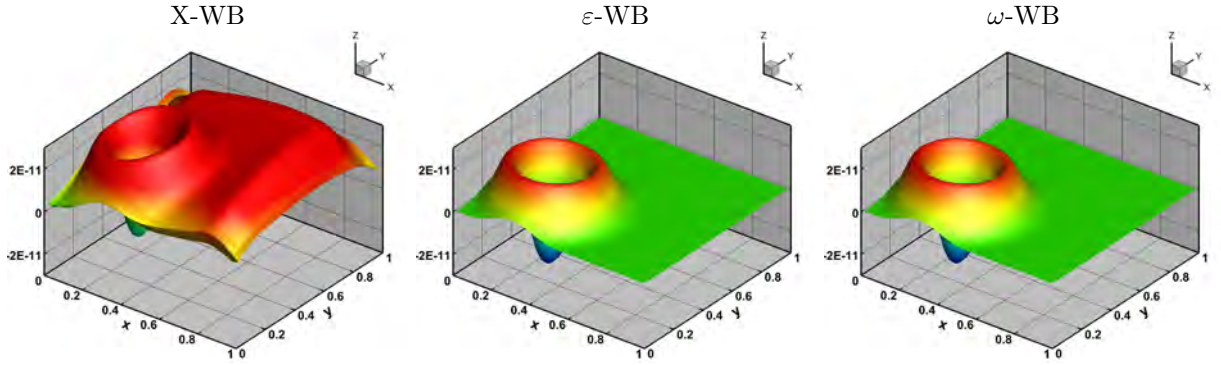


图 4-19: 粗网格 $N \times M = 50 \times 50$ 上 WB 格式计算的二维压力扰动.

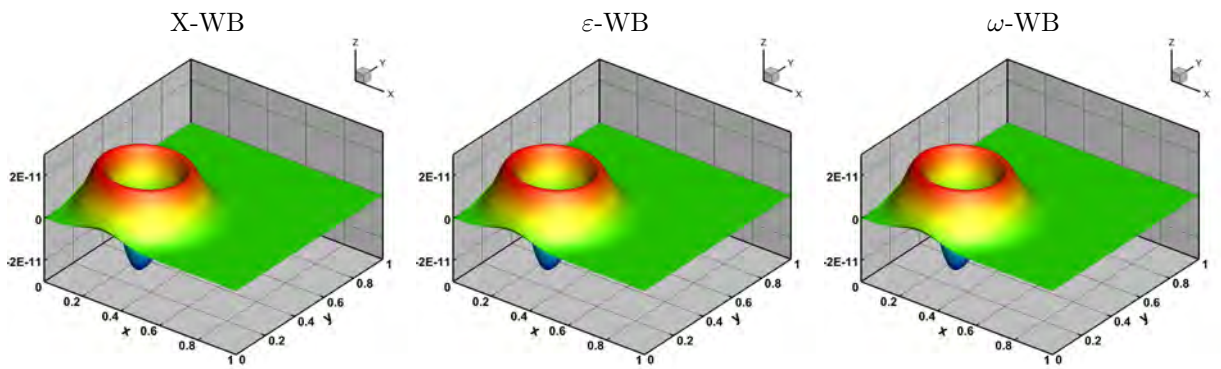


图 4-20: 细网格 $N \times M = 200 \times 200$ 上 WB 格式计算的二维压力扰动.

图 4-19 展示了由粗网格 $N \times M = 50 \times 50$ 上的 WB 格式计算的的压力扰动. X-WB 格式无法捕捉到小振幅的扰动, 而本节提出的两个 WB 格式则能够很好地求解小扰动结构. 当增加网格分辨率至 $N \times M = 200 \times 200$, 如图 4-20 所示, 所有格式的结果基本一致, 均能够很好地求解小扰动结构.

4.2.7 小结

文献^[148]中, 作者提出了一种高阶保平衡的 WENO 有限体积格式, 用于求解重力场下的 Euler 方程. 然而, 数值结果表明, 该格式不具有保平衡性. 问题的根源在于保平衡格式的理论证明中忽略了非线性权重中的非零灵敏度参数的影响. 它对数值格式的细微影响在粗网格分辨率、较长的终止时间和较大的灵敏度参数上得到了验证. 本节应用两种简单有效的数值方法, 使得 WENO 格式满足尺度不变性. 等温平衡态的基准问题及其小扰动问题的测试, 验证了所提出的 WENO 格式的保平衡性.

作为拓展, 本节中 WENO 格式的尺度不变性可类似地推广至有限差分格式^[189]中. 记稳态为 $\mathbf{Q}^e$, 则以下三步可确保保平衡性质:

- 利用 $\mathbf{Q} - \mathbf{Q}^e$ 在稳态时为零, 将通量的耗散项设置为零,
- 重写源项为

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\rho}{\rho^e}(P^e)_x \\ -\rho u \phi_x \end{pmatrix},$$

其中 ρ^e 和 P^e 为稳态下的密度和压力. 当稳态时, 有 $\mathbf{S}^{[2]} = (P^e)_x$,

- 设计尺度不变的 WENO 算子.

具体实现细节可参见文献^[189].

4.3 Euler 方程的保均衡格式

Euler 方程中存在着接触间断, 在这种结构处同样存在着均衡状态, 即速度和压力为常数. 本文将速度和压力定义为均衡变量, 并将这种物理状态定义为均衡状态. 在这种状态下, 若特定时间内均衡变量保持不变, 则没有任何外部扰动的情况下, 均衡变量应在长时间内保持不变. 这种维持均衡变量不变的离散性质称为均衡性质.

Euler 方程的数值求解中有两种形式: 一种是分量 (Component) 形式, 对方程组中的方程进行单独求解; 另一种是特征 (Characteristic) 形式, 通过局部特征映射将物理空间中的方程组转化为特征空间中相互独立的标量方程进行求解. 文献^[159]首次给出了有限体积框架下的分量形式的 WENO 格式求解接触间断时的误差分析, 并且建议使用特征形式的数值格式求解接触间断.

本节将给出有限差分框架下的特征形式的 WENO 和 AWENO 格式保均衡的严格证明. 利用几种线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和 WENO 算子以及它们的数

学性质, 建立基于算子的数值证明框架. 本节的研究发现特征形式能够很好地处理间断结构并且不会产生明显的数值振荡, 还可以维持接触间断处的均衡性质.

4.3.1 保均衡格式及其理论证明

为方便陈述, 给出以下相关符号、线性和非线性算子及其相应的性质. 设 λ 为常数, f 为给定的函数.

定义 4-2. 符号、算子及其特性.

- (1) $a = \Delta t / \Delta x$ 为数值速度的倒数,
- (2) $\Delta^n[f] = f^{n+1} - f^n$ 是从第 n 时间步至 $n+1$ 时间步的变化量,
 - $\Delta^n[fg] = f^{n+1}\Delta^n[g] + g^n\Delta^n[f]$,
- (3) $\delta_1[f] = f^+ + f^-$ 为函数 f 在给定点左右两侧之和,
- (4) $\delta_2[f] = f^+ - f^-$ 为函数 f 在给定点左右两侧的跳跃,
- (5) $\mathcal{H} = \frac{1}{2}(u\delta_1 - \alpha\delta_2)$ 是 α 和 u 为常数时的 LF 通量算子,
- (6) $\Delta_i[f] = f_{i+\frac{1}{2}} - f_{i-\frac{1}{2}}$ 为差商算子, 且 $\Delta_i[\lambda] = 0$,
- (7) $\Delta_i\mathcal{D}[f] = \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[f] - \mathcal{D}_{i-\frac{1}{2}}[f]$, 其中 $\mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}$ 为数值通量的高阶修正项, 见 (3-17), 且有 $\Delta_i\mathcal{D}[\lambda] = 0$,
- (8) 非线性 WENO 重构算子 $\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 和 WENO 插值算子 $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\cdot]$ 的定义分别参见第 3.1 节和第 3.2 节. 它们与其他线性算子不可交换, 例如, $\Delta_i\mathcal{H}\mathcal{R} \neq \mathcal{H}\mathcal{R}\Delta_i$, $\Delta_i\mathcal{H}\mathcal{I} \neq \mathcal{H}\mathcal{I}\Delta_i$.

利用上述算子, 接下来证明特征形式的 WENO 格式和 AWENO 格式能够保证变量 (u, P) 的均衡性, 即在单元 I_i 内, 假设密度 $\rho > 0$ 存在跳跃, 第 n 时间步均衡变量为常数, $u_i^n = u$ 和 $P_i^n = P$, 来证明 $\Delta^n[u_i] = 0$ 和 $\Delta^n[P_i] = 0$.

命题 4-5. 特征形式的 WENO 格式是保均衡的.

证明: 当速度和压力为常数时, 左右特征矩阵变为

$$\tilde{\mathbf{L}} = \frac{1}{2\tilde{c}^2} \begin{pmatrix} \tilde{c}u + \gamma^*u^2/2 & -\tilde{c} - \gamma^*u & \gamma^* \\ 2\tilde{c}^2 - 2\gamma^*u^2/2 & 2\gamma^*u & -2\gamma^* \\ -\tilde{c}u + \gamma^*u^2/2 & \tilde{c} - \gamma^*u & \gamma^* \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ u - \tilde{c} & u & u + \tilde{c} \\ \tilde{H} - u\tilde{c} & \frac{1}{2}u^2 & \tilde{H} + u\tilde{c} \end{pmatrix},$$

其中 $\tilde{c}^2 = \gamma^*(\tilde{H} - u^2/2)$, $\gamma^* = \gamma - 1$.

特征形式的 WENO 重构过程为

- 首先, 通量 $\{\mathbf{F}_{i+\ell}, \ell = -(r-1), \dots, r\}$ 通过 LF 通量分解, 可得正负通量

$$\mathbf{F}_{i+\ell}^{\pm} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_{i+\ell} \pm \alpha \mathbf{Q}_{i+\ell}),$$

其中,

$$\alpha = \max_{x \in \Omega} \left| \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Q}} \right|, \text{ 或 } \alpha = \max_{\ell = -r, \dots, r} \left| \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Q}} \right|_{x_{i+\ell}}. \quad (4-47)$$

- 正负通量 $\mathbf{F}_{i+\ell}^{\pm}$ 通过 Roe 平均的左特征矩阵 $\tilde{\mathbf{L}}$ 映射至特征空间,

$$\tilde{\mathbf{F}}_{i+\ell}^{\pm} = \tilde{\mathbf{L}} \mathbf{F}_{i+\ell}^{\pm} = \frac{1}{4\tilde{c}^2} \begin{pmatrix} (u \pm \alpha - \tilde{c})P \\ 2\rho\tilde{c}(u \pm \alpha) - 2(u \pm \alpha)P \\ (u \pm \alpha + \tilde{c})P \end{pmatrix}_{i+\ell}.$$

- 其次, 对特征变量进行 WENO 重构,

$$\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [\tilde{\mathbf{F}}^{\pm}] = \begin{pmatrix} (u \pm \alpha - \tilde{c})P \\ \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [2\rho\tilde{c}(u \pm \alpha)] - 2(u \pm \alpha)P \\ (u \pm \alpha + \tilde{c})P \end{pmatrix}.$$

注意第一项和第三项在整体模板上为常数. 记 $\eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [2\rho\tilde{c}(u \pm \alpha)]$, $\eta_{i+\frac{1}{2}} = \eta_{i+\frac{1}{2}}^{+} + \eta_{i+\frac{1}{2}}^{-}$, 则有

$$\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}} = \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{+} + \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}^{-} = \begin{pmatrix} 2(u - \tilde{c})P \\ \eta_{i+\frac{1}{2}} - 4uP \\ 2(u + \tilde{c})P \end{pmatrix}.$$

- 最后, 利用右特征矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}$ 将 $\tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}}$ 映射至物理空间,

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \tilde{\mathbf{R}} \tilde{\mathbf{F}}_{i+\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \eta_{i+\frac{1}{2}} \\ \eta_{i+\frac{1}{2}}u + P \\ \frac{1}{2}\eta_{i+\frac{1}{2}}u^3 + \frac{\gamma u P}{\gamma-1} \end{pmatrix}.$$

第 $n+1$ 时间步的守恒变量 $\mathbf{Q}_i^{n+1}$ 可由向前 Euler 方法计算,

$$\Delta^n \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}_i = -a \Delta_i \left\{ \begin{pmatrix} \eta \\ \eta u + P \\ \frac{1}{2}\eta u^3 + \frac{\gamma u P}{\gamma-1} \end{pmatrix} \right\}^n. \quad (4-48)$$

- 速度的均衡性: $\Delta^n[u_i] = 0$.

质量 (ρ) 方程乘以常速度 u , 结合动量 (ρu) 方程, 可得

$$\rho_i^{n+1} \Delta^n[u_i] + u \Delta^n[\rho_i] \equiv \Delta^n[(\rho u)_i] = -a \Delta_i \{\eta u + P\}^n = -a \Delta_i \{\eta u\}^n = u \Delta^n[\rho_i].$$

这意味着, 由于 $\rho > 0$, 有 $\Delta^n[u_i] = 0$.

- 压力的均衡性: $\Delta^n[P_i] = 0$.

由状态方程可知,

$$\Delta^n \left[\left(\frac{P}{\gamma - 1} \right)_i \right] = \Delta^n \left[\left(E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right)_i \right] = \Delta^n [E_i] - \frac{1}{2} u \Delta^n [(\rho u)_i].$$

结合动量 (ρu) 方程和总能量 (E) 方程, 上式变为

$$\Delta^n \left[\left(\frac{P}{\gamma - 1} \right)_i \right] = -a \Delta_i \left\{ \frac{1}{2} \eta u^3 + \frac{\gamma u P}{\gamma - 1} - \frac{1}{2} u (\eta u^2 + P) \right\}^n = 0.$$

上式最后一个等号利用了 u 和 P 均为常数. 由于常数 $\gamma > 1$, 故有 $\Delta^n [P_i] = 0$.

因此, 特征形式的 WENO 格式能够维持速度和压力的均衡性. □

命题 4-6. 分量形式的 WENO 格式无法保证均衡性质.

证明: 直接对 LF 通量分解得到的正负通量进行 WENO 重构, 有

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^\pm = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm \left[\frac{1}{2} \begin{pmatrix} \rho(u \pm \alpha) \\ \rho u(u \pm \alpha) + P \\ E(u \pm \alpha) + uP \end{pmatrix} \right] = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^\pm \left[\frac{1}{2}(u \pm \alpha) \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right] + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ P \\ uP \end{pmatrix}.$$

数值通量可写为

$$\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^+ + \mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}}^- = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^+ \left[\frac{1}{2}(u + \alpha) \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right] + \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^- \left[\frac{1}{2}(u - \alpha) \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 0 \\ P \\ uP \end{pmatrix}.$$

第 $n+1$ 时间步的守恒变量 $\mathbf{Q}_i^{n+1}$ 可由向前 Euler 方法计算,

$$\Delta^n \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}_i = -a \Delta_i \left\{ \mathcal{R}^+ \left[\frac{1}{2}(u + \alpha) \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right] + \mathcal{R}^- \left[\frac{1}{2}(u - \alpha) \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right] \right\}^n.$$

注意, 由于 WENO 重构算子的非线性性质, 当上式中两个常数 $\frac{1}{2}(u \pm \alpha) \neq 0, \pm 1$ 时, 无法与 WENO 重构算子交换顺序. 例如, 动量方程中 $u\mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [\frac{1}{2}(u \pm \alpha)\rho] \neq \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [\frac{1}{2}(u \pm \alpha)\rho u]$, 故无法得到速度的均衡性. 类似地, 也无法保证压力的均衡性.

由于每个分量方程由密度引起的误差不一致, 这些误差将累积到下一个时间步的速度和压力变量上, 从而破坏了速度和压力的均衡性. 对于分量形式的 WENO 格式的详细误差分析可参见文献^[159]. $\square$

命题 4-7. 特征形式的 AWENO 格式是保均衡的.

证明: 特征形式的 WENO 插值过程为

- 首先, 守恒变量 $\{\mathbf{Q}_{i+\ell}, \ell = -(r-1), \dots, r\}$ 通过左特征矩阵 $\tilde{\mathbf{L}}$ 映射至特征空间,

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\ell} = \tilde{\mathbf{L}}\mathbf{Q}_{i+\ell} = \frac{1}{2\tilde{c}^2} \begin{pmatrix} P \\ 2\rho\tilde{c}^2 - 2P \\ P \end{pmatrix}_{i+\ell}.$$

- 其次, 对特征变量进行 WENO 插值,

$$\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} [\tilde{\mathbf{Q}}] = \begin{pmatrix} \frac{P}{2\tilde{c}^2} \\ \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\rho] - \frac{P}{\tilde{c}^2} \\ \frac{P}{2\tilde{c}^2} \end{pmatrix}. \quad (4-49)$$

- 最后, 利用右特征矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}$ 将 $\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}$ 映射至物理空间,

$$\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\mathbf{Q}}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \begin{pmatrix} \eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} \\ \eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} u \\ \frac{1}{2}\eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} u^2 + \frac{P}{\gamma-1} \end{pmatrix},$$

其中 $\eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} = \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}[\rho]$.

由此 WENO 插值过程, 可得

$$\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^{\pm}) = \begin{pmatrix} \eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} u \\ \eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} u^2 + P \\ \frac{1}{2}\eta_{i+\frac{1}{2}}^{\pm} u^3 + \frac{\gamma u P}{\gamma-1} \end{pmatrix},$$

利用预定义的算子, 通量可写为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} \left[\left(\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ \right) \right) - \alpha \left(\mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^+ - \mathbf{Q}_{i+\frac{1}{2}}^- \right) \right] + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}] \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ P \\ uP \end{pmatrix} + \mathcal{H} \begin{pmatrix} \eta_{i+\frac{1}{2}} \\ \eta_{i+\frac{1}{2}} u \\ \frac{1}{2} \eta_{i+\frac{1}{2}} u^2 + \frac{P}{\gamma-1} \end{pmatrix} + \mathcal{D}_{i+\frac{1}{2}}[\mathbf{F}],\end{aligned}\quad (4-50)$$

其中 α 由 (4-47) 计算.

第 $n+1$ 时间步的守恒变量 $\mathbf{Q}_i^{n+1}$ 可由向前 Euler 方法计算,

$$\Delta^n \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix}_i = -a \Delta_i \left\{ \mathcal{H} \begin{pmatrix} \eta \\ \eta u \\ \frac{1}{2} \eta u^2 + \frac{P}{\gamma-1} \end{pmatrix} + u \mathcal{D} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \right\}^n. \quad (4-51)$$

- **速度的均衡性:** $\Delta^n[u_i] = 0$.

质量 (ρ) 方程乘以常速度 u , 结合动量 (ρu) 方程, 可得

$$\rho_i^{n+1} \Delta^n[u_i] + u \Delta^n[\rho_i] \equiv \Delta^n[(\rho u)_i] = -a \Delta_i \{ \mathcal{H}[\eta u] + u \mathcal{D}[\rho u] \}^n = u \Delta^n[\rho_i].$$

这意味着, 由于 $\rho > 0$, 有 $\Delta^n[u_i] = 0$.

- **压力的均衡性:** $\Delta^n[P_i] = 0$.

由状态方程可知,

$$\Delta^n \left[\left(\frac{P}{\gamma-1} \right)_i \right] = \Delta^n \left[\left(E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right)_i \right] = \Delta^n [E_i] - \frac{1}{2} u \Delta^n [(\rho u)_i].$$

结合动量 (ρu) 方程和总能量 (E) 方程, 上式变为

$$\Delta^n \left[\left(\frac{P}{\gamma-1} \right)_i \right] = -a \Delta_i \left\{ \mathcal{H} \left[\frac{1}{2} \eta u^2 + \frac{P}{\gamma-1} \right] + u \mathcal{D}[E] - \frac{1}{2} u \mathcal{H}[\eta u] - \frac{1}{2} u^2 \mathcal{D}[\rho u] \right\}^n = 0.$$

上式最后一个等号利用了 u 和 P 均为常数. 由于常数 $\gamma > 1$, 故有 $\Delta^n [P_i] = 0$.

因此, 特征形式的 AWENO 格式能够维持速度和压力的均衡性. □

命题 4-8. 分量形式的 AWENO 格式无法保证均衡性质.

其根源在于 WENO 插值算子的非线性性质. 当 $u \neq 0, \pm 1$ 时, $\mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\rho u] \neq u \mathcal{I}_{i+\frac{1}{2}}^\pm[\rho]$.

注 4-5. 通过以上命题可以发现, WENO 算子的非线性性质导致了分量形式的数值格式无法保证速度和压力的均衡性, 而特征形式的数值格式通过右特征矩阵提供了额外的常速度 u , 从而可以证明速度和压力的均衡性.

注 4-6. 从数值计算的角度看, 特征形式的格式能够确保质量、动量和能量方程的误差一致性, 从而质量方程产生的误差不会影响速度和压力的求解. 因此, 本文其他章节的数值测试中均使用了特征形式的数值格式.

注 4-7. Runge-Kutta 方法是向前 Euler 方法的凸组合, 上述证明可应用于三阶 TVD Runge-Kutta 方法的每个阶段.

4.3.2 数值测试

本节来测试特征形式和分量形式的 WENO 格式和 AWENO 格式维持均衡性的性能. 为衡量均衡性, 定义误差 $E_P(t) = \|P(t) - P(0)\|_\infty$, 其中 $P(t)$ 为 t 时刻的压力.

例 4-21. 首先考虑缓慢移动的孤立接触间断问题, 问题的设置见例 3-5. 该问题用于验证数值格式的保均衡性质. 图 4-21 展示了特征形式和分量形式的 WENO 格式和 AWENO 格式计算的速度和压力的误差以及压力误差随时间的演化图. 容易发现, 分量形式的数值格式在接触间断 $x = 0.5$ 附近产生了 $O(10^{-6})$ 量级的误差, 无法保证速度和压力的均衡性.

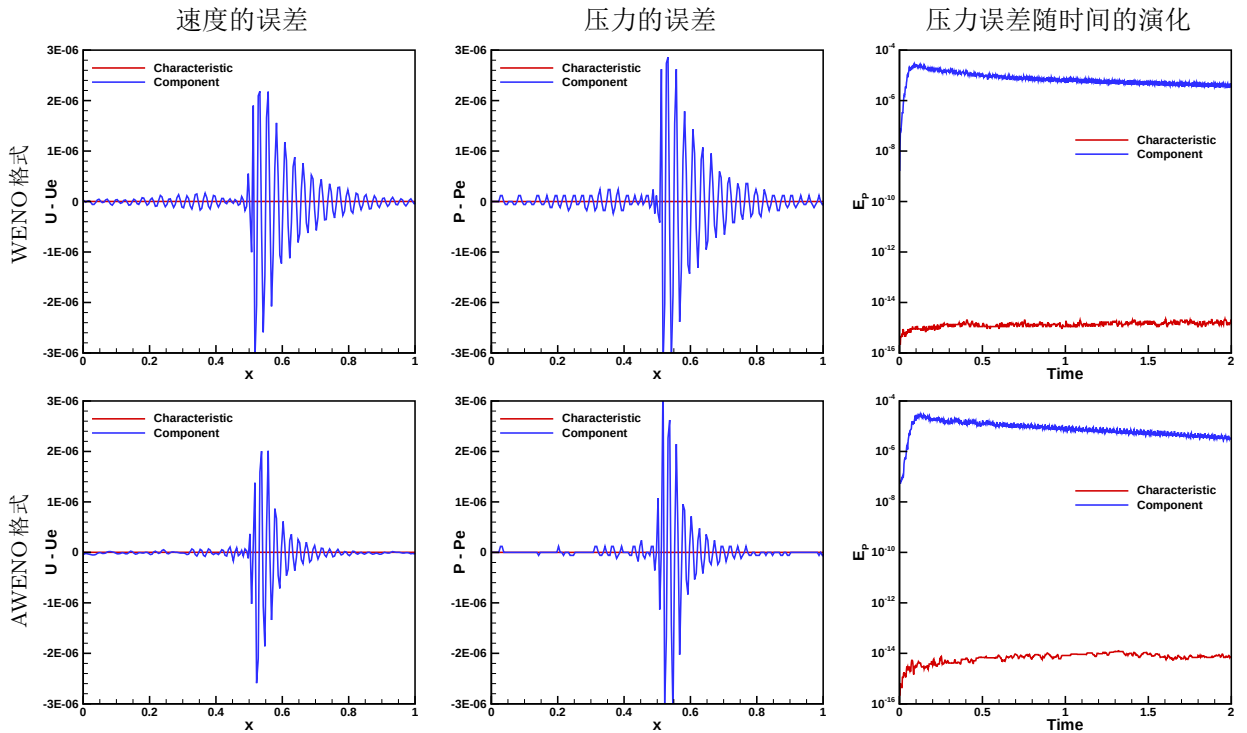


图 4-21: WENO 格式和 AWENO 格式计算的孤立接触间断问题.

从图 4-21 中右侧子图, 可以观察到压力误差的演化情况, 随着时间的演化, 特征形式的压力误差保持在机器精度附近, 这与理论分析是一致的. 而分量形式的压力误差在开

始阶段快速增长至 $O(10^{-5})$ 量级, 随后缓慢减小至 $O(10^{-6})$ 量级. 该测试表明, 特征形式的数值格式是保均衡的, 而分量形式则无法保证速度和压力的均衡性.

例 4-22. 考虑 Lax 问题, 该问题存在随时间演化的接触间断结构. 网格分辨率取 $N = 200$. 从图 4-22 中可以观察到, 分量形式的数值格式在接触间断附近产生了明显的数值振荡, 并且无法维持接触间断附近的速度和压力为常数, 而特征形式则可以很好地求解密度、速度和压力, 并且没有产生明显的数值振荡.

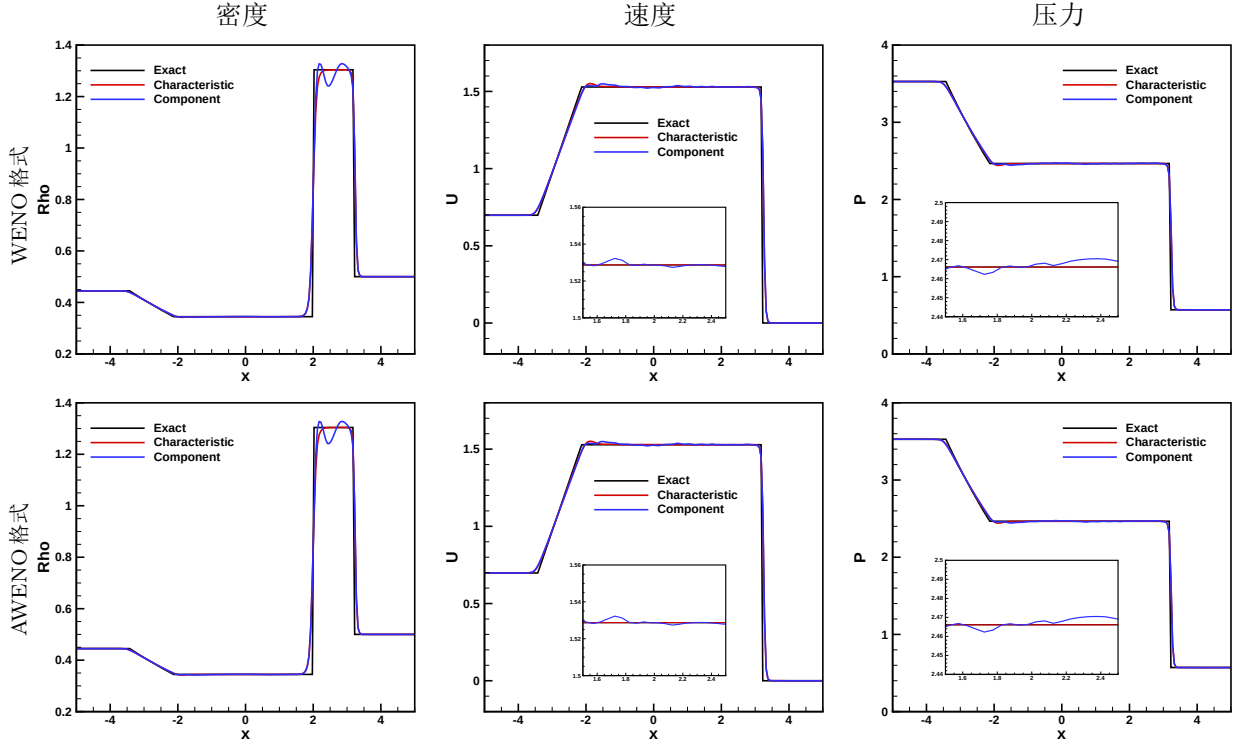


图 4-22: WENO 格式和 AWENO 格式计算的 Lax 问题的密度、速度和压力.

例 4-23. 考虑二维移动接触间断问题, 该问题存在随时间演化的接触间断结构. 计算区域为 $\Omega = [-0.2, 0.2] \times [0, 0.8]$, 其初始条件为

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} (1.4, 0, 0.2, 1), & (x, y) \in \Omega_D, \\ (1.0, 0, 0.2, 1), & (x, y) \notin \Omega_D, \end{cases}$$

其中 $\Omega_D = \{(x + 0.05)^2 + (y - 0.3)^2 < 0.1^2\} \cup \{0 < x < 0.1, 0.1 < y < 0.3\}$. 终止时间为 $t = 1.5$. 网格分辨率取 $N \times M = 100 \times 200$.

图 4-23 中从左至右分别给出了特征形式的数值格式计算的密度、分量形式的数值格式计算的压力的误差以及压力误差随时间的演化. 分量形式的数值格式在接触间断附近计算压力时产生了 $O(10^{-5})$ 量级的误差. 与一维接触间断问题的结果类似, 分量形式

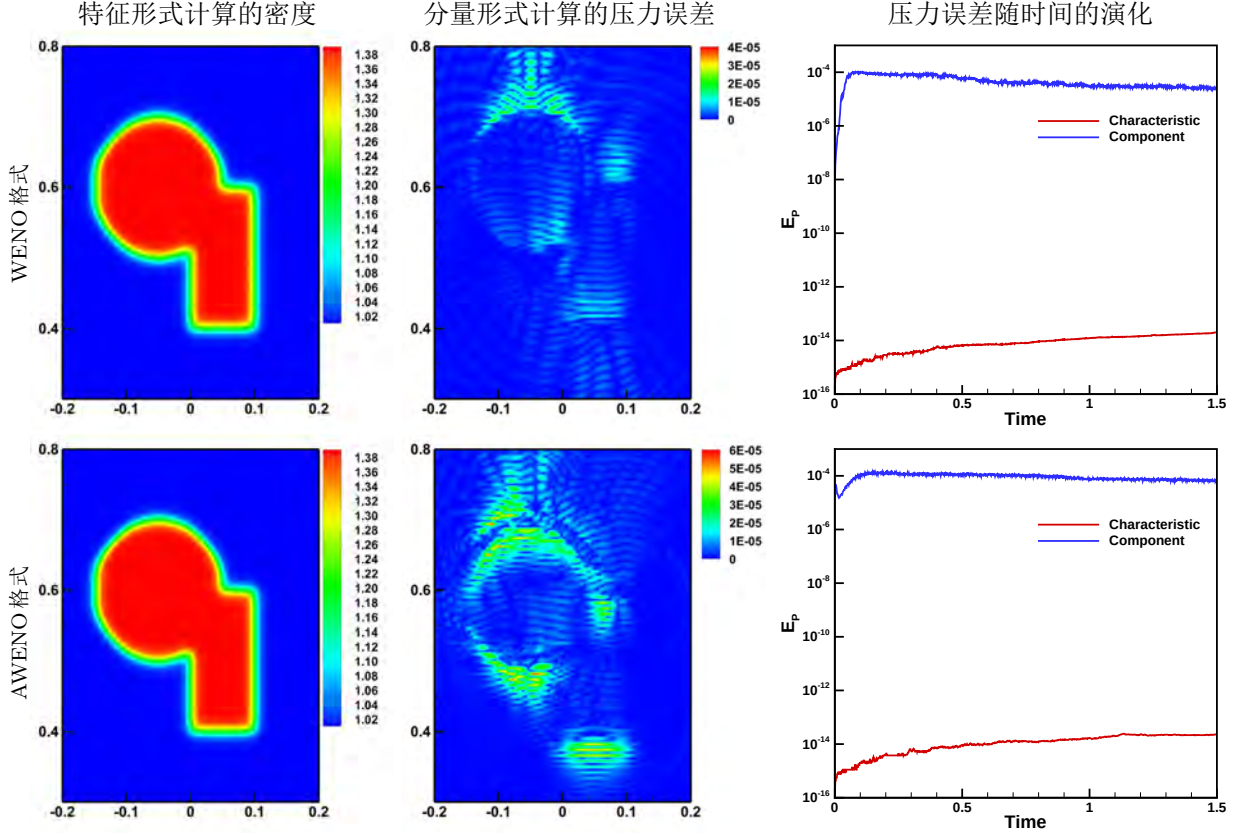


图 4-23: WENO 格式和 AWENO 格式计算的二维接触间断问题的密度和压力误差.

的压力误差在开始阶段快速增长至 $O(10^{-4})$ 量级, 随后缓慢减小至 $O(10^{-5})$ 量级. 需要注意的是, 尽管该接触间断沿 y 方向移动, 并且在 x 方向的速度为零, 但由于无法保证压力的均衡性, 分量形式的格式在 x 方向的速度上也产生了 $O(10^{-5})$ 量级的误差.

例 4-24. 考虑二维 Riemann 问题^[173] 中带有接触间断结构的配置 5. 网格分辨率取 $N \times M = 400 \times 400$. 终止时间为 $t = 0.23$, 初始条件为

$$(\rho, u, v, P) = \begin{cases} (1, -0.75, -0.5, 1), & x \geq 0.5, y \geq 0.5, \\ (2, -0.75, 0.5, 1), & x < 0.5, y \geq 0.5, \\ (1, 0.75, 0.5, 1), & x < 0.5, y < 0.5, \\ (3, 0.75, -0.5, 1), & x \geq 0.5, y < 0.5. \end{cases}$$

图 4-24 给出了特征形式和分量形式的 WENO 格式和 AWENO 格式计算的压力. 右侧子图展示了沿 $y = 0.125$ 处压力随 x 的变化图. 结果显示, 分量形式的数值格式在 $x \in [0.4, 0.65]$ 区域内产生了明显的数值振荡, 而特征形式的数值格式则没有产生这些振荡, 并且在 $x \in [0.65, 0.8]$ 区域内振荡小于分量形式的数值格式引起的振荡.

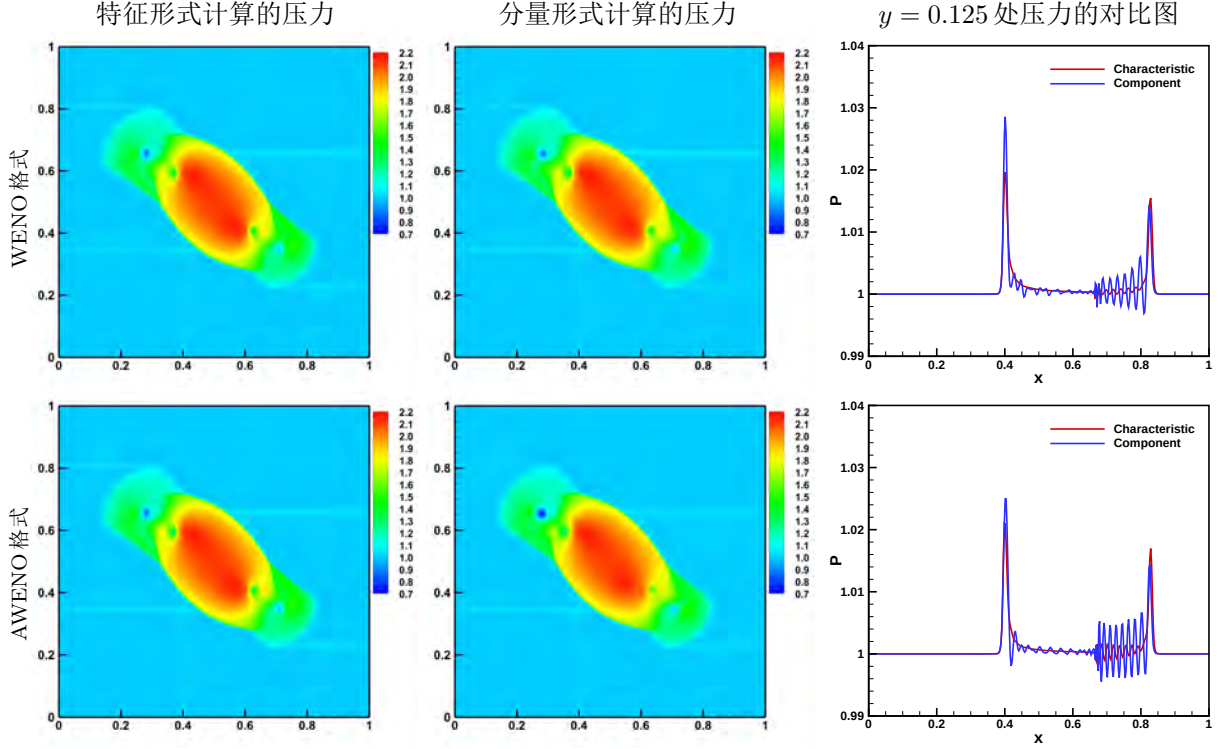


图 4-24: WENO 格式和 AWENO 格式计算的 Riemann 配置 5 问题的压力。

4.3.3 小结

本节利用几种线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和 WENO 算子以及它们的数学性质, 建立了基于算子的数值证明框架. 针对 Euler 方程的接触间断问题, 本节证明了特征形式的 WENO 格式和 AWNEO 格式能够保证速度和压力的均衡性, 而分量形式的数值格式在求解速度和压力时会产生明显的误差. 对移动的接触间断问题、Lax 问题、二维接触间断问题和二维 Rimann 问题的数值模拟表明, 特征形式的数值格式均满足均衡性质, 而分量形式的格式则无法维持速度和压力的均衡性.

作为推广, 本节的数值框架同样适用于多组分流方程^[160–164] 维持物理量的均衡性, 详见文献^[165–167].

4.4 本章小结

本章通过理论分析和数值测试, 研究高精度 WENO 格式在保持物理约束方面的应用, 涉及保正、保平衡和保均衡等性质.

针对浅水波方程, 利用流体静水重构思想和源项分解技术, 本章开发了具有任意单调通量的一般保平衡框架. 引入了保正限制器, 将高阶数值通量与一阶保正 LF 通量相结

合, 提出了适用于无水干区域的浅水波方程的高阶保正保平衡的 AWENO 格式. 它具有高阶精度, 能够保持静水平衡状态, 在干区域不损失质量守恒的前提下, 能保持水面高度的非负性.

针对重力场下的 Euler 方程, WENO 有限体积格式不具有保平衡性, 问题的根源在于保平衡格式的理论证明中忽略了非线性权重中的非零灵敏度参数的影响. 它对数值格式的细微影响体现在粗网格分辨率、较长的终止时间和较大的灵敏度参数上. 本章提出两种简单有效的数值方法, 使得 WENO 格式满足尺度不变性. 等温平衡态的基准问题及其小扰动问题的测试, 验证了所提出的 WENO 格式的保平衡性.

针对 Euler 方程的接触间断问题, 本文利用几种线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和 WENO 算子以及它们的数学性质, 建立了基于算子的数值证明框架, 理论证明和数值验证了特征形式的 WENO 格式和 AWNEO 格式能够保证速度和压力的均衡性, 而分量形式的数值格式在求解速度和压力时会产生明显的误差.

保平衡性质和保均衡性质本质上都需要克服或者改善 WENO 算子的非线性性质, 接下来的一章将介绍更为一般的仿射不变性的 WENO 算子以及它在保平衡问题中的应用.

5 仿射不变性的 Ai-WENO 算子

为维持稳态解和均衡变量, 前文设计了保平衡格式和保均衡格式, 这些格式的设计均涉及到 WENO 算子的非线性性质及其线性化. 本章将考虑仿射不变性的 Ai-WENO 算子, 它在保平衡格式中可以替代线性化 WENO 算子.

前文中大量数值测试表明, WENO 格式可以很好地求解双曲守恒律方程, 能够求解光滑的细小尺度结构, 并本质无振荡地捕捉不连续的激波结构. 然而在求解小尺度问题中, 标准的 WENO 格式容易在激波附近产生非物理的数值振荡, 本文设计的仿射不变性的 Ai-WENO 算子在捕捉小尺度激波时不会产生明显的数值振荡. 这是 Ai-WENO 算子的另一优势, 它极大地拓展了 WENO 算子的适用范围.

为方便讨论, 本章考虑 $(2r - 1) = 5$ 阶 WENO 有限差分格式, 相关的讨论和结论同样适用于更高阶的 WENO 格式. 简单起见, 将 WENO 重构算子简记为 $\mathcal{R}[\cdot]$, 该记号省略了上标 $\pm$, 下标 $i + \frac{1}{2}$, 非线性权重中的灵敏度参数 ε 和幂参数 p . 算子 $\mathcal{R}[\cdot]$ 所涉及的非线性权重 $\omega_k[\cdot]$, $\alpha_k[\cdot]$ 和光滑指示因子 $\beta_k[\cdot]$, $\tau_{2r-1}[\cdot]$ 的计算公式见第 3.1 节.

由于 WENO 算子涉及到不同种类的非线性权重, 本章给出 WENO-Z 算子和 WENO-D 算子^[31] 的仿射不变性的讨论. 由于 WENO-JS 算子和 WENO-Z 算子的数值表现类似, 本章省略了 WENO-JS 算子的结果. 关于 AWENO 格式中的 WENO 插值算子 $\mathcal{I}$ 的讨论可类似地获得. 注意, 本文对于仿射不变性的讨论, 同样适用于 WENO 有限体积格式中的 WENO 算子 $\mathcal{W}$, 本章亦省略了它们的讨论.

5.1 仿射不变性与弱仿射不变性

本节重点关注标量函数的仿射变换, 此时, 仿射变换由伸缩变换和平移变换组成.

定义 5-1. 对于给定的实值函数 f , 仿射变换为

$$\mathcal{A}: f \rightarrow \lambda f + c, \quad (5-1)$$

其中实数 λ 和 c 分别为尺度因子和平移常数, 两者统称为**仿射系数**, 并称 $\lambda = 0$ 为平凡尺度因子, $\lambda = 1$ 为自然尺度因子. 特别地, 当 $c = 0$ 时, $\mathcal{A}$ 称为**尺度变换**.

对于非平凡尺度因子 $\lambda \neq 0$, 可定义**逆仿射变换**

$$\mathcal{A}^{-1}: f \rightarrow (f - c)/\lambda, \quad (5-2)$$

且 $\mathcal{A}\mathcal{A}^{-1} = \mathcal{A}^{-1}\mathcal{A} = \mathcal{E}$, 其中 $\mathcal{E}$ 为单位变换.

例如, Euler 方程的动量通量 $\rho u^2 + P$, 当整体模板 S^{2r-1} 上速度 u 和压力 P 均为常数, 而密度 ρ 包含间断时, 动量通量可视为仿射变换, 即 $f = \rho$, $\lambda = u^2$, $c = P$. 本节将研究 WENO 算子 $\mathcal{R}[f]$ 在仿射变换 $\mathcal{A}$ 作用下的仿射不变性 (Ai 性质).

定义 5-2. 仿射不变性: 给定实值函数 f , 仿射系数 $(\lambda, c) \in \mathbb{R}^2$, 若 WENO 算子满足

$$\mathcal{R}[\mathcal{A}f] = \mathcal{A}\mathcal{R}[f], \quad \text{即 } \mathcal{R}[\lambda f + c] = \lambda \mathcal{R}[f] + c, \quad (5-3)$$

则称 WENO 算子 $\mathcal{R}[f]$ 满足仿射不变性. 特别地, 当 $c = 0$ 时, 若 $\mathcal{R}[\lambda f] = \lambda \mathcal{R}[f]$, 则称 WENO 算子 $\mathcal{R}[f]$ 满足尺度不变性.

换言之, WENO 算子的仿射不变性等价于 WENO 算子与仿射变换的可交换性. 由于 WENO 算子的非线性性质, 经典的 WENO 算子无法满足仿射不变性, 甚至不满足尺度不变性. 幸运的是, 经典的 WENO-Z 格式满足有条件的仿射不变性, 这种仿射不变性称为弱仿射不变性.

定义 5-3. 弱仿射不变性: 给定的实值函数 f , 存在临界尺度因子 λ^* , 对于任意的仿射变换 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$, 当尺度因子

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \Xi = \{\lambda \mid |\lambda| \geq \lambda^* \in \mathbb{R}^+\}, \quad (5-4)$$

WENO 算子满足

$$\mathcal{R}[\mathcal{A}_1 f] = \mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2^{-1} \mathcal{R}[\mathcal{A}_2 f]), \quad (5-5)$$

则称 WENO 算子 $\mathcal{R}[f]$ 满足弱仿射不变性. 当 $\lambda^* = 0$, $\lambda_2 = 1$ 时, 弱仿射不变性等价于仿射不变性. 特别地, 当平移常数均为零时, 则称 WENO 算子 $\mathcal{R}[f]$ 满足弱尺度不变性, 即 $\lambda_1 \mathcal{R}[\lambda_2 f] = \lambda_2 \mathcal{R}[\lambda_1 f]$.

注 5-1. 上述 (弱) 仿射不变性的定义对任意的仿射系数 λ 和 c 在理论上都是有效的, 然而, 在有限位浮点运算的机器上, 这些定义仅在机器舍入误差 ε_0 和标准化最小正浮点数 η_0 的意义下有效. 本节后续的结果将在 64 位双精度和 128 位四倍精度下计算, 根据 IEEE754 标准², 相关的数值分别为 ($\varepsilon_0 = 2^{-52} \approx 2.220446 \times 10^{-16}$, $\eta_0 \approx 2.2250739 \times 10^{-308}$) 和 ($\varepsilon_0 = 2^{-112} \approx 1.9259299 \times 10^{-34}$, $\eta_0 \approx 3.3621031 \times 10^{-4932}$).

需要注意的是, 在有限位浮点运算中, 一个实数 x 可由临近的浮点数 $\text{fl}(x)$ 近似, 相对的误差不会超过机器舍入误差 ε_0 . 对于所有的浮点四则运算符 $\odot (+, -, *, /)$,

²在 FORTRAN90 语言中, 内置函数 `EPSILON(X)` 和 `TINY(X)` 可用来计算与 x 相同精度的 ε_0 和 η_0 .

有 $\mathfrak{fl}(x \odot y) = (x \odot y)(1 + z)$, 其中 $|z| \leq \varepsilon_0$. 在本节后续的讨论中, 关于 WENO 算子的浮点运算有

$$\mathfrak{fl}(\mathcal{R}[\lambda f + c]) - \mathcal{R}[\lambda f + c] = \max\{\|\lambda f\|_\infty, |c|\} \cdot O(\varepsilon_0). \quad (5-6)$$

WENO-Z 格式对小尺度的 λ 非常敏感, 特别是当灵敏度参数 ε 相对较大 (如 $\varepsilon = 10^{-12}$), 而 λ 相对较小 (如 $\lambda = 10^{-7}$) 时. 在这种情况下, ε 的取值远大于 β_k , 在非线性权重 (3-12) 的分母中占据主导, 导致非线性权重失去模板自适应性, 容易在间断结构附近产生非物理的数值振荡.

例 5-1. 以求解不同尺度下 Lax 问题为例. 对齐次 Euler 方程而言, 若 $\mathbf{Q}$ 为方程的解, 则容易验证乘以尺度因子 λ 后 $\lambda \mathbf{Q}$ 也是方程的解, 并且 Euler 方程的特征值和特征映射矩阵不变. 尺度变换下的 Lax 问题的初始条件为 $\mathbf{Q} = \lambda \mathbf{Q}_0$, 其中 $\mathbf{Q}_0 = (\rho, \rho u, E)^T$ 为标准的 Lax 问题的初始条件, 见第 2.2.2 节. 终止时间为 $t = 1.3$, 网格分辨率取 $N = 200$.

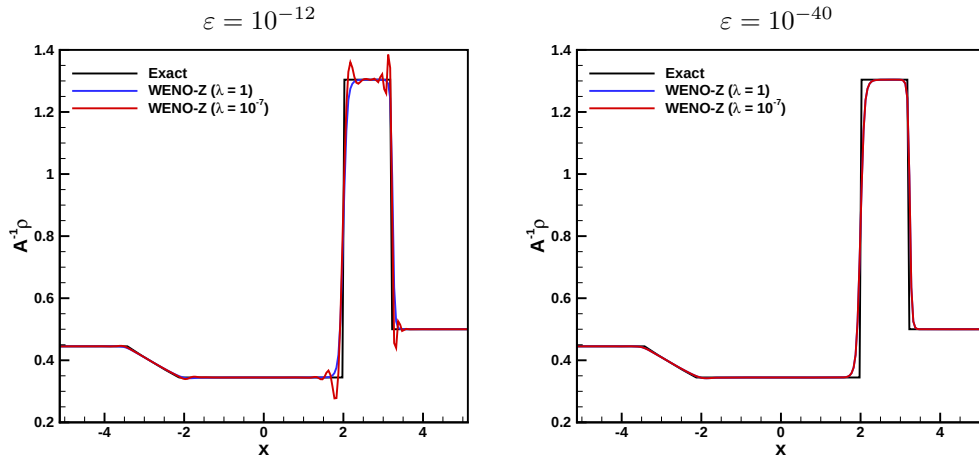


图 5-1: 不同尺度下 Lax 问题的密度 $A^{-1}\rho$. 该测试中考虑小尺度 $\lambda = 10^{-7}$ 和标准尺度 $\lambda = 1$ 的对比. 左右个子图中 WENO-Z 格式的灵敏度参数分别取 $\varepsilon = 10^{-12}$ 和 $\varepsilon = 10^{-40}$.

图 5-1 展示了不同灵敏度参数 ε 下 WENO-Z 格式求解小尺度 $\lambda = 10^{-7}$ 和标准尺度 $\lambda = 1$ 的 Lax 问题的密度. 容易发现, $\varepsilon = 10^{-12}$ 的 WENO-Z 格式计算小尺度问题时在间断附近产生了明显的数值振荡. 当 $\varepsilon = 10^{-40}$ 时, 两种尺度的数值解在逆仿射变换下相吻合, 且没有明显的数值振荡.

该测试表明, λ 与 ε 的关系影响着 WENO-Z 格式的尺度不变性, 通常需要取充分小的灵敏度参数 ε , 如 $\varepsilon = 10^{-40}$. 根据文献^[17]的分析, WENO-Z 格式需要取较大的 ε 才能在驻点处达到最优收敛阶. 这便引发了关于 ε 取值的自相矛盾的问题, 下一节将在非线性权重中引入去尺度函数来克服此问题.

5.2 仿射不变性的 Ai-WENO 算子

与命题 4-2 类似, 对于非常值函数 f , 针对非平凡尺度因子的仿射不变性有以下定理.

定理 5-1. WENO 算子 $\mathcal{R}[\cdot]$ 满足仿射不变性当且仅当非线性权重 $\omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]$.

证明: $(2r-1)$ 阶 WENO 算子可写为

$$\mathcal{R}[f] = \sum_{k=0}^{r-1} \omega_k[f] f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}[f], \quad (5-7)$$

其中子模板 S_k 上的线性局部重构满足 $f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}[\mathcal{A}f] = \mathcal{A}f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}[f]$. 故有

$$\mathcal{R}[\mathcal{A}f] - \mathcal{A}\mathcal{R}[f] = \lambda \sum_{k=0}^{r-1} (\omega_k[\mathcal{A}f] - \omega_k[f]) f_{i+\frac{1}{2}}^{(k)}[f]. \quad (5-8)$$

因此,

$$\mathcal{R}[\mathcal{A}f] = \mathcal{A}\mathcal{R}[f] \iff \omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]. \quad (5-9)$$

故 WENO 算子的仿射不变性等价于非线性权重的仿射不变性. $\square$

定理 5-2. 对任意给定的函数 f , 仿射系数 $(\lambda \neq 0, c)$, 灵敏度参数 $\varepsilon > 0$, $\omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]$ 当且仅当 $\alpha_k[\mathcal{A}f] = C\alpha_k[f]$, 其中 C 与 $(f, \lambda, \varepsilon)$ 有关, 与下标 k 无关.

证明: 定义向量符号 $\vec{\alpha}[f] = (\alpha_0[f], \dots, \alpha_{r-1}[f])^T$, $\vec{\omega}[f] = (\omega_0[f], \dots, \omega_{r-1}[f])^T$, $\vec{C} = (C_0, \dots, C_{r-1})^T$ 和向量内积

$$\langle \vec{C}, \vec{\alpha}[f] \rangle = \sum_{\ell=0}^{r-1} C_\ell \alpha_\ell[f], \quad \text{且有} \quad \omega_k[f] = \frac{\alpha_k[f]}{\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle}.$$

设 $\vec{1}$ 为 r 维的 1 向量, C 为常数. 当 $\vec{C} = C\vec{1}$ 时, 有 $\langle \vec{C}, \vec{\alpha}[f] \rangle = C\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle$.

- 首先说明 $\alpha_k[\mathcal{A}f] = C\alpha_k[f] \Rightarrow \omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]$.

因 C 与 k 无关, 故有

$$\omega_k[\mathcal{A}f] = \frac{\alpha_k[\mathcal{A}f]}{\langle 1, \vec{\alpha}[\mathcal{A}f] \rangle} = \frac{C\alpha_k[f]}{\langle 1, C\vec{\alpha}[f] \rangle} = \frac{\alpha_k[f]}{\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle} = \omega_k[f]. \quad (5-10)$$

- 然后说明 $\omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f] \Rightarrow \alpha_k[\mathcal{A}f] = C\alpha_k[f]$.

由于 $\alpha_k[\mathcal{A}f]$ 和 $\alpha_k[f]$ 均大于零, 故有 $C_k = \alpha_k[\mathcal{A}f]/\alpha_k[f] > 0$. 因 $\omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]$, 有

$$1 = \frac{\omega_k[\mathcal{A}f]}{\omega_k[f]} = \frac{\alpha_k[\mathcal{A}f]}{\alpha_k[f]} \frac{\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle}{\langle 1, \vec{\alpha}[\mathcal{A}f] \rangle} = C_k \frac{\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle}{\langle \vec{C}, \vec{\alpha}[f] \rangle}, \quad (5-11)$$

因此, 利用 ω_k 的定义, 有

$$C_k = \frac{\langle \vec{C}, \vec{\alpha}[f] \rangle}{\langle 1, \vec{\alpha}[f] \rangle} = \langle \vec{C}, \vec{\omega}[f] \rangle, \quad k = 0, \dots, r-1. \quad (5-12)$$

右端项与 k 无关, 故 $\vec{C} = C\vec{1}$.

故有 $\omega_k[\mathcal{A}f] = \omega_k[f]$ 当且仅当 $\alpha_k[\mathcal{A}f] = C\alpha_k[f]$. □

为使非线性权重满足仿射不变性, 现引入 Ai 权重

$$\alpha_k[f] = d_k (1 + \Phi[f]\Gamma_k[f]), \quad (5-13)$$

$$\Phi[f] = \min \left\{ 1, \frac{\phi[f]}{\mu[f]} \right\}, \quad (5-14)$$

$$\Gamma_k[f] = \left(\frac{\tau_{2r-1}[f]}{\beta_k[f] + \varepsilon\mu^2[f]} \right)^p, \quad (5-15)$$

其中 C_p 修正函数 $\phi[f] = \sqrt{|\beta_0[f] - 2\beta_1[f] + \beta_2[f]|}$. 去尺度函数 $\mu[f]$ 定义为

$$\mu[f] = \xi[f] + \mu_0, \quad (5-16)$$

其中 $\xi[f]$ 为平均差函数,

$$\xi[f] = \frac{1}{2r-1} \sum_{x_i \in S^{2r-1}} |f_i - \bar{\xi}[f]|, \quad \bar{\xi}[f] = \frac{1}{2r-1} \sum_{x_i \in S^{2r-1}} f_i. \quad (5-17)$$

$\xi[f]$ 的构造不是唯一的, 只要满足 $\xi[\lambda f + c] = |\lambda|\xi[f]$ 即可. $\xi[f]$ 的计算只与函数值 f_i 有关, 不需要假定仿射系数 λ 和 c 已知. μ_0 用来避免除零, 取值范围为 $\mu_0 \in (\sqrt{\eta_0/\varepsilon}, \varepsilon_0^2)$. 例如, 在有限位浮点运算中, 使用双精度时, 取 $\mu_0 = 10^{-40}$, 使用四倍精度时, 取 $\mu_0 = 10^{-100}$. 注意, 从数值运算方面讲, μ_0 仅在 f 为常函数时起作用, 而在这种特殊情况下, WENO 算子能够满足仿射不变性. 在 f 不为常函数的情况下, 远小于机器精度的 μ_0 的影响可以忽略不计. 故在后续的证明中, 假定 $\mu_0 = 0$ 来简化证明.

表 5-1: 不同 WENO 算子的 $(\Phi[f], \mu[f])$.

	WENO-Z	WENO-D	Ai-WENO-Z	Ai-WENO-D
$(\Phi[f], \mu[f]) =$	(1, 1)	$(\Phi[f], 1)$	$(1, \mu[f])$	$(\Phi[f], \mu[f])$

采用 Ai 权重的 WENO 算子称为 Ai-WENO 算子. 依据 $(\Phi[f], \mu[f])$ 的不同, 表 5-1 列出了四种特殊的 WENO 算子. 它们结合通量分解、局部特征映射、时间离散所导出的 WENO 格式分别称为 WENO-Z 格式、WENO-D 格式、Ai-WENO-Z 格式和 Ai-WENO-D 格式.

定理 5-3. Ai 权重 (5-13) 满足仿射不变性.

证明: 假定 $\mu_0 = 0$, 则 $\phi[f]$, $\mu[f]$, $\beta_k[f]$, $\tau_{2r-1}[f]$ 满足以下关系

$$\begin{pmatrix} \beta_k \\ \tau_{2r-1} \end{pmatrix} [\lambda f + c] = \lambda^2 \begin{pmatrix} \beta_k \\ \tau_{2r-1} \end{pmatrix} [f], \quad \begin{pmatrix} \phi \\ \mu \end{pmatrix} [\lambda f + c] = |\lambda| \begin{pmatrix} \phi \\ \mu \end{pmatrix} [f]. \quad (5-18)$$

于是, 有

$$\Phi[\lambda f + c] = \Phi[f], \quad \Gamma_k[\lambda f + c] = \Gamma_k[f], \quad \implies \quad \alpha_k[\lambda f + c] = \alpha_k[f]. \quad (5-19)$$

故 $\omega_k[\lambda f + c] = \omega_k[f]$. $\square$

由定理 5-1 和定理 5-3 可得, Ai-WENO-Z 算子和 Ai-WENO-D 算子均满足仿射不变性. 对于经典的 WENO-Z 算子和 WENO-D 算子, 有以下结论.

定理 5-4. 任意给定 ε , WENO-Z 算子满足弱仿射不变性, 其中临界尺度因子为 $\lambda^* = \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}$.

证明: 针对函数 f , 任取两个仿射变换 $\mathcal{A}_n, n = 1, 2$, 相应的尺度因子为 $\lambda_n \in \Xi_Z = \{\lambda \mid |\lambda| \geq \lambda^*\}$, 平移常数为 c_n , 由 (5-13) 和 (5-18) 可知,

$$\frac{\tau_{2r-1}[\lambda_n f + c_n]}{\beta_k[\lambda_n f + c_n] + \varepsilon} = \frac{\tau_{2r-1}[f]}{\beta_k[f] + \varepsilon_n},$$

其中 $\varepsilon_n = \varepsilon/\lambda_n^2$. 由于 $\lambda_n \in \Xi_Z$, 故有 $\varepsilon_n \leq \varepsilon_0$. 在有限位浮点运算中, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_0$. 这意味着 $\omega_k[\mathcal{A}_1 f] = \omega_k[\mathcal{A}_2 f]$. 结合定理 5-1, 可证明 $\mathcal{R}[\mathcal{A}_1 f] = \mathcal{A}_1(\mathcal{A}_2^{-1} \mathcal{R}[\mathcal{A}_2 f])$. $\square$

由定理 5-4 可知, 当 $\varepsilon < \varepsilon_0^2$ 时, WENO-Z 算子在有限位浮点运算中满足仿射不变性.

与 WENO-Z 算子不同, WENO-D 算子引入了 Cp 修正函数 $\Phi[f] = \min\{1, \phi[f]\}$, 其中 $\phi[\lambda f + c] = |\lambda|\phi[f]$. 对任意给定的函数 f , $\phi[\lambda f + c]$ 随着 $|\lambda|$ 的增加而增加, 且 $\lambda = 0$ 时, $\phi[c] = 0$, 故存在尺度因子 λ_ϕ 满足 $\inf_{x \in \Omega} \{|\lambda_\phi| \phi[f(x)]\} = 1$. 当 $|\lambda| > \lambda_\phi$ 时, WENO-D 算子退化为 WENO-Z 算子, 可得以下定理:

定理 5-5. 任意给定 ε , WENO-D 算子满足弱仿射不变性, 其中临界尺度因子为 $\lambda^* = \max\{\lambda_\phi, \sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}\}$.

5.3 不同仿射系数下的数值测试

本节测试不同仿射系数 (λ, c) 和灵敏度参数 ε 下 WENO 算子的 Ai 性质和 ENO 性质.

例 5-2. Ai 性质测试. 为衡量 WENO 算子的仿射不变性误差, 在 L^∞ 误差意义下定义 Ai 误差为

$$E_{\text{Ai}}(\lambda, c) = \max \left\{ \frac{\|\mathcal{R}[\lambda f + c] - (\lambda \mathcal{R}[f] + c)\|_\infty}{\max\{\|\lambda f\|_\infty, |c|\}}, \varepsilon_0 \right\},$$

其中参考 WENO 算子为 $\mathcal{R}[f] = \mathcal{R}[\lambda_0 f]/\lambda_0$, 参考尺度因子取 $\lambda_0 = 10^{20}$, 此时 $\mathcal{R}[f]$ 满足弱尺度不变性. Ai 误差的分母部分用来标准化浮点运算误差, 见 (5-6). 本节将采用 128 位四倍精度的浮点运算来计算 Ai 误差.

在计算区域 $\Omega = [-1, 1]$ 上, 选取双曲守恒律方程中常见的三种性质不同的函数, 它们是充分光滑的正弦函数 $f_1(x)$ 、分段光滑但一阶导数不连续的 ReLU 函数 $f_2(x)$ 、不连续的阶梯函数 $f_3(x)$,

$$f_1(x) = \sin(\pi x) \in C^\infty[-1, 1], \quad (5-20)$$

$$f_2(x) = \max\{0, x\} \in C^0[-1, 1], \quad (5-21)$$

$$f_3(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & x \in [-1, 0), \\ 1, & x = 0, \\ 2, & x \in (0, 1]. \end{cases} \quad (5-22)$$

首先, 研究 $c = 0$ 时, 不同尺度因子 λ 的情况. 如图 5-2 至图 5-4 的左侧子图所示, 对于任意的尺度因子 λ 、灵敏度参数 ε 、网格分辨率 N 和测试函数 $\{f_\ell(x), \ell = 1, 2, 3\}$, Ai 误差 $E_{Ai}(\lambda, 0)$ 均保持在机器精度 ε_0 附近. 因此, 数值结果清楚地验证了定理 5-3 的结论.

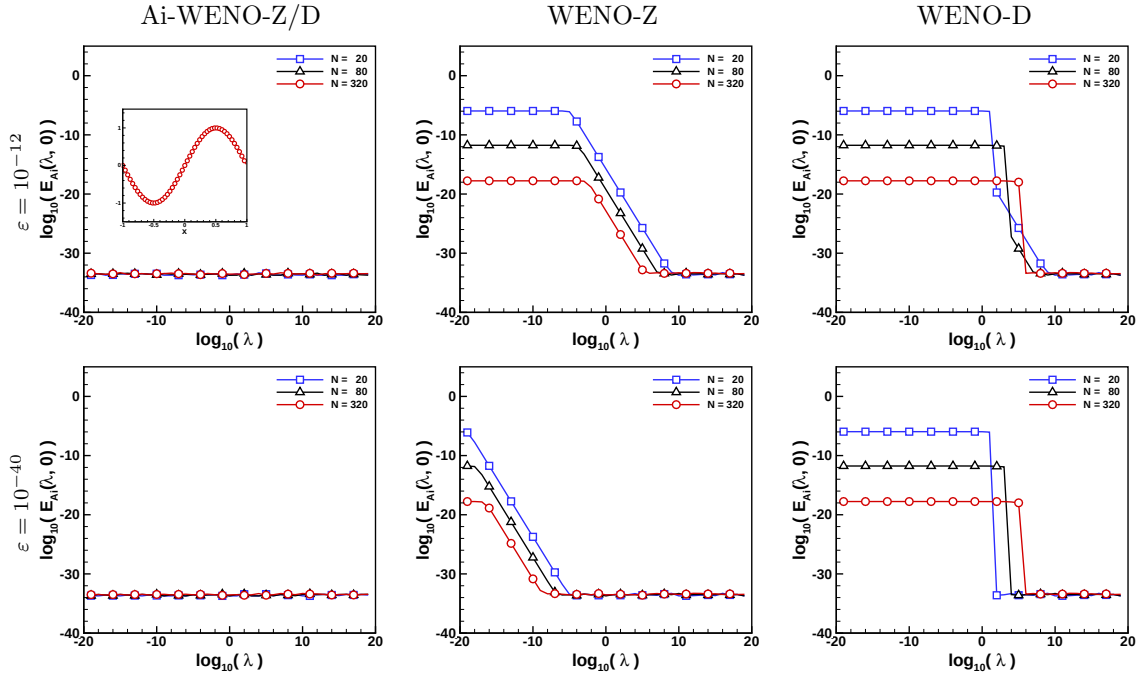


图 5-2: 正弦函数情况下 WENO 算子的 Ai 误差.

接着, 研究经典的 WENO-Z/D 算子的误差. 如图 5-2 至图 5-4 的中间和右侧子图所示, 误差 $E_{Ai}(\lambda, 0)$ 明显地依赖于尺度因子 λ . WENO-Z 算子的临界尺度因子 λ^* 随着 ε 的减小而减小, 以 $f_3(x)$ 为例, 当灵敏度参数由 $\varepsilon = 10^{-12}$ 变为 $\varepsilon = 10^{-40}$ 时, WENO-Z 算子的 $\lambda^* = O(10^{11})$ 减小至 $\lambda^* = O(10^{-3})$. 大于 λ^* 的尺度因子对应的误差均接近于机器精度, 这与定理 5-4 的结论相吻合. WENO-D 算子的结果同样可以观察到临界尺度因子, 并且临界尺度因子随着 ε 的减小而减小, 与定理 5-5 的结论相吻合.

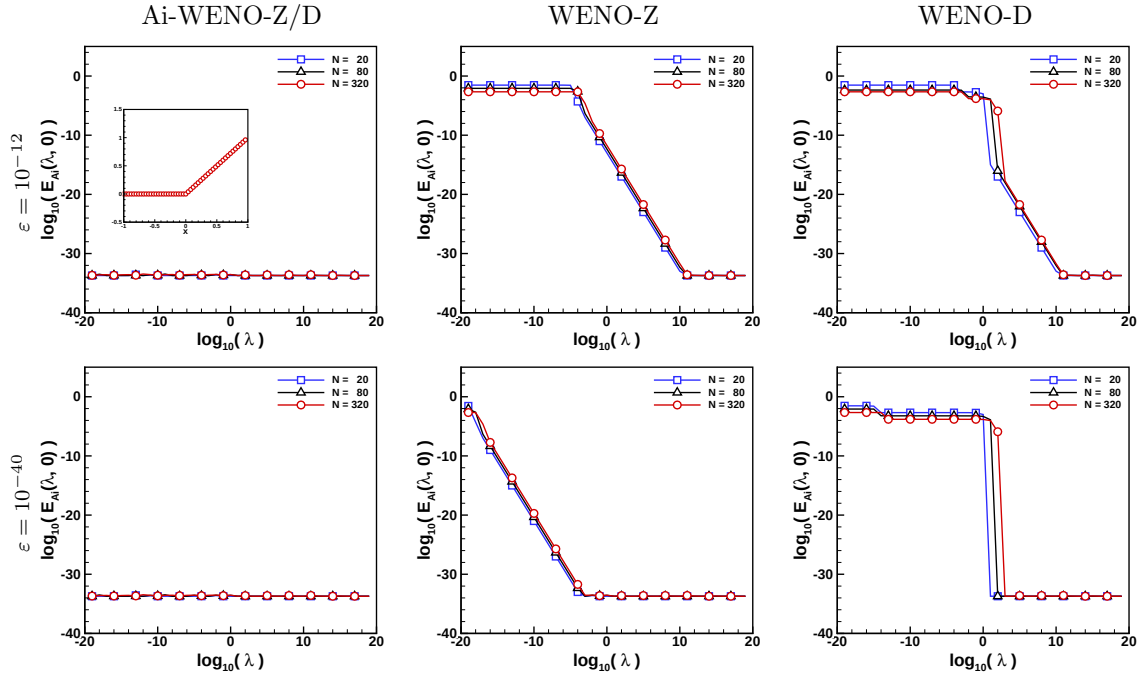


图 5-3: ReLU 函数情况下 WENO 算子的 Ai 误差.

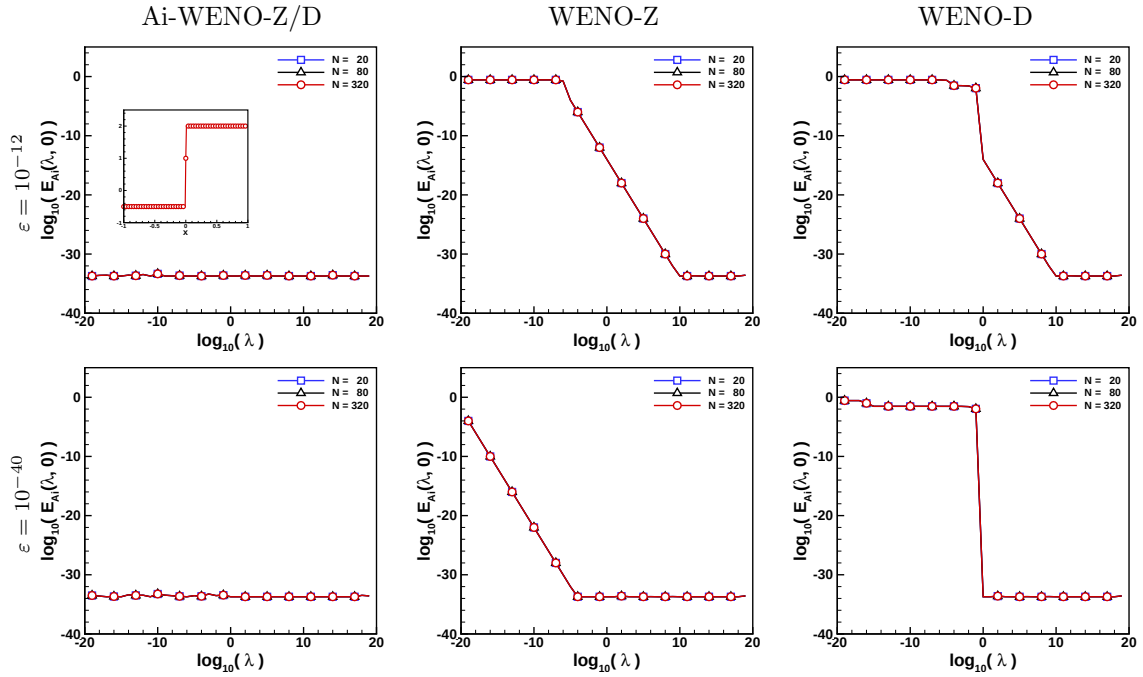


图 5-4: 阶梯函数情况下 WENO 算子的 Ai 误差.

有趣的是, 对于充分光滑的正弦函数 $f_1(x)$, 经典的 WENO 算子计算的 Ai 误差 $E_{Ai}(\lambda, 0) \approx O(N^{-10})$ 在双精度浮点运算中, 很容易收敛至机器精度, 特别是取 $\varepsilon = 10^{-40}$ 或在细网格上取 $\varepsilon = 10^{-12}$. 事实上, 一些非保平衡的 WENO 格式可通过减小 ε 或增加网格单元数 N 等方式达到保平衡的效果, 见第 4.2.6 节和第 5.4 节的数值测试.

图 5-5 展示了不同平移常数 $c = \{0, 10^{-10}, 1, 10^{10}\}$ 下的 Ai 误差. 网格分辨率取 $N =$

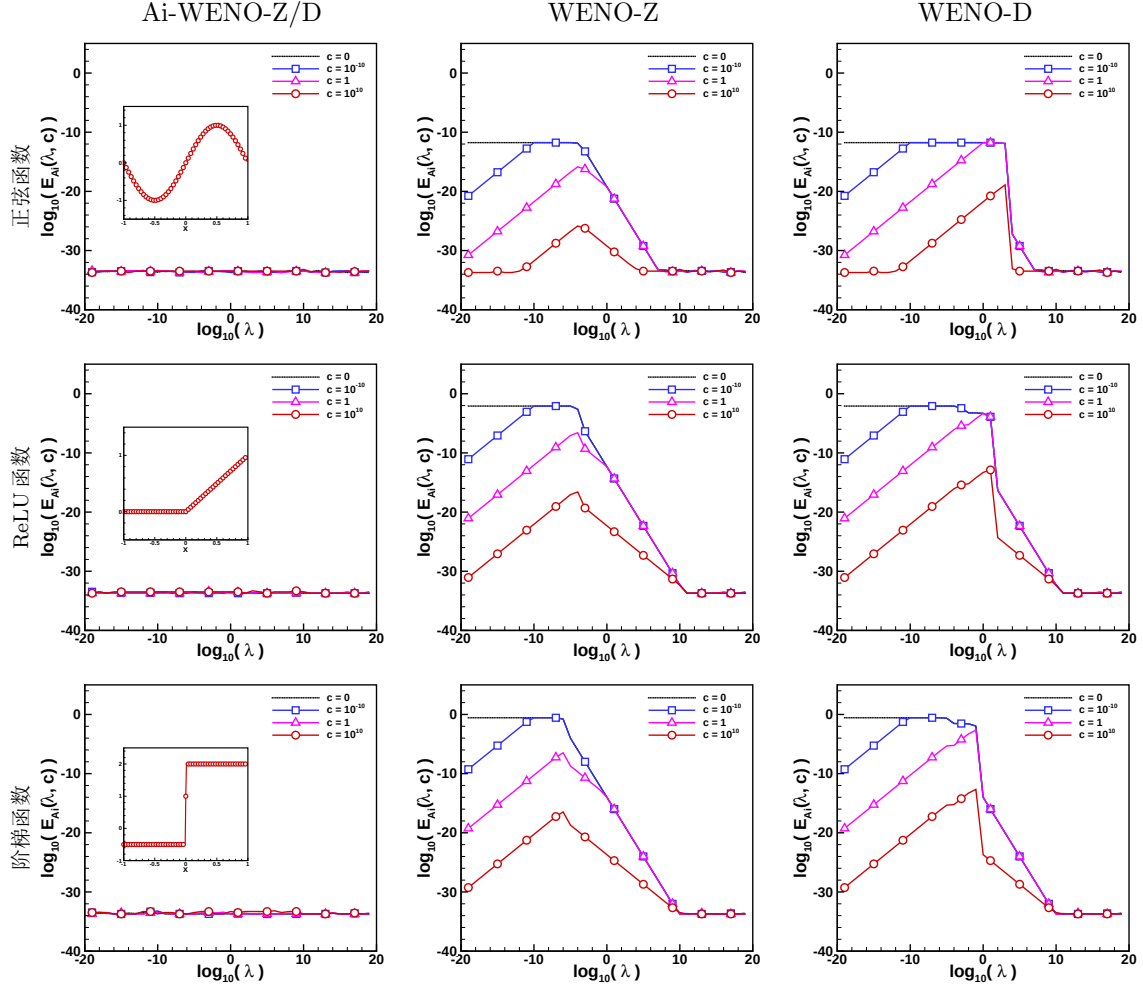


图 5-5: 不同平移常数情况下 WENO 算子的 Ai 误差.

80, 灵敏度参数取 $\varepsilon = 10^{-12}$. 与前面 $c = 0$ 的测试一致, Ai-WENO-Z/D 算子均能够保持仿射不变性, 而经典的 WENO-Z/D 算子的误差仅能在大的尺度因子处达到机器精度. 并且可以观察到, 平移常数 c 的变化不影响临界尺度因子的值.

总之, Ai-WENO-Z/D 算子满足仿射不变性, 而经典的 WENO-Z/D 算子仅满足弱仿射不变性.

例 5-3. 测试 Ai-WNEO 格式在一维 Euler 方程的光滑问题中的收敛性. 初始条件为 $\mathbf{Q} = \lambda \mathbf{Q}_0$, 其中 $\mathbf{Q}_0$ 为标准初始条件, 见第 2.2.1 节. 尺度因子取 $\lambda = \{10^{-7}, 1, 10^2\}$, 平移常数取 $c = 0$. 灵敏度参数取 $\varepsilon = 10^{-12}$. CFL 条件数取 $\text{CFL} = \Delta x^{2/3}$. 表 5-2 展示了不同 WENO 格式计算的密度的 L^∞ 误差和收敛阶. 不同尺度因子下, 四种 WENO 格式均达到了理想的五阶收敛, 并且四种格式在细网格上计算的误差与尺度因子成正比.

例 5-4. 接着测试 WENO 算子的本质无振荡激波捕捉的 ENO 性质. 考虑不同尺度下的 Lax 问题, 尺度因子取 $\lambda = \{10^{-7}, 1, 10^2\}$, 灵敏度参数取 $\varepsilon = \{10^{-12}, 10^{-40}\}$, 网格

表 5-2: 不同尺度因子下密度的 L^∞ 误差和收敛阶.

λ	N	WENO-Z		WENO-D		Ai-WENO-Z		Ai-WENO-D	
		Error	Order	Error	Order	Error	Order	Error	Order
10^{-7}	20	3.93E-11	—	3.93E-11	—	3.92E-11	—	3.93E-11	—
	40	1.25E-12	4.98	1.25E-12	4.97	1.25E-12	4.97	1.25E-12	4.98
	80	3.92E-14	4.99	3.92E-14	4.99	3.92E-14	4.99	3.92E-14	4.99
	160	1.23E-15	5.00	1.23E-15	5.00	1.23E-15	5.00	1.23E-15	5.00
	320	3.83E-17	5.00	3.83E-17	5.00	3.83E-17	5.00	3.83E-17	5.00
1	20	3.92E-04	—	3.93E-04	—	3.92E-04	—	3.93E-04	—
	40	1.25E-05	4.97	1.25E-05	4.98	1.25E-05	4.97	1.25E-05	4.98
	80	3.92E-07	4.99	3.92E-07	4.99	3.92E-07	4.99	3.92E-07	4.99
	160	1.23E-08	5.00	1.23E-08	5.00	1.23E-08	5.00	1.23E-08	5.00
	320	3.83E-10	5.00	3.83E-10	5.00	3.83E-10	5.00	3.83E-10	5.00
10^2	20	3.92E-02	—	3.92E-02	—	3.92E-02	—	3.93E-02	—
	40	1.25E-03	4.97	1.25E-03	4.97	1.25E-03	4.97	1.25E-03	4.98
	80	3.92E-05	4.99	3.92E-05	4.99	3.92E-05	4.99	3.92E-05	4.99
	160	1.23E-06	5.00	1.23E-06	5.00	1.23E-06	5.00	1.23E-06	5.00
	320	3.83E-08	5.00	3.83E-08	5.00	3.83E-08	5.00	3.83E-08	5.00

分辨率取 $N = 200$. 不同尺度下的 Lax 问题的密度解和误差分别如图 5-6 和图 5-7 所示. 对于 $\lambda = 1$ 和 $\lambda = 10^2$ 的结果, 所有的 WENO 算子计算的密度基本相似, 且与灵敏度参数取值无关. 而对于 $\lambda = 10^{-7}$ 的情况, Ai-WENO-Z/D 算子保持了在激波和接触间断附近的 ENO 性质, 而 WENO-Z 算子 ($\varepsilon = 10^{-12}$) 和 WENO-D 算子在激波和接触间断附近出现了明显的数值振荡.

对于 WENO-Z 格式, 数值振荡的产生涉及到 ε 和 λ 的双精度浮点运算. 在间断结构附近, 光滑指示因子 $\beta_k \approx O(\lambda^2) = O(10^{-14})$, 在浮点运算中, 将被较大的灵敏度参数 ε “吃掉”, 即 $\min(\beta_k + \varepsilon) \approx \varepsilon$. 这使得 WENO-Z 格式失去了模板的自适应而变为线性的中心迎风格式, 进而在激波和接触间断附近产生了数值振荡.

WENO-D 格式产生数值振荡的原因则不同. 在间断结构附近, C_p 修正函数 $\Phi = \phi = O(\lambda) = O(10^{-7})$, 因此, 无论 ε 取何值, WENO-D 格式都失去了模板的自适应而变为线性的中心迎风格式, 进而产生了数值振荡.

对于仿射不变性的 Ai-WENO 格式, 由于 Ai-WENO 算子中通过局部去尺度函数去除了尺度因子的影响, Ai-WENO-Z/D 格式则不会产生明显的数值振荡. 这验证了 Ai-WENO-Z/D 格式对于小尺度的激波问题的鲁棒性.

同样地, 误差图也显示了类似的结论. $\lambda = 10^{-7}$ 时, WENO-Z 算子 ($\varepsilon = 10^{-12}$) 和 WENO-D 算子的误差围绕着间断结构不是单调递减的, 而是呈现振荡减小的行为. 而

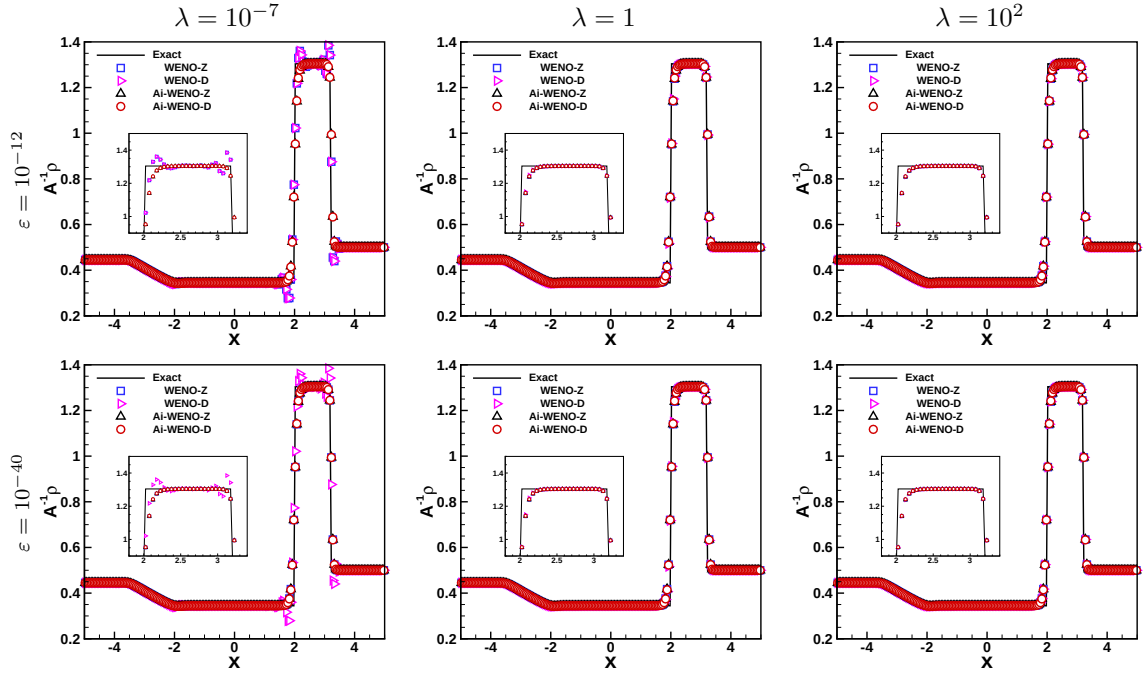
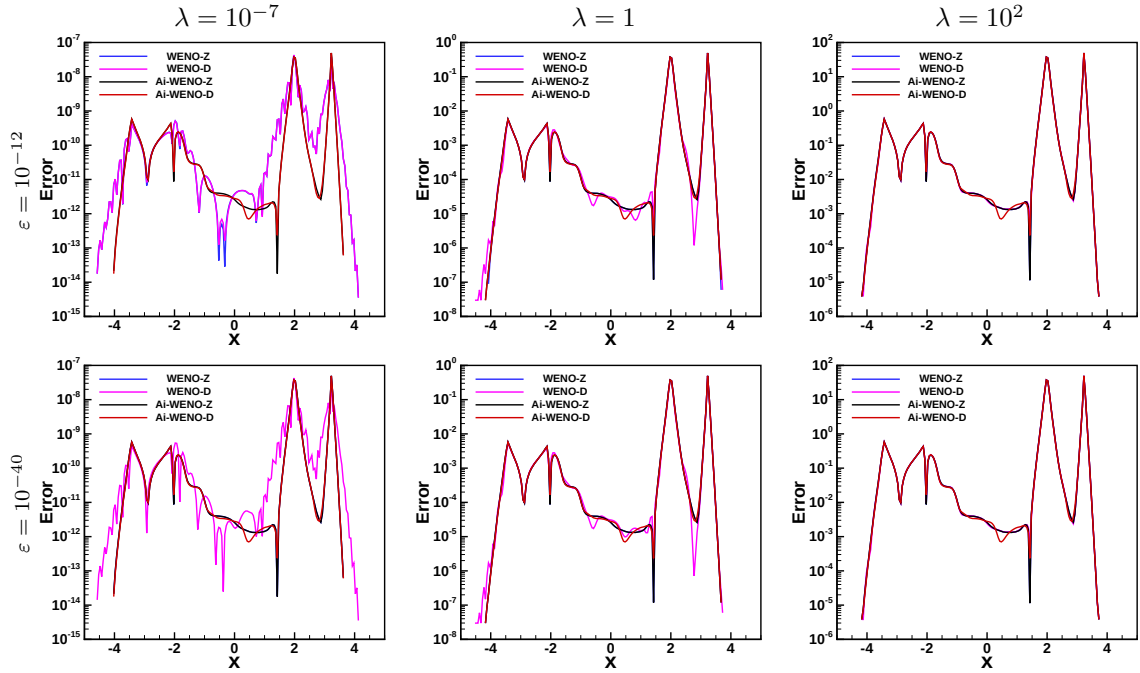

 图 5-6: 不同尺度下的 Lax 问题的密度 $A^{-1}\rho$.


图 5-7: 不同尺度下的 Lax 问题的密度误差.

对于 Ai-WENO-Z/D 算子, 不同尺度下的误差基本相同, 均单调减小.

例 5-5. 测试 $\lambda = 10^{-7}$ 的 Shock-Entropy 问题、Shock-Density 问题和 Blastwave 问题. 网格分辨率分别取 $N = 1700, 800, 800$. 灵敏度参数取 $\epsilon = 10^{-40}$. WENO-D 格式在求解小尺度问题中出现了负的密度和压力, 故省略了 WENO-D 格式的结果, 图 5-8 中仅展示了 WENO-Z 格式和 Ai-WENO-Z/D 格式的计算结果. 参考解分别

由 $N = 6000, 3200, 3200$ 的五阶 WENO-Z 格式计算. 从图中可以观察到, WENO-Z 格式、Ai-WENO-Z/D 格式均能有效地求解高频的光滑结构, 本质无振荡地捕捉激波和大梯度结构.

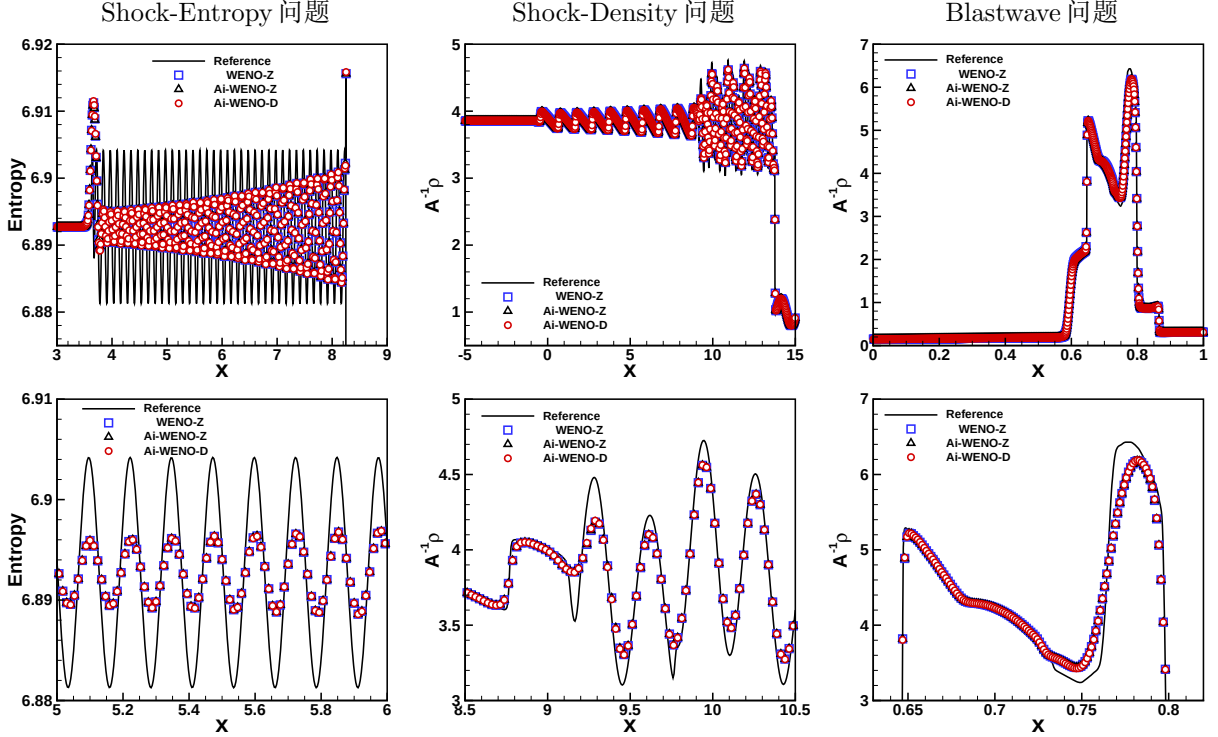


图 5-8: 一维小尺度激波管问题.

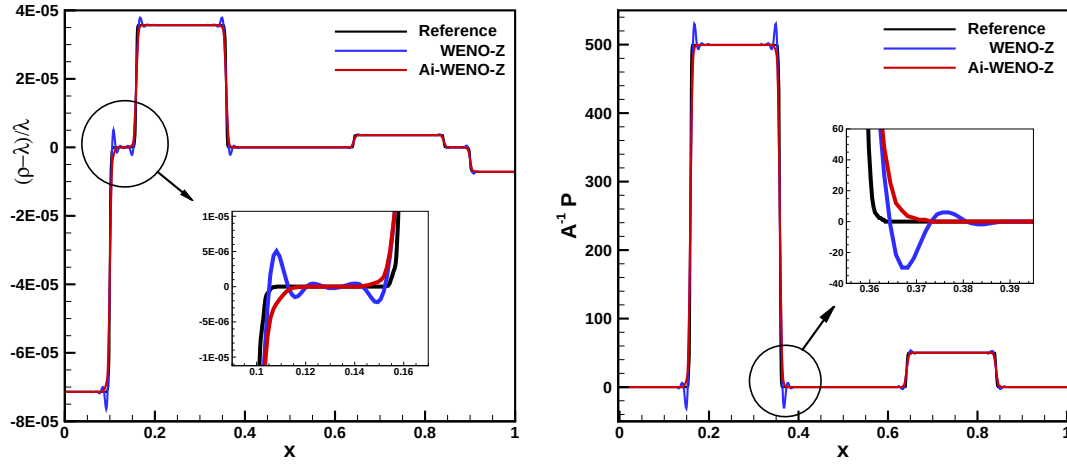
例 5-6. 测试如下的双激波相互作用问题

$$(\rho, u, P) = (0, 0, P_\infty) + \lambda \begin{cases} (1, 0, 10^{+3}), & 0.0 \leq x < 0.1, \\ (1, 0, 10^{-2}), & 0.1 \leq x \leq 0.9, \\ (1, 0, 10^{+2}), & 0.9 < x \leq 1.0, \end{cases}$$

该初始条件以参考压力 P_∞ 为背景, 存在两个不同量级的压力跳跃. 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处, 设置反射边界条件. 终止时间取 $t = 0.001$. 灵敏度参数取 $\varepsilon = 10^{-12}$. 在本测试中, 取 $P_\infty = c = 1$, $\lambda = 10^{-7}$, 此时, $\varepsilon > \lambda^2$ 且 $\lambda \ll P_\infty$. 网格分辨率取 $N = 800$. 该问题用来测试 Ai-WENO-Z 格式捕捉小尺度跳跃结构的性能.

图 5-9 中展示了 WENO-Z 格式和 Ai-WENO-Z 格式的结果. 参考解由 $N = 3200$ 的五阶 Ai-WENO-Z 格式计算. 从图中可以观察到, WENO-Z 格式在跳跃结构附近产生的明显的数值振荡, 而 Ai-WENO-Z 格式则可以本质无振荡地捕捉激波和接触间断结构.

例 5-7. 考虑小尺度的二维 Riemann 问题和 DMR 问题. 网格分辨率分别取 $N \times M =$


 图 5-9: 双激波相互作用问题的密度 $(\rho - \lambda)/\lambda$ 和压力 $A^{-1}P$.

400×400 和 $N \times M = 800 \times 200$. 灵敏度参数取 $\varepsilon = 10^{-40}$. 这里考虑两种尺度因子, 标准尺度 $\lambda = 1$ 和小尺度 $\lambda = 10^{-7}$, 来验证 Ai-WENO-D 格式的仿射不变性.

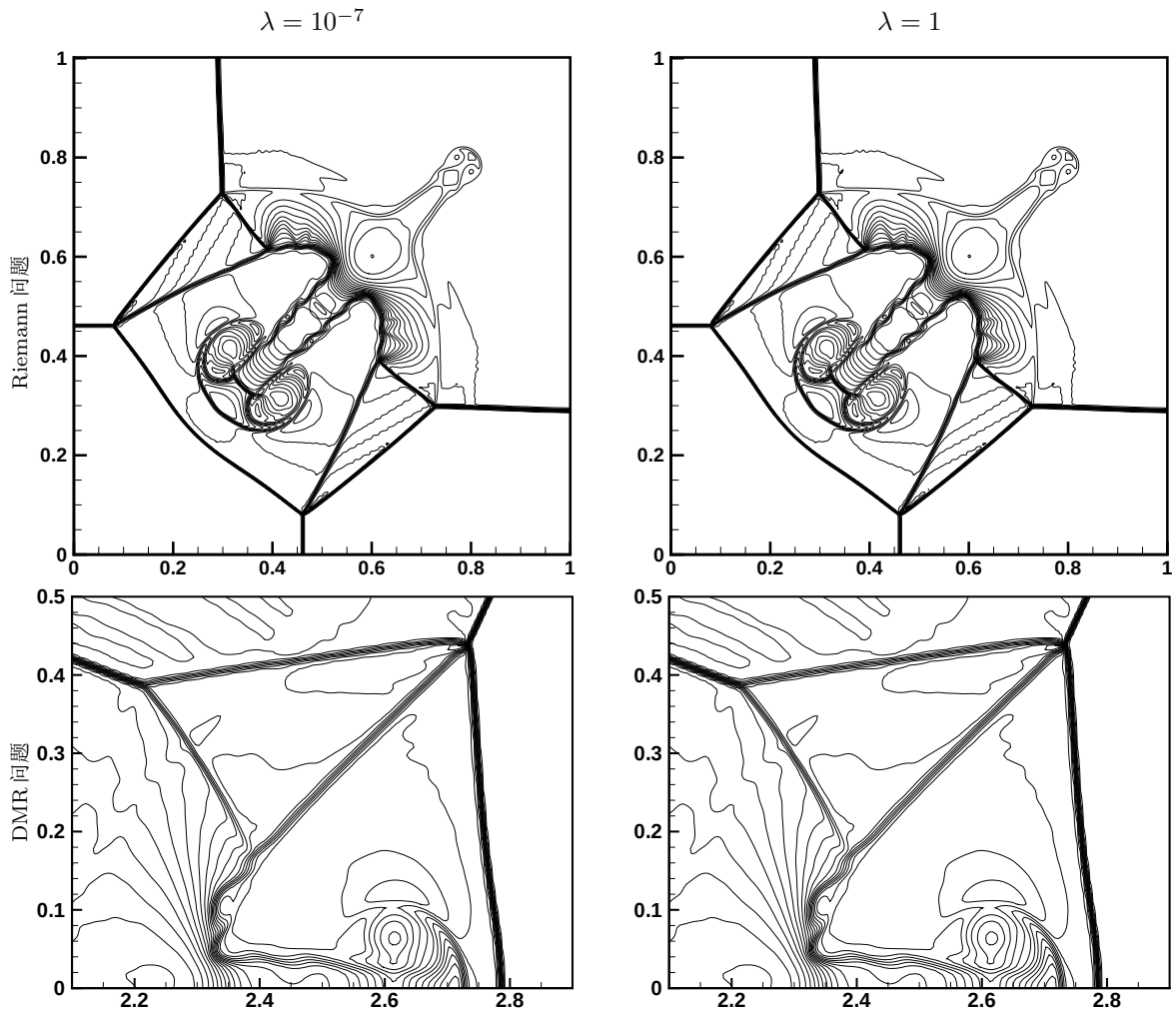


图 5-10: 不同尺度下二维问题的密度.

如图 5-10 所示, Ai-WENO-D 格式在不同尺度下表现出一致的结果, 均没有产生明显的数值振荡. 这表明 Ai-WENO-D 格式满足 Ai 性质和 ENO 性质.

5.4 仿射不变性的 Ai-WENO 格式在保平衡问题中的应用

本节考虑仿射不变性的 Ai-WENO 有限差分格式在重力场下的 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程的保平衡性质.

例 5-8. 先看仿射不变性的 Ai-WENO 格式在重力场下 Euler 方程中的应用. 在第 4.2.7 节的拓展部分, 本文总结了文献^[189]中构造保平衡 WENO 有限差分格式的三个步骤, 其中第三步是, 构造尺度不变的 WENO 算子, 来消除尺度因子 λ 和灵敏度参数 ε 的影响. 而本文设计的仿射不变性的 Ai-WENO 算子从根本上自动地满足尺度不变性. 故在测试中, 采用文献^[189]中类似的格式, 改写通量、重写源项, 但不使用线性化技术.

在四倍精度的浮点运算下, 表 5-3 和表 5-4 分别给出了不同 WENO 格式求解一维等温平衡和等熵平衡的密度的 L^∞ 误差. 等温平衡的初始条件见 (2-7), 其中 $R = T_0 = \rho_0 = P_0 = 1$, $\gamma = 1.4$, $\psi(x) = x$, $x \in [0, 1]$, 终止时间为 $t = 2$. 等熵平衡的初始条件为 (2-8), 其中 $\gamma = 1.4$, $\nu = \gamma$, $C = 3.75$, $K = 1$, $\psi(x) = 3.15x$, $x \in [0, 1]$, 终止时间为 $t = 10$.

表 5-3: 等温平衡状态下密度的 L^∞ 误差.

ε	N	WENO-Z	WENO-D	Ai-WENO-Z	Ai-WENO-D
10^{-12}	10	2.95E-21	1.53E-15	2.89E-34	2.89E-34
	20	2.89E-24	9.21E-20	2.89E-34	2.89E-34
	40	2.77E-27	5.48E-24	4.33E-34	6.74E-34
	80	2.75E-30	3.23E-28	6.74E-34	8.67E-34
	160	3.66E-33	2.19E-32	1.06E-33	9.63E-34
	320	3.47E-33	2.99E-33	1.64E-33	1.16E-33
10^{-40}	10	4.81E-34	1.53E-15	3.85E-34	1.93E-34
	20	4.81E-34	9.21E-20	4.81E-34	2.89E-34
	40	1.35E-34	5.48E-24	5.78E-34	4.81E-34
	80	1.83E-33	3.23E-28	8.67E-34	6.74E-34
	160	2.70E-33	2.14E-32	1.06E-33	1.25E-33
	320	2.70E-33	3.27E-33	2.02E-33	1.83E-33

结果表明, 无论网格分辨率 N 和灵敏度参数 ε 取何值, Ai-WENO-Z/D 格式计算的误差均接近机器精度, 这表明仿射不变性的 Ai-WENO 格式能够保持稳态解不变, 满足保平衡性质. 相反地, 经典的 WENO-Z 格式的误差仅在较大的 N 或较小的 ε 的情况下达到机器精度. 而 WENO-D 格式的误差在两种 ε 取值下均无法达到机器精度, 这是由于解

表 5-4: 等熵平衡状态下密度的 L^∞ 误差.

ε	N	WENO-Z	WENO-D	Ai-WENO-Z	Ai-WENO-D
10^{-12}	50	3.02E-16	5.63E-16	5.78E-34	8.67E-34
	100	4.79E-19	5.67E-20	9.63E-34	2.70E-33
	200	5.89E-22	4.24E-24	2.07E-33	2.50E-33
	400	6.47E-25	2.84E-28	5.78E-33	5.97E-33
	800	6.67E-28	7.11E-32	4.43E-33	4.62E-33
10^{-40}	50	1.16E-33	5.63E-16	8.67E-34	2.12E-33
	100	3.08E-33	5.66E-20	8.67E-34	2.12E-33
	200	1.21E-32	4.24E-24	3.08E-33	4.62E-33
	400	2.02E-32	2.83E-28	2.70E-33	4.04E-33
	800	2.48E-32	7.59E-32	4.43E-33	6.36E-33

充分光滑的情况下, WENO-D 算子中的 C_p 修正函数 $\Phi[\lambda f] \neq \Phi[f]$, 且两种平衡下的尺度因子均小于临界尺度因子, 根据定理 5-5, WENO-D 格式无法满足保平衡的性质.

例 5-9. 浅水波方程 (2-2) 在一维情况下存在稳态解

$$u = 0, \quad h + b = C, \quad (5-23)$$

由于底地形 b 与时间无关, 根据文献^[5, 116, 121, 141, 190, 191] 中的建议, 可以在守恒变量中用水面高度 C 代替水深 h , 改写原始的浅水波方程为等价的形式

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} C \\ hu \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} hu \\ \frac{(hu)^2}{C-b} + \frac{1}{2}gC^2 - gCb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -gCb_x \end{pmatrix}. \quad (5-24)$$

注 5-2. 另一种等价的形式由文献^[107] 给出, 其形式如下,

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} h \\ hu \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{1}{2}gh^2 - \frac{1}{2}gb^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g(h+b)b_x \end{pmatrix}. \quad (5-25)$$

式 (5-25) 与式 (5-24) 的数值表现和结论类似. 为节省篇幅, 本文省略了式 (5-25) 的讨论.

在求解稳态时, 需要在任意时刻满足 $(\frac{1}{2}gC^2 - gCb)_x = -gCb_x$. 由于经典的 WENO 格式的非线性性质, 线性化技术在设计保平衡的 WENO 格式是十分重要的, 详见文献^[116] 的附录 B 部分. 而仿射不变性的 Ai-WENO 格式能够确保在数值上满足此要求, 此时仿射系数为 $(\lambda = -gC, c = \frac{1}{2}gC^2)$. 由于局部特征映射的线性性质, 仿射不变性的 Ai-WENO 格式在局部特征映射下也能保持稳态解.

后续的数值测试中, 在计算区域 $\Omega = [0, 10]$ 上, 考虑光滑和间断的底地形,

$$b_1(x) = 5e^{-\frac{2}{5}(x-5)^2}, \quad b_2(x) = \begin{cases} 4, & x \in [4, 8], \\ 0, & x \notin [4, 8], \end{cases}$$

初始条件由 $u = 0$, $C = 10$ 给出, 终止时间为 $t = 1$. 数值格式采用文献^[116] 中的方法, 但不采用线性化的技术. 灵敏度参数取 $\varepsilon = 10^{-12}$ 和 $\varepsilon = 10^{-40}$. 光滑底地形条件下, 经典 WENO 格式和 Ai-WENO 格式计算的水面高度的 L^∞ 误差如表 5-5 所示, Ai-WENO-Z/D 格式的误差在不同网格分辨率下均保持在机器精度附近. $\varepsilon = 10^{-12}$ 时, WENO-Z 格式和 WENO-D 格式的误差均随着 N 的增加而减小, 但仍然达不到机器精度. 当 $\varepsilon = 10^{-40}$ 时, WENO-Z 格式的误差达到机器精度, 而 WENO-D 格式的误差仍然达不到机器精度.

表 5-5: 光滑底地形情况下水面高度的 L^∞ 误差.

ε	N	WENO-Z	WENO-D	Ai-WENO-Z	Ai-WENO-D
10^{-12}	100	1.42E-12	9.67E-11	6.16E-33	9.24E-33
	200	2.41E-15	1.28E-14	4.62E-33	1.08E-32
	400	2.53E-18	1.66E-18	8.47E-33	1.39E-32
	800	2.25E-21	2.05E-22	6.16E-33	2.31E-32
10^{-40}	100	6.93E-33	9.67E-11	3.85E-33	7.70E-33
	200	1.23E-32	1.28E-14	4.62E-33	1.23E-32
	400	1.54E-32	1.66E-18	1.54E-33	1.46E-32
	800	2.31E-32	2.05E-22	4.62E-33	2.16E-32

表 5-6: 间断底地形情况下水面高度的 L^∞ 误差.

ε	N	WENO-Z	WENO-D	Ai-WENO-Z	Ai-WENO-D
10^{-12}	100	9.58E-26	9.58E-26	6.16E-33	4.62E-33
	200	9.44E-26	9.44E-26	4.62E-33	4.62E-33
	400	9.47E-26	9.47E-26	8.47E-33	5.39E-33
	800	9.46E-26	9.46E-26	6.16E-33	7.70E-33
10^{-40}	100	4.62E-33	4.62E-33	3.85E-33	4.62E-33
	200	6.16E-33	6.16E-33	4.62E-33	4.62E-33
	400	1.08E-32	1.08E-32	1.54E-33	4.62E-33
	800	1.23E-32	1.23E-32	4.62E-33	4.62E-33

表 5-6 展示了间断底地形条件下的水面高度的 L^∞ 误差. Ai-WENO-Z/D 格式的误差很好地保持在机器精度附近. 由于底地形中存在间断, WENO-D 格式退化为 WENO-Z 格式, 两种格式的数值表现是一致的, 相应的误差不随 N 的增加而减小, 维持在 $O(10^{-26})$

附近. 当 ε 减小为 10^{-40} 时, 所有格式的误差均达到了机器精度.

综上所述, 基于仿射不变性的 Ai-WENO 算子的 Ai-WENO 格式在实现保平衡性质方面表现出色, 并且对于不同的灵敏度参数 ε , 在不采用线性化技术的情况下, 都能很好地保持稳态解不变.

例 5-10. 考虑化学敏感性运动方程^[192-194]. 该方程描述了细胞在化学物的作用下趋利避害而形成网络结构的演化过程, 其建模和爆破现象的分析可参见文献^[192-194] 及其中引用的文献. 一维情况下的控制方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} n \\ nu \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} nu \\ nu^2 + P(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ P(n)\chi'(s)\frac{\partial s}{\partial x} - \sigma nu \end{pmatrix}, \quad (5-26)$$

其中 n 为细胞的密度, u 为细胞的移动速度, s 表示化学物的浓度, $\chi'(s)$ 表示细胞在浓度 s 时的化学敏感性, σ 为细胞移动时的摩擦系数. $P(n)$ 为压力, 与密度有关. 在本例中, 考虑 $P(n) = \mathcal{A}n > 0$ 的情况. 当 $P(n) = n$ 时, 方程将退化为文献^[194] 中的模型. $P(n) = \mathcal{A}n \neq n$ 的模型仅用于测试数值格式的保平衡性能.

该方程存在如下的平衡状态

$$u = 0, \quad \ln(P(n)) - \chi(s) = \text{constant}. \quad (5-27)$$

依照文献^[189] 的方法, 利用平衡状态可改写方程为等价形式

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} n \\ nu \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} nu \\ nu^2 + P(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{P(n)}{S(s)} \frac{\partial S(s)}{\partial x} - \sigma nu \end{pmatrix}, \quad (5-28)$$

其中 $S(s) = \exp(\chi(s))$. 采用改进的 LF 通量分解,

$$\mathbf{F}_{i+\ell}^{\pm} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_{i+\ell} \pm \alpha(\mathbf{Q}_{i+\ell} - \mathbf{Q}_{i+\ell}^e)), \quad \alpha = \max_{x \in \Omega} |u| + \sqrt{P'(n)}, \quad \ell = -2, \dots, 3,$$

其中 $\mathbf{Q}^e = (n^e, 0)^T$ 为平衡状态. 分解后的正负通量可通过特征形式的 Ai-WENO 重构算子进行重构, 求和可得数值通量 $\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}}$. 对于右端项中的导数项可直接使用 Ai-WENO 重构算子计算, 即

$$\mathcal{S}_{i+\frac{1}{2}} = \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^+ \left[\frac{1}{2} S(s) \right] + \mathcal{R}_{i+\frac{1}{2}}^- \left[\frac{1}{2} S(s) \right].$$

最终的数值格式可写为

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} \Big|_i + \frac{\mathcal{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{F}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{P(n_i)}{S(s_i)} \frac{\mathcal{S}_{i+\frac{1}{2}} - \mathcal{S}_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} - \sigma n_i u_i \end{pmatrix}. \quad (5-29)$$

在计算区域 $\Omega = [-1, 1]$ 上, 取摩擦系数 $\sigma = 1$, 考虑如下的初始条件

$$u = 0, \quad n = \frac{1+s}{10}, \quad \chi(s) = \ln(P(n)) - 1, \quad s = \begin{cases} 1, & |x| \leq 0.5, \\ 0.125, & |x| > 0.5, \end{cases}$$

终止时间取 $t = 1$. 边界条件设置为周期边界条件. 数值求解时在四倍精度的浮点运算下采用灵敏度参数 $\varepsilon = 10^{-12}$ 的 Ai-WENO-Z 格式求解. 不同压力设置下细胞密度 n 和动量 nu 的 L^∞ 误差如表 5-7 所示, 误差均维持在机器精度附近, 这表明仿射不变性的 Ai-WENO-Z 格式可以很好地维持平衡状态.

表 5-7: 不同压力设置下细胞密度 n 和动量 nu 的 L^∞ 误差, 其中 $P(n) = \mathcal{A}n = \lambda n + c$.

N	$(\lambda, c) = (1, 0)$		$(\lambda, c) = (10^{-3}, 0)$		$(\lambda, c) = (10^{-3}, 1)$	
	n	nu	n	nu	n	nu
20	4.81E-34	4.55E-35	2.41E-35	6.27E-37	2.41E-35	1.31E-33
40	1.20E-34	7.07E-35	2.41E-35	1.17E-36	2.81E-32	3.19E-33
80	4.81E-35	8.44E-35	3.61E-35	1.92E-36	1.03E-31	4.55E-33
160	4.81E-35	5.76E-35	8.43E-35	2.56E-36	2.05E-31	5.18E-33
320	7.22E-35	7.84E-35	8.43E-35	2.16E-36	2.44E-31	4.77E-33
640	9.63E-35	1.05E-34	9.63E-35	2.02E-36	3.08E-31	1.31E-32

5.5 本章小结

非线性 WENO 格式在光滑解的收敛性和本质无振荡激波捕捉方面的性能, 取决于非线性权重中灵敏度参数 ε 和光滑指示因子 β_k 的关系. 灵敏度参数 ε 的不当选取通常会对 WENO 格式的 ENO 性质, 甚至对保平衡性质产生负面影响. 本章设计了仿射不变性的 Ai-WENO 算子, 用于处理仿射变换在 WENO 重构中的影响. Ai 权重有效地解决了灵敏度参数和 Ai 系数之间的相互依赖性. 理论证明并数值验证了对于任何给定的灵敏度参数 ε , 非线性 Ai-WENO 算子与仿射变换可交换. 而经典 WENO 算子仅满足弱仿射不变性. 不同尺度的激波管问题验证了 Ai-WENO 格式满足 ENO 性质, 而经典 WENO 格式可能在小尺度问题的间断结构附近产生数值振荡. 在不采用 WENO 线性化技术的情况下, 仿射不变性的 Ai-WENO 格式在重力场下的 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程中具有保平衡性质. 总之, 建议使用仿射不变的 Ai 权重取代经典的非线性权重来构造 WENO 格式.

6 总结与展望

6.1 论文总结

本文第一部分主要研究高精度低耗散的 WENO 格式. 在 WENO 格式中, 通量迎风 and 加权重构是非常重要的两个步骤, 两者都要求使用足够的数值耗散, 来保持间断处本质无振荡的激波捕捉特性, 但过多的数值耗散使得 WENO 格式难以在长时间数值模拟中维持光滑结构. 设计低耗散的 WENO 格式, 正是本文的研究目的. 本文研究了基于多项式重构的 WENO 格式和基于多项式插值的 AWENO 格式, 前者由单元积分平均值导出重构多项式, 后者由插值条件确定插值多项式.

在 AWENO 格式中, 可以使用任意的 Riemann 求解器, 这极大地增强了 AWENO 格式的灵活性. AWENO 格式比经典的 WENO 格式具有更低的数值耗散. 采用 HLLC 通量的 AWENO 格式比采用 LF 通量的 AWENO 格式具有更高的分辨率. 随着阶数的增加, AWENO 格式的数值分辨率增加.

在 AWENO 格式的框架下, 本文设计了自适应耗散的数值通量. 新的数值通量自适应地调整局部 LF 通量中的数值耗散系数, 该系数由 Rankine-Hugoniot 跳跃条件给出, 从而更准确地估计激波的局部传播速度. 为保证鲁棒性, 利用 Jacobian 矩阵的对流压力分解得到了系数的上下界. 数值测试表明, 自适应耗散的数值通量提高了接触间断的分辨率, 并显著提高了光滑区域精细结构的分辨率, 同时以本质无振荡的方式捕捉激波和大梯度结构.

第二部分主要研究高精度 WENO 格式在保持物理约束方面的应用, 涉及保正、保平衡、保均衡等性质.

针对浅水波方程, 利用流体静水重构思想和源项分解技术, 本文开发了具有任意单调通量的一般保平衡框架. 引入了保正限制器, 将高阶数值通量与一阶保正 LF 通量相结合, 提出了适用于无水干区域的高阶保正保平衡的 AWENO 格式. 它具有高阶精度, 能够保持静水平衡状态, 在干区域不损失质量守恒的前提下, 能保持水面高度的非负性.

对于重力场下 Euler 方程的求解, 本文分析了传统 WENO 有限体积格式的非线性权重中的非零灵敏度参数对保平衡性质的影响, 它对数值格式的细微影响体现在粗网格分辨率、较长的终止时间和较大的灵敏度参数的数值模拟中. 本文给出两种简单而有效的数值方法, 来构造保平衡的 WENO 格式. 等温平衡态的基准问题及其小扰动问题的测试, 验证了所提出的 WENO 格式的保平衡性.

针对 Euler 方程的接触间断问题, 本文利用几种线性和非线性数值算子, 如线性 LF 通量算子和 WENO 算子以及它们的数学性质, 建立了基于算子的数值证明框架, 理论证明和数值验证了特征形式的 WENO 格式和 AWNEO 格式能够保证速度和压力的均衡性, 而分量形式的数值格式在求解速度和压力时会产生明显的误差.

本文第三部分研究了仿射不变性的 Ai-WENO 算子, 讨论了仿射变换在 WENO 重构中的影响. 新设计的 Ai 权重有效地解决了灵敏度参数和仿射系数之间的相互依赖性. 理论证明并数值验证了, 对于任何给定的灵敏度参数, 非线性 Ai-WENO 算子与仿射变换可交换. 不同尺度下的激波管问题的测试验证了仿射不变性的 Ai-WENO 格式满足本质无振荡性质, 而经典的 WENO 格式在小尺度问题的间断结构附近产生了明显的数值振荡. 仿射不变性的 Ai-WENO 有限差分格式在重力场下 Euler 方程、浅水波方程和化学敏感性运动方程的数值求解中具有保平衡性质.

6.2 展望

根据以上研究内容和成果, 在未来的研究中拟开展以下工作:

- (1) 将自适应的数值通量推广至 WENO 有限体积格式和 DG 方法中.
- (2) 将 WENO 算子等数值证明框架推广至多组分流模型中, 设计保均衡的数值格式.
- (3) 将仿射不变性的 Ai-WENO 算子推广至其他基函数的 WENO 格式和非结构网格下的 WENO 格式中.
- (4) 仿射不变性的 Ai-WENO 算子在多尺度可压缩流体中有着潜在的应用前景, 如爆轰现象、反应流和多尺度湍流等, 这些问题的数值模拟将是下一步的研究重点.
- (5) 近年来, 基于机器学习的智能算法逐渐应用于非线性偏微分方程的求解中, 如基于 POD (Proper Orthogonal Decomposition) 的降阶方法^[195–199]、基于 PINN (Physics-Informed Neural Networks) 的机器学习方法^[200–203]等. 利用这些算法学习 WENO 算子, 并开展实际问题的智能模拟, 也是潜在的应用方向.

参考文献

- [1] A. Kurganov and E. Tadmor. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection-diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 2000, 160(1):241~282.
- [2] C.-W. Shu and S. Osher. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes. *J. Comput. Phys.*, 1988, 77(2):439~471.
- [3] C.-W. Shu and S. Osher. Efficient implementation of essentially non-oscillatory shock-capturing schemes, II. *J. Comput. Phys.*, 1989, 83:32~78.
- [4] C.-W. Shu. Essentially non-oscillatory and weighted essentially non-oscillatory schemes for hyperbolic conservation laws. In: A. Quarteroni, (ed.) *Advanced Numerical Approximation of Nonlinear Hyperbolic Equations: Lecture Notes in Mathematics*, volume 1697, 325~432. Springer, Berlin, 1998.
- [5] T. Zhou, Y. Li, and C.-W. Shu. Numerical comparison of WENO finite volume and Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods. *J. Sci. Comput.*, 2001, 16(2):145~171.
- [6] C.-W. Shu. High order weighted essentially nonoscillatory schemes for convection dominated problems. *SIAM Rev.*, 2009, 51(1):82~126.
- [7] C.-W. Shu. High order WENO and DG methods for time-dependent convection-dominated PDEs: A brief survey of several recent developments. *J. Comput. Phys.*, 2016, 316:598~613.
- [8] C.-W. Shu. Essentially non-oscillatory and weighted essentially non-oscillatory schemes. *Acta Numerica*, 2020, 29:701~762.
- [9] X.-D. Liu, S. Osher, and T. Chan. Weighted essentially non-oscillatory schemes. *J. Comput. Phys.*, 1994, 115(1):200~212.
- [10] G.-S. Jiang and C.-W. Shu. Efficient implementation of weighted ENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 1996, 126(1):202~228.
- [11] D. S. Balsara and C.-W. Shu. Monotonicity preserving weighted essentially non-oscillatory schemes with increasingly high order of accuracy. *J. Comput. Phys.*, 2000, 160(2):405~452.
- [12] Y.-T. Zhang, J. Shi, C.-W. Shu, and Y. Zhou. Numerical viscosity and resolution of high-order weighted essentially nonoscillatory schemes for compressible flows with high Reynolds numbers. *Phys. Rev. E*, 2003, 68:046709.
- [13] J. Shi, Y.-T. Zhang, and C.-W. Shu. Resolution of high order WENO schemes for complicated flow structures. *J. Comput. Phys.*, 2003, 186(2):690~696.
- [14] A. K. Henrick, T. D. Aslam, and J. M. Powers. Mapped weighted essentially non-oscillatory schemes: Achieving optimal order near critical points. *J. Comput. Phys.*, 2005, 207(2):542~567.

- [15] R. Borges, M. Carmona, B. Costa, and W. S. Don. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227(6):3191~3211.
- [16] M. Castro, B. Costa, and W. S. Don. High order weighted essentially non-oscillatory WENO-Z schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230(5):1766~1792.
- [17] W. S. Don and R. Borges. Accuracy of the weighted essentially non-oscillatory conservative finite difference schemes. *J. Comput. Phys.*, 2013, 250:347~372.
- [18] F. Jia, Z. Gao, and W. S. Don. A spectral study on the dissipation and dispersion of the WENO schemes. *J. Sci. Comput.*, 2015, 63(1):49~77.
- [19] N. K. Yamaleev and M. H. Carpenter. A systematic methodology for constructing high-order energy stable WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2009, 228(11):4248~4272.
- [20] X. Y. Hu, Q. Wang, and N. A. Adams. An adaptive central-upwind weighted essentially non-oscillatory scheme. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229(23):8952~8965.
- [21] G.-Y. Zhao, M.-B. Sun, Y. Mei, L. Li, H.-B. Wang, G.-X. Li, Y. Liu, Y.-C. Sun, and C.-H. Liang. An efficient adaptive central-upwind WENO-CU6 numerical scheme with a new sensor. *J. Sci. Comput.*, 2019, 81:649~670.
- [22] F. Zhao, L. Pan, Z. Li, and S. Wang. A new class of high-order weighted essentially non-oscillatory schemes for hyperbolic conservation laws. *Comput. Fluids*, 2017, 159:81~94.
- [23] F. Hu. The 6th-order weighted ENO schemes for hyperbolic conservation laws. *Comput. Fluids*, 2018, 174:34~45.
- [24] C.-Y. Jung and T. B. Nguyen. A new adaptive weighted essentially non-oscillatory WENO- θ scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Appl. Math.*, 2018, 328:314~339.
- [25] F. Acker, R. Borges, and B. Costa. An improved WENO-Z scheme. *J. Comput. Phys.*, 2016, 313:726~753.
- [26] X. Luo and S.-P. Wu. Improvement of the WENO-Z+ scheme. *Comput. Fluids*, 2021, 218:104855.
- [27] X. Luo and S.-P. Wu. An improved WENO-Z+ scheme for solving hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2021, 445:110608.
- [28] B. S. van Lith, J. H. ten Thije Boonkkamp, and W. L. IJzerman. Embedded WENO: A design strategy to improve existing WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2017, 330:529~549.
- [29] S. Liu, Y. Shen, F. Zeng, and M. Yu. A new weighting method for improving the WENO-Z scheme. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2018, 87(6):271~291.
- [30] F. Zeng, Y. Shen, S. Liu, and L. Liu. A high performance fifth-order multistep WENO scheme. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2019, 91(4):159~182.

- [31] Y. Wang, B.-S. Wang, and W. S. Don. Generalized sensitivity parameter free fifth order WENO finite difference scheme with Z-type weights. *J. Sci. Comput.*, 2019, 81: 1329~1358.
- [32] Y. Ha, C. Kim, Y. Lee, and J. Yoon. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme with a new smoothness indicator. *J. Comput. Phys.*, 2013, 232(1): 68~86.
- [33] C. Kim, Y. Ha, and J. Yoon. Modified non-linear weights for fifth-order weighted essentially non-oscillatory schemes. *J. Sci. Comput.*, 2016, 67: 299~323.
- [34] S. Rathan and N. Gande. An improved non-linear weights for seventh-order weighted essentially non-oscillatory scheme. *Comput. Fluids*, 2017, 156: 496~514.
- [35] S. Rathan and N. Gande. A modified fifth-order WENO scheme for hyperbolic conservation laws. *Comput. Math. Appl.*, 2018, 75(5): 1531~1549.
- [36] P. Fan, Y. Shen, B. Tian, and C. Yang. A new smoothness indicator for improving the weighted essentially non-oscillatory scheme. *J. Comput. Phys.*, 2014, 269: 329~354.
- [37] P. Fan. High order weighted essentially nonoscillatory WENO- η schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2014, 269: 355~385.
- [38] K. Fardipour and K. Mansour. Development of a modified seventh-order WENO scheme with new nonlinear weights. *Int. J. Comput. Fluid D.*, 2021, 35(4): 225~247.
- [39] Y. Wang, Y. Du, K. Zhao, and L. Yuan. Modified stencil approximations for fifth-order weighted essentially non-oscillatory schemes. *J. Sci. Comput.*, 2019, 81(2): 898~922.
- [40] A. Baeza, R. Bürger, P. Mulet, and D. Zorío. On the efficient computation of smoothness indicators for a class of WENO reconstructions. *J. Sci. Comput.*, 2019, 80(2): 1240~1263.
- [41] C. Wu, L. Wu, and S. Zhang. A smoothness indicator constant for sine functions. *J. Comput. Phys.*, 2020, 419: 109661.
- [42] X. Wu and Y. Zhao. A high-resolution hybrid scheme for hyperbolic conservation laws. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2015, 78(3): 162~187.
- [43] X. Wu, J. Liang, and Y. Zhao. A new smoothness indicator for third-order WENO scheme. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2016, 81(7): 451~459.
- [44] S. Liu, Y. Shen, B. Chen, and F. Zeng. Novel local smoothness indicators for improving the third-order WENO scheme. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2018, 87(2): 51~69.
- [45] W. Xu and W. Wu. An improved third-order weighted essentially non-oscillatory scheme achieving optimal order near critical points. *Comput. Fluids*, 2018, 162: 113~125.
- [46] W. Xu and W. Wu. Improvement of third-order WENO-Z scheme at critical points. *Comput. Math. Appl.*, 2018, 75(9): 3431~3452.
- [47] X. Li, G. Li, and Y. Ge. Improvement of third-order finite difference WENO scheme at critical points. *Int. J. Comput. Fluid D.*, 2020, 34(1): 1~13.

- [48] Y. Wang, Y. Du, K. Zhao, and L. Yuan. A low-dissipation third-order weighted essentially nonoscillatory scheme with a new reference smoothness indicator. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2020, 92(9): 1212~1234.
- [49] D. Levy, G. Puppo, and G. Russo. Compact central WENO schemes for multidimensional conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2000, 22: 656~672.
- [50] H. Liu and J. Qiu. Finite difference Hermite WENO schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Sci. Comput.*, 2015, 63(2): 548~572.
- [51] H. Liu and J. Qiu. Finite difference Hermite WENO schemes for conservation laws, II: An alternative approach. *J. Sci. Comput.*, 2016, 66(2): 598~624.
- [52] Z. Zhao, Y.-T. Zhang, and J. Qiu. A modified fifth order finite difference Hermite WENO scheme for hyperbolic conservation laws. *J. Sci. Comput.*, 2020, 85(2): 29.
- [53] J. Zhu and J. Qiu. A new fifth order finite difference WENO scheme for solving hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2016, 318: 110~121.
- [54] D. S. Balsara, S. Garain, and C.-W. Shu. An efficient class of WENO schemes with adaptive order. *J. Comput. Phys.*, 2016, 326: 780~804.
- [55] C. Huang and L. L. Chen. A simple smoothness indicator for the WENO scheme with adaptive order. *J. Comput. Phys.*, 2018, 352: 498~515.
- [56] J. Zhu and C.-W. Shu. A new type of multi-resolution WENO schemes with increasingly higher order of accuracy. *J. Comput. Phys.*, 2018, 375: 659~683.
- [57] Z. Wang, J. Zhu, L. Tian, and N. Zhao. A low dissipation finite difference nested multi-resolution WENO scheme for Euler/Navier-Stokes equations. *J. Comput. Phys.*, 2021, 429: 110006.
- [58] Z. Wang, J. Zhu, Y. Yang, and N. Zhao. A new fifth-order alternative finite difference multi-resolution WENO scheme for solving compressible flow. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2021, 382: 113853.
- [59] S. Zhang, J. Zhu, and C.-W. Shu. A brief review on the convergence to steady state solutions of Euler equations with high-order WENO schemes. *Adv. Aerodynamics*, 2019, 1(1): 16.
- [60] J. Zhu and C.-W. Shu. Convergence to steady state solutions of the new type of high-order multi-resolution WENO schemes: a numerical study. *Commun. Appl. Math. Comput.*, 2020, 2(3): 429~460.
- [61] L. Fu, X. Y. Hu, and N. A. Adams. A family of high-order targeted ENO schemes for compressible-fluid simulations. *J. Comput. Phys.*, 2016, 305: 333~359.
- [62] I. Wibisono, Yanuar, and E. A. Kosasih. Fifth-order Hermite targeted essentially non-oscillatory schemes for hyperbolic conservation laws. *J. Sci. Comput.*, 2021, 87(3): 69.

- [63] X. Deng and H. Zhang. Developing high-order weighted compact nonlinear schemes. *J. Comput. Phys.*, 2000, 165(1): 22~44.
- [64] S. Zhang, S. Jiang, and C.-W. Shu. Development of nonlinear weighted compact schemes with increasingly higher order accuracy. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227(15): 7294~7321.
- [65] F. Xiao, Y. Honma, and T. Kono. A simple algebraic interface capturing scheme using hyperbolic tangent function. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2005, 48(9): 1023~1040.
- [66] F. Xiao, S. Ii, and C. Chen. Revisit to the THINC scheme: A simple algebraic VOF algorithm. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230(19): 7086~7092.
- [67] H. Zhao, P. Ming, W. Zhang, and J. Chen. A direct time-integral THINC scheme for sharp interfaces. *J. Comput. Phys.*, 2019, 393: 139~161.
- [68] C. Bigoni and J. S. Hesthaven. Adaptive WENO methods based on radial basis function reconstruction. *J. Sci. Comput.*, 2017, 72: 986~1020.
- [69] S. Pirozzoli. Conservative hybrid compact-WENO schemes for shock-turbulence interaction. *J. Comput. Phys.*, 2002, 178(1): 81~117.
- [70] Y.-X. Ren, M. Liu, and H. Zhang. A characteristic-wise hybrid compact-WENO scheme for solving hyperbolic conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2003, 192(2): 365~386.
- [71] B. Costa and W. S. Don. High order hybrid central-WENO finite difference scheme for conservation laws. *J. Comput. Appl. Math.*, 2007, 204(2): 209~218.
- [72] Y. Shen and G. Yang. Hybrid finite compact-WENO schemes for shock calculation. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2007, 53(4): 531~560.
- [73] G. Li and J. Qiu. Hybrid weighted essentially non-oscillatory schemes with different indicators. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229(21): 8105~8129.
- [74] P. Li, Z. Gao, W. S. Don, and S. Xie. Hybrid Fourier-continuation method and weighted essentially non-oscillatory finite difference scheme for hyperbolic conservation laws in a single-domain framework. *J. Sci. Comput.*, 2015, 64: 670~695.
- [75] W. S. Don, Z. Gao, P. Li, and X. Wen. Hybrid compact-WENO finite difference scheme with conjugate Fourier shock detection algorithm for hyperbolic conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2016, 38(2): A691~A711.
- [76] B.-S. Wang, W. S. Don, Z. Gao, Y. Wang, and X. Wen. Hybrid compact-WENO finite difference scheme with radial basis function based shock detection method for hyperbolic conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2018, 40(6): A3699~A3714.
- [77] Y. Shi and Y. Guo. A fifth order alternative compact-WENO finite difference scheme for compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2019, 397: 108873.
- [78] Z. Zhao, J. Zhu, Y. Chen, and J. Qiu. A new hybrid WENO scheme for hyperbolic conservation

- laws. *Comput. Fluids*, 2019, 179: 422~436.
- [79] X. Wen, W. S. Don, Z. Gao, and J. S. Hesthaven. An edge detector based on artificial neural network with application to hybrid compact-WENO finite difference scheme. *J. Sci. Comput.*, 2020, 83(3): 49.
- [80] Y. Jiang, C.-W. Shu, and M. Zhang. An alternative formulation of finite difference weighted ENO schemes with Lax-Wendroff time discretization for conservation laws. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2013, 35(2): A1137~A1160.
- [81] Y. Jiang. An alternative formulation of finite difference WENO Scheme and numerical simulation of random walk model: [Ph.D. Thesis]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2015.
- [82] H. Liu. A numerical study of the performance of alternative weighted ENO methods based on various numerical fluxes for conservation law. *Appl. Math. Comput.*, 2017, 296: 182~197.
- [83] Y. Jiang, C.-W. Shu, and M. Zhang. Free-stream preserving finite difference schemes on curvilinear meshes. *Methods Appl. Anal.*, 2014, 21(1): 1~30.
- [84] A. J. Christlieb, X. Feng, Y. Jiang, and Q. Tang. A high-order finite difference WENO scheme for ideal magnetohydrodynamics on curvilinear meshes. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2018, 40(4): A2631~A2666.
- [85] Y. Jiang. High order finite difference multi-resolution WENO method for nonlinear degenerate parabolic equations. *J. Sci. Comput.*, 2021, 86(1): 16.
- [86] X. Zhang and C.-W. Shu. On positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for compressible Euler equations on rectangular meshes. *J. Comput. Phys.*, 2010, 229(23): 8918~8934.
- [87] X. Y. Hu, N. A. Adams, and C.-W. Shu. Positivity-preserving method for high-order conservative schemes solving compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2013, 242: 169~180.
- [88] K. Wu and H. Tang. High-order accurate physical-constraints-preserving finite difference WENO schemes for special relativistic hydrodynamics. *J. Comput. Phys.*, 2015, 298: 539~564.
- [89] K. Wu and H. Tang. Admissible states and physical-constraints-preserving schemes for relativistic magnetohydrodynamic equations. *Math. Models Methods Appl. Sci.*, 2016, 27(10): 1871~1928.
- [90] K. Wu and H. Tang. On physical-constraints-preserving schemes for special relativistic magnetohydrodynamics with a general equation of state. *Z. Angew. Math. Phys.*, 2018, 69: 84.
- [91] K. Wu and C.-W. Shu. Provably physical-constraint-preserving discontinuous Galerkin methods for multidimensional relativistic MHD equations. *Numer. Math.*, 2021, 148: 699~741.
- [92] X. Zhang and C.-W. Shu. Positivity-preserving high order discontinuous Galerkin schemes for

- compressible Euler equations with source terms. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230(4):1238~1248.
- [93] X. Zhang and C.-W. Shu. Positivity-preserving high order finite difference WENO schemes for compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2012, 231(5):2245~2258.
- [94] Y. Guo, T. Xiong, and Y. Shi. A positivity-preserving high order finite volume compact-WENO scheme for compressible Euler equations. *J. Comput. Phys.*, 2014, 274:505~523.
- [95] X. Zhang and C.-W. Shu. Maximum-principle-satisfying and positivity-preserving high-order schemes for conservation laws: survey and new developments. *Proc. Math. Phys. Eng. Sci.*, 2011, 467(2134):2752~2776.
- [96] P. Li, W. S. Don, C. Wang, and Z. Gao. High order positivity- and bound-preserving hybrid compact-WENO finite difference scheme for the compressible Euler equations. *J. Sci. Comput.*, 2018, 74:640~666.
- [97] A. Bermudez and M. E. Vazquez. Upwind methods for hyperbolic conservation laws with source terms. *Comput. Fluids*, 1994, 23(8):1049~1071.
- [98] B. Perthame and C. Simeoni. A kinetic scheme for the Saint-Venant system with a source term. *Calcolo*, 2001, 38(4):201~231.
- [99] K. Xu. A well-balanced gas-kinetic scheme for the shallow-water equations with source terms. *J. Comput. Phys.*, 2002, 178(2):533~562.
- [100] A. Kurganov and D. Levy. Central-Upwind schemes for the Saint-Venant system. *ESAIM Math. Model. Numer. Anal.*, 2002, 36(3):397~425.
- [101] A. Kurganov and G. Petrova. A second-order well-balanced positivity preserving Central-Upwind scheme for the Saint-Venant system. *Commun. Math. Sci.*, 2007, 5(1):133~160.
- [102] A. Kurganov. Finite-volume schemes for shallow-water equations. *Acta Numer.*, 2018, 27:289~351.
- [103] E. Audusse, F. Bouchut, M.-O. Bristeau, R. Klein, and B. Perthame. A fast and stable well-balanced scheme with hydrostatic reconstruction for shallow water flows. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2004, 25:2050~2065.
- [104] E. Audusse and M.-O. Bristeau. A well-balanced positivity preserving “second-order” scheme for shallow water flows on unstructured meshes. *J. Comput. Phys.*, 2005, 206:311~333.
- [105] S. Vukovic and L. Sopta. ENO and WENO schemes with the exact conservation property for one-dimensional shallow water equations. *J. Comput. Phys.*, 2002, 179(2):593~621.
- [106] S. Vukovic, N. Crnjaric-Zic, and L. Sopta. WENO schemes for balance laws with spatially varying flux. *J. Comput. Phys.*, 2004, 199(1):87~109.
- [107] Y. Xing and C.-W. Shu. High order finite difference WENO schemes with the exact conservation property for the shallow water equations. *J. Comput. Phys.*, 2005, 208(1):206~227.

- [108] Y. Xing and C.-W. Shu. High-order well-balanced finite difference WENO schemes for a class of hyperbolic systems with source terms. *J. Sci. Comput.*, 2006, 27(1-3): 477~494.
- [109] Y. Xing and C.-W. Shu. High order well-balanced finite volume WENO schemes and discontinuous Galerkin methods for a class of hyperbolic systems with source terms. *J. Comput. Phys.*, 2006, 214(2): 567~598.
- [110] S. Noelle, N. Pankratz, G. Puppo, and J. R. Natvig. Well-balanced finite volume schemes of arbitrary order of accuracy for shallow water flows. *J. Comput. Phys.*, 2006, 213(2): 474~499.
- [111] V. Caleffi, A. Valiani, and A. Bernini. Fourth-order balanced source term treatment in central WENO schemes for shallow water equations. *J. Comput. Phys.*, 2006, 218(1): 228~245.
- [112] V. Caleffi and A. Valiani. Well-balanced bottom discontinuities treatment for high-order shallow water equations weno scheme. *J. Eng. Mech.*, 2009, 135(7): 684~696.
- [113] V. Caleffi. A new well-balanced Hermite weighted essentially non-oscillatory scheme for shallow water equations. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2011, 67(9): 1135~1159.
- [114] Y. Xing and C.-W. Shu. High-order finite volume WENO schemes for the shallow water equations with dry states. *Adv. Water Res.*, 2011, 34(8): 1026~1038.
- [115] Y. Xing and C.-W. Shu. A survey of high order schemes for the shallow water equations. *J. Math. Study*, 2014, 47(3): 221~249.
- [116] G. Li, V. Caleffi, and Z. Qi. A well-balanced finite difference WENO scheme for shallow water flow model. *Appl. Math. Comput.*, 2015, 265: 1~16.
- [117] Z. Wang, J. Zhu, and N. Zhao. A new robust high-order weighted essentially non-oscillatory scheme for solving well-balanced shallow water equations. *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2019, 11(4): 911~941.
- [118] C. Dawson and J. Proft. Discontinuous and coupled continuous/discontinuous Galerkin methods for the shallow water equations. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2002, 191(41): 4721~4746.
- [119] C. Eskilsson and S. J. Sherwin. A triangular spectral/hp discontinuous Galerkin method for modelling 2d shallow water equations. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2004, 45(6): 605~623.
- [120] A. Ern, S. Piperno, and K. Djadel. A well-balanced Runge–Kutta discontinuous Galerkin method for the shallow-water equations with flooding and drying. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2008, 58(1): 1~25.
- [121] A. Canestrelli, A. Siviglia, M. Dumbser, and E. F. Toro. Well-balanced high-order centred schemes for non-conservative hyperbolic systems. Applications to shallow water equations with fixed and mobile bed. *Adv. Water Res.*, 2009, 32(6): 834~844.
- [122] R. Touma and S. Khankan. Well-balanced unstaggered central schemes for one and two-

- p>dimensional shallow water equation systems.
- Appl. Math. Comput.*
- , 2012, 218(10): 5948~5960.
- [123] G. Vignoli, V. A. Titarev, and E. F. Toro. ADER schemes for the shallow water equations in channel with irregular bottom elevation. *J. Comput. Phys.*, 2008, 227(4): 2463~2480.
- [124] A. Navas-Montilla and J. Murillo. Energy balanced numerical schemes with very high order. The augmented Roe flux ADER scheme. Application to the shallow water equations. *J. Comput. Phys.*, 2015, 290: 188~218.
- [125] A. Navas-Montilla and J. Murillo. 2D well-balanced augmented ADER schemes for the shallow water equations with bed elevation and extension to the rotating frame. *J. Comput. Phys.*, 2018, 372: 316~348.
- [126] Z. Gao and G. Hu. High order well-balanced weighted compact nonlinear schemes for shallow water equations. *Commun. Comput. Phys.*, 2017, 22(4): 1049~1068.
- [127] S. Noelle, Y. Xing, and C.-W. Shu. High order well-balanced schemes. In: G. Puppo and G. Russo, (ed.) *Quaderni di Matematica*, volume 24, 1~16. Seconda Universita di Napoli, 2009.
- [128] L. Gosse. *Computing qualitatively correct approximations of balance laws*. Springer, Milano, 2013.
- [129] O. Bokhove. Flooding and drying in discontinuous Galerkin finite-element discretizations of shallow-water equations. part 1: One dimension. *J. Sci. Comput.*, 2005, 22: 47~82.
- [130] P. Brufau, M. Vázquez-Cendón, and P. García-Navarro. A numerical model for the flooding and drying of irregular domains. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2002, 39(3): 247~275.
- [131] M. J. Castro, J. M. González-Vida, C. Parás, and M. Bellomo. Numerical treatment of wet/dry fronts in shallow flows with a modified Roe scheme. *Math. Models Meth. Appl. Sci.*, 2006, 16(06): 897~931.
- [132] S. Bunya, E. J. Kubatko, J. J. Westerink, and C. Dawson. A wetting and drying treatment for the Runge-Kutta discontinuous Galerkin solution to the shallow water equations. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2009, 198(17): 1548~1562.
- [133] Q. Liang and F. Marche. Numerical resolution of well-balanced shallow water equations with complex source terms. *Adv. Water Res.*, 2009, 32(6): 873~884.
- [134] A. Bollermann, S. Noelle, and M. Lukáčová-Medvid'ová. Finite volume evolution Galerkin methods for the shallow water equations with dry beds. *Commun. Comput. Phys.*, 2011, 10(2): 371~404.
- [135] J. M. Gallardo, C. Parés, and M. Castro. On a well-balanced high-order finite volume scheme for shallow water equations with topography and dry areas. *J. Comput. Phys.*, 2007, 227(1): 574~601.
- [136] C. Berthon and F. Marche. A positive preserving high order VFRoe scheme for shallow water

- equations: A class of relaxation schemes. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2009, 30(5): 2587~2612.
- [137] Y. Xing, X. Zhang, and C.-W. Shu. Positivity-preserving high order well-balanced discontinuous Galerkin methods for the shallow water equations. *Adv. Water Res.*, 2010, 33(12): 1476~1493.
- [138] Y. Xing and X. Zhang. Positivity-preserving well-balanced discontinuous Galerkin methods for the shallow water equations on unstructured triangular meshes. *J. Sci. Comput.*, 2013, 57(1): 19~41.
- [139] M. Li, P. Guyenne, F. Li, and L. Xu. A positivity-preserving well-balanced central discontinuous Galerkin method for the nonlinear shallow water equations. *J. Sci. Comput.*, 2017, 71: 994~1034.
- [140] X. Liu. A well-balanced and positivity-preserving numerical model for shallow water flows in channels with wet-dry fronts. *J. Sci. Comput.*, 2020, 85: 60.
- [141] B. D. Rogers, A. Borthwick, and P. H. Taylor. Mathematical balancing of flux gradient and source terms prior to using Roe's approximate Riemann solver. *J. Comput. Phys.*, 2003, 192(2): 422~451.
- [142] P. Li, W. S. Don, and Z. Gao. High order well-balanced finite difference WENO interpolation-based schemes for shallow water equations. *Comput. Fluids*, 2020, 201: 104476.
- [143] R. J. LeVeque and D. S. Bale. Wave propagation methods for conservation laws with source terms. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Hyperbolic Problems*, 609~618, 1998.
- [144] M. Zingale, L. J. Dursi, J. Zuhone, A. C. Calder, B. Fryxell, T. Plewa, J. W. Truran, A. Caceres, K. Olson, and P. M. Ricker. Mapping initial hydrostatic models in Godunov codes. *Astrophys. J. Suppl. Ser.*, 2002, 143(2): 539~565.
- [145] N. Botta, R. Klein, S. Langenberg, and S. Lützenkirchen. Well balanced finite volume methods for nearly hydrostatic flows. *J. Comput. Phys.*, 2004, 196(2): 539~565.
- [146] J. Luo, K. Xu, and N. Liu. A well-balanced symplecticity-preserving gas-kinetic scheme for hydrodynamic equations under gravitational field. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2011, 33(5): 2356~2381.
- [147] K. Xu, J. Luo, and S. Chen. A well-balanced kinetic scheme for gas dynamic equations under gravitational field. *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2010, 2(2): 200~210.
- [148] G. Li and Y. Xing. High order finite volume WENO schemes for the Euler equations under gravitational fields. *J. Comput. Phys.*, 2016, 316: 145~163.
- [149] P. Chandrashekar and M. Zenk. Well-balanced nodal discontinuous Galerkin method for Euler equations with gravity. *J. Sci. Comput.*, 2017, 71(3): 1062~1093.

- [150] G. Li and Y. Xing. Well-balanced discontinuous Galerkin methods for the Euler equations under gravitational fields. *J. Sci. Comput.*, 2016, 67: 493~513.
- [151] G. Li and Y. Xing. Well-balanced discontinuous Galerkin methods with hydrostatic reconstruction for the Euler equations with gravitation. *J. Comput. Phys.*, 2018, 352: 445~462.
- [152] Y. Xing and C.-W. Shu. High order well-balanced WENO scheme for the gas dynamics equations under gravitational fields. *J. Sci. Comput.*, 2013, 54: 645~662.
- [153] D. Ghosh and E. M. Constantinescu. Well-balanced, conservative finite difference algorithm for atmospheric flows. *AIAA J.*, 2016, 54(4): 1370~1385.
- [154] G. Li and Y. Xing. Well-balanced finite difference weighted essentially non-oscillatory schemes for the Euler equations with static gravitational fields. *Comput. Math. Appl.*, 2018, 75(6): 2071~2085.
- [155] L. Grosheintz-Laval and R. Käppeli. High-order well-balanced finite volume schemes for the Euler equations with gravitation. *J. Comput. Phys.*, 2019, 378: 324~343.
- [156] C. Klingenberg, G. Puppo, and M. Semplice. Arbitrary order finite volume well-balanced schemes for the Euler equations with gravity. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2019, 41: A695~A721.
- [157] M. J. Castro and C. Parés. Well-balanced high-order finite volume methods for systems of balance laws. *J. Sci. Comput.*, 2020, 82: 48.
- [158] C. Parés and C. Parés-Pulido. Well-balanced high-order finite difference methods for systems of balance laws. *J. Comput. Phys.*, 2021, 425: 109880.
- [159] E. Johnsen. On the treatment of contact discontinuities using WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2011, 230(24): 8665~8668.
- [160] E. Johnsen and T. Colonius. Implementation of WENO schemes in compressible multicomponent flow problems. *J. Comput. Phys.*, 2006, 219(2): 715~732.
- [161] T. Nonomura, S. Morizawa, H. Terashima, S. Obayashi, and K. Fujii. Numerical (error) issues on compressible multicomponent flows using a high-order differencing scheme: Weighted compact nonlinear scheme. *J. Comput. Phys.*, 2012, 231(8): 3181~3210.
- [162] Z. He, Y. Zhang, X. Li, L. Li, and B. Tian. Preventing numerical oscillations in the flux-split based finite difference method for compressible flows with discontinuities. *J. Comput. Phys.*, 2015, 300: 269~287.
- [163] Z. He, Y. Zhang, X. Li, and B. Tian. Preventing numerical oscillations in the flux-split based finite difference method for compressible flows with discontinuities, II. *Int. J. Numer. Meth. Fluids*, 2016, 80(5): 306~316.
- [164] Z. He, L. Li, Y. Zhang, and B. Tian. Consistent implementation of characteristic flux-split based finite difference method for compressible multi-material gas flows. *Comput. Fluids*,

- 2018, 168: 190~200.
- [165] T. Nonomura and K. Fujii. Characteristic finite-difference WENO scheme for multicomponent compressible fluid analysis: Overestimated quasi-conservative formulation maintaining equilibriums of velocity, pressure, and temperature. *J. Comput. Phys.*, 2017, 340: 358~388.
 - [166] W. S. Don, D.-M. Li, Z. Gao, and B.-S. Wang. A characteristic-wise alternative WENO-Z finite difference scheme for solving the compressible multicomponent non-reactive flows in the overestimated quasi-conservative form. *J. Sci. Comput.*, 2020, 82(2): 27.
 - [167] Y. Gu, Z. Gao, G. Hu, P. Li, and L. Wang. A robust high order alternative WENO scheme for the five-equation model. *J. Sci. Comput.*, 2021, 88(1): 12.
 - [168] P. D. Lax. Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation. *Comm. Pure Appl. Math.*, 1954, 7: 159~193.
 - [169] P. Woodward and P. Colella. The numerical solution of two-dimensional fluid flow with strong shocks. *J. Comput. Phys.*, 1984, 54: 115~173.
 - [170] V. Titarev and E. Toro. Finite-volume WENO schemes for three-dimensional conservation laws. *J. Comput. Phys.*, 2004, 201(1): 238~260.
 - [171] C. W. Schulz-Rinne. Classification of the Riemann problem for two-dimensional gas dynamics. *SIAM J. Math. Anal.*, 1993, 24: 76~88.
 - [172] C. W. Schulz-Rinne, J. P. Collins, and H. M. Glaz. Numerical solution of the Riemann problem for two-dimensional gas dynamics. *SIAM J. Sci. Comput.*, 1993, 14: 1394~1394.
 - [173] P. D. Lax and X.-D. Liu. Solution of two-dimensional Riemann problems of gas dynamics by positive schemes. *SIAM J. Sci. Comput.*, 1998, 19(2): 319~340.
 - [174] W. S. Don, P. Li, K. Y. Wong, and Z. Gao. Improved symmetry property of high order weighted essentially non-oscillatory finite difference schemes for hyperbolic conservation laws. *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2018, 10(6): 1418~1439.
 - [175] N. Fleischmann, S. Adami, and N. A. Adams. Numerical symmetry-preserving techniques for low-dissipation shock-capturing schemes. *Comput. Fluids*, 2019, 189(1): 94~107.
 - [176] S. Gottlieb and C.-W. Shu. Total variation diminishing Runge-Kutta schemes. *Math. Comput.*, 1998, 67(221): 73~85.
 - [177] P. Roe. Approximate riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *J. Comput. Phys.*, 1981, 43(2): 357~372.
 - [178] J. Qiu and C.-W. Shu. On the construction, comparison, and local characteristic decomposition for high-order central WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2002, 183(1): 187~209.
 - [179] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction* (3rd ed.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.

- [180] G. Li, L. Song, and J. Gao. High order well-balanced discontinuous Galerkin methods based on hydrostatic reconstruction for shallow water equations. *J. Comput. Appl. Math.*, 2018, 340: 546~560.
- [181] Y. Xing and C.-W. Shu. A new approach of high order well-balanced finite volume WENO schemes and discontinuous Galerkin methods for a class of hyperbolic systems with source terms. *Commun. Comput. Phys.*, 2006, 1(1): 100~134.
- [182] R. J. LeVeque. Balancing source terms and flux gradients in high-resolution Godunov methods: The quasi-steady wave-propagation algorithm. *J. Comput. Phys.*, 1998, 146(1): 346~365.
- [183] J. Sampson, A. Easton, and M. Singh. Moving boundary shallow water flow above parabolic bottom topography. *ANZIAM J.*, 2006, 47: C373~C387.
- [184] R. Zhang. Finite volume WENO schemes and applications: [Ph.D. Thesis]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2010.
- [185] J. Shi, C. Hu, and C.-W. Shu. A technique of treating negative weights in WENO schemes. *J. Comput. Phys.*, 2002, 175(1): 108~127.
- [186] R. Zhang, M. Zhang, and C.-W. Shu. On the order of accuracy and numerical performance of two classes of finite volume WENO schemes. *Commun. Comput. Phys.*, 2011, 9(3): 807~827.
- [187] C. T. Tian, K. Xu, K. L. Chan, and L. C. Deng. A three-dimensional multidimensional gas-kinetic scheme for the Navier-Stokes equations under gravitational fields. *J. Comput. Phys.*, 2007, 226(2): 2003~2027.
- [188] A. Slyz and K. H. Prendergast. Time-independent gravitational fields in the BGK scheme for hydrodynamics. *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.*, 1999, 139(1): 199~217.
- [189] P. Li and Z. Gao. Simple high order well-balanced finite difference WENO schemes for the Euler equations under gravitational fields. *J. Comput. Phys.*, 2021, 437: 110341.
- [190] G. Kesserwani and Q. Liang. A discontinuous Galerkin algorithm for the two-dimensional shallow water equations. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2010, 199(49): 3356~3368.
- [191] G. Li, V. Caleffi, and J. Gao. High-order well-balanced central WENO scheme for pre-balanced shallow water equations. *Comput. Fluids*, 2014, 99: 182~189.
- [192] T. Hillen. Hyperbolic models for chemosensitive movement. *Math. Models Meth. Appl. Sci.*, 2002, 12(7): 1007~1034.
- [193] F. Filbet, P. Laurençot, and B. Perthame. Derivation of hyperbolic models for chemosensitive movement. *J. Math. Biol.*, 2005, 50(2): 189~207.
- [194] F. Filbet and C.-W. Shu. Approximation of hyperbolic models for chemosensitive movement. *SIAM J. Sci. Comput.*, 2005, 27(3): 850~872.
- [195] A. Iollo, S. Lanteri, and J. A. Désidéri. Stability properties of POD-galerkin approximations for

- the compressible navier-stokes equations. *Theor. Comput. Fluid Dyn.*, 2000, 13(6): 377~396.
- [196] M. Couplet, C. Basdevant, and P. Sagaut. Calibrated reduced-order POD-galerkin system for fluid flow modelling. *J. Comput. Phys.*, 2005, 207(1): 192~220.
- [197] P. Benner, S. Gugercin, and K. Willcox. A survey of projection-based model reduction methods for parametric dynamical systems. *SIAM Rev.*, 2015, 57(4): 483~531.
- [198] J. S. Hesthaven and S. Ubbiali. Non-intrusive reduced order modeling of nonlinear problems using neural networks. *J. Comput. Phys.*, 2018, 363: 55~78.
- [199] M. Guo and J. S. Hesthaven. Data-driven reduced order modeling for time-dependent problems. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2019, 345: 75~99.
- [200] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *J. Comput. Phys.*, 2019, 378: 686~707.
- [201] Z. Mao, A. D. Jagtap, and G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks for high-speed flows. *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, 2020, 360: 112789.
- [202] L. Yang, X. Meng, and G. E. Karniadakis. B-PINNs: Bayesian physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems with noisy data. *J. Comput. Phys.*, 2021, 425: 109913.
- [203] X. Jin, S. Cai, H. Li, and G. E. Karniadakis. NSFnets (Navier-Stokes flow nets): Physics-informed neural networks for the incompressible Navier-Stokes equations. *J. Comput. Phys.*, 2021, 426: 109951.

致 谢

要画上句号了。我在这个学校里度过了充实的十一载年华，期间有苦乐，有无奈，更多的是感动，够精彩，够幸运，学不尽的是知识，道不尽的是感谢。

首先感谢我的两位恩师——博士导师曾维新（Wai Sun Don）教授和硕士导师高振教授。可以说，我遇到了最好的导师，我也在努力地成为他们最好的学生。两位导师和蔼可亲，风趣幽默，专业而纯粹。每周至少讨论两次，重点是他们一直都在办公室，而且有问题可以找到他们，他们花费了大部分的时间在我们学生的培养上，我至今时常想起曾老师汗流浹背地给我们讲解时的场景。他常常以身边事物为例，风趣又不失专业地答疑解惑，让我感到所研究的内容不再空洞，而它们就发生在生活中，这促使我完成了众多的研究，同时也引导我发现了数学之有趣。两位导师既是良师，也是益友，从原始想法到具体的实现以及论文的修改和定稿，和他们的交流总能让我收获颇丰，感到自由而愉快。他们精心配置的电脑和自习室以及尽力发放的助研费也成为我潜心科研的助力。曾老师非常注重编程，手把手教给了我很多高效编程技巧和编程规范，他鼓励并资助我参加了多次学术会议和学术交流，使我有机会接触国内外的专家，追踪最新的研究动态。七年前，曾老师在他办公室黑板的左上角写下繁体的“業精於勤”四字（至今仍在），在他的影响下，我也凝练出自己的观点——“业精于勤，功不唐捐”，意思是专业水平的精进在于勤奋努力，现在的努力不会白白浪费，它总会在未来发挥应有的作用。衷心地感谢两位恩师在专业上的指导和价值观上的引导。借用硕士学位论文中的诗来表达对他们的感激之情——每忆当年传讲时，微风幸坐获真知。励辞严语恩难报，福满康安寄我师。

其次感谢师兄李鹏博士，当初他将我带入到科学研究的美妙世界，我们还合作了不少论文，现在还常常发消息，分享科研想法，他的无私帮助和经验分享使我获益良多。感谢南方科技大学数学系的 Alexander Kurganov 教授、Naveen K. Garg 博士和刘永乐博士。2019 年导师和我先后三次访问南方科技大学，他们给予了热情的招待和富有成效的指导与合作，疫情期间又多次在线上进行讨论。特别感谢 Kurganov 教授醍醐灌顶的那段话（英译汉时有省略）——“我们不应该为发论文而发论文，发论文是分享的结果，因为有了好的解决方案而迫不及待地与同行们分享，我们应该追求的是好的解决方案”。感谢香港浸会大学的 Leevan Ling 教授在曲面偏微分方程方面提供的背景介绍和理论指导，让我有机会了解更多的前沿课题。感谢北京应用物理与计算

数学研究所的王立锋研究员在辐射烧蚀内爆压缩流体不稳定性方面的讨论。感谢瑞士洛桑联邦理工学院的 Jan S. Hesthaven 教授在降阶模型上的指导。感谢韩国亚洲大学的 Jae-Hun Jung 教授在我参加其举办的会议时提供了全额资助和热情接待。感谢美国圣地亚哥州立大学的 Gustaaf B. Jacobs 教授在我成功申请国家留学基金资助时提供的帮助，虽因疫情未能开展研究，但 Jacobs 教授仍在线上讲解了颗粒流的物理背景和机制。与他们的交流使我明白合作精神之重要。

感谢数学科学学院的老教师们和同学们。学习期间我曾受到学院的资助和帮助，在此表示深深的致谢。感谢谢树森院长在我学习期间给予的支持和指导，他教授的《有限差分方法》、《有限元方法》和《泛函分析框架下的数值理论》等课程让我受益至今，并且会在未来的研究中发挥着作用。感谢王卫国副院长、赵洪庆主任、朴大雄教授、高存臣教授、王林山教授、刘珑龙副教授、崔琪老师等对我生活和学习的关心。感谢应用数学和科学计算研究团队 (www.amsc-ouc.ac.cn) 的各位老师和同学给予的鼓励、指点和帮助。感谢温晓博士、王英华博士、孙冰溶博士、谷亚光博士，感谢同窗孟欣、史艺蕾、巩素宁，感谢田康博、李闰、李嘉乐、王彩凤、林一帆、任佰芬、陈元红、王海云、郑淑雯、张春华、付青城、李婷婷、徐捷、李东梅、方丽丽、刘琪、杨洋等师弟师妹，与他们的互助使我受益匪浅，更让我明白生活之多彩。

感谢国家、社会和学校投资。在国家开发银行生源地贷款的资助下，那个在高中时代捡过两年垃圾的小孩，没有后顾之忧地投身科学研究，如今顺利地完成了博士学位论文，并将继续追逐儿时的梦想。感谢食堂打饭阿姨每次多打一点的资助，“四毛钱的米饭”总能让我吃得饱。数学楼先后有两位值班大爷，他们经常拿些瓜果给我。善良之可贵，衷心地感谢他们。我时常问自己“没有能力的时候我们正逢善良，当有点能力的时候，我们是否会继续选择善良呢？”我已经找到了答案。

感谢我的父母和妹妹。我总是喜欢陶醉在自己的情绪里，而忽略了他们的感受 and 需要，反而是生活不易的他们给了我太多的理解、关心和支持。亲情之无价，从他们身上，我意识到“吃苦，现在的人谁不吃苦，关键是在吃苦之中，我们能做到些什么。”在我攻读博士期间，家里的条件大大改善，妹妹建立了她的小家庭，可爱的小外甥女（小名叫沐沐）出生在幸福的气氛中。本文的初稿恰好在小沐沐的生日附近完成，我将本文作为生日礼物献给她，希望她无忧无虑地度过童年，等她长大后，希望她能明白“人生不设限，去尝试才有更多可能！未来的你一定会感谢现在的努力！”不明白也没关系，她生活得舒舒服服才是最重要的，她的人生应由她自己定义。

个人简历

1990 年 6 月 1 日出生于山东省菏泽市。

2011 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院数学与应用数学专业，2015 年 7 月本科毕业并获得理学学士学位。

2015 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院计算数学专业，2018 年 6 月硕士毕业并获得理学硕士学位。

2018 年 9 月考入中国海洋大学数学科学学院计算数学专业攻读博士学位至今。

发表的学术论文

第一作者 (SCI 收录 3 篇, 中文核心收录 1 篇)

- [1] **B.-S. Wang**, W.S. Don, Z. Gao, Y. Wang, and X. Wen, Hybrid Compact-WENO finite difference scheme with radial basis function based shock detection method for hyperbolic conservation laws, SIAM J. Sci. Comput., 2018, 40(6), A3699~A3714. (SCI, IF: 2.310)
- [2] **B.-S. Wang**, W.S. Don, N. K. Garg, and A. Kurganov, Fifth-order A-WENO finite difference schemes based on a new adaptive diffusion central numerical flux, SIAM J. Sci. Comput., 2020, 42(6), A3932~A3956. (SCI, IF: 2.373)
- [3] **B.-S. Wang**, P. Li, Z. Gao, and W.S. Don, An improved fifth order alternative WENO-Z finite difference scheme for hyperbolic conservation laws, J. Comput. Phys., 2018, 374, 469~477. (SCI, IF: 2.845)
- [4] **B.-S. Wang**, W.S. Don, A. Kurganov, and Y. Liu, Fifth-order A-WENO schemes based on the adaptive diffusion central-upwind Rankine-Hugoniot fluxes, Commun. Appl. Math. Comput., 2021, DOI: 10.1007/s42967-021-00161-2. (中文核心)

通讯作者 (SCI 收录 1 篇, 中文核心收录 2 篇)

- [5] W.S. Don, D.-M. Li, Z. Gao, and **B.-S. Wang**, A characteristic-wise alternative WENO-Z finite difference scheme for solving the compressible multicomponent non-reactive flows in the overestimated quasi-conservative form, J. Sci. Comput., 2020, 82(2), 27. (SCI, IF: 2.592)
- [6] 徐捷, 高振, 曾维新, **王保山**, 高阶驻点上精度保持的 WENO 有限差分格式, 数值计算与计算机应用, 2020, 41(1), 68~82. (中文核心)
- [7] 杨洋, 曾维新, 高振, **王保山**, 求解双曲守恒律的紧-WENO 杂交格式及 RBF-FD 间断检测方法, 数值计算与计算机应用, 2020, 41(3), 232~245. (中文核心)

共同一作 (SCI 收录 3 篇)

- [8] W.S. Don, R. Li, **B.-S. Wang**, and Y. Wang, A novel and robust scale-invariant WENO scheme for hyperbolic conservation laws, *J. Comput. Phys.*, 2022, 448, 110724. (SCI, IF: 3.553)
- [9] Y. Wang, **B.-S. Wang**, and W.S. Don, Generalized sensitivity parameter free fifth order WENO finite difference scheme with Z-type weights, *J. Sci. Comput.*, 2019, 81(3), 1329~1358. (SCI, IF: 2.228)
- [10] P. Li, **B.-S. Wang**, and W.S. Don, Sensitivity parameter-independent characteristic-wise well-balanced finite volume WENO scheme for the Euler equations under gravitational fields, *J. Sci. Comput.*, 2021, 88(2), 47. (SCI, IF: 2.592)

其他论文 (SCI 收录 3 篇, 中文核心收录 1 篇)

- [11] Z. Gao, Q. Liu, J. S. Hesthaven, **B.-S. Wang**, W.S. Don, and X. Wen, Non-intrusive reduced order modeling of convection dominated flows using artificial neural networks with application to Rayleigh-Taylor instability, *Commun. Comput. Phys.*, 2021, 30(1), 97~123. (SCI, IF: 3.246)
- [12] Z. Gao, L.-L. Fang, **B.-S. Wang**, Y. Wang, and W.S. Don, Seventh and ninth orders alternative WENO finite difference schemes for hyperbolic conservation laws, *Comput. Fluids*, 2020, 202, 104519. (SCI, IF: 3.013)
- [13] P. Li, X. Zhao, Z. Gao, and **B.-S. Wang**, High order hybrid weighted compact nonlinear schemes for hyperbolic conservation laws, *Adv. Appl. Math. Mech.*, 2020, 12(4), 972~991. (SCI, IF: 1.721)
- [14] 王立锋, 叶文华, 陈竹, 等, 激光聚变内爆流体不稳定性基础问题研究进展, *强激光与粒子束*, 2021, 33(1), 012001. (中文核心)